

知を得て無知を識る

脳・身体と意識のあいだ
生物科学・神経科学・人間科学
(6巻)

2023年10月

竹本 聡

目次

まえがき.....	10
<謝辞>.....	12
第 12 部 生命現象.....	13
第 61 章 生命.....	14
61.1 生物学的生命.....	15
61.1.1 代謝.....	15
61.1.2 自己複製と遺伝.....	16
61.1.3 生物と無生物.....	17
61.1.4 生命観の変遷.....	17
61.1.4.1 古代の生命観.....	17
61.1.4.2 近世の生命観.....	18
61.1.4.3 19 世紀の生命観.....	18
61.1.4.4 20 世紀前半の生命観.....	19
61.1.4.5 分子生物学の台頭と生命観.....	20
61.1.4.6 生命の起源.....	21
61.1.4.6.1 自然発生をめぐる問題.....	21
61.1.4.6.2 生命宇宙起源説.....	21
61.1.4.6.3 物質進化の帰結としての生命.....	21
61.1.4.6.4 環境と原始生命の進化.....	23
61.2 物理的・化学的な生命.....	24
61.2.1 重要な疑問.....	24
61.2.2 DNA (deoxyribonucleic acid ; DNA)	25
61.2.2.1 DNA の定義.....	25
61.2.2.2 DNA の発見.....	25
61.2.2.3 DNA の構成成分.....	26
61.2.2.4 DNA は遺伝子.....	27
61.2.2.5 DNA の高次構造.....	27
61.2.2.5 DNA の複製.....	28
61.2.2.6 DNA の転写.....	28
61.2.2.7 核内での DNA の状態.....	28
61.2.2.8 塩基配列.....	29
61.2.2.9 遺伝子発現.....	29
61.3 一般的な生物学的特性.....	30
61.3.1 意識を定義する特性.....	30
61.3.2 レベル 1 すべての生物に当てはまる一般的な特性.....	31
61.3.2.1 生命	31
61.3.2.2 身体化.....	32

61.3.2.3 プロセス.....	33
61.3.2.4 システムと自己組織化.....	34
61.3.2.5 階層・創発・拘束.....	35
61.3.2.6 目的律と適応.....	37
61.3.3 レベル2 神経系をもつすべての動物に生じる反射.....	38
61.3.3.1 速度と統合性.....	38
61.3.4 レベル3 意識に当てはまる特殊な神経物理学特性.....	39
61.3.4.1 複雑な神経階層.....	39
61.3.4.2 神経階層に特有な性質 入れ子状の機能と非入れ子状の機能.....	40
61.3.4.3 神経階層は同型的表象、心的イメージ、感性状態を生む.....	41
61.3.4.4 独特な神経間相互作用を生成する神経階層.....	42
61.3.4.5 注意.....	43
61.3.4.6 感覚意識は多様な神経構造によって生み出される？.....	44
61.4 意識の発生.....	45
61.4.1 生物進化と意識の誕生.....	46
61.5 人類進化における自己意識の創発.....	48
61.5.1 ジョン・C・エックルスの仮説.....	49
61.5.2 ニコラス・ハンフリーの仮説.....	51
61.5.3 個人における意識の発生.....	52
61.6 意識の自己経験.....	53
61.6.1 「わたしが存在する」ことへの気づきと身体 of 生命感覚.....	54
61.6.2 意識の流れと経験の自己組織性.....	56
61.6.3 意識の自己経験と生命の意味への目覚め.....	58
61.7 生命の自然性と社会性.....	59
61.7.1 生命の自然性.....	60
61.7.2 生命の社会性.....	61
61.7.3 エコロジカルな意識の生動性.....	62
61.8 自我の創発.....	63
61.8.1 自我の生命的経験.....	64
61.8.2 身体と自我.....	65
61.8.3 自我の創発.....	66
61.9 生命と時間.....	68
61.9.1 意識の時間性.....	68
(1) 物理的時間.....	68
(2) 生物学的時間.....	68
(3) 心理的時間.....	68
61.9.1.1 生物時計.....	68
61.9.1.2 意識の時間性と自然的生命時間.....	69
61.9.1.3 意識の時間性.....	69
61.9.2 死の意識.....	70

61.9.2.1 死の意識と実存的時間.....	70
61.9.3 生命と時間.....	72
61.9.3.1 生物学的事実.....	72
61.9.3.2 自己の存在.....	72
61.9.3.3 自己組織性・自己言及・自覚態-存在の関係.....	73
61.10 身体と空間.....	74
61.10.1 現象学における身体と空間.....	75
61.10.2 創発主義的自然有機体説から見た身体と空間.....	76
第 62 章 神経科学.....	78
62.1 神経哲学.....	79
62.2 不健康な脳から健康な脳の心へ.....	80
62.3 意識の喪失.....	81
62.3.1 神経障害から心の秩序へ.....	82
62.3.1.1 無反応覚醒状態／植物状態（UWS / VS）.....	82
62.3.1.2 心は脳の内部に存在する？.....	83
62.3.1.3 外因的かつ認知的な脳.....	84
62.3.1.4 安静状態に基づく内因的な脳.....	85
62.3.1.5 非活動的な意識と活動的な脳.....	87
62.3.1.6 意識の主観的な性質.....	88
62.3.1.7 安静状態における意識のレベル.....	89
62.4 抑うつと心脳問題.....	90
62.4.1 遺伝子と脳.....	91
62.4.1.1 抑うつとセロトニンの関係.....	91
62.4.1.2 抑うつと心脳問題.....	92
62.4.2 世界と脳.....	93
62.4.3 時間と脳.....	94
62.4.4 自己焦点化.....	95
62.4.5 環境問題.....	97
62.5 統合失調症と自我の崩壊.....	98
62.5.1 統合失調症の症状.....	98
62.5.2 感覚過負荷.....	99
62.5.3 妄想・幻聴・アイデンティティ（自己同一性）の崩壊.....	100
62.5.4 自己の解離.....	101
62.6 アイデンティティ（自己同一性）と時間.....	102
62.6.1 アイデンティティの連続性（1）.....	102
62.6.2 アイデンティティの連続性（2）.....	103
62.6.3 アイデンティティの連続性（3）.....	105
62.6.4 アイデンティティの連続性（4）.....	106
62.6.5 アイデンティティの連続性（5）.....	107
62.6.5.1 身体.....	107

62.6.5.2 脳.....	107
62.6.5.3 心の實在.....	107
62.6.5.4 アイデンティティと人格的同一性の考察.....	107
62.6.5.5 人格的同一性と「空白の場所」を埋める「追加の事実」に関する考察.....	109
62.6.5.6 生存の概念で置き換える パーフィットの仮説.....	111
62.6.5.7 時間と自己の連続性（１）.....	113
62.6.5.8 時間と自己の連続性（２）.....	115
62.6.5.9 時間と自己の連続性（３）.....	116
62.7 脳の構造と脳神経.....	117
62.7.1 脳の構造.....	118
63.7.1.1 大脳.....	118
63.7.1.2 間脳.....	118
63.7.1.3 小脳.....	118
63.7.1.4 脳幹.....	118
63.7.1.5 皮質の主な感覚、運動、及び、皮質連合野.....	119
63.7.1.6 大脳辺縁系.....	119
63.7.1.7 扁桃体.....	121
63.7.1.8 海馬.....	121
63.7.1.9 脳神経と感情の概要.....	122
63.7.1.10 ワーキングメモリとは何か？.....	123
63.7.1.11 WM の脳部位.....	124
63.7.1.12 WM の脳内機構 機能局在と分散問題.....	125
63.7.1.13 WM と心の理論.....	125
63.7.1.14 心の理論の脳内表現.....	126
63.7.1.15 ミラーニューロン.....	127
63.7.1.15.1 他者の意図の理解.....	128
63.7.1.15.2 共感.....	128
63.7.1.15.3 言語.....	128
63.7.1.15.4 心の理論.....	128
62.7.2 古い脳と新しい脳.....	129
62.7.2.1 新皮質.....	129
62.7.2.2 新皮質の局所回路は複雑.....	131
62.7.2.2 新皮質はどこでも似たように見える.....	131
62.7.2.3 新皮質のあらゆる部位が運動を引き起こす.....	131
62.7.2.4 新皮質とは何か？.....	131
62.7.3 神経科学の二つの教義.....	132
62.7.3.1 思考・発想・知覚はニューロンの活動である.....	132
62.7.3.2 知っていることはすべて、ニューロン間の結合に蓄えられている.....	132
62.7.4 ニューロンとシナプス.....	133
62.7.4.1 ニューロンの一般形態.....	133

62.7.4.2 細胞体.....	134
62.7.4.3 樹状突起.....	136
62.7.4.4 軸索.....	137
62.7.4.5 シナプス.....	137
62.7.4.5.1 化学シナプス.....	137
62.7.4.5.2 電気シナプス.....	138
62.7.4.5.3 可塑性.....	138

第 63 章 精神と神経科学と脳科学のあいだ.....139

63.1 精神疾患と脳科学のアプローチ.....140

63.1.1 人格・行動の変化.....141

63.1.1.1 前頭葉と人格.....141

63.1.1.2 人格・行動変化が起こるメカニズム.....143

63.1.1.2.1 アパシー.....143

63.1.1.2.2 意思決定の障害.....143

63.1.1.2.3 攻撃性・反社会的行動.....143

63.1.2 統合失調症.....145

63.1.2.1 疫学・原因.....146

63.1.2.2 症状・経過.....147

63.1.2.3 自我意識の障害.....149

63.1.2.4 人格の病、他律体験、症例.....151

63.1.2.5 統合失調症のドーパミン仮説.....152

63.1.3 うつ病.....153

63.1.3.1 うつ病の歴史と診断法の確立.....153

63.1.3.2 原因と発生機序.....155

63.1.3.3 うつ病と情動.....156

63.1.3.4 情動・感情・背景的感情.....157

63.1.3.5 うつ病と気分.....158

63.1.3.6 うつ病と扁桃体の関連.....159

63.1.3.7 うつ病と海馬の関連.....160

63.1.3.8 うつ病と帯状回の関連.....161

63.1.3.9 うつ病と視床下部・中脳辺縁系の関連.....162

第 13 部 量子脳理論.....164

第 64 章 ”意識”を科学的に捉えることの意味.....165

64.1 量子脳理論とは何か？.....166

64.2 量子脳理論の歴史.....167

64.2.1 ノイマン＝スタップ アプローチ.....167

64.2.2 エックルズ＝ベック アプローチ.....167

64.2.3 治部＝保江アプローチ.....167

64.2.4 ペンローズ＝ハメロフ アプローチ.....168

64.3 量子脳理論の目的.....	169
64.4 先行研究の現状と課題.....	170
64.4.1 先行研究の現状.....	170
64.4.2 先行研究の課題	173
64.5 量子脳理論の哲学的考察.....	174
64.5.1 アインシュタインの哲学.....	176
64.5.2 ボーアの認識論.....	177
64.5.3 ”実在”とは何か？.....	179
64.5.4 理論（仮説）と思考実験の考え方.....	180
64.5.4.1 思考実験.....	181
64.5.4.2 思考実験の重要な特徴.....	184
64.5.4.3 思考実験の分類.....	186
64.5.4.4 思考実験の歴史.....	190
64.5.4.5 思考実験に関する現在の見解.....	192
第 65 章 意識のモデル.....	195
65.1 グローバルワークスペース モデル（GW）	196
65.2 複数ドラフト理論.....	197
65.3 ダイナミックコア.....	198
65.4 情報統合.....	199
65.5 視床皮質リズム.....	200
65.6 ニューロンの連合.....	201
65.7 フィールドモデル.....	202
65.8 皮質下モデル.....	203
あとかき.....	205
Appendix I 参考文献.....	207
Appendix II 著者略歴.....	208

まえがき

予告していたテーマ「人間の身体」ではなく、この巻は、「生命とはなにか？」というテーマに変更した。この後に続く巻もテーマの変更が生じる可能性があることをはじめにお断りしておく。なお、脚注は、当初文末脚注を採用していたが、ページごとの脚注に変更した。

第6巻のテーマは、ヒトの生命現象について扱う。生命の誕生については第1巻でも少し触れているが、この巻では科学的見知から生命現象について最新の知見を取り入れ、とくに、脳との関わりを生態学、生物学、脳神経科学などの知見をもとに論じたいと思う。

意識を識るためには、「自然」と「ヒト」との関係性を理解しなければならないが、ヒトの現象を説明しようとする、それは医学、生理学、生物学、物理学などによる唯物論的、あるいは因果論的な説明は出来ても自然との関わり、たとえば、自然の力（重力、電磁力、エネルギー）と人の意識の関係がどうなっているのか？そんな疑問も生じてくるのである。そんな疑問だらけの事柄を進めていくのがわたしの意識研究である。

『知を得て無知を識る』シリーズは、第1巻から第6巻までを総論、第7巻以降を各論とし、総論では、各論を進めていく上で必要になる学際的知見について取り上げている。

第1巻では、わたしのこれまでの人生を振り返り、プロフィール、わたしの経験的な話しから意識研究をはじめるまでのキッカケについて概説したが、とても意識研究全体を概観できるような話しではなく、引き続き第2巻以降で意識研究の周辺を概説してみたいと思い現在に至っている。とくに、わたしの考えている「生物の生命」や「ヒトの意識」というものは、宇宙の成り立ちと密接に関連しているものと考えている。

第2巻では、「自然」をテーマに宇宙の誕生、地球の誕生、そしてヒトの発生と進化、行動の変化、脳の変化について進化心理学の理論の基礎となっている適応主義や文化基盤について論じた。さらに宗教の発生や宗教の移り変わり、アニミズム、シャーマニズムについても論じる。とくに、文化人類学の観点からアイヌの歴史と文化について論じるとともに文化精神医学についても触れた。さらに、文化の遺伝やミームについても論じた。さらに、日本人の起源や遺伝子についても現在判明していることなどについて述べた。また、「生命」をテーマに「ヒトの意識の起源」について認知心理学、生体心理学、身体性認知科学を中心に生得論、記憶、記憶現象、ヒトの発達について、第2巻以降に詳細を論じるための基礎的な話しをした。

第3巻では、第4巻以降に必要な予備知識的な知覚概論、神経心理のメカニズム、ゲシュタルトと現象学、知覚、脳科学と認知、脳科学と認知心理学、現象と方程式、心理物理学と感覚について概説した。

第4巻では、意識研究を進めていく上で必要となる、数理科学事始め、心理学と科学のあいだについて、とくに、「人間科学」についてピアジェの『発生的認識論序説 数学思想』、『発生的認識論序説 物理学思想』、『人間科学序説』について概説した。人間科学の視点に立って考察してみると、「認識」というものが意識と大きく関わっていることが理解できる。

第5巻では、「脳科学と人間科学のあいだ」、及び、「認知科学と脳科学のあいだ」として、第6巻で脳と脳神経の話しをしていくために必要な発達心理学の知見、認識論、認知科学、さらに現在話題になっている自由エネルギー原理による推論とは何かについて、自由エネルギー原理の簡単な説明をした。また、ハードプロブレムを乗り越えるための現象学からのアプローチについても論じた。

1巻から6巻までは主に意識研究を進めていくための学際的な知見や仮説について述べた。7巻以降から具体的な研究テーマに沿ったわたしの研究内容の詳細を述べていきたいと思う。

この書は複数巻より成る。一つの巻のボリュームは１００ページ～２００ページを想定している。

現在は６巻まで執筆を終えているが、これから先何巻まで書き続けるかは未定である。命ある限り、私の知や経験を書き続けていきたい。

- 第１巻 知の限界と智慧
- 第２巻 自然と生命
- 第３巻 知覚・感覚・認知
- 第４巻 数理解析のための基礎的知識
- 第５巻 脳科学とはなにか？
- 第６巻 生命とはなにか？

第１巻から第６巻までの内容は、これまでに議論されてきたさまざまな仮説を含め、重要なポイントとなるべき点についてサマライズした内容になっている。この点については、第７巻以降で採用する”仮説の原点”として詳細に説明する予定である。

以下に第７巻から第２０巻までの研究テーマの仮題を載せておく。

第７巻 研究法概説

第８巻 精神疾患とくにうつ病と発達障害に於ける脳機能障害と意識モデル

第９巻 脳機能障害の脳神経科学による意識モデル

第１０巻 変性意識状態の意識モデル

第１１巻 臨死体験と意識モデル

第１２巻 瞑想状態に於ける意識モデル

第１３巻 共時性（シンクロニシティ）と意識モデル

第１４巻 睡眠と覚醒の意識モデル

第１５巻 身体知覚の変化による意識の変化

第１６巻 左利きと右利きの知覚機能と意識のちがい

第１７巻 人間本性の知覚・認知と集合的無意識

第１８巻 数理心理学と統合意識

第１９巻 自然エネルギーと統合意識

第２０巻 生命

<謝辞>

これまで私の人生は、どういうわけか私が窮地に陥ると、助けてくれる人に出会えた。そうした多くの人たちの理解や協力があつたからこそ、私はこうして生きてこられた。

また、好きな研究や学問と向き合うことができたと思う。私という人間を認めて戴いたすべての人々の愛ある弁達や指導があつて、ここまで生きてこられたのだと。

そして、今は亡き、故 長尾弘先生のご指導により、研究者の道へ進むことができたことは、私の人生を大きく変えたのである。苦しく辛い道のりであるが、この道へ進んだことを後悔していない。

寧ろ、研究者として命ある限り意識研究を続けていくことをここに誓う。

おそらく私は、最期の時を迎えても広大な”宇宙”という大自然を理解することはできないだろう。その研究は次に生まれ変わるときまでの楽しみにする外ないだろう。

これまでに私が縁してきた方々、959名の方々と共に、そして、私という人間を認めてくれた、ご先祖様、父、母、弟、親戚、友人、恩師、同僚、愛する人、子供たち、すべての人々に感謝する。

第12部 生命現象

第1巻から第3巻までは意識研究に必要な周辺の基本的な知見について述べた。そして、第4巻の第8部、第9部では、数学の基礎的な話しと数理解析に必要な数理心理学、物理学、ピアジェの『発生的認識論 序説』の基礎的な話しをしてきた。そして、第5巻では、認知科学、および、脳科学による意識研究を進めていく上で必要な基礎的な話しといくつかの先行研究事例による論文の紹介をした。

第6巻では、これまで紹介してきた知見を取り入れつつ、人間科学、認知科学、脳科学、生理学、生物学、生命科学、心理哲学、科学哲学などの知見も取り入れ、ヒトの精神性とヒトの身体にかかわる物質との関係性、さらに先行研究の調査と先行研究例の紹介をしてみることにする。また、生命の誕生、脳の発達、精神の発達については、これまでも多くの学者により、さまざまな仮説が提案されてきているが、生命の終わりに関して、心や意識と呼ばれる「精神」について、論じている先行研究例は数が少ない。ここでは、第5巻で執筆できなかった、人間の生と死、意識と死の関係について、脳科学的視点だけに囚われず、死生観や文化的要因なども含めて、概説してみることにする。

第61章 生命

生命とは、人間を含めた生物一般の基本的な属性である。しかし生命を科学的に規定することはなかなかむずかしい。生の否定である死の定義が医療の現場の問題としても議論的である現状からも、生命の定義のむずかしさがうかがえる。仮に脳の活動停止を个体死と規定しても、機能を維持している器官や組織が存在している。个体をつくっているすべての細胞が活動を停止すれば、生物学的には完全に死であるが、これも難問を含んでいる。なぜなら、細胞が死んだというためには、「細胞が生きている」ということが規定されていなければならない。その完全な規定はまだなされていないのである。

このような現状のもとで、「生命とは何か」という問いに対してすべてを満足させる定義を与えることはできないといえよう。では、現代の生物学は生命をどのようにみているか、また、生物と無生物を隔てるものは何か、について述べる。次に生命に対する見方が歴史的にどのような変遷を経てきたのか、生命論の歴史を概説し、生命の起源について、生命学の権威である、川島誠一郎¹ 先生の見解を引用しながら述べることにする。

¹ 川島誠一郎；1934-2005. 東京生まれ. 東京大学理学部生物学科卒業. 東京大学理学部助手、講師、助教授、広島大学理学部教授、東京大学理学部・大学院理学系研究科生物科学専攻教授を経て1995年定年退官. 東京大学名誉教授・全薬工業（株）研究所長. 理学博士. 専門は内分泌学、実験形態学.

61.1 生物学的生命

生命について得られた生物学上の知見は、莫大な量に達しており、**生物の特性として、あげられてきたものには、生物体の有機物質を主とした構成と有機物質の生産、代謝、刺激反応性、ホメオスタシス維持の能力、自己複製と生殖、遺伝と変異など、いろいろある。いずれも生物学的に重要なものであるが、「生命」の必要十分条件を規定するのはむずかしい。** [川島誠一郎]

61.1.1 代謝

ウイルスを例外として、生物の体は細胞からなっている。したがって、細胞が営む物質代謝（簡単に代謝とよぶ）は生命の重要な特性の一つである。生物は絶えず外界から物質を吸収し、また外界へ排出している。これが代謝の外見である。

細胞内では環境から吸収した物質によって絶えず物質の更新が行われている。これは生命維持に不可欠で、代謝の停止は生物の死を意味する。代謝が進行していても、一般的には細胞や生物体の形態の急激な変化はおこらない。これは代謝が合目的的に調節されていることを意味している。

生物体を構成している物質を原子のレベルにまで分けると、無生物の世界を構成している原子と同じである。代謝も素反応（種々の反応の構成要素となる基本的反応）に分けると、無生物界でおこっている化学反応と違いはない。このことから、生命の特性としての代謝は、素反応の組合せ方に特徴があるということになる。

分子のレベルにおいては生命に特徴的な性質がみられる。生物体を構成する物質には、水と無機塩類のほかに、有機物質であるタンパク質、核酸、炭水化物、脂質などがある。これら有機物質は、基本的には生物のつくりだす物質である。なかでもタンパク質はたいせつな物質で、生物体の形をつくり、酵素作用を営む。タンパク質には構造の異なる多数の種類があり、このために酵素作用を営むタンパク質に特異性が生じる。たとえば脂質を分解する酵素が糖を分解しないというように、ある反応を触媒する酵素は他の反応を触媒できない。

どの種類の酵素タンパク質をどのくらいもっているかによって、生物の種による代謝の型の違いを生じるが、**基本的な代謝はバクテリアから人間に至るまで共通性がある。**

たとえば、動物が運動する際の筋収縮のエネルギーも、養分を吸収する際の腸絨毛の用いるエネルギーも、ホタルの発光のエネルギーも、すべて高エネルギーリン酸化合物（ATP など）の分解によってまかなわれている。生体内にはさまざまな代謝があるが、各個の代謝は、かつてな速度で進行しているのではなく、全体として、生命維持の目的を損なわないように制御されている。この制御は、

- (1) 酵素活性に対する直接的制御
- (2) 酵素自体も代謝の反応生成物であるから、酵素生成量を変え、その結果として代謝を制御する

の二通りがある。

生物と環境とは不可分の関係にあり、環境のある程度の変化に対して生物は適応する。この性質によって、形態や機能の安定が保たれている。その基盤に代謝各反応の制御がある。**多細胞生物では、細胞内の酵素反応の制御だけでなく、細胞と細胞の間、各組織間、各器官間に個体全体として調和を保つような調節がなされている。** [川島誠一郎]

61.1.2 自己複製と遺伝

すべての生物に普遍的な特性は、自らときわめてよく似た子孫を再生産する能力をもっていることである。この自己複製の過程は遺伝とよばれ、生命の基本的特性としてあげられる。

遺伝学はショウジョウバエやトウモロコシなどの高等動植物を用いて研究が行われてきたが、その後バクテリアやウイルスなどが研究材料として利用され始めるに及んで、急速な進歩を遂げ、遺伝子の実体も明らかになってきた。その知見をもとに高等動植物の遺伝子の物質的実体の解明も進んでいる。

遺伝形質を支配する情報は DNA（デオキシリボ核酸）に含まれている。ウイルスでは RNA（リボ核酸）のこともある。バクテリアに寄生するウイルスのバクテリオファージが菌体に寄生するとき、菌体内に入るのは DNA だけであることから、バクテリオファージの増殖に必要なのは、それを構成するタンパク質と核酸のうち、核酸であることが明らかとなった。DNA の複製には DNA ポリメラーゼという酵素が働く。核酸のもっている遺伝情報が発現する際、すべての情報が等しく発現するのではない。このことは、1 個の受精卵から性質や形態の異なる多様な組織や器官が分化してくる現象が示している。これは、遺伝情報が発現するときのタンパク質合成の制御として説明される。ある種のタンパク質を合成する情報があってもその合成がおこらないのは、伝令（メッセンジャー）RNA への遺伝情報の暗号の転写がおこらないのがおもな理由である。情報が発現するのは、常時抑制されていた転写過程の抑制が解除されることによる。

この過程は、F・ジャコブと J・L・モノーが提出した（1961）タンパク質合成の調節機構に関する学説（オペロン説）では次のように説明される。

遺伝子は、構造遺伝子と調節遺伝子の二者に分けられ、タンパク質の遺伝的調節にはこの二者が異なる機能を発揮している。構造遺伝子はタンパク質の構造を決定し、調節遺伝子は構造遺伝子によるタンパク質の生産量を調節する。数個の構造遺伝子の並んだ単位をオペロンとよぶ。これと隣接する位置にありオペロンを特異的に調節するオペレーターにより、暗号の転写が制御されている。調節遺伝子はリプレッサー、アポリプレッサーなどの調節物質をつくる遺伝子である。リプレッサーはその系のオペレーターを識別し、それと結合することでオペレーターへ連なる遺伝子、すなわちオペロンの働きを抑制する（負の調節）。負の調節が行われている間は、オペロンの伝令 RNA への転写はおこらない。実際には負の調節機構だけでなく、正の調節の例も知られている。また、転写レベルだけでなく翻訳レベルでの調節も発見されている。

遺伝は、生物が自己と似た子孫をつくることであり、分子遺伝学によれば究極的には細胞核内の DNA の自己複製の問題であるが、生物は安定した遺伝性ととともに、自己とすこし異なる子孫を再生産する変異性をもつ。もし遺伝による再生産がまったく変化しないものであれば生物の進化はおこりえない。生物の変異と進化は生命現象として特筆に値することである。生命のこの特性は、DNA は安定した分子ではあるが絶対的な安定性をもっていないことに基づいている。

放射線や変異原性をもったある種の薬品を作用させると、突然変異といって DNA または染色体に変化がおこる。DNA 分子構造の変化としては、あるヌクレオチドの欠損や他のヌクレオチドによる置換、新たなヌクレオチドの付加や挿入などがある。場合によってはヌクレオチドの切断がおこる。こうした変化が DNA におこると、リボゾームで合成されるタンパク質の配列に変化が生じ、タンパク質の一次構造が変わる。放射線や薬品によって DNA の構造の一部に変化が生じた場合、その障害がわずかであれば、細胞はこれを修復する特殊な酵素をもっている。しかし障害が大きければ修復できずに、その生物は生存できないか、元の生物と異なる突然変異体を生じる。突然変異体は自然選択を受け、適者が生存することによって進化がおこる、と一般的に考えられている。地球上の環境は一定不変ではないのであるから、変異体を生じる可能性は、新しい環境によりよく適合する子孫を残す確率を高めることに通じる。DNA の自己複製とそれに基づく個体の増殖に加えて、DNA 分子の一定の不安定性、および先に述べた物質代謝とその調節は、生命の重要な基本的特性であることは、揺るぎのない事実である。[川島 誠一郎]

61.1.3 生物と無生物

「生命とは何か」の解答に接近する方法の一つは、生命現象をもったもっとも単純な有機体を調べることである。前述したように、バクテリオファージはバクテリアを宿主として増殖するウイルスであるから、自己の写しをつくるという生物共通の属性を備えている。親から生まれた子がふたたび親になるまでには、環境に向かって開放された物質系としての生体が、絶えずエネルギーを消費しながら生命活動を続けながらも、その形態と機能の同一性を維持するために自動的に調節された代謝系がなければならない。この自己増殖と代謝の二つを生命の共通項として認めた場合、バクテリアからアメーバ、ヒトに至るまでこの規定は完全に通用する。[川島誠一郎]

61.1.4 生命観の変遷

61.1.4.1 古代の生命観

古代において生命の源と考えられた精霊は、地中、水中、大気中など至る所に潜んでいるとされた。しかしギリシアの医学者ヒポクラテスは病気の原因を精霊の乱れや神業に帰することなく、自然的原因によるものであることを主張した。これはひいては全生命現象への科学的見方の基本である。彼の唱えた、体には4種類の体液があり、その不調和が病気をもたらすという**体液説**は、近代の病理学に至るまで長く医学を支配してきた。

プラトンに学んだアリストテレスは、動物学の父であり、彼は、動物界と植物界をあわせた生物界が体制の移り変わりによって系列的に配置されると考え、「自然は、無生物から生物ではあるが動物ではないものを経て動物に至るまで、連続的に移り変わっている」（**動物部分論**）と述べた。しかし各器官はそれぞれ特徴的な靈魂をもち、自然はその目的のためにあるとする目的論者であった。

アリストテレスが開拓した博物学の知識は、顕微鏡の発明により、微小生物の世界へと拡大していった。ローマの医学者ガレノスの説は次のようである。腸で消化された食物が門脈を通って肝臓に運ばれ、そこで食物から血液がつくられる。血液は心臓に運ばれ、一部は肺に送られる。肺から左心室に精気（プネウマ）を取り込むと鮮紅色の血液となり、動脈で全身に送られる。肝臓、心臓、脳を体の3個の主要器官とし、静脈、動脈、神経を脈管三型として、3種類の精気をそれぞれに対応させた。外界から取り入れた精気は肝臓で成長の原理となり、心臓では生命精気となり運動の原理に、動脈の一部は脳に達し精神精気となる。つまり、成長、運動、思考という主要な生命作用の区分はアリストテレスの唱えた3種類の靈魂の説に結合している。古代における生命論は超人間的な生氣が支配すると考えるもので、生命論を生気論と機械論に分けるなら生気論の一種である。[川島誠一郎]

61.1.4.2 近世の生命観

ルネサンスの芸術家のアトリエに近代科学の源泉がある、といわれるのは、芸術家の写実的精神が自然の科学的探究を促したからである。レオナルド・ダ・ビンチは動物体と人体の解剖を行った。ベサリウスは1543年に『人体の構造について（ファブリカ）』を刊行した。ハーバーは著作『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』（1628）で、血液循環の経路を明らかにした。また簡単ながら実験によって仮説を確かめた。

これらにより旧来の盲信が打破された。アリストテレスの目的論にかわり、因果関係を重要視したデカルトの生命機械論により、思考の合理性が尊重され、疑いの残らない明快な生命観が追究されるようになってきた。この時代には科学的化学が錬金術師の作業場から脱し、近代力学の体系が成立した。それは自然観の基本理念として浸透し、生命をもつ存在にも及ぼされた。生命現象に超自然的な原理が介入することを拒否し、生命を物質的現象と考えるのが生命機械論である。

デカルトは、生命機械論から人間を除外したが、ラ・メトリは機械論を人間にまで拡大した。生命現象の科学研究が進むにつれて機械論は広まるが、機械論の内容に変化がおり、新しいものになっていく。一方で生氣論的生命観も命脈を保ち、時代とともに新しい形態のものが現れている。筋繊維の被刺激性と神経の興奮性の概念は、生命観の歴史で重要である。A・von・ハラーはこの問題を機械論の枠組みのなかで考えたのであるが、被刺激性、興奮性の概念が力学では説明しきれない生命原理の存在を印象づけた。このため、生氣論的生命観の傾向が18世紀なかばからまた濃くなってきた。[川島誠一郎]

61.1.4.3 19世紀の生命観

19世紀の初めに「生物学」という用語ができた。これは統一的な生命の科学研究が成立していく気運を示す。1830年代末の細胞説の確立は、動物と植物が共通した存在であるという認識を深める基盤として重要であった。シュライデンによれば、細胞はそれ自身が独立の生命を有する個体で、構造的・機能的単位である。シュワンも同様に考えた。生体の構成物質に関する研究が生化学へと成長し、記載的段階にあった形態学、発生学が実験的科学へと進み、遺伝の実験的研究が生物学の重要課題として前面に押し出されてきた。次に19世紀の生命論の代表的な例をあげる。(1)俗流唯物論 K・フォークト、F・K・C・L・ビュヒナー、J・モレスコットによる。フォークトは、思想の脳に対する関係は、胆汁の肝臓に対する、尿の腎臓(じんぞう)に対する関係と同じであるという。議論が単純すぎるために俗流唯物論とよばれる。(2)エンゲルスの生命論 19世紀後半の弁証法的唯物論の立場からの生命論で、エンゲルスの『反デューリング論』と『自然弁証法』での議論をさす。生命はタンパク質の存在様式であるとした規定は、その哲学の枠を超えて有名となった。タンパク質は単に存在するだけでなく、他の生体物質との関連で機能している。それが生命であると説いている。(3)ドリーシュの生命論 H・ドリーシュの実験発生学は前成説への挑戦であった。ウニ胚(はい)の二細胞期や四細胞期の割球をばらばらに分離すると、各割球から小形ながら完全なプルテウス幼生が発生した。この結果は後成説的であり、各割球は正常発生において形成するよりも多くの部分をつくる調節能力をもっていることを示す。このような調節能力をもち、個々の割球の発生運命はその部分の全体に対する関係によって決定されることが考えられる胚に関して、調和等能系という概念をたてた。彼は調和等能系を成立させる原理として、アリストテレスが用いたエンテレケイア entelecheia を転用してエンテレヒー entelechie 説という超自然的な考え方（個々の生体部分が、発生運命の決定に関して、あらかじめ目的を自らのなかに含む自律的因子としてエンテレヒーをもつという説）を提唱した。このため、ドリーシュの生命観は新生氣論とよばれる。発生学の歴史では、シュペーマンの形成体の誘導作用という大仕事成し遂げられた。形成体中の誘導物質として多くの種類のタンパク質が報告され、生命現象の化学的解明が推し進められるようになった。[川島誠一郎]

61.1.4.4 20世紀前半の生命観

実験生物学の急速な発展に伴い、生命現象を物質現象と考えることが普及したが、実際にはあらゆる研究者がこの立場にたったのではない。ドリーシュの調和等能系の概念は、生命現象における全体性の概念につながるものであり、さまざまに異なる全体論があった。

生理学でのホメオスタシス（恒常性、生物体などが安定な形態・生理的状态を保つ性質）や統合（生体活動の安定性や統一性を保証する中枢神経系の機能）の概念や、環境と生体とを切り離せないものと認識する立場は、全体性の概念へ接近しやすいものである。

オーストリアのベルタランフィは、発生現象の考察から出発し、有機体論（生体論ともいう）を唱えた。生氣論に陥らずに機械論の単純さを超えることが意識されており、生命現象の段階的发展（階層性）と、生物体は開放系であるから流動平衡（動的平衡）をもつことが生命の本質であると説いている。〔川島誠一郎〕

61.1.4.5 分子生物学の台頭と生命観

第二次世界大戦の終了時、物理学の到達度と比較し生物学は未開拓であった。物理学者が生物学の問題解明に向かうことにより、生物物理学が興隆してきた。分子生物学は、アメリカ合衆国、イギリス、フランスを中心におこり、生体高分子物質、とくに核酸およびタンパク質の構造と機能、それらを中心に据えた生命現象の統一的理解を目的とした。分子生物学は初期において分子遺伝学と同義語であったが、その後、分子生物学の対象は、脳を含めての生理学、発生学、生態学にまで拡大した。

分子遺伝学の成立に寄与した情報理論またはシステム論も、その適用範囲は生物学の多くの分野に及んでいる。つまり分子生物学の成立で全生物学が新しい光のもとにさらされたといえる。分子生物学の対象のなかで、高度の物理学的概念や技術を必要とするものは生物物理学の課題となる。結局、次のような課題は生物学、分子生物学、生物物理学に共通のものになっている。すなわち、運動生理、エネルギー代謝、放射線生物学、細胞の分化と増殖の制御機構、免疫における抗体産生、脳と神経の生理、遺伝、分子進化の機構などである。このように生命の本質を、従来の諸科学分野の枠を乗り越えて理解しようとする生命科学をライフサイエンスとよぶ。

分子生物学の初期の研究はほとんどがウイルスとバクテリアを材料とした。これらの材料で通用することは高等生物にも通用するというのが、その際の一般的観念であった。遺伝の生化学的実験がバクテリオファージとバクテリアについて、20世紀に入って広く研究された。そしてDNAが遺伝物質である確かな証拠が得られた。J・D・ワトソンとF・H・C・クリックが共同研究によってDNAの構造について二重螺旋(らせん)モデルの仮説を提唱した業績は、生物学の革命であった。X線回折像に基づき、DNAは一定の幅をもった2本の長い鎖であることを推定し、それが安定を保って複製すること、一方ではDNAが担う遺伝情報がいかにしてRNAに転写され、さらにタンパク質に翻訳されるかが、この仮説で説明された。

原子物理学者のガモフは、DNAの遺伝情報、つまりDNAに書かれた暗号がいかに解読されるかについて、連続する3個のヌクレオチドで1個のアミノ酸が指定されるという説をたてた。最初につきとめられたのは、RNAのUUU（DNAではAAA）がフェニルアラニンを指定するという発見であった。これがアミノ酸を指定する他のすべての遺伝暗号（コドン）を解明する手掛りとなった。そして1966年までに、すべての暗号が解読された。DNAとRNAの実体がわかったため、人工的に遺伝子をつくり、それを細胞内に注入して働かせたり、異種生物間で遺伝子を組み換える可能性などが考えられるようになった。遺伝子組換え実験の過程でおこるかもしれない危険を避けるための実験指針も各国でつくられた。この指針に沿って、大腸菌にヒトのインスリン遺伝子を入れインスリンをつくらせるなどのことが広く企業化され始めた。これを遺伝子工学とかバイオテクノロジーとよぶ。臓器移植、クローン生物、遺伝子組換え、試験管ベビーなどの生命操作が急激に進んでいくことは、科学的生命観だけでなく、哲学的生命観に大きな影響を与えずにはおかないであろう。

現代生物学における生命観の基本は、生体を自動制御系としてみていくことであるといえる。生命観の大きな種別でいうと機械論であるこの見方は、1948年アメリカのN・ウィーナーによりサイバネティックスの名を与えられ「動物と機械における制御と通信の理論」と定義された科学に出发点がある。生命機械論の発展を大きく段階づけると、17～18世紀のデカルト・ラ・メトリ的機械論が第一段階、19世紀から20世紀にかけての還元論的機械論が第二段階、これらの段階を踏まえた自動制御系としての生体という見方を中心にした現代の機械論を第三段階とすることができる。[川島誠一郎]

61.1.4.6 生命の起源

生命は、いつどのように地球に出現したか、この問題は哲学や神学の課題ともなっているが、生物学上の仮説は、次の三型に分けられる。

- (1) 生命は現在でも無生物から容易に自然発生する。
- (2) 生命は遠い過去から宇宙に存在するもので、地球の誕生直後に落下した。
- (3) 地球の歴史のある時期に、一連の化学反応が積み重ねられ、無生物的な有機物質が合成された。その後の物質の進化の過程で生命とよぶにふさわしい有機体が形成された。[川島誠一郎]

61.1.4.6.1 自然発生をめぐる問題

生物の自然発生は、古代から広く普及していた観念であるが、17世紀になって疑問が抱かれるようになったのは、発生の観察が盛んになったことに原因がある。17世紀後半にイタリア人のレーディは、生肉を瓶に入れ、それをガーゼで覆っておくとウジがわかず、覆わないでおくとうジが発生するという観察から、ウジはハエの卵から発生することを明らかにした。しかし、生物の自然発生の一般的否定までに至らず、ヒトの寄生虫などは自然発生すると考えた。その後の研究によって、寄生虫も含め、肉眼的に複雑な構造をもつ生物の自然発生は、18世紀までに考えられなくなった。

18世紀後半以降論争的になったのは、微小な生物の自然発生であった。肉汁の腐敗やブドウ汁の発酵をめぐる、同じフランスのプーシェ F. A. Pouchet との論争を含んで研究を進めたパスツールは、自然発生の否定に成功した。彼は、肉汁のような有機物を含む液を滅菌してから空気に触れさせても、空気中の微生物や胞子を適当な方法で除けば「自然発生」はおこらないことを巧みな実験で証明した。なかでも「スワン首のフラスコ」を用いた実験は有名で、論争解決の鍵(かぎ)となった。彼の『自然発生説の検討』は1861年に書かれた。[川島誠一郎]

61.1.4.6.2 生命宇宙起源説

1861年前後の、生命観にかかわるもう一つの画期的な事件は、C・ダーウィンの『種の起原』の刊行(1859)であった。生物進化の過程を逆にたどれば、地球上におけるもっとも原始的な生物に行き着くことになる。では、このもっとも原始的な生命体はどのようにして生じたのであろうか。生命には起源があるはずであるという論理的結論と、生物の自然発生はないという実験結果との間の矛盾を解決するため、生命の胚種が他の天体から地球にやってきて発展したのであるという説が現れた。ドイツのH・T・リヒターが1865年に、イギリスのW・T・ケルビンが1871年に、生命の胚種をつけた固形粒子が宇宙空間に飛び出したり、天体どうしの衝突で生物の付着している破片が宇宙空間に飛散して地球に落下したのであろうと述べた。スウェーデンの物理学者アレニウスは、原始生命は、宇宙から光圧によって到来したという可能性を理論的に示した(1903、1908)。現在この説は否定されているが、その最大の理由は、宇宙空間に存在する種々の高エネルギーの放射線に耐えられる生命体は考えられないからである。宇宙起源説は、地球における生命の起源の問題が他の天体における生命の起源の問題に転嫁されているので、たとえその説が正しいとしても真の解決とはならないことに注意しなければならない。[川島誠一郎]

61.1.4.6.3 物質進化の帰結としての生命

生命の自然発生や宇宙起源説にかわり、現在では、地球上の生命は、地球上における有機物の進化の結果として生じた、という考えが一般に信じられている。ソ連の生化学者オパーリンやイギリスのJ・B・S・ホールデンは、天文学や地球化学などの資料を広く集めて原始地球の状態を想定し、原始的生命体を構成する有機物がどのような過程で無機物から生じてきたかについて考え、生命起源説をたてた(1922)。オパーリンは著作『生命の起源』(1936)ではタンパク質の生成に重点を置いているが、のちに核酸とタンパク質とがまとまった系として生成するという観点を重要視した。

アメリカのミラー S. L. Miller は、オパーリンやホールデンの想定した原始地球の物理学的・化学的環境を模倣した条件でのモデル実験によって、有機物の合成が可能であることを証明した。地球が形成されたのは 46 億年前で、やがて原始海と原始気圏ができた。原始気圏は遊離窒素を含まない還元性のものであったと考えられている。そこでミラーは、原始気圏の仮想的成分であるメタン、アンモニア、水、水素の混合気体を、電極を入れたガラス管内に封入した。この管の中で数週間にわたって放電したところ、さまざまな単純な有機分子が気体相から分離し、ガラス管の底にたまった。この中には数種類のアミノ酸が含まれていた。

これらの生成物のかなりの種類が、月の石や隕石から検出されている。これは間接的ながら、生命誕生に必要な成分が無生物的に原始地球で生成されたとする仮説を支持するものである。生成された有機物は原始海底に蓄積し、やがて物質代謝や自己複製能力をもった細胞構造、すなわち生命が誕生した、と考えるのである。しかし、有機物から原始生命への発展の経路は一般に信じられている考えであるが、実験的証明はない。オパーリンは原始生命のモデルとして、コロイド状のコアセルベート（液滴）を用い、この中に酵素を封入し、細胞に似た代謝反応を行わせる実験を報告した。

オパーリンやホールデンの仮説によれば、生成物は広大な水域中に拡散し、生命誕生に必要な濃度にまで達したとは考えにくい。これを解決する仮説を J・D・バナールが提唱した（1967）。最初の生命は酸化白土性粘土粒の中に生じたという仮説で、詳しくは次のようである。淡水や海水中で細かい粘土の沈殿物に吸着された小さな有機分子はでたらめにじっとくっついていてではなく、粘土分子との間および相互間に一定の位置をとる。これは、吸着された分子が互いに作用しあうことができ、とくにエネルギーが光の形で供給されう場合にはいっそう複雑な化合物を形成することができるような位置である。以上のようにバナールは有機高分子の出現における粘土の役割を述べている。この粘土をイギリスのカーンス-スミス A. G. Cairns-Smith は原始遺伝子と考えた。その素材の濃縮促進作用のある原始遺伝子の担う情報解読は、現存の核酸パターンの解読より、さらに直接的な物理化学的反応である。原始遺伝子、つまり粘土結晶による支配が、粘土結晶のパターンに従って生成した有機高分子（たとえば核酸）による遺伝的支配に移行したのが、生命の起源にかかわる重要段階であると考えた。しかし、DNA 分子が存在しても、酵素 DNA ポリメラーゼと ATP からのエネルギー供給系がなければ、現在の生物では自己複製はおこらない。この過程の実験的証拠はないが、すべての既知の生物が DNA（または RNA）を含んでいるという事実から、最初に出現した自己複製体が DNA（または RNA）を含んでいたと考えるのは妥当な論理的帰結であろう。

イギリスのアンブローズ E. J. Anbrose は、種々の生命の原始形態があったとした場合、特定のものだけが自然選択の結果残ったとは考えられないと主張している（1982）。なぜなら、原始的な生命形態は、地球の表面は広いので、必要とする物質を求めて競争する生物的環境にさらされていなかった。また塩基を DNA の中に規則正しく、偶然に並べる確率は非常に小さく、分子のランダムな組合せから多くの種類の原始生命が同時に生じたとは考えられない、生命の起源はただ一度のできごとであったに違いない、と述べている。[川島誠一郎]

61.1.4.6.4 環境と原始生命の進化

生物発生以前の地球には、遊離の酸素は存在していなかったから、初めて出現した生物は無酸素的に有機物を分解し、エネルギーを獲得する発酵型の微生物であったとされる。発酵により二酸化炭素が増加すると、次に、この二酸化炭素を利用し光のエネルギーで有機物を合成（光合成）することのできる「植物」が出現する。ここで初めて酸素が発生する。次に酸素による酸化をエネルギー獲得手段とする「動物」が発生した、と考えられている。いわば環境の変化が生物を変化させ、逆に生物が環境を変化させる（環境の生物化）という、両者の密接な相互作用がみられる。生物と外なる自然とをあわせて生態系というが生物はこの構造のなかでのみ生存できる。また、この構造の発展とともに生物はより高次の生物に進化した。

生命現象の分子レベルでの解明がさらに進み、生命の起源に関する問題点が宇宙生物学やモデル実験による寄与などにより解決されたとき、生命の定義は再検討されなければならない。[川島誠一郎]

61.2 物理的・化学的な生命

ここでは、量子力学を創造し、原子物理学の基礎をつくったシュレーディンガー²が追求した、生命の本質――分子生物学の生みの親でもある彼の名著、『生命とは何か』から生物の現象ごとに遺伝のしくみと染色体行動における物質の構造と法則を物理学と化学で説明し、生物におけるその意義を究明する。

61.2.1 重要な疑問

生きている生物体の空間的境界の内部で起こる時間・空間的事象は、物理学と化学とによってどのように説明されるか？

結論から先に述べると、統計物理学からみて、生物と無生物とは構造が根本的に異なっているということ、生物体の最も肝要な部分にある原子の配列や、その間の相互作用は、物理学者や化学者が従来実験的・理論的研究の対象としてきたあらゆる原子配列とは根本的に異なったものなのである。

生きている生物体の肝要な部分の構造が、物理学者や化学者が今までに実験室で取り扱ったり、机に向かい頭の中で取り扱ってきたどんな物質の構造とも、まったく異なっているというのは、統計的な観点に関してのことだからである。従来の法則や規則性が、たまたま、それらの法則や規則性の土台をなす構造をもっていない体系の行動に、そっくりそのままあてはまるなどということは、ほとんど考えられないことなのである。

生きている細胞の最も本質的な部分――、染色体繊維は、「非周期性結晶」とよぶに相応しいものだということ。物理学で従来取り扱われてきたのは「周期性結晶」に限られていた。周期性結晶は、無生物界が物理学者の頭を悩ますもののなかで最も魅力的で複雑な物質構造である。にもかかわらず、それは非周期性結晶に比べれば、かなり単純なものなのである。両者の構造の違いは、同じ模様が規則的な周期で何回も繰り返されている普通の壁紙と、ラファエルの毛氈のような刺繍の傑作との間の違いと同じくらいのものであろう。非周期結晶こそが、生命を担っている物質なのである。と、シュレーディンガーは、今からおよそ80年前の1944年の講演で述べている。

2 シュレーディンガー；第2巻 第35章 “35.8.3 意識と現実世界”参照。

61.2.2 DNA (deoxyribonucleic acid ; DNA)

デオキシリボ核酸 (deoxyribonucleic acid、DNA) は、核酸の一種で、二重らせん構造。地球上の多くの生物において、遺伝情報の継承と発現を担う高分子生体物質である

61.2.2.1 DNA の定義

2-デオキシリボヌクレオチド (2'deoxyribonucleotide) が、3'-5'間のフォスフォジエステル結合で、直鎖状に重合した高分子化合物。核酸には、DNA と RNA (リボ核酸 RiboNucleic Acid) とが含まれる。核酸は、タンパク質、糖質、脂質などとともに生物体を構成している高分子化合物の一つである。ほとんどすべての生物の遺伝子は、DNA でつくられているが、ウイルスのなかには RNA を遺伝子としているものが若干存在する。

61.2.2.2 DNA の発見

1861 年代の後半、スイスのバーゼルに在任していた有機化学者ミーシャー Friedrich Miescher (1844—1895) は、細胞核内にある化合物を重要と考え、病院から、膿(うみ)で汚れたガーゼや包帯を集め、白血球 (とくに核が大きい) の死骸である膿から、新しい強酸性の化合物を発見し、これにヌクレイン **nuclein** と名前をつけ、1867 年に発表した。ヌクレインは、C (炭

素)、H (水素)、N (窒素)、O (酸素) の元素を含むほかに大量の P (リン) を含んでいた。同様の物質はサケ (マス) の精巣 (精子もまた核の占める割合が大きい) から検出することができた。サケは、ライン川を遡ってくる間に、筋肉が減り、精子が増えていることから、ミーシャーは筋肉のタンパク質が変化したものと考え、おそらく核にある特有のタンパク質を意図して「Nuclein」と名づけたと考えられる。1889 年に、ドイツの有機化学者アルトマン Richard Altmann (1852—1900) は、これはタンパク質とは異なる新奇な高分子化合物だとし、新たに「核酸 Nucleic Acid」と命名し直した。[菊池韶彦]

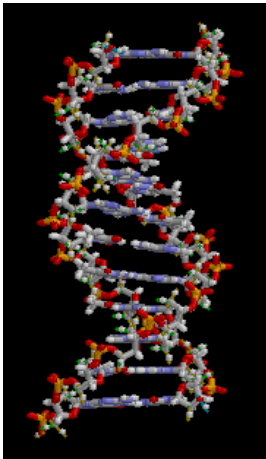


図1 DNA 二重らせん構造の一部を、三次元立体構造で表現した図

61.2.2.3 DNAの構成成分

ほかの生体高分子化合物（タンパク質、糖質、脂質など）に比べて、核酸の構成成分はきわめて単純であり、4種の2'-デオキシリボヌクレオチドすなわち、アデニル酸、グアニル酸、シチジル酸、チミジル酸が重合したものである。4種の2'-デオキシリボヌクレオチドは、リン酸基1分子と2'-デオキシリボースにそれぞれ異なる塩基、アデニン（A）、グアニン（G）、シトシン（C）、チミン（T）のいずれかが1分子ついている。DNAは2'-デオキシリボースの3'-OHと5'-OH間がリン酸によりフォスフォジエステル結合で直鎖状に重合している。アデニンとグアニンはプリン環をもつ塩基であり、シトシンとチミンはピリミジン環をもつ塩基である。こうした構成の単純さから、生物学的な機能の解析は遅れ、単に核内のタンパク質の支持体と考えられていた。とくに、P・A・T・レビン（フェーブス・レビーン）が1912年に発表した四つのヌクレオチドを単位とした構造、テトラヌクレオチドTetranucleotide仮説が有力となり、生物学的な機能の研究は遅れることになった。[菊池韶彦]

ヌクレオチドは核酸の最小単位であるが、DNAはデオキシヌクレオチドのポリマーである。核酸が構成物質として用いる糖を構成糖と呼ぶが、構成糖にリボースを用いる核酸はリボ核酸(RNA)という。ヌクレオチド分子は、糖の3'位OH基とリン酸のOH基から水が取れる形でホスホジエステル結合を形成して結合し、これが連続的に鎖状の分子構造をとる。ヌクレオチドが100個以上連結したものをポリヌクレオチド（またはポリヌクレオチド鎖）と言うが、これがDNAの1本鎖の構造である。DNAには方向性という概念が存在し、複製の際、DNAポリメラーゼは5'→3'末端の方向でDNAを合成する。RNAの転写もこの方向性に従う。

二重鎖DNAでは、2本のポリヌクレオチド鎖が反平行に配向し、右巻きのらせん形態をとる（二重らせん構造）。2本のポリヌクレオチド鎖は、相補的な塩基(A/T, G/C)対の水素結合を介して結合している。塩基の相補性とは、A、T、G、Cの4種の塩基うち、1種を決めればそれと水素結合で結ばれるもう1種も決まる性質である。A/T間の水素結合は2個、C/G間は3個であり、安定性が異なる。例外的に、特殊な配列が左巻きのらせん構造をとる場合があり、これはZ型DNAと呼ばれる。

この相補的二本鎖構造の意義は、片方を保存用（センス鎖）に残し、もう片方は、遺伝情報を必要な分だけmRNAに伝達する転写用（アンチセンス鎖）とに分けることである。また、二本鎖の片方をそのまま受け継がせるため、正確なDNAの複製を容易に行うことができるため、遺伝情報を伝えていく上で決定的に重要である。DNA損傷の修復にも役立つ。

DNAの長さは様々である。長さの単位は、二本鎖の場合 bp（base pair: 塩基対）、一本鎖の場合 nt（nucleotide: 塩基、ヌクレオチド）である。

61.2.2.4 DNA は遺伝子

1928年にグリフィス Frederick Griffith (1879—1941) は連鎖状球菌 (肺炎双球菌) の遺伝的な性質を変えることのできる物質があることを発見し、これを形質転換物質 transforming principle とよんだ。1944年にO・T・エブリー (アベリー)、マクラウド Colin Munro MacLeod (1909—1972)、マッカーティ Maclyn MacCarty (1911—2005) の3人により、細菌に精製したDNAを直接混ぜると、細菌の形質が変わること、さらにこの形質転換の活性は、タンパク分解酵素によっても影響されず、DNA分解酵素で処理すると、完全に失われることから、形質転換を行っている物質はDNAであろうと示唆された。しかし、当時この発見も広くは受け入れられずに、最終的に遺伝子はDNAであるということが一般的に認められるようになったのは、1952年に発表されたA・D・ハーシェイとM・チェイスによる実験である。彼らは、遺伝子がDNAかタンパク質かという議論に決着をつけるために、大腸菌に感染するT2バクテリオファージ (ウイルスの一種、T2ファージと略称する) を使用した。T2ファージは、タンパク質とDNAのみから構成されており、大腸菌に感染させると、十数分のうちに100倍にも増殖し、子供のファージをつくる。

このファージのタンパク質を放射性同位元素S35、DNAをP32で標識し、大腸菌に感染後それぞれの標識された化合物がどうなるかを測定した。ファージが吸着した直後の大腸菌をミキサーにかけたのち、遠心分離器で大腸菌を集めると、S35の標識の80%は大腸菌とは共存せず、逆にP32の80%は大腸菌にとどまっており、この集めた菌体を新しい培地で培養すると子供のT2ファージが生産され、そこには30%のP32が回収され、S35は1%以下であった。この結果から、ファージをつくるための遺伝子はDNAであろうと推論した。この実験から、子供のファージをつくっている遺伝情報はタンパク質ではなくDNAにあるという考え方が広まるようになった。[菊池韶彦]

61.2.2.5 DNAの高次構造

DNAが遺伝子であることを示すには、どのようにコピー (複製) がつくられるかということを示す必要がある。1951年にL・C・ポーリングはX線結晶解析の結果をもとにタンパク質の基本的な構造として、 α (アルファ)-ヘリックスを提案し、これにより、タンパク質の機能が理解できることを示した。おそらくDNAも遺伝物質としての機能のためには何らかの高次構造がかかわるものと考え、J・D・ワトソンとF・H・C・クリック、それにDNAのX線結晶解析を進めていたM・H・F・ウィルキンズ (とR・E・フランクリン) により、1953年にDNAの二重螺旋モデルが発表された。このモデルは、X線結晶解析から、(1)DNAの構造には周期性のある螺旋構造がある、(2)螺旋の直径は2ナノメートル (20オングストローム) で長軸方向に互いに逆向きになる2本の螺旋が並行している、(3)塩基は0.34ナノメートル (3.4オングストローム) の間隔にある、(4)螺旋の周期は3.4ナノメートル (34オングストローム) で塩基10個に相当する、と推定した。また、DNAの化学的性質から、リン酸基は分子の外側にあり、2本の螺旋は塩基間の水素結合により安定に維持されていると考えられた。螺旋の直径が2ナノメートルになることから、ピリミジンとプリンを組み合わせるとこの大きさになり、AとT、GとCの相補的な塩基対により最適な水素結合がつくられることが示された。ちなみに、E・シャルガフはさまざまなDNAの塩基組成を解析し、その結果からDNAのアデニン (A) とチミン (T)、グアニン (G) とシトシン (C) の量はほぼ等しいとする「シャルガフの通則」を提唱していたが、二重螺旋モデルは「シャルガフの通則」をも説明していた。遺伝子としての、コピーされるためのもっとも基本的な方法も、このDNAの二重螺旋モデルで説明される。2本の螺旋が二つに分かれ、それぞれに対して相補的な塩基対をつくってDNA合成が起これば、もとのDNAとまったく同一のものがつくられることになるからである。この複製機構が正しいことは、1958年にメセルソン Matthew Stanley Meselson (1930—) とスタール Franklin William Stahl (1929—) による実験で証明され、半保存的なDNA複製のモデルが提案された。[菊池韶彦]

61.2.2.5 DNA の複製

DNA が遺伝子としての役割を果たすためには、正確にコピー（複製）されなければならない。1956 年に A・コーンバーグは大腸菌の抽出液から、DNA を鋳型として同じ配列をもった DNA 複製をする酵素 DNA ポリメラーゼを精製した。この酵素は、(1)DNA を鋳型として相補性をもった DNA 鎖を合成する、(2)4 種の 2-デオキシリボヌクレオシド三リン酸（dATP、dGTP、dCTP、TTP）を基質とし、ピロリン酸を遊離する、(3)ATP と Mg^{2+} が必須である、(4)DNA 合成開始には 3'-OH をもったプライマー primer（最初のヌクレオチド合成が起こるために 3'-OH を提供する短いヌクレオチド）が必要である、(5)合成の方向は 5'から 3'の方向にしか起こらない、という特徴をもっていた。このことから、1967 年（昭和 42）には分子生物学者の岡崎令治（1930—1975）らは、DNA 複製は不連続にしか起こらず、複製中間体として岡崎フラグメント（岡崎令治が発見した DNA 断片）を経由するというモデルを発表した。さらに 1975 年に岡崎令治らは、プライマーは短い RNA であることを発見した。なお、ウイルスやバクテリオファージの DNA 複製では、DNA 複製のプライマーとしてはタンパク質中のアミノ酸にあるヒドロキシ基が使われることもある。[菊池韶彦]

61.2.2.6 DNA の転写

遺伝子である DNA は、遺伝情報を子孫に伝えるだけでなく、自分自身の細胞を構成するすべての RNA とタンパク質をつくりだす使命を担っている。とくに F・ジャコブと J・L・モノーは、1961 年に発表したオペロン説（遺伝子が発現してタンパク質の合成が調節される仕組みを統一的に示した）の当然の帰結として、タンパク質の合成には DNA の情報をコピー（複製）した寿命の短い RNA が中間体として存在することを予測し、この中間体をメッセンジャー RNA（mRNA）と命名した。こうして DNA の遺伝情報は、DNA から RNA に転写され、タンパク質に翻訳されるというセントラルドグマ central dogma がクリックにより提唱された。[菊池韶彦]

61.2.2.7 核内での DNA の状態

細胞内の DNA の大きさは、生物種によってさまざまであるが、独立して生活をしている最小のマイコプラズマでも、その DNA は 5.8×10^7 塩基対もある。これは、ワトソン-クリックによる B 型の DNA の長さは直鎖状として 20 ミリメートルになり、菌体がせいぜい 1 マイクロメートル程度であることから考えると、非常に長い。

一方、真核生物では、ヒトの場合、 3×10^9 塩基対で、全部つなぎ合わせると約 1 メートルに達する。核の大きさはせいぜい 10 マイクロメートルで、DNA はこのなかに 23 本の染色体に分かれそれぞれが 2 本ずつ 23 対詰め込まれている。その長さを小さくまとめるため、DNA は非常に規則正しく折りたたまれている。もっとも基本的な最小単位はヌクレオソームで、これは 4 種のヒストン（H2A、H2B、H3、H4）が、それぞれ二つずつ 8 量体となり、それに 200 塩基対の DNA が 2 巻きに巻きついている。ヌクレオソームは、さらにコイル状に折りたたまれ、染色体を構成している。細胞分裂期になると、染色体の凝縮の度合いはさらに増し、顕微鏡下で特徴的な形態が観察できる分裂中期染色体 metaphase chromosome となり、それぞれ二つの娘細胞に分配される。[菊池韶彦]

61.2.2.8 塩基配列

DNA のヌクレオチドの並び方を塩基配列と言う。本来は「ヌクレオチド配列」と言うべきだが、実際の差異はそれぞれの塩基部分のみであるためこのように呼ばれる。別な呼び方では「遺伝暗号」(genetic code) という専門的な呼称もある。塩基配列はタンパク質のアミノ酸配列に対応しており、3つの塩基の組み合わせが20種類のアミノ酸1つずつに対応しており、mRNA に配列の情報を転写し、細胞内のリボソームで mRNA の3つの塩基が並ぶ情報(コドン) が翻訳されてアミノ酸が鎖状に繋がってタンパク質が合成される。この連鎖は全生物に共通の原理であるためセントラルドグマと呼ばれる。

ただし、一般的に広まっている「DNA は生命の設計図」という表現は、専門家からの批判が多い。イギリスの生物学者ブライアン・グッドウィンは「生物を遺伝子の性質に還元することはできない。生物は、それが生きている状態を特徴づけるようなダイナミックな系として理解されなければならない」、医学博士の荻原清文は「遺伝子はあくまでもタンパク質の設計図にすぎません。すなわち、遺伝子から読み取られるタンパク質が脳細胞の形や配置のしかたを決めることはあっても、脳ができるときに1つ1つの脳細胞がお互いにどのように結合するかということまでは遺伝子は決められないのです」、などと述べている。実際、ヒトの場合 DNA 中でタンパク質合成の設計にあずかる部分は全体の1.5%に過ぎない。

61.2.2.9 遺伝子発現

DNA の塩基配列を mRNA に転写させる遺伝子の発現は、ヒストンに巻きついて折りたたまれた状態のままでは不可能である。転写の前段階に、特定の化学物質がヒストンのリジン残基と結びついてアセチル化を起こし、元々帯びていたプラスの電荷を弱める。するとマイナスに帯電した DNA との結びつきが弱まり、ヒストンから離れて遺伝暗号部分を含む特定の DNA のらせん2本鎖がむき出しになる。

DNA 上のある遺伝暗号が発現を開始する際には、まずその部分のすぐそばにある「プロモーター」と呼ばれる塩基配列の転写調節領域に、「基本転写因子」とよばれる複数のタンパク質が集まって来る。この中にある活性酵素のヘリカーゼが作用すると、DNA の二重らせんは解離して2本の1本鎖となる。この部分に RNA ポリメラーゼ II という酵素がとりついて、mRNA の合成を行う。遺伝暗号は2本鎖がほどけた2本の1本鎖のうちのどちらか片方に載っていることになるが、その1本鎖の相補的なもう片方の部分に別の遺伝暗号が載っている場合もある。この場合にも発現すべき遺伝暗号は基本転写因子によって制御される。

上記のような基本転写因子がプロモーター部分に集まる仕組みは、遺伝暗号とは全く離れた位置にある塩基配列の箇所によって促進され調整される。その部分は「エンハンサー」と呼ばれ、ここに「アクチベーター」と呼ばれるタンパク質が結合することが基本転写因子の活性化を制御する信号となる。このように DNA 上のある箇所の(タンパク質を合成するための)遺伝子としての発現は、タンパク質の合成には直接関与していない塩基配列の部分を経た複雑な機構によって支配されている。また、基本転写因子が近づくことはクロマチン構造がほどけていなければ難しいので、束の非常に固く縮こまった部分(ヘテロクロマチン)にある遺伝子の発現はほとんど起こらない。そのような例としては X 染色体の不活性化があげられる。

61.3 一般的な生物学的特性

意識の問題について前に進めるためには、ハードプロブレム³の標準的な定式化における意識と生命についての二元論⁴な概念を乗り越える必要がある。とくに、生命が、通常の唯物論的な意味での「内的」と「外的」のあいだのギャップを超えている。生命について、純粋に外的な外側の観点から構造と機能を論じることは不適切なのである。生物は完全な外在物ではなく、むしろ自身に内在する目的性として、ある種の内部性を身体化しているのである。

もう少し具体的に述べるとすれば、意識は、段階的に創発したのであって、低次の段階の特性が後に進化した段階にも反映されるという、Todd E. Feinberg⁵, Jon M. Mallat⁶らの考え方に同意する。以下に彼らの意識に対する一般的な生物学的特性を、さらに次節では、特殊な神経生物学的特性について述べる。

61.3.1 意識を定義する特性

一般的な生物学的特性について、進化における創発の時系列をもとに、意識へと至る決定的な生物学的特性を3つのカテゴリに分ける（表1参照）。

表1 意識を定義する特性

レベル	定義	
レベル1	すべての生物に当てはまる一般的な生物学的特性	生命：身体化とプロセスシステムと自己組織化 ⁷
		階層、創発、拘束、目的律と適応
レベル2	神経系を持つ動物に当てはまる反射	速度と適合性
レベル3	感覚意識を持つ動物に当てはまる特殊な神経生物学的特性	複雑な神経階層、脳、入れ子状、非入れ子状の階層的機能、同型的表象、心的イメージ、感性状態を生起する神経階層、独特な神経間相互作用を生成する神経階層、注意、おそらく多様な神経の構造によって生み出される感覚意識

一つめは、すべての生物に当てはまる一般的な生物学的特性である。これらの特性は意識の先駆けとして必要なものだが、単独でも集まっても意識の原因とはならない。二つめは反射のレベルであり、神経系があるすべての動物に存在する。つまり神経系は動物の生きる営みに反射という新たな一面をもたらし、一般的な生物学的特性と神経系を兼ね備えた動物で反射が起こる。しかし、反射は感覚意識を伴わずに作動する。三つめは、こうした基礎的な神経系から特殊な神経生物学的特性が創発した、これこそが意識だけに見られる性質である。意識は他の創発的な生物学的性質と根本的に異なるわけではない。しかし、特殊な神経生物学的特性は、一般的な生物学的特性や反射と一緒にあって独特な高次性質を生み、意識を成り立たせる。

3 ハードプロブレム；第2巻 第35章 ”35.8 意識のハード・プロブレム”参照。
4 二元論；第4巻 第51章 ”51.2.2 生理的な生命過程と心的な生命過程”参照。
5 Todd E. Feinberg；M.D.（医師），マウント・サイナイ医科大学教授。専門は意識科学。
6 Jon M. Mallat；Ph.D（解剖学）シカゴ大学准教授。専門は分子系統学・形態学。
7 自己組織化；第5巻 第59章 ”59.5 自己組織化理論”参照。

61.3.2 レベル1 すべての生物に当てはまる一般的な特性

61.3.2.1 生命

わかっていることは、意識をもつものはどれも生きているという事実。そして、意識が「いつ」、「どのように」始まろうと、意識は生命に依存し、脳の死とともに終わりを迎える。とはいえ、生命を科学的用語で説明することに科学者や哲学者の目にはなんの神秘的な障害も映らないものの、「生命」の構成要素の定義もあまり明確ではない。進化生物学者のエルンスト・マイアは『生物学的思考の発展』（The Growth of Biological Thought）という素晴らしい著書で、次のように要約している。

「生命」を定義しようという試みは何度もあった。しかし生命と同一視できるような特殊な物質、対象、力は何もないといことは今や明確であり、これらの挑戦はむしろ徒労だった。しかし生命のプロセスを識別することはできる。非生物的对象には見られない、あるいは同じ仕方では見られない、何らかの特性が生物にあることは疑いはない。さまざまな著者がさまざまな特質を強調してきたが、十分な特性のリストを文献中找到することはできていない。

生命を定義するという課題は難しくはあるが、マイアが言ったほどには難しくない。すべての細胞、あるいは細胞でできた生物は生きており、知られている限りもっとも単純な生命体は真正細菌や真正細菌に似たアーキア（古細菌）だと科学者なら同意するだろう。そして、どの細胞性生物も際立った形質を共有している。つまり、エネルギーを使って自身を維持、組織化し、刺激に反応し、生殖し、遺伝子を有し、自然選択によって進化するのである。どの生物も、創発的な特性を示すくらい化学的に複雑である。さらに、細胞には外的環境から自身を隔てる膜が必ずあり、環境から栄養や生命プロセスに必要なその他の分子を取り込む。境界となる膜に取り囲まれることで、ほんの小さな細胞でも身体化されているのである。

61.3.2.2 身体化

身体化とは、生物は内部がある境界の明確な存在で、外部から隔離されていることを意味する。この概念を説明するため、身体化がどう複雑化し精緻になったか、時系列で示す。

これまでに見つかった地球上最古の化石から、最初の生物は確かに単細胞の真正細菌もしくはアーキアであり、約35億年前の海に棲んでいたことがわかっている。後に、大型のアーキアが高いエネルギー生産能力を有する真正細菌の一種を取り込み、より複雑な真核細胞へと進化した。中に居ついた真正細胞も生き残り、宿主細胞のエネルギー工場（ミトコンドリア）となったのである。こうして爆発的にエネルギーが増加し、この新しい混成式の真核細胞は多くの機能を進化させた。したがって、ミトコンドリアの獲得は生命の創発的性質の好例であるといつてよい。

真核生物では、はじめにアメーバーや襟鞭毛虫といったさまざまな単細胞生物が、のちには非常に複雑な身体を備えた多細胞生物が生じた。初期の単純な真核細胞は、寄り集まって身体サイズを大きくするという、生物に一般的に見られる傾向を示すようになった。はじめの群体は同一細胞のゆるい集団にすぎなかったが、それが真の動物や植物の先駆けとなった。真の動物や植物ではそれぞれの細胞が相互作用し、効率化のためにそれぞれ機能が特殊化している。こうした動物には、カイメン（海綿）や蠕虫の姿（蛆虫のような姿）をした私たちの祖先などがいた。このようにして、真の身体を有する複雑な多細胞生物が創発し、身体化が最高段階までに達したのである。

身体化という概念には、意識を理解するために重要な哲学的意味もある。生命は一般的に身体化させているし、具体的には意識も身体化されている。つまり、これらの存在はそれぞれ、物質的な身体と物質的な脳に依存している。生命や意識は境界のある体内でしか生じないので、生命や意識のあらゆる特性は内的であり、「存在論的個物」である。すなわち、生物の個々の生命はその生物それぞれに固有なのである。エヴァント・トンプソンはこの考えが、意識を「心と物質」の二元論で捉えるような伝統的なデカルト主義的な考え方と対照をなすと述べている。というのも、何が内的で何が外的かという考えを変えてしまうからである。

冒頭で述べたように、意識の問題について前に進むためには、ハードプロブレムの標準的な定式化における意識と生命についての二元論的⁸な概念を乗り越える必要がある。とくに、生命が、通常の唯物論的な意味での「内的」と「外的」のあいだのギャップを超えている。生命について、純粹に外的な外側の観点から構造と機能を論じることは不適切なのである。生物は完全な外在物ではなく、むしろ自身に内在する目的性として、ある種の内部性を身体化しているのである。

8 二元論；第4巻第51章”51.2.2 生理的な生命過程と心的な生命過程”参照。

61.3.2.3 プロセス

第2に、生命と意識はともに身体化されたプロセスであり、同種のものである。生命や意識は単なる構造や物体ではない。マイアは次のように述べた。

「生命」や「心」という言葉に関する限り、これらは単に活動が具象化されたものを指すにすぎず、実態として区切られた存在はない。「心」は物体ではなく、心的活動を指すのである。そして、心的活動は動物界のいたるところで見出されるため（心的）をどう定義するかにもよるが、心的プロセスがあることを示しうる生物が見つかるたびに、心も見出されるといえる。生命も同様に、生きているというプロセスの単なる具象化にすぎない。生きている、ということの基準は（なにがしか）設定、適用されようが、生物のなかに独立した「生命」というようなものがあるわけではない。そのような「生命」とされるものを、分離された存在として、靈魂の存在と類比的だとするのは非常に危険である。プロセスの具象化にすぎない名詞を避けることで、生物学独特の現象を分析することが容易となる。

実際、ウィリアム・ジェームズはずいぶん前に、意識は物体ではなくプロセスであることを見抜いていた。

「意識」の存在を否定するのは、明らかに馬鹿げているように思えるので（まぐれもなく「思考」は存在しているだから）、そこで、簡単に説明すると、「意識」という言葉は何らかの実態を表していることを否定したいだけで、むしろある機能を表している、ということは強調しておきたい。すなわち、物質的対象と対比して、これら物質的対象に関する思考が作られる元となる根元的な要素だとか存在の質だとかいうものは存在しない。経験のなかで思考が果たす機能があるのであって、それによってこうした存在の質が生じる。その機能が認識である。事物は存在するだけでなく、報告され、認識される、という事実を説明するのに「意識」は不可欠だろう。第一原理のリストから意識という概念を消去しようとしても、他の方法でこの機能が果たされることを説明しなければならない。

ここで重要なのは、意識はこれまでに知られているすべての生命と同様に、生理学的に身体化されたプロセスであるということである。意識は、生きている脳が行っていることの一部である。ここで論じている一般的な生物学的特性はすべて、また意識をともしなう脳の特異な神経生物学的特性はすべて、個々に身体化されたものの機能的特性なのである。

61.3.2.4 システムと自己組織化⁹

生物は自己組織化するシステムである。カマジンらは次のように述べた。

生物学的システムでの自己組織化は、システムの低次段階の要素間の相互作用それだけから、システムの大域的な段階パターンが創発するプロセスである。・・・、つまり、このパターンは、外部からの秩序化の影響でシステムに課せられた性質というより、むしろシステムの創発的な性質である。

確かに、自己組織化はどの複合適応システムにもある特質である。したがって、自己組織化は意識の創発に関係しているはずであり、十分条件ではないが必要条件ではある。

9 自己組織化；第5巻第59章”59.5 自己組織化理論”参照。

61.3.2.5 階層・創発・拘束

複合的、または複雑な生物学的システム（たとえば、多細胞生物や脳）には階層構造があり、その頂点に近づくほど複雑性が増す。こうした生命階層システムでは、進化的変化はほとんど高次段階で起こる傾向にある。たとえば、DNAの遺伝暗号は大抵の生物で同一であり、どの動物細胞にも同じ細胞小器官ができるが、組織や器官は動物門ごとに多種多様である。そして、階層の頂点に位置する動物の身体は、蠕虫類からエビやイグアナまで、きわめて変化に富んでいる。こうした傾向がある理由を「階層のすべての段階に自然選択は働くが、最高次段階である生物個体に対してもっとも強く働く。生物個体こそが、特定の外的環境が突きつける難題や変化に対してもっとも直接的に相互作用する」からだとした。一方で低次段階は、高次段階よりも身体の内部で守られている。

創発と拘束は相互に関係のある概念であり、すべての階層システムに当てはまる。創発的特性と階層構造のあいだにある密接な関係について次のように説明したのは他でもなく、ジェグウォン・キムである。

この世界の根本的実態とその性質は物質的ではあるが、物質プロセスが一定レベルの複雑性に達したとき、まったく新しい、予測不可能な性質が創発する。そして、・・・この創発プロセスは累積的に、いつそう複雑で新しい性質の階層を生成する。したがって、創発主義では、世界は進化プロセスのみならず階層構造として描写される。これは性質の段階が階層的に組織化されたシステムであり、それぞれの段階は、一つ下の段階から創発し、これに依存している。

細胞間および分子間の相互作用から創発する、身体のとりのわけ複雑な生理プロセス（生命や意識）は、創発の好例である。その他の一般的な例では、もっと時間的広がりがある。たとえば、単細胞生物から多細胞動物や多細胞植物への進化、または、受精卵から胚、胎児、新生児を経て身体が完成する発生、発達が挙げられる。脊椎動物の前脳（大脳と間脳の総称）の進化的精緻化もそうである。この場合、魚類と両生類の祖先にあった単純な前脳から、両生類、鳥類、哺乳類、一部の魚類で巨大で複雑な前脳中枢が神経軸¹⁰の最上端に新しく進化した。その代表例が、ヒトやその他の哺乳類の大脳皮質である。

階層の一部が高次段階に新しい性質を生み出すことが創発であるのに対して、拘束は高次段階が低次段階に支配を及ぼすことである。生物学社のハワード・パティーによると、階層的拘束は複合的な生物学的システムの創発に欠かせない。

もし生物学一般の理論があるとしたら、一貫した機能を果たすように物質を制御する、階層的拘束の起源と作用がその理論で説明される必要がある。これは、なぜ特定のアミノ酸配列が特定の反応を触媒するのか、といった問題だけではない。

この問題は普遍的であり、全ての生体の特質である。分子から脳まで生物組織のすべての段階で見出される。

- これは生命の起源の中心的問題である。生命の起源では、初めは基礎的な物理法則に従っていなかった物質が集まり、それぞれの分子に対し機能的で集合的な振る舞いをするよう拘束するようになった。
- これは、発生の中心的振る舞いである。発生では、細胞の集合体はそれぞれの細胞の成長や遺伝子発現を制御する。これは、生物進化の中心的問題である。
- 生物進化では、細胞集団はその部分集団に対する階層的拘束を生み出し、いつそう大きな組織を形成する。これは脳の中心的問題である。
- 脳を記述するためには、無限の新しい階層段階が想定可能なように思える。どれも階層的組織化の問題である。理論生物学はこの問題を根本的なものとして捉えなければならない。

階層的制御は、生命の本質的で際立った特質だからである。

10 神経軸；脳を上端とした脳－脊髄の基準軸。

ヒトの身体のような生きているシステムでは、細胞は自身の構成要素（細胞小器官）に対し共同作業するように拘束し、組織や器官は自身の細胞に対し連携するように拘束し、身体全体は自身の器官に結託するように拘束する。これらはすべて、身体の生存に必要なあらゆる理学的機能を果たすためのものである。いかなる段階であつても、もし拘束が損なわれれば、身体はバラバラになり死んでしまうだろう。

これは高次段階が常に、完全かつ厳格に低次段階を制御しているということを意味するのではない。多くの階層では、低次段階は相互作用して重要な機能を果たすのであるが、低次段階が受けるトップダウンの影響は最小限に留まる。たとえば、インスリンを産出する膵臓細胞は、膵臓の他の部分に大した影響を及ぼすことなくインスリンホルモンを近傍血管中にうまく分泌する。また、低次段階の性質は、階層システムが達成できることの限界を規定する。たとえば、ヒトの身体と脳はほとんど水分子や軟質成分でできているので、凍結することも沸騰することも、砲弾が当たったときの衝撃に耐えて生存することもできない。次に神経の段階について、意識の創出に決定的な特殊な神経生物学的特性にはどのようなものがあるかを見てみることにする。

61.3.2.6 目的律と適応

生物学的構造には機能的役割がある。あるプロセスの結果をそのプロセスの原因とすることは、目的論的思考であり、それは論理的に不可能である。進化は現在の状況に適応するのであり、時間を経て段階的に進行するが、本来の目標に向かっているわけではない。

生物学的構造には、たとえば、噛むという歯の機能など、適応的機能がある。生物学者のジャック・モノーは、目的律という語を導入した。「目的律的」は「適応的」の同義語として使え、使うこともある。

まず、感覚意識について考察する。感覚意識は他の多くの生物学的プロセスと同様に適応的であり、感覚意識をもつ動物は生存に有利となる。ショーン・ニコルとトッド・グランサム の指摘によれば、意識は脳の卓越した構造的複雑性に基づいており、「進化論によれば、特定の器官の構造的複雑性は、たとえその器官の因果的役割が一切わからなくても、その器官が適応である証拠である」。

複雑性は進化と維持のためのコストが高くエネルギーを消費し、価値がなければ淘汰されるので、こうした複雑性は適応を示唆する。神経回路は各種の感覚入力の一つの経験、つまり意識の中心舞台または統一的情景に統合するもので、意識は構造的に複雑であるということをショーン・ニコルとトッド・グランサムは示した。

61.3.3 レベル2 神経系をもつすべての動物に生じる反射

61.3.3.1 速度と統合性

反射は、感覚刺激に対する俊敏で自動的な反応である。意識を伴うわけではないが、反射に関わるニューロンの連鎖は意識の複雑な神経系が進化する元となった要素であり、一般的な生物学的特性と特殊な神経生物学的特性のあいだにあるギャップを橋渡しする。もっとも単純かつ俊敏な反射は単シナプス性反射であり、二つのニューロンが一つの伝達シナプスで連結している。たとえば、膝蓋腱反射で、バランス維持に役立っている。この反射は不随意性なので、昏睡状態でも働く。さらに複雑なニューロン性の反射もあるが、それでも意識なしで動作する。これは多シナプス性反射ともよばれる。たとえば、瞳孔の対光反射で、目に光が入ると瞳孔が小さくなり、網膜が強い光で傷つくのを防ぐ。

長い時間をかけた進化を通して、単純な反射の一部が徐々に複雑な反射、そして大規模な神経階層へと精緻化した。これは連鎖の中心へと接続が追加されていくようにして、さらなるニューロンが追加されることで起こったものである。そうして、情報処理の階層段階が増えていったのである。このような発達が起こったのは感覚処理においてだけではない。一部の階層では、運動制御部分が基本的運動プログラムと中枢パターン生成器に進化し、移動運動、摂餌、呼吸での反射的でリズムミカルな活動ができるようになった。単純な感覚シグナルや、基本的な感覚フィードバックが、意識を伴わないこれらの形式化された身体活動を誘導する。複雑な反射、神経階層の拡大、基本的運動プログラム・・・、どれも意識が進化するための前提条件なのである。

したがって、反射は意識の進化へ至る核心であるといつてよいかもしれない。鍵となるのは速さである。高速で伝達する反射は、後の意識の進化に必要な。また、ニューロン間の強固な結合性も意識の進化に不可欠であった。これは、元々は反射の要素として進化したものである。強固で高速な結合性によって、システム全体で多くの電気シグナルが瞬時に交信されるようになり、神経の階層化を可能にした。意識の独特な性質は、すべてその結果として生じたもののなのである。

反射反応は意識の参照性という現象の先駆けとなった。眼瞼閉鎖反射は空気中を飛ぶ埃から自動的に目を保護し、蠕虫やヒトは切りつけられれば意識せずに引っ込み運動が起こるが、これらの原始的な反射では、神経処理は内部（体内）に起こるが、この反応は既に外的世界と関わっており、外的世界に適応的であるのである。

61.3.4 レベル3 意識に当てはまる特殊な神経物理学的特性

61.3.4.1 複雑な神経階層

ヒトの複雑な脳は損傷を受けると意識が阻害されるので、意識はチャーマーズの言うように「根元的」でなさそうであり、むしろ大規模な神経の複雑性が必要である。複雑な感覚情報を処理するときには、それがとくに当てはまるようである。複雑性理論の創始者であるハーバード・サイモンの、自然は階層システムを伴う複雑性を構築するという主張がある。

複雑性はしばしば階層の形をとり、そして、・・・、階層的システムにはそれぞれの内容と関係なく共通の性質がある。階層は複雑性の構築に使われる主要な構造的組織であるのではないだろうか。

階層が複雑性を増す方法はいくつかある。段階を増やす、それぞれの段階で構成要素の数を増やし特殊化させる、段階間の相互作用を増やすことにより、階層の複雑性を増すことができる。そこから新しい性質が創発する。とくに神経階層については、複雑性の増加は脳内の階層の更なる進化を意味し、それまでの階層に新たなニューロンの段階が追加され、段階内や段階間の神経処理速度が向上した。同様にジュリオ・トノーニによれば、システムにおける意識の総量とは、システムの要素とその相互作用が、システムの各部分が生成する情報量を超えて生成する統合情報の量である。この複雑な情報がより多いことは、より意識（の量）があるのと同じである。クリスト・コッホによれば、トノーニがとくに強調するのは、意識にとって重要なのは神経中枢間での組織化された相互作用とフィードバックである点である。

細胞の多様性も、脳の複雑性と意識に寄与している。多様な構造をしたニューロンが、それぞれの役割を担いながら、動物界全体やそれぞれの動物の脳内に存在している。細胞型の分化傾向は神経反射レベルから始まったが、複雑な脳が最初に進化したとき、爆発的に放散した。ニューロン型は樹状突起と軸索の数と枝分かれパターンで分類される。ニューロンはその機能、つまり軸索がどのようにシグナルを伝えるかについても多様である。たとえば、刺激が与えられている時間ずっと持続的に発火するものもあれば刺激開始時の短時間だけ一過的に発火するものもある。

神経の複雑性や感覚意識の進化では、すべての脊椎動物に多種多様の感覚受容器とそれに伴う感覚ニューロンがある点が重要である。これらの受容器のほとんどが、神経堤と外胚葉プラコードとして知られる、脊椎動物に特有の胚組織から発生する。

細胞の多様性については、他のどの身体の器官系も神経系には遠く及ばない。哺乳類の脳には数百種類のニューロンがあるが、筋肉、肝臓、腎臓、卵巣やその他の器官はせいぜい十種類程度の細胞の組織でできている。神経系の伝達装置であるニューロンの驚異的な多様性によって、意識の複雑な情報処理が可能なのである。

61.3.4.2 神経階層に特有な性質 入れ子状の機能と非入れ子状の機能

意識の神経構造的な基盤の探求を始めると、まず入れ子状と非入れ子状という二種類の基本的な階層があることに気づく。非入れ子状の階層では、相互伝達や物理的な接続関係があっても、それぞれの段階は物理的に別個である。低次段階は「ボトムアップ」で高次段階に収束し、あるいは高次段階は低次段階を「トップダウン」で支配する。非入れ子状の階層は、最高次段階が最低次段階を支配するピラミッド型の形状として表されることが多い。

一方で入れ子状の階層では、低次段階は高次段階を物理的に作り上げ（構成し）、低次段階が組み合わさって高次段階となることで、ますます全体としての複雑性を生み出す。そのため、入れ子状の階層は、構成的な階層ともよばれる。副腎のような身体の器官は、組織や細胞という要素で構成され、そして最高次段階の身体全体は、このような器官から構成されている。非常に多くの相互作用が段階内や段階間で起こり、そこから新しい性質が、階層を上昇しながら創発する。またこの相互作用によって高次段階が低次段階へ影響を及ぼすことが可能となる。しかしそれは物理的な中枢司令を欠いた、全体論的な方法によるものである。

脳内の感覚神経の階層は非入れ子状でもあり、入れ子状でもある。それぞれの段階は神経系と脳のさまざまな領域にあるため、物理的には非入れ子状である。つまり、それぞれの段階は物理的には次の段階に含まれているわけではない。また、主要な機能も非入れ子状的である。つまり、「局所的収束」とよばれるプロセスでは、非入れ子状的な機能がピラミッドの上方への流れから創発する。たとえば、視覚処理では、低次段階のニューロンには未分化な反応特性がある。これらのニューロンは、より特定のものに反応する高次ニューロンに投射する。最終的に、ピラミッドの頂点にあたる大脳の側頭葉では、特定のニューロンがきわめて高度に統合された視覚刺激に反応する。手、特定の顔、といった特定のそれぞれにだけ反応するニューロンもある。

61.3.4.3 神経階層は同型的表象、心的イメージ、感性状態を生む

神経階層と感覚意識をもつことがわかっている脳にある、もう一つの特徴的な神経生物学的特性は、部位局在的、あるいは同型的な地図を生み出すことである。部位局在地図とは、中枢神経系で感覚領域の空間的秩序が低次段階から高次段階まで保存されていることを意味する。すなわち、階層のさまざまな段階でニューロンがまったく同じ配置となるように配置され、こうしたニューロンからシグナルが送られてくることによって、元の感覚受容器からの空間的配置が一致するように特徴づけられているのである。典型的な部位局在地図は、触覚関連の体部位局在地図であり、哺乳類の脳皮質にある。この地図では、歪んだ状態ではあるが皮膚やその他の体表面の各位置が表象されている。とくに大きいのは、身体の中でとりわけ触覚に敏感な部位、すなわち顔と手の表象であり、もっとも多くの感覚処理が行われている。部位局在性のもう一つの例は、哺乳類の脳皮質の後側にある網膜部位局在地図であり、視野の各位置が地図で表されている。脊椎動物の脳にはたくさんの部位局在地図があり、この感覚地図には外的環境の側面をコード化したものや、身体の一側面を表象するものがある。

しかしすべての脳内地図が、物理的空間での刺激の位置を反映しているわけではない。その代わり、嗅覚地図は匂い化合物に、聴覚地図は周波数にしたがって配置されている。このような明確な部位局在性を伴わずに入力する感覚については、「同型型」という語だけを用いることにする。しかし究極的には、聴覚地図や嗅覚地図はその受容器、つまりそれぞれ耳の感覚器と脳内の嗅球の空間的配置に基づいている。したがって、これらも大なり小なり部位局在的である。

同型的な神経表象は、感覚意識と関係するため重要である。同型的な神経表象は物理的、生物学的実態であるが、意識をもつ生物は同型的な神経表象の地図を、地図で描き出された感覚的な心的イメージとして経験することができるのである。要するに、脳と心の境界面を中心に、客観的要素が主観的イメージの鏡写しとなっているのである。この「感覚的な心的イメージ」という語を、脳の複雑な感覚情報処理から直接的かつ即時に生じる、意識の同型的側面を記述するために使うことができる。

- シェリトン は、遠距離受容器によって生じるような外的世界の地図の進化が、太古の脳の起源に決定的であったと言った。事実、彼は大胆にも「脳は、常に「遠距離受容器」を基盤として構築され、そこから進化した神経系の部位である」と述べている。
- ジェラルド・エーデルマン は、感覚地図と心的イメージを、彼が原意識とよぶものの決定的な特性だとし、「原意識とは、世界の物事についての心的な気づきがある、つまり、まさしく現に心的イメージがあるという状態である」と結論づけた。
- アントニオ・ダマシオ は、「地図で表された神経パターン」がどのように、彼が「中核意識」とよぶものの一部をなす「心的イメージ」をもたらすのかを議論している。この「中核意識」は、エーデルマンの「原意識」に近い。心的イメージが原意識、感覚意識の一部である。

しかし同型性は、それだけでは意識にとって十分ではなく、あらゆる感覚意識の一部を成しているわけでもない。このことは、網膜、蝸牛、脊髄などの感覚処理経路の低次段階にも「地図」があり、こうした低次段階の地図自体から統一的な意識イメージが生じるわけではないことからわかる。一方で、地図で表された情報が感覚処理経路の高次段階に達すると、その同型的な構造は次第に不明瞭になり、脳内のどこにその地図があるのかを見つけることさえ難しくなる。ここで重要なのは、何を感じたのかについて熟考するときのような発達した感覚意識は、それほど同型的ではないという点である。

情感意識、つまり情動におけるポジティブな感情やネガティブな感情には、独特の脳の回路があり、同型的地図形成は必要ではなく、おそらく心的イメージというよりは心的状態として経験される。したがって、同型的地図は、主観性が生じたり進化したりする要素の一部にすぎない。その他にも多くの特殊な神経生物学的特性と一般的な生物学的特性が感覚意識と存在論的主観性に必要である。

61.3.4.4 独特な神経間相互作用を生成する神経階層

多くの理論では、大規模で広範囲な「神経の相互作用」が意識の鍵だとされている。これらは「双方向的な」、「反回生の」、あるいは、「再帰性の」相互作用とよばれている。また、局所的な神経回路内での伝達と、離れた神経中枢間での広範囲のフィードバックの両方を兼ね備え、組織化、統合化されている。そして、統一性やクオリア¹¹、特定のクオリアに選択的に注意を向けることといった、多くの意識の特性に不可欠だと考えられている。たとえば、クリックとコッホは、互いに結びついて相互作用する特定のニューロン群が「支配的連合体」を形成し、階層的に「集合する」ことで統一的な意識が生じると述べている。彼らを含め多くの研究者が、意識におけるこのようなクロストークのパターンを、哺乳類の高次の脳領域、とくに、哺乳類の脳皮質のさまざまな領域のあいだ、あるいは、脳皮質と視床という脳の他の領域とのあいだにしか認めていない。複雑な神経の相互作用が意識に不可欠ということには同意するが、このような皮質、視床中心的な見方は限定的すぎるように思える。大規模な神経間相互作用は、脊椎動物や無脊椎動物の中樞神経系における他の多くの領域にも見出されることがわかっており、そのうちの一部は意識と関係があるかもしれない。

11 クオリア；第3巻 第44章 “44.1.2.5 クオリア”参照。

61.3.4.5 注意

「注意」は、直感的には明白な概念であるが、科学的に定義することはとても難しい。しかし、ウィリアム・ジェームズは実用的な定義を以下のように与え、一般的にも受け入れられている。

それ（注意）は、同時に捕捉可能に思われる対象や思考の流れのうちの一つが、鮮明かつ明確な形で心に捉えられることである。意識の焦点化や集中が注意の本質である。そして、あるものを適切に処理するために他のものを切り捨てることを意味する。

ここでは感覚について考えているので、「選択的注意」に着目する。重要な刺激を選択し、重要でないものを除去し、重要な刺激から次の重要な刺激へと移るような注意について考察することにする。

注意と意識は密接に関係しているものの、同じであるようには思えない。注意を向けられた対象のありとあらゆることが意識に必要なわけではないし、注意されていない対象が意識から完全に取り除かれているわけでもない。注意と意識は同じものなのか、強く関係しているのか、弱い関係しかないのか、まったく関係ないのかという問題は盛んに議論されている。とはいえ、ここでは中道的な議論について扱うことにする。すなわち、意識は注意を必要としているか、あるいは、注意に依存しているという見解である。注意の焦点にある対象は、意識される可能性がもっとも高いだろうし、逆もまた然りだからである。したがって、これらの二つの事象は一緒に進化しやすい、すなわち共進化しやすいだろうと思うのである。

意識に関係した注意には、ボトムアップ型からトップダウン型まで、いくつかのサブタイプがある。ボトムアップ型の注意はやってくる刺激の重要性によって動かされ、動物は環境中に突然生じた事物の方を向く。一方で、トップダウン型の注意は、事前予想を伴い、目標に向かって集中して焦点をあてることで注意を維持する。これら二つのサブタイプがあるが、ここではボトムアップ型について言及することにする。

ボトムアップ型はより単純で、脳の複雑性もそれほど必要なさそうなので、先に進化したと思われる。注意は適応的である可能性が高い。注意の足りない動物は容易く捕食されてしまうだろうし、注意のおかげで動物は環境中でとくに生存に重要な個別要素に集中し、他のものを遮断できるようになっている。

61.3.4.6 感覚意識は多様な神経構造によって生み出される？

感覚意識の神経生物学を説明しようとする神経科学者は、ほとんどいつもクオリアの性質を単一の神経生物学的問題として扱っている。

クリックとコッホが「赤色の赤さ」や「痛みの痛さ」について、二種類のクオリアが同じものであり、同じ脳のメカニズムに起因するかのように述べていることを思い出した。しかし、ひょっとしたら、意識の外受容的側面は情感的側面とは違っていて、さらに魚やヒトやタコといった動物群でもそれぞれ神経メカニズムは違っているのではないだろうか？脊椎動物で意識に至る嗅覚の経路には、他のすべての感覚経路とは違った特有の特性がある。さまざまな感覚のあいだに、**意識の多様性があるのだろうか？意識が多様だとすれば、結局すべての意識に共通する特性はあるのだろうか？**すでにオーストラリアの神経生理学者のデリク・デントンはこうした問題を提起し、とくに情感意識と外受容意識のあいだに多様性のしるしを探し始めている。

61.4 意識の発生

第2巻”第22章 脳の進化と行動の進化”でも述べているが、ヒトの意識の進化・発達についてはわからないことが多い。

あらゆる生物は環境に適応し、仲間と群生し、かつ、外敵とも共存しつつ生きている。また、すべての生物は誕生から死に至るまで成長と老化のプロセスを辿る。意識とその基盤となる感覚は、こうした生物の存在様式と密接に関係している。

前節でも述べているとおり、意識には階層がある。それはすでに述べているように、低層の覚醒から中層の Awareness を経て高層の自己意識に至る。感覚はこの三層すべてに関与するが、進化の度合いが低い生物ほど意識に対する感覚の占める割合が大きく、進化の度合いが高まるにつれて感覚を超えた意識の性質、つまり精神性が顕現してくる。これが人間において顕著な傾向であることは周知のとおりである。

この地球上に単細胞の生物が出現して以来、生物が進化してきた過程を「**系統発生**」という。これは生物種というグループに着目して理解される進化の側面である。それに対して単体の生物ないし生命個体の発生と成長の過程を「**個体発生**」とよぶ。そして、個体発生は、系統発生を再現したものだと言われている。身近な動物や我々人間の誕生、成長、死の過程を見れば、それは容易く看取りできる。

系統発生も個体発生も生命の働きを表すものである。そして、前述のように意識は生命の本質が顕現したものと理解できる。進化心理学¹²や発達心理学¹³において、意識が生物の系統発生と個体発生に照らして探求されることは慣例的なものであるが、ここでは創発の存在論の立場を加味して理解を深めてみようと思う。その際、着目されるのが人間進化の過程における「内なる目」、つまり、「個人の主観的パースペクティブ」¹⁴としての意識の機能の創発である。考察の骨格を成すのは、意識・感覚・生命の三者の関係であり、それが進化すなわち生成という存在次元との関連で論じられる。そして、考察姿勢はあくまで自然主義的なものであり、超越的思弁を伴った二元論的観点や不自然な唯物論的視点は徹底的に批判・排除されるのである。

12 進化心理学；第2巻”第23章 進化心理学”参照。

13 発達心理学；第4巻”第55章 発達心理学と脳科学”参照。

14 パースペクティブ；第4巻 第54章”54.2.2.5 結局、意識ということになる”参照。

61.4.1 生物進化と意識の誕生

ビッグバン仮説¹⁵を一応採用すると、大爆発によって百数十億年前に宇宙が誕生し、膨張とともに物質の分子的進化が起こり、その中で形成された地球という惑星において、それは自己複製する核酸（RNA と DNA）¹⁶という生命の原基となる有機分子として結実した。地球が誕生したのが約45億年前、生命の原基が形成されたのが約40億年前である。その後、原核細胞から真核細胞への進化、ならびに単細胞生物から多細胞生物への進化が起こった。

生命体（生物）が細胞によって構成され、その核の中に生命の原基たる核酸をもつということは、それが誕生した「場」としての地球自体に核があるのと類比的である。このことは、生命体がそれを取り巻く環境と不可分であり、後者と構造的相即性をもつことを暗示する。生命がその機能を場としての環境の中で発揮し、生命個体がそうした環境と不可分の関係にあるということは、人間における自己と世界の関係と似ている。意識の本質を考える際に自己と世界の間を顧慮しなければならないのは定石である。そして、意識の働きは生命の本質の顕現として理解することができる。とすると、生物心理学の果てに生まれた人間の意識の基本的構造は、生命の原基とそれを取り巻く環境（生命場）の原初的関係を反映していることになる。

自己と世界の間は、人間と自然の間に置き換えることができる。そして、生物進化における人間の意識、とくにその高層たる自己意識の創発は自然主義的に理解されなければならない。つまり、人間の意識は、自然界の物質進化と生命の誕生、ならびに単細胞生物から植物、爬虫類、鳥類、哺乳類、霊長類、人類へと連なる進化という自然的事実との連続性において捉えなければならないのである。

- あらゆる生物は言うまでもなく生命をもつ。それでは心をもつと言えるのはどの段階からであろうか？
- また、心の中でも抽象度の高い意識たる自己意識を獲得しているのはどの段階からであろうか？

これらの問いは、既に多くの学者によって長年論じられてきた。自己意識に関しては、類人猿のうちでチンパンジーとオランウータンがその片鱗を有するという定説がある。しかし、「心」という概念は漠然としており、どの進化段階から獲得されたかは決定しにくい。また、「意識」に関してもそうである。ただし、先に述べたように、意識の三階層説¹⁷に基けば、比較的厳密に獲得段階を決定できる。つまり、覚醒は睡眠と覚醒のリズムをもちつつ行動する生物すべてに認められるものであり、アウェアネスは行動の自己制御能力が精緻化した生物に現れる機能であり、自己意識は高等類人猿から垣間見られ、人間において明確に認められる能力である。しかし、普段「意識」という言葉を聞くと、「自己意識」ないし「再起的な現象的意識」のことを連想する。そこで、ハトやネコやサルに意識があるという発言に反感を覚えるのである。そのようなナイーヴな感慨は捨て去られるべきである。意識は何も超自然的な魂の働きではないのである。そのルーツは自己複製する核酸という有機物にあり、その「情報」的本質が、多細胞化しつつ身体性をまとい、感覚と行動による環境への適応という生命活動を通して、覚醒、アウェアネス、自己意識という心的機能を順次獲得してきたのである。それ故、意識はその最高層においても物質と連続性があり、超自然的な性質は些かもない。しかも、物質は構造的な本質としての「情報」と不可分であり、心的なものと隔絶しているということはないのである。

ここでアリストテレスの思想を思い返してみよう。彼は西洋の学問史上初めて「心」というものを体系的に論じた。その際、彼は「心（psyche）」をプラトンのように不死の靈魂とは捉えず、またデカルトのように身体から独立した非物質的実態として理解することはなかった。彼は、心を生命の原理にして身体の形相であると主張したのである。形相（eidos）は情報と深く関係している。遺伝子DNAが生命情報の担い手として生命体の身体組織の形成や生理活動の制御に関与しているのは周知の事実である。

15 ビッグバン；”第2巻 第20章 宇宙の誕生”参照。

16 RNA・DNA；第5巻 第61章 ”61.1.2 自己複製と遺伝”参照。

17 意識の三階層説；第5巻 第59章 ”59.1.3 意識の三階層”参照。

ここから言えることは、

宇宙の誕生→物質進化→生命の誕生→感覚の誕生→行動の進化→意識の進化→自己意識の誕生

という過程は連続性によって彩られており、超自然的飛躍はどこにもない。しかし、進化上の後件は前件に還元できない新しい性質をもつ。これを「創発」という。それはミッシング・リンクを暗示するのではなく、自然に内在する形相因と目的因を示唆する。つまり、この物質的宇宙ないし物質的自然は形相的情報によって秩序の自己組織化が促され、新奇への創造的前進を繰り返す巨大な有機体なのである。生物進化の過程における意識の創発を考察する際には、このことを顧慮しなければならない。

61.5 人類進化における自己意識の創発

第2巻の第22章 “22.3.11 霊長類の登場” でも述べたが、人類（ホモ・サピエンス）は生物学的には霊長類の一種に分類されるが、他の霊長類とは区別されて超霊長類の地位を当たられることもある。いずれにしても人類は最も高等な霊長類であるとされている。

人類学による定説として、人類の原型は約700万年前に類人猿から分化して誕生したとされている。人類の祖先としての類人猿は現性チンパンジーの祖先と同じであるというのが通説である。アフリカで誕生した最初期の人類はまだ類人猿と混合状態にあった。とはいえ、やはり既に「類人猿とは区別される人類」の祖先とみなされている。

人類の特徴が明確に現れ始めるのは約400万年前に誕生したアウストラロピテクスからである。アウストラロピテクスとは「南方の猿人」という意味で、まだ類人猿の痕跡を遺していた。つまり、まだ樹上生活の名残があり行動特性的にも（こっかくなどの）身体特性的にも類人猿から十分脱皮していなかったのである。しかし、アウストラロピテクスには直立二足歩行という人類の特性が未熟ながら現れていた。彼らは骨格的にも前肢（両腕）がまだ比較的長く、若干前屈みで時折二足歩行していたが、200万年後に現れたホモ・エレクトゥスにおいて「直立原人」という意味で、この属において初めて「ホモ」つまり「人類」という称号が与えられることになる。

人類が樹から降りて直立二足歩行の地上生活を始めたことは意識の進化と深く関係している。すべての哺乳類には意識の最下層たる覚醒（生物的意識）が備わっているし、高等哺乳類には一つ上のアウェアネス（知覚－行動的意識）も認められ、高等霊長類たる類人猿の一部には自己意識（自己言及的な反省的意識）の片鱗すら持ち合わせている。一般に「意識」というと「自己意識」の言葉を連想する人が多いので、この点を十分顧慮して人類における意識の進化を捉える必要がある。つまり、人類史700万年における意識の進化の理解は、アウェアネスがいかにして自己意識まで熟成したかを捉えることに関わっているからである。しかもそれは、言語的内省能力を伴った主観性とそれに基づいた社会生活における他者理解の能力を伴った「自己意識」である。この心的能力が類人猿から人類への進化において創発したものと考えられる。

61.5.1 ジョン・C・エックルスの仮説

自然主義や唯物論を嫌う人々は、人間がサル的一种である類人猿から進化したという説に強い反感を感じる。この傾向は宗教的な精神主義において顕著であるが、自然科学者の中にも人間精神の超自然性を偏愛する者がいる。その中には一流の脳科学者もいる。抑制性シナプス後電位（IPSP）の発見によりノーベル生理学・医学賞を受賞したジョン・C・エックルスはその代表である。

彼はキリスト教と哲学に強い興味をもち、科学哲学者のボバーと心脳問題を共同研究したことで有名だが、諸々の著作において奇妙な説を唱えている。たとえば、主著『脳の進化』では進化生物学と神経科学の知見を総動員しつつ人類進化史における自己意識の生成について論じているが、現生人類における自己意識の創発について論じるに至ると、突如、超自然的原理をもちだすのである。

彼も緻密に分析している通り、人類は、

ホモ・エレクトゥス→ホモ・ハビリス→ホモ・サピエンス・ネアンデルタールレンシス→ホモ・サピエンス・サピエンス（現性人類）

という進化の過程の中で直立の即歩行、手の機能の進化による道具の使用、視覚運動機能の進化による芸術的創造性、言語機能の獲得による社会生活の円滑化と文化の創造を順次実現してきた。この過程はまったく自然的なものであり、超自然的要素は見当たらない。人間の言語を神聖視する見方もあるが、言語の起源が世界の情報構造と動物の身振り（身体言語）と人類における声帯の構造的進化にあるとするなら、やはりそれには超自然的要素などないのである。しかし、前述の意識の三階層を無視して最上層の自己意識のみを重視すると、「意識」がいつの間にか「魂」に置き換えられて、その超自然的（超越的）性質が誇張される羽目になる。エックルスもこの罠にはまってしまったのである。

彼はダーウィン流の唯物論的進化論では人類（ホモ・サピエンス・サピエンス）の自己意識の創発を説明することはできないと断定し、人間中心主義の超自然的原理をもち出す。それはキリスト教的精神主義に基づくものであった。彼は言う。

「神学の用語で説明すると、各自の魂は、神の新しい創造によるもので、受胎と生誕の間のどこかの時点で胎児に植え付けられる」。

つまり、彼は現生人類における自己意識の創発を神の創造行為に帰しているのである。これはもともと自然主義なものであった創発概念の悪用に他ならない。

創発主義は意識の物質的基盤を決して無視しない。それに対してエックルスは実体二元論¹⁸に固執し、自己意識と脳の神経生理的過程を存在論的に分断したものとみなす。そして、超自然的魂としての自己意識が物質的脳と相互作用すると主張する。しかし、滑稽なことに、この主張を擁護するために彼は神学ではなく自然科学としての量子物理学に訴える。唯物論では、心的事象が神経的事象に作用することはエネルギー保存則に反するので不可能だとみなされるが、魂としての自己意識を質量もエネルギーももたない量子力学の確立場と類似のものと想定すると、保存則に反することなく自己意識と脳の相互作用を説明できる、というわけである。

この説は、幾重にもわたって矛盾に満ちている。「創発」は下位の秩序に還元できない上位の秩序が現れることを指しているが、上位の秩序を下位の秩序と分断するものではない。この点をエックルスは無視している。また、魂と物質的身体の実体二元論的分離を無批判に前提しており、ほとんど信仰に近いものとなっている。そして言うまでもなく、超自然的魂の存在を証明するために、自然科学としての量子物理学を援用するという暴挙を犯している。さらに彼は、自己意識が個人の成長過程で熟成するという発達の観点を無視している。

18 実体二元論；第2巻 第35章 “35.4 心身問題と心の哲学”参照。

完成態で受胎期に神から授けられて魂が、何故わざわざ成長しなければならないのだろうか。この神授説は野生児の症例によって簡単に論破される。

エックルスの基本的欠点はまず、

- 信仰に近い実体二元論にある。
- それと、意識の三階層への配慮の欠如である。
- さらに、意識のもつ生命的性格と社会的性質への視点が不十分である。

これらは意識の相互主観性という問題と絡むものであるが、彼の想定する魂としての自己意識は社会性を欠いた独我論的なものとなっている。この点はデカルトと同じである。

とにかく、エックルスの観点に立つと生物進化における自己意識の創発を合理的に説明することはできない。しかし、彼の見解は反面教師的な性格をもったものとして重視することもできる。

「生物進化は、愛と真理と美の意味を探求し、希望を求める自然本性をもった自己意識的な存在をあらしめるために、人の脳という物質的な基礎を提供することにおいて、自らを超越すると私は結論したい」。

と、彼は『脳の進化』を締め括っているが、この点を自然主義的な相互主観性の理解へと方向転換して、生物進化における自己意識の創発を捉えることが肝要だと思う。

61.5.2 ニコラス・ハンフリーの仮説¹⁹

ハンフリーは進化心理学の第一人者であるが、感覚の進化から意識の創発を自然主義的に論じている。既に述べたように、感覚の原型は単細胞生物の刺激に対する反応に淵源し、それが生物進化の長い歴史をとおして次第に複雑度を増し、神経系の中枢化を介して、再帰的情報処理機構としての意識となったと考えられている。それ故、神経系のない単細胞生物と高度の脳機能をもった高等脊椎動物のあいだには、連続性はあっても断絶はない。つまり、意識とは感覚の再帰性と記憶の形成によるその再利用が精密化して創発したものであり、身体全体の生命的な世界関与性に基礎をおいているのである。

ハンフリーは、人間の自己意識の誕生もこの観点から捉えている。その際、自己意識が他者との社会的交渉をとおして生まれる、という間主観的観点を基幹に捉えている。彼は、人間各自の主観的パースペクティブに彩られた自己意識を「ウチなる目」とよぶ。これは彼の主著のタイトルにもなっており、一種のキャッチフレーズとなっている。

彼はマウンテンゴリラの行動を観察しているうちに、脳の細部を検索して意識の発生機構を調べるやり方よりも、類人猿の行動を生態学的次元で研究した方が意識と脳の関係を理解し易いと判断した。そして、この観点から現生人類の自己意識が数百万年に及ぶ進化の過程で熟成を準備された、とみなした。既に類人猿に見られる社会的群生態が人類進化の過程で次第に複雑度を増し、自己と他者の集団内における役割分担の明確化が萌してきたとき、人類に自己意識の原型が生まれたのである。それには直立二足歩行の成熟と手の機能の進化に伴う道具の使用の開始、そしてそれに伴う他者との直立姿勢における対面的行動様式の習慣化が深く関与している。さらに、これに声帯の進化と原始的言語使用が伴ったとき、類人猿から進化した人類の祖先に初めて「他者の心」を推察する必要性が生まれ、それと同時に自らの内面を覗き込む主観的視点が顕在化しはじめたのである。つまり、「内なる目」としての主観的パースペクティブは、デカルト的瞑想（内省）の結果自覚されたのではなく、集団行動を円滑化するために他者の内面を推察するという生活の必要性から逆照射的に自己に投げ返されて創発したのである。

ハンフリーの考え方は、ジンガーの思想を先取りしたものである。脳の機能に関してはジンガーの方がはるかに詳しいが、自己意識の創発は個体の脳の機構を調べただけでは理解できないので、ハンフリーの視点はいつまで経っても有効である。肝要なのは、デカルトのように独我論的な内省によって自己意識の本質を捉えようとはせずに、自己と他者の関係や人間の社会性や動物の集団行動といった生態的要因に焦点を当てて、個人における「内なる目」としての主観的パースペクティブの発生を逆照射的に捉えることなのである。

人類に「内なる目」が宿ったのはホモ・エレクトゥスの時期であると推察されるが、ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシスからホモ・サピエンス・サピエンスへの進化の過程で言語機能が著しく進化したとき、他者との会話や自己の内面的心情を表現する技能が進歩し、これによって各自の「内なる目」が顕在化したのである。しかし、言語による自己同士の内面の表出に先立って、「内なる目」は既に機能していたのである。そして、その源泉は単細胞生物の全身による感覚的な世界関与性であった。

ここで改めて自己意識と身体の間が注目されるべき至高案件となる。「自我は身体そのものである」という思想は古くからある。そしてそれは、哲学・心理学・文学・生物学・社会学・教育学・医学と多方面に及ぶ思想傾向である。とくに、発達心理学と連携した哲学の観点は緻密にして緻密である。そこで、次の節では“身体—自我”の生命性を手掛かりとして、意識の個体発生、つまり、個人における意識の発生について論じることにする。

19 ニコラス・ハンフリーの仮説；第2巻 第22章 “22.4.4 ニコラス・ハンフリーの仮説”参照。

61.5.3 個人における意識の発生

我々は、自らの意志によらずこの世に生を受け、いつからとは知らず自らを意識し始め、自らの意志で人生を切り開き、そして自らの欲求に反して死を迎える。

意識と自由意志が密接に関係していることは周知のことであるが、この関係の背景にあるのは身体と自我の一体性ないし一体二重性である。個人における意識の発生と成長について考える際、このことを基本に考えることが肝要である。

発達心理学や教育学、現象学的身体論、精神医学といった自我と意識を問題とする諸分野において、共通する見解は、個人の意識の源泉は乳幼児期における養育者（とくに母親）との身体的接触である。もちろん、意識の生物学的基盤は、生誕時に既に用意されていた脳の神経システムである。しかし、それだけでは意識の生ける骨格は形成されないし、血肉の通ったものにはならない。生命体である人間の意識は、頭（脳）だけで発生、作動するものではなく、首から下の身体全体性と切っても切り離せないのである。そして、前述のように、人間存在の根本機構としての世界内存在（環境内属性）は脳と意識の双方にも帰属する性質である。それ故、個人における意識の発生と自我の形成は、身体に有機統合された世界内存在としての脳が、他者の脳との社会的相互作用を介して、初めて創発するのである。乳幼児期における母親ないし養育者との身体的接触はその第一段階である。

因みに、意識の三階層²⁰を顧慮すると、生誕時から既に最下層の覚醒は機能していたとみなされる。そして、0歳から3歳までの乳幼児期にはアウェアネスの機能が付加される。しかし、この時期にはまだ自我の意識は芽生えていない。それが芽生えるのはだいたい3歳以降である。それと同時に「自己と違う他者」、「他者と違う自己」という意識も顕在化してくる。とはいえ、自我と身体、乃至、意識と身体の深い次元での一体性を顧慮する観点からすれば、反省的な自己意識が機能し始める以前に、既に身体的自我と身体的意識の自己固有性は獲得されていたのである。

主観と客観、心と身体、精神と物質を峻別する二元論的観点から意識というものを「思考」中心に捉えたと、反省的自己意識が生じる前の身体的自我の自然的意識性というものが視野の中に入っていない。言語を介した思考とそれによって可能となる反省的意識は後発のもので、自己意識の真の源泉は乳幼児期の身体的意識の生命的自然性にある、と言える。しかも、この原初的身體意識は3歳以降死ぬまで反省的自己意識の見えざる背景として機能し続ける。デカルトがこのことを全く理解できなかったことは明白である。「我思う、ゆえに我あり」ではなくて、「我生きるゆえに、たまたま思うことがある」というのが真相である。

とにかく、個人における自己意識の発生について考える際には、反省的自己意識の思考作用ばかりに着目してはだめで、意識の三階層と身体性の次元と他者との社会的相互作用を十分顧慮しなければならない。「かけがえのない自己」という観念も「唯一無比の私」という観点ではなく、「自分を愛するように汝の隣人を愛しなさい」という自他未分の生命的・社会的共存性の観点から理解されなければならない。つまり、かけがえのないのは自分だけではなくて、他人もそうだということである。そして、この観点を極限まで推し進めると、自己自身にではなく自然に還ることによって「大いなる我」の道に参入することになる。

20 第5巻 第59章 “59.1.3 意識の三階層”参照。

61.6 意識の自己経験

意識の発生根拠を考察する際、生物学と心理学の知見を利用して系統発生と個体発生²¹の観点から論じる方法以外に自己の経験に照らして哲学的に論じる方法がある。哲学には認識論と存在論²²という二大分野があるが、意識の発生根拠を哲学的に考察する場合、どちらに重点を置くかによって様相は大きく異なってくる。さらに、哲学には「心身問題」²³もあり、これも意識発生根拠の考察に深く関与する。

認識論は伝統的に主観－客観の対置関係を基礎としており、意識を主観の側に置き、意識の対照としての世界と事物を客観の側に置く。そして、主観がいかにして客観に到達し、それと合致しうるかを問う。この場合、意識自体は客観化できないものとみなされるので、その即時存在を問う術はなくなる。また、「自己の意識内容を確認する」という観点を基準点としているので、直接アクセスできない他者の内面的な意識を自己と隔絶したものとみなす独我論に陥り易い。

一方、存在論は対照の知りかたよりもその在り方に関心をもつ。意識の発生根拠の考察に関しても、主観と客観の対置以前の経験の現状態に着目する。つまり、「我々はいかにして自己の意識が発生することや自己の存在を確認するのか」という観点よりも確認作業以前の生命活動としての経験の存在論的様相に考察の焦点をフォーカスする。

我々の意識はその存在と内容を確認する以前に既に活動している。それは何のための活動なのか？生きるための活動である。意識が生きるための道具であり、経験に還元されるべき生命の活動であるのである。意識の発生根拠をその自己経験という観点から問う場合、このことを顧慮しておかねばならない。

意識の自己経験は、自己と世界、心と身体、精神と自然、個と共同、生と死といった諸々の対立相を超えた包摂的－融合的存在状態において創発する生命現象である。それを有機体論的な意識の経験の学の観点から乗り越えたヘーゲルの精神現象学をさらに内側から突き破るジェームズ＝ホワイトヘッド流の経験のメタフィジックス（根源的自然学）によって触発された思考態度である。

21 系統発生と個体発生；第5巻 第61章 “61.4 意識の発生”参照。

22 認識論と存在論；第2巻 第35章 “35.1 認識論と存在論”参照。

23 心身問題；第2巻 第35章 “35.4 心身問題と心の哲学”参照。

61.6.1 「わたしが存在する」ことへの気づきと身体の生命感覚

我々の知覚作用はさしあたり環境世界、乃至、身の回りの世界の諸対象に向かっている。その後、最初に知覚の視圏に入ってくるのは個物である。それは、目の前のコップ、椅子など、といった小さな物から部屋全体、建物全体、周囲の街並みといったより大きな対象へと広がっていく。さらに、半径数キロの風景、空と雲といったように視野は広がっていく。そして、最終的に行き着くのは世界全体、宇宙全体といった、諸対象を包む巨大な空間である。

古代ギリシャにおいて、コスモスとよばれた自然的世界の全体性は、個体的事物としての対象ではなく、それらが現れる「場」を意味した。現代においても事情は変わらない。我々の知覚対象の極限概念は「世界そのもの」であり、宇宙全体なのである。

環境内の大小の個物、乃至、事象が「存在者」であるとするなら、世界全体は対象が現れる「場」ということになる。それ故、それは存在者というよりは「存在の基盤」である。といっても、それは創造主としての神が存在者を「在らしめる」という古い観念を意味するものではない。知覚作用が対象に出会う場を提供するということ、つまり、対象の現出の地平を準備することにおいて対象に存在性を付与するということの意味するのである。それ故、個物が「存在する」という場合と世界が「存在する」という場合には、同じ「存在する」という言葉を使っても意味が違ってくる。前者は知覚の対象が視野の中に在るということを指すが、後者は知覚と対象が出会う包括的場を提供するということ、つまり、知覚の対象の現出の可能性の条件を付与するということの意味するのである。換言すれば、世界は知覚主体と客観としての対象の出会いの場を準備しつつ、自らは個別的对象とはならず、背景に引き下がるのである。

こうした観点は、近代以降の超越論的哲学や現象学が得意とするものであるが、基本的に認識論的な主観－客観の対置関係に則っており、意識内在主義的な認識主観の先験的構成作用に定位している。それ故、存在理解の基点をなすのはあくまで認識主観、乃至、思考主体の意識であり、その先験的意識によって世界を含むすべての存在者の存在が「確認される」という仕方理解されるのである。ここでは、知覚し認識する先験的自我が世界を外から眺めつつ、その存在に意味を付与する絶対的権威者として君臨している。その際、自我、乃至、「わたし」も自己の明晰な意識によって把握される限りその存在が保証される、ということになる。つまり、

- ・ 「我思う、故に我あり」
- ・ 「私が明晰な意識を行使しつつ知覚するとき対象の存在は確認でき、それが（存在する）ということの意味である」

（存在するとは知覚されてあるということである）

デカルトは成人の明晰な意識によって自己存在の揺るぎなき根拠を確認しようとした。その際、その存在が疑わしいと思われる全ての対象は排除されたが、その中には自己の身体も含まれていた。これは、感覚の機能が存在の確認には相応しくないという観点に基づいている。それに対して、絶対に信頼できるのは明晰な意識を伴った思考の作用である。つまり、感覚によってその存在が確認される物質的身体は確実な存在性をもたず、感覚によってではなく、思考によって把握される「意識的自己」乃至、「考える我」のみが真に確実な実在性をもつ、というわけである。そして、この思考主体としての自我によって自我以前の諸対象の存在が把握される、とデカルトは断定した。

ここには、感覚と生きられる身体に対する軽視の姿勢が余すところなく現れている。彼の機械論的自然観からすれば、これは当然の帰結である。そして、意識の生命的本質から著しく逸脱している。意識が自然に根をもつ生命的現象であることを理解するためにはデカルトを徹底的に批判し、彼と反対の態度をとらなければならない。

意識は感覚ならびに身体と切っても切り離せない生命的自然現象である。そして、「わたしが存在する」ということへの気づきは、身体の生命感覚と密接に関係している。相即している。といってもよい。なぜなら、「わたしが存在する」という自覚は、「わたしは今生きている」という感覚と密着しているからである。

然るに、「生きている」という感覚は、頭脳による思考作用には還元できない身体感覚から切り離せない。それ故、「わたしは存在する」という自覚は、「わたしは自己の身体を生きている」という感覚と相即しているのである。

自我と意識は世界から切り離された私秘的現象ではなく、世界内属的な生命的自然現象である。そして、身体は各人が環境世界に適応しつつ生きるための器官として、自己と世界を有機的に統合する媒体なのである。さらに、それは自己と他者、個人と社会を個性維持的に融合する媒体でもある。こうした媒体機能をもつ身体を介して、自己意識は初めて成立するのである。それ故、独我論的で精神主義的な自己意識の理解は生命と存在の本質から著しく逸脱したものとみなせるのである。

存在と生命は深い次元で結びついており、自己の存在や意識の本質を理解するには、その結びつきを無視することはできない。存在のもっとも粗雑な理解は、ハイデガーが指摘したように、「事物が目の前に存在する」ということを意味する直前存在性の概念に定位している。精神の本質を *res cogitans* として捉えたデカルトの存在理解は、実は粗雑な事物的存在性の概念に根差していたのである。それ故、自我の存在は自然的物質の存在性格、つまり、*res extensa* と根本のところでは無差別となっている。*res*（モノ）が考えるか延長するかで区別されているだけで、自覚の本質としての「生活世界の中での自己への配慮」と「生命の自然的自己の組織性」が完全に見落とされているのである。

自己も世界も自己組織化する有機体である。そして、自己と世界を媒体するのは非物質的な精神の働きではなく、身体的生命によって生気づけられた意識の活動である。それ故、世界の中での我の自覚は、非延長的精神実態の内奥からではなく、自己と世界の生命的共鳴から生起する、ということが出来る。そして、このことに「経験」、乃至、「体験」の概念が関係してくるのである。これは、ジェームズやデューイ、ホワイトヘッドがデカルト的二元論を批判しつつ意識の生命的本質を把握しようとしたとき最重要視したものである。彼らの趣旨を敷衍していうと、意識の自己経験について深く考える際は、「意識」と「経験」を「流れ」と「自己組織性」の両側面から把握し、さらにそれらを統合する必要がある、ということになる。

61.6.2 意識の流れと経験の自己組織性

意識はよく流れに喩えられる。実際、我々が自覚する意識作用は不断の流れの中にあるプロセス的現象である。すなわち、ジェームズが言ったように、意識はモノ（実体）ではなくプロセスなのである。意識がプロセス的性格をもつ流れであるとするなら、それは時間的現象であるということになる。意識が発動する基点は常に現在であるが、その現在も過去と未来から切り離された「今」の点のようなものではなく、過去の要素が浸透し、未来へと伸長する流動的で能動的な時間要素であると言える。つまり、それは生成する生命的時間のプロセス内の有機的構成要素として、意識発動の基点となっているのである。

延長性を欠いた純粹の永遠的「今」といったものは存在しない。また、空間的要素を全く含まない純粹の時間的流れといったものも存在しない。意識発動の基点となる生きた現在は、過去と未来へと脱自的に延び広がった生態的性格をもっているのである。意識の流れは、こうした時空的性格をもった生命、乃至、生態プロセスとして理解されなければならない。

我々は、自己の通時的自己同一性を自覚している。つまり、昨日の自分も1週間前の自分も半年前の自分も二十年前の自分もみな「同一の自己」であり、明日の自分も半年後の自分も十年後の自分も不慮の死を遂げない限り「同一の自己」として存続することを予期している。しかし、自己は自己としては同一でありながらもその内容は変化し成長し、新たな可能性を切り開いたり挫折したりする。こうしたライフイベントは環境要因や他者との関係や健康状態によって左右される。しかし、それを意識している人格の同一性は基本的に保たれるのである。もちろん、脳の病変による精神障害や人格崩壊が起こる場合は例外である。

我々の心的生活は、通時的な人格の同一性と意識の不断の流れという動と静の両義性によって構成される時空融合的な現象である。ただし、両義的、乃至、二側面的でありながら能動的な統合性をもっている。そして、この統合性を可能ならしめているのは、意識の基礎にある「経験」である。経験が意識よりも広い概念であり、後者の基盤となっている。換言すれば、意識の流れは経験の自己組織性によって背後から支えられているのである。

経験は意識だけではなく無意識的要素も含む自然的現象であり、生命の本質に深く根ざしている。それは、自然的であるどころか物理的であるとすら言える。ジェームズとデューイとホワイトヘッドは、経験のもつ自然的性格を主観的意識の基礎に置き、後者に対する前者の存在論的優位性を主張した。

普通、経験は、意識と共に主観的現象として理解され、自然から切り離された非物理的性格をもつものとして捉えられているが、彼らは自然的实在論の立場から経験を主観性から解き放ち、それに自然と物理へと開かれた地位を与えた。その際、身体性が経験を構成する重要な契機となることはいうまでもない。しかし、彼らの身体性理解は、フッサールのそれとは違って超越論的なものではなく、経験論的なものであった。ただし、彼らの経験主義は、イギリス流の典型的な経験論の伝統には呪縛されない、プラグマティズムの融通性をもっていた。伝統的な経験論が主観と客観、精神と物質の二元論に呪縛され、意識主観、乃至、知覚主体と外部の世界の二元分割に基づいて経験というものを理解していたのに対して、彼らは、意識主体を環境の中で生きる有機体として捉え、経験を心的要素と物的要素の統合からなる生命的自然現象として把握した。それは同時に経験の根源を心身未分の中性的存在性格をもつものと理解することを意味する。つまり、経験は主観的意識が発動する以前の身体活動的生命現象であって、秩序を無意識裡に生み出す自己組織性という性格を持っているのであると言える。これは、動物の本能的行動の延長にあるもので、意識内在主義的な主観的構成主義や人間中心的な精神主義によっては決して理解できない存在性格であるのである。

ただし、主観的意識経験はたしかに存在し、我々は、日々現実になんかを体験している。彼らの思想はこれを否定するものではない。主観的意識経験は、より根源的な自然現象としての生命的経験から派生する表層的現象だと彼らは言いたいのである。

この派生関係を理解するためには自己と世界の一体性、つまり、意識の世界内在性を理解しなければならない。

伝統的、乃至、常識的な主観－客観の対置関係の観点に立つと、経験は内面的な意識主観が外部世界を知覚し解釈し、それに働きかけることとして理解されるが、世界内在の観点からすると、意識と世界は表裏一体の関係にあり、主客未分の根源的经验が自己と世界の渾然一体性の様相から生起するというふうに理解される。それ故、経験の主体は、自己のみならず世界でもある。換言すれば、**物理的世界から心理的自己に向かって天下りの経験は生起するのである**。そして、次には心理的自己が物理的世界に向かって知覚的－行動的经验を放出する。こうした世界と自己のフィードバック・フィードフォワード関係を媒介するのは物心両義的な身体性である。

自己と世界が一体となって生起する経験が自己組織性をもつということは、どのように理解すべきだろうか？自己組織性は秩序の自然的自己形成を意味する。世界が経験の主体となり、秩序を能動的に生み出すということには根拠がある。世界自体に情報が備わっているということである。この場合、世界とは自然的と社会的の両方を含むが、どちらにもそれは当てはまる。自然的、並びに社会的世界には秩序が備わっている。前者の場合には、物理法則で表現できる自然の秩序であり、後者の場合には社会制度や法律、文化、生活習慣に象徴される社会秩序である。そして、どちらの秩序にも情報構造が備わっている。これは、社会的世界の場合には理解し易いが、自然的世界の場合には理解が難しいかもしれない。

社会が情報システムを媒体として働いていることは誰もが認めることであるが、自然的、乃至、物理的世界が情報構造をもつと言われても釈然としないのではないだろうか。それは、情報というものを専ら知識やニュース、メッセージという心的現象として理解しているからであろう。情報が物理的実体性をもち、物質やエネルギーと並ぶ物理的自然界の構成要素であることは識者の間では周知のこととなっているが、一般の人々にはほとんど知られていない。情報はもともとアリストテレスの形相の概念に淵源し、プラトンのイデアの概念²⁴とも関係する存在論的概念であった。それは物質や物理的プロセスに内在する秩序の自己組織化原理であり、その作用が事後的に意識、乃至、心的現象にまで及ぶのである。ところが、一般には後発的な心的情報の概念の方が優勢となっている。そこで、物理的で客観的な実在的情報という概念が理解できないのである。しかし、経験の自己組織性というものを理解するためには形相的情報の概念を顧慮しつつ、世界と自己の双方向の影響関係を捉えなければならない。また、その際、世界自体が生成的性格をもつ有機体である、ということも顧慮すべきである。

24 イデア；第4巻 第55章 ”55.2.1 哲学的認識論と発生的認識論”参照。

61.6.3 意識の自己経験と生命の意味への目覚め

わたしが自己を世界の中で他者と共に生きる有機体であることを自覚するとき、自らの存在の意味へと関心が向かう。存在の意味とはまた生命の意味のことでもある。存在と生命は深い次元で一体となっているのである。

わたしが死へと向かう有限の存在であり、死を意識することをきっかけとして、自己の存在の意味を熟考するようになることに関しては、古来多くの思想家が論じてきた。ある者は自己が死すべき有限存在だとするなら生は根本的には無意味であるというニヒリズムに陥り、ある者は死の恐怖を乗り越えるために不死の靈魂という不合理な原理にしがみつき、ある者は「わたしが存在するとき死は存在せず、死が実現したときには、既にわたしは存在しないから、死とわたしは無関係である」という逃げ口上を吹聴した。他にもさまざまな意見が出されたが、その中で最も注目に値する深い思想は、自己の死が他者や生命共同体（社会）によって贖われ、生命個体は死ぬが生命そのものは決して死なない、ということ、つまり、「生命の大いなる連鎖」の自覚を重視することにおいて、生命の最も深い意味が捉えられると主張した立場である。意識の自己経験と生命の意味への目覚めの関係はこの最後の見地から明るみへともたされ、その本質が捉えられるであろう。

生命は、細胞の核の中にある遺伝子の生化学的働きによって実現する分子生物学的現象であることは誰もが認識しているが、それには尽きない生態的次元を有することも識者の間では重要視されている。生命は個体のものであると同時に生物世界全体、乃至、生命共同体全体に帰属するホーリスティックな存在現象でもある。つまり、生命の本質は遺伝子に刻印された生命情報の分子生物学的形質発現のメカニズムには尽きず、他の生命個体との共存とそれを可能ならしめる行動的原理や環境への適応、乃至、自然との共存を根拠づける生態的原理も含んでいるのである。意識の自己経験が生命の意味への目覚めのきっかけになるということは、こうした行動的・生態的原理を顧慮した上で「生命の大いなる連鎖」を深層存在論的に了解することを指す。

個々の人間の意識の流れは民族や民族を超えた世界的規模つでの生命の大河へと合流し、ひいてはヒトという生物種を超えて生物全体の生命の大いなる連鎖としての生命の巨大な流れに合流する。そして、こうした個体から全体への意識の拡張が、「自然へと還る意識の自己運動」を示唆するのである。

我々は、自らの存在をかけがえのないものだと思っている。つまり、我々はみな基本的に自己愛的である。それは決して咎められるべきものではなく、自然なことである。しかし、野放図な自己愛は結果として自滅せざるおえない。もし自己の生命を維持しようと思うなら、他者の生命も尊重しなければならないことは社会生活を積み重ねれば、誰もが理解できることである。動物も本能的行動上、それを理解しており、その野生的理解力は人間を上回るほどである。自分を大切にしようと思うなら、他者の「異質の自分」をも尊重しなければならない。「自分を愛するように、他者を愛しなさい」²⁵という難問は、生命の本質に根ざしていると言える。

しかし、自己犠牲や全体への合流というものに反発する人も多いのは事実である。著者も全体主義や滅私奉公の習慣には否定的であり、とくに個人主義をまったく理解しない日本社会の「甘えの構造」には幻滅する。しかし、「生命の大いなる連鎖」への合流を喚起する「自然へと還る意識の自己運動」というものは、そのような思想や風習とはまったく関係ない。それは自然への畏敬の念、並びに、自己と他者の「個性」を等根元的に平等なものとなす尊重姿勢から生じる意識の衝動なのである。

意識の自己経験というものは、世界と隔絶した独我論的で私秘的な内面の奥底から発するものではなく、自己と世界、意識と自然の共鳴から過動的に湧き上がってくる生態的自覚作用である。そして、この生態的自覚において、生命の意味が個的意識に顕現してくるのである。その際、生命の意味は、個の尊重も含みつつも、深く自然性と社会性によって彩られている。

25_自分を愛するように、他者を愛しなさいという難問；普通の人には容易だと思われるだろうか？人間の利己性や偽善に深く思い悩んだ、太宰治（『人間失格』、『如是我聞』）のような人にとっては、簡単に実現できる類のものではないとみなされた、という意味の「難問」である。

61.7 生命の自然性と社会性

生命には自然的性質と社会的性格が共鳴している。生命の自然的性質とは、分子生物学を中心とした自然科学が解明してくれる生命のメカニカルな側面である。それに対して、生命の社会的性格とは、教育学や社会学、文化人類学などの人文社会系の学問が説明してくれる生命の共同体形成に関わる側面のことである。この両側面が意識の自然的創発にどのように関わるのか、を考察するのが課題である。

我々人間は、地球という自然環境の中で生物進化の果てに生まれた自然的存在である。それと同時に我々人間は、高度のコミュニケーション能力と共同体形成能力をもつ社会的存在である。生命の本質には、遺伝子の生命情報に基づいた生物学的個体の存在維持と共に生活的、乃至、社会的環境における他との共存による集団レベルでの生命の維持が帰属する。この両側面は区別されると同時に重なり合う部分をもっている。因みに、このことは学問の分類にも表れてくる。たとえば、生態学は生物と環境の相互作用を研究する学問であるが、生物の自然環境内における群生的行動様式を解明するだけでなく、人間における社会システムの形成にも触れる。それ故、このエコロジーというものは多義的なライフと共に生命の自然性と社会性の統合的次元に目を開かせる重要な契機となる。

心や意識というものは深い意味でのエコロジカルライフ現象²⁶である。そこで、生命の自然性と社会性がいかに意識のエコロジカルな性格に関わるかを革新的次元で論じたいと思う。

26 エコロジカルライフ現象；生態学的な生命現象。

61.7.1 生命の自然性

生命の物質的基盤は細胞の核の中にある遺伝子 DNA である。これが遺伝的生命情報を介して生命体の形質発現と生理的システムの制御・維持を実現しているのである。しかし、**生命は生命個体内部で完結するものではなく、環境内での他の生物や自然現象と相互作用しつつ機能する生態的現象でもある**。生命の自然性というものを考える場合、この両側面は顧慮しなければならない。

遺伝子の形質発現や生理的システムの自動的制御は生命主体の意識的意図の関与なしになされる自己組織化現象である。それ故、この次元において、我々人間に特有の自覚的意識と生命の質料因の間には乖離が存在する。そして、この次元ばかり重視すると唯物論的（還元主義的）生命観や人間機械論が蔓延することになる。一時期流行した遺伝子決定論や人間を遺伝子の乗り物（操り人形）とみなす思想は、こうした傾向を代表している。

意識は確かに脳内のニューロン核内の神経遺伝子とニューロンのネットワークが形成する神経システムによって実現するものだが、それには尽きず、環境世界と相互作用する生態的現象であることはこれまで述べてきた。しかもその際、身体性というものが介在する。生命の自然性というものをエコロジカルな次元において、深く捉えるためには、これらのことを顧慮しなければならない。

しかし、そこから精神主義や二元論に逸脱してしまつては元の本阿弥である。生命の自然性は、根元的自然主義の立場から捉えられるべきものであり、唯物論は感情的に反発する精神主義や二元論によつてはその本質は決して理解することはできないだろう。意識の質料因は、意識に対してより包括的な現象、乃至、上位の概念たる「経験」の一契機なのであり、無視できないのである。二元論の間違いは、意識から質料因を剥奪して、それをまったく非物質的領域へと追いやつたことにある。これは意識の親玉たる「経験」の物的極を無視し、物質物理系の現象を意識のみならず経験そのものからも分離してしまったことを意味する。意識は、忘我的意識をも含んだ「経験」の自然的静動性から生まれる生態的現象なのである。

生命の自然科学を深く理解するためには、機会論的自然観を脱した有機体的自然観に依拠しつつ、生命個体と自然環境の関係ならびに、それに生命体の経験が関与する仕方を解明しなければならない。

「経験」は実は人間にのみ属す心的機能ではなく、アメーバーからチンパンジーに至るあらゆる動物に帰属する生命機能である。脳も神経系ももたない単細胞生物のアメーバーが学習能力をもつことはよく知られている。人間の体内の免疫細胞も身体に害のあるウィルスなどを「非自己」として認識する自己性をもっていることは多田富雄の説によつて人口に膾炙している。その意味で経験は単なる心的機能ではなく、生命そのものの本質に属す身体的学習能力なのであると言える。

ホワイトヘッドが言つたように、経験には心的極と物的極がある。つまり、経験は両極の統合なのである。また、経験には自然と一体となった生動性がある。生命の自然性は、この経験の生動性を介して個体の意識に上がり、生命感覚として現れる。それは、我々が自然の美や自然災害の脅威に面したとき顕現すると同時に、自己の心身の情態²⁷や外気との接触感を介して湧出する。「わたしは自然の恩恵のもとに生きている」という感覚である。そして、その感覚は翻つて「自然が生きている」ということを我々に感得せしめるのである。

27 情態：気分として感じられる身体の状態。

61.7.2 生命の社会性

生命は自然性をもつのみならず、社会的性格をもっているということを前節で述べた。これはとくに社会的高等脊椎動物の形成する群生様態に表れている。その中でも人間の共存様式は生命の社会性を一際明瞭に表出している。そして、その際、ライフの「生活」的側面が際立ってくる。

もともと生物の生命の本質には環境への適応と他の生物との共存という契機が属している。この適応と共存という契機こそライフの生活的側面を特徴づけ、生命の社会性を象徴するものなのであると言える。

社会的群生動物は一つの生命共同体の中で行動しつつ、生命社会のシステムを構築している。その社会システムと群生的行動パターンは生物学的遺伝子 DNA によってだけでなく、社会的遺伝子ミーム²⁸によって子孫に伝達され、次世代に継承されていく。社会的遺伝子は脳の中にニューロン核内に幽閉されているのではなく、生命体の身体的行動と言語コミュニケーションを介して環境世界の諸要素に関わりつつ、機能する集団レベルでの生命維持機能の担い手である。人間の場合にはこれに「意識の世界内在」という契機が加わる。

人間の意識は脳内に幽閉された内面的現象に尽きるものではなく、社会的環境へと延び広がった脱自的生活機能である。つまり、それは他者との共存と環境への適応を志向しつつ、機能する生命活動の一環なのである。生命の社会性というものを意識に関係づけて理解する場合、このことを顧慮すべきである。

もともと、「社会」というものは「一つにとりまとまった秩序ある組織体」ということを意味し、人間の形成する文化的集団だけではなく、様々な領域に現象に適用される概念である。たとえば、生物の身体性は細胞の社会であり、高分子はその要素たる分子や原子の結合が形成する社会であり、自動車は部品の有機的構成が形成する社会であり、脳は認知モジュール、乃至、神経モジュールの連合的編成が形成する心の社会である。これらのものは、生物と非生物の区別を超えて、すべて「生きている」のである。よく「この街は生きている」とか「この会社はもう死んでいる」とか「社会とはまるで生き物のようだ」という言い回しがなされるが、それを単なる比喩と受け取るのは軽佻である。ホワイットヘッドの有機体の哲学に倣って言うと、この宇宙の構成要素は、すべて関係性の中で存在し、機能するシステム形成の契機なのであり、単独で共存するものなど唯の一つもないのである。それ故、関係項の有機的結合が個々の集団を生きたものとし、かつ、その構成契機を生かし続けるのである。人間について言うと、生活共同体が関係性の輪を付置しつつ、個人を生かし、その恩恵のもとに生かされている個人が共同意識をもちつつ、社会全体を教育と伝達によって更新し、そのシステムを存続させていくのである。

生命の社会性というものは、物質、生命、精神の全領域を覆う包括的な現象であり、人間社会にのみ適用できる概念ではない。しかし、人間的生命の本質を反還元主義的に捉える場合、最良の考察契機であることもまたたしかである。

人間は単独で生きる生物ではなく、社会的生物として「他者との共存」を本質的契機とする存在である。我々人間は、必ず死すべき有限の存在であるが、伝達によって更新される人間社会全体は、個々の死を超えて存続する巨大な有機体なのである。ここに生命の大いなる連鎖が成立することは言うに及ばない。

28 第2巻”第29章 文化とミーム (meme)”参照。

61.7.3 エコロジカルな意識の生動性

我々の意識は環境へと広がる空間性ととも、時間的流れを有している。意識の空間性は身体運動を伴った行為によって形成される。他方、意識の時間性は生命の生成的性格を示唆している。この身体運動的行為と生命の生成的性格が統合して意識の生動性が立ち上がる。しかも、それは深い意味でエコロジカルなものである。「深い意味で」というのは、意識の根源に生命の自然性と社会性が相補的なシステムを構成しつつ、控えており、その土台の上に意識が環境世界への脱自的延び広がり、その意味連関への有機的結合性を獲得する、ということである。

意識は脳の中に幽閉された内面的現象ではなく、身体的行為を介した環境世界への脱自的居住を根本性格とするエコロジカルな生命現象である。これまで何度も使ってきた「脱自的」という用語は、自己の中心を脱して環境世界へと延び広がることを意味する。しかし、これは自己が内面的意識の奥底を中心として外部の環境世界へと延び広がる、などということではない。自己というものは、身体的行為がそれへと関わりつつ、伸び広がっている環境世界の方から求心的に内面的意識へと到来する動的性格を持つ、ということの意味するのである。しかも、この空間的到來は同時に時間的到來、つまり、生成性を示唆する。

61.8 自我の創発

これまで意識の発生根拠を論じてきたが、最後に意識の中核である「自我」の創発について考察しようと思う。

既に述べたように、意識は低層の覚醒から中層の Awareness と高層の自己意識を覆う広範な現象である。自我はこのうち高層の自己意識に宿るものである。というより、自我を反省的意識によって捉えるのが再帰的な自己意識の機能なのである。しかし、自己意識の機能を過大評価してはいけない。自我は、実は自己意識の枠を超えて意識の中層や低層、さらには無意識の領域にまで根を張っている奥深い現象なのである。

自我を自己意識中心の観点から捉えるのがデカルトに代表される主観主義の諸流派である。それに対して、自我を、個的自己意識を超えた集合的心性や無意識、あるいは身体性や環境へと拡張して捉える立場がある。フロイト、ギブソン、メルロ＝ポンティ、ミードなどがこの系列に属している。

自我は、生命体が環境の中で生きるために自己の認知機能を統制する心的能力である。その座は身体に有機統合された環境内存在性、乃至、社会的存在としての「脳」のうちにある。それは自己の意識を監視し、意志を発動させ、行動された環境内存在、乃至、社会的存在としての「脳」のうちにある。それは、自己の意識を監視し、意思を発動させ、行動を引き起こすエージェント（動因）であるが、デカルトが想定したような「実体」ではなく、ジェームズやホワイトヘッドが「経験の契機」とみなしたような生命機能である。

自我は自己意識を有する人間において、「主観性の核」という明確な現象性をもつが、実は、生命を有するあらゆる動物に属すホメオスタシス²⁹の機能である。それ故、それはアメーバーからチンパンジーに至るすべての身体的行動生物に帰属している。我々は、このことを踏まえて、人間個体における自我の創発の意味を解明しなければならないのである。

「わたしはわたしである」という意識は、いつ、どのようにして生まれたのであろうか？

- ・ 「無我の境地」とか
- ・ 「我執を捨てよ」とか
- ・ 「小さな自我の殻を破って大いなる我へと高まれ」

とか言われているが、それはどういう意味なのか？

- ・ なぜ、そもそも我々はこの世に生まれ、自己について思い悩んだり、希望をもったりするのか？
- ・ 死によって自我も消滅するのか？
- ・ 生命の大いなる連鎖と個人の自我はどう関係するのか？

こうした事柄について「新奇への創造的前進」を意味する反還元主義的思考原理たる「創発」の概念を梃子にして考察してみることになろうと思う。

29 第2巻”第39章 神経心理のメカニズム”参照。

61.8.1 自我の生命的経験

自我は自己意識を超えて生命の経験にまで根を張っている。自己意識を超えているということは、意識の中層と下層から無意識の領域にまで延び広がっているということだが、その延び広がり行き着く先が「生命の経験」である。ただし、これは「生命を経験する」ということを意味しない。そのような対象化的経験ではなく、「自己組織化する生命のシステムが自己言及する」という主体的、かつ、能動的な経験をそれは指しているのである。

ヘーゲルは「実体を主体として捉えなければならない」と言ったが、これはそのまま生命と自然についてもあてはまる。つまり、自然も生命も自己組織化する能動的なシステムとして「主体」という性格をもつのである。それ故、それらは、ホワイトヘッド流に言うと、経験の脈動という活性を動因とする「主体」だということになる。これは要するに現代のシステム論で言う自己組織化活動を指しているのだが、そこにエージェント的性格を読み取っている。それ故、「生命の経験」ということは、「生命が自らの担い手に自己言及する」という意味になる。そして、この担い手が生命個体に限定されると、人間個人の自我を大いなる生命が天下り的に自己言及、つまり、経験するということになるのである。これが「自我の経験」ということである。

我々は、自我の経験というと、意識の内省作用による主観的自己の自覚を連想するが、それは表層的見方に過ぎない。自我の経験は、無意識的生命の自己言及が意識の下層→中層→高層へと上昇しつつ、一人称的に集約化するとき、「わたしはわたしである」という自己意識レベルでの自覚として、主観的に現象するのである。この主観的現象化は、結果的事象であり、自我の経験はそれ以前に既に立ち上がっている。それは、一人称化以前の自然態における我の自覚であり、自己存在の身体的覚知に即している。この身体的覚知は自然との一体感を核とする根源的生命感覚によって彩られている。

最初に思考し表象する意識的主観として「わたし」が存在しており、それが自我を経験するのではない。自然と一体となった生命体の活動が最初に在り、それが身体の統覚作用を介して意識化されるのである。つまり、自我は基本的に身体—自我なのであり、デカルトが想定するような「身体なしに存在する自我」というものは幻想にすぎない。換言すれば、わたしが身体をもつのではなく、わたしは身体そのものなのである。環境の中で他者や社会事象と相互作用しつつ、身体を生きること、すなわち、社会的行動があり、それが自己管理的に一人称化されて自覚されるとき「わたし」という観念が生まれる。その観念が明確となるのは思春期以降であるが、乳幼児の養育者との身体的接触において、その原型は既に形成されていたのである。それは、社会的自覚が生まれる以前の自然態における身体的自己認知であり、言語や思考能力や意識をもたない動物たちと共通の普遍的生命機能なのである。

61.8.2 身体と自我

我々は、思考において自然から離れ、感覚³⁰において自然と密着している。然るに、思考を営むのは脳であり、感覚を引き起こすのは身体全体に散らばった感覚器官である。感覚器官から受容³¹された外界の情報が末梢神経系から求心的に中枢神経系としての脳に到達し、それが束ねられ加工されて思考内容となる。このとき、自然からの離反が起こるのである。それ故、身体と感覚を排除した純粹思考によって自我と精神の本質を捉えようとしたデカルトの立場は自我の自然的本性から完全に逸脱したものと見做せる。自我の本質を我々に知らしめるのは純粹思考ではなく、自然的身体感覚である。そして、この自然的身体感覚が生命の本質の顕現であることに注意しなければならない。

我々の身体の生理システムは環境や他者と共存しつつ、生命を維持するための自己調節機能を備えている。それ故、環境への不適応や人間関係の齟齬は、この機能によって感知され、そのアラームが無意識化の身体症状として現れたり意識的葛藤として我々を悩ましたりすることになる。我々の自我は、他者との関係と切り離せない形で社会環境の中に在る身体的自然現象である。身体から離れた非物質的存在としての純粹自我という概念や他者とはまったく違う「唯一無比のこのわたし」という概念は、こうした事情を無視して生じた紛い物にすぎない。我々は、自然によって生かされて生きている身体—自我なのであり、他者と多くの共通点をもちつつ、福祉社会を実現すべく、生きるべき理性的動物なのである。

因みに、隣人愛とか社会福祉の精神というものは、他者と身体的触れ合いから生まれる自然的生命現象であり、多くの動物の見られる利他行動に淵源する。我々は、動物を超越した精神的存在で在るが故に、崇高な自己犠牲や利他行動をするわけではない。利他行動をなしうる野生動物の進化形態であるが故に、高度の社会福祉的实践をなしうるのである。それに対して、身体や物質を軽視する精神主義的思想は、利他主義を偽装した集団的エゴイズムに陥りやすい。精神主義的な自我の概念は、他者との自然的一体性を無視して、「唯一無比のわたし」という概念を抛り所としているが、それは些かも人間と生命の尊厳を庇護するものではない。感覚の恩恵を忘れた純粹思考は身体—自我の本質から著しく隔たったものとして、そもそも自我の本質を捉えることができないのである。

我々は抽象的思考において、自己を自然と身体から切り離すことができるが、それは束の間のことに過ぎない。我々は自然によって生かされ生きているのであり、自我の本質は、この自然の恩恵を顧慮しなければ到底理解できないだろう。然るに、自然の恩恵を感知するのは純粹思考ではなく、身体にみなぎる生命感覚である。この身体的生命感覚は、我々が大きいなる生命の連鎖の一契機であり、個的自我を超えた集合的心性としての大我へと参与しうることを我々に知らしめてくれる。純粹思考と関係の深い反省的自己意識は、それを論理的に理解するのに役立つにすぎず、必須のものとは言えない。必須なのは、あくまでも自然と密着した身体的生命感覚なのである。

30 感覚；第3巻「第38章 感覚と知覚」参照。

31 受容；第3巻「第39章 神経心理のメカニズム」参照。

61.8.3 自我の創発

我々は4歳頃の幼稚園（保育園）から小学校を卒業して中学2年、あるいは3年になる頃までに「他人とは違うわたし」という意識をもち始める。そしてその後、思春期に入ると、その想念は際立つものとなってくる。反抗的な態度や自己主張、主体性の確立という様態で表面に出てくるのである。こうした想念や行動の湧出には個人差があり、ある者は激しい煩悶や葛藤に陥り、学業放棄、登校拒否、非行、自傷行為に奔ったりするし、ある者は何気なくやり過ごしたりする。いずれにしても、思春期における自我の目覚めは、やがて穏やかになり、成人の社会的自我の熟成を迎える。

意識的主観性の観点からすると、自我というものは「他人とは違う自分独自の存在意識」と受け取られ、前述した思春期における自我の目覚めや成人期にも残る精神主義的自我観念こそ自我の本質を表現するものだと思込まれやすい。存在は意識の中に在ると考える観念論、かけがえのない自己というものを野放図に尊重する実存主義、先験的主観性によって経験の可能性の条件を見出そうとする超越論的現象学といった似非哲学の諸流派も同じ穴の貉である。現象学者は身体性や間主観性の概念を持ち出して取り繕うとするが、意識的主観性への執着心は消えることがない。故に、自我の自然的本性に達することはない。

自我の自然的本性を捉えるためには、意識的主観性を放下して、胎児期、乳幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期、老年期という人生の全過程を覆う生命的自我の本質を理解しなければならない。なぜなら、自我は意識的主観性の産物ではなく、生命の自己組織性が新奇への創造的前進として環境内で生じたことの賜物だからである。換言すれば、自我は単なる観念ではなく、自己存在の生命原理なのである。そして、その存在は、パルメニデスが言うような無時間的永久性からではなく、ヘラクレイトスが主張するような生々流転を繰り返す自然の生成的時間性から理解されなければならない。そして、これにエコロジカルな空間性の観点が加味されて理解されるべきである。因みに、こうした空間性には身体性というものが密着している。自我の生命の本質は、人生航路の生成的（成長－衰退期）時間性とエコロジカルな身体的空間の共演によって彩られている。

こうした観点から「自我の創発」はどのように規定されるのか？

まず、自我は胎生期に既に潜勢態において胎児本人に宿っていたものと見做せる。なぜなら、胎児の個体的生命活動と脳の神経システム構築はこのときもう始まっていたからである。もちろん、胎児に意識はないし、主観性もない。しかし、生命的自我は既に宿っていたのである。しかし、それが潜勢態においてであることには注意しなければならない。「創発」は、潜性態が現勢態になることを意味するから、このとき当然自我の創発はまだ起きていない。乳幼児における身体的自我の芽生えは潜勢態から現勢態への移行期の最初期にあたる。このとき環境と人間関係における生命的自我の時間性が始動し、身体的空間性が機能し始める。

幼児期における養育者との「触れる、触れられる」身体経験において芽生えた「他人とは違う自己」という自我意識の原型は、その後、学童期から思春期にかけての主我と客我の内的対置構造へと発展し、自己の在り方への反省的意識が創発する。これこそ、自我が潜勢状態から現勢状態となったこと、つまり、それが明確に創発したことを意味する。この時期から我々は、自分の行動に責任を負い自ら人生を切り開いていかねばならなくなる。もちろん、自我の確立には個人差があり、いち早く自立する人もいれば、いつまでも他人に頼りきりの人もいる。いずれにしても、我々は思春期から青年位にかけて自我の明確な創発を経験し、人間関係や社会における自己の役割を自覚し、自ら人生を切り開いていくことになる。

ところで、自我の芽生えとともに我々は自らの死というものを意識するようになる。ハイデガーが言うように、我々は「死へと向かう存在」、乃至、「死へと関わる存在」なのである。初めて死を意識したときの印象は強烈であり、「死によって失われる自己」という観念が深いペシミズムを湧出させる。しかし、その想念にも個人差があり、楽天的な人は死についてあまり思い悩まないものである。しかし、悲観的か楽天的かを問わず、死はあらゆる人に平等に襲いかかる自然の事実である。このことをどう受け止めるかが、自我の存在意味の理解に深く関わってくる。

「唯一無二の存在としてのわたし」とか「かけがえのない自己」という観念に囚われると、自己の死は身を引き裂くような恐怖となる。こうした観念に囚われる人は反自然主義的な観念論者が多いが、同時に主我と客我のバランスが崩れる傾向にある。つまり、自己を客観化して冷静に受け止める姿勢が希薄で、意識的主観性に支配された主我の独り相撲に陥りやすいのである。主我とは、意識の主観的発動点であり、極端に主観化された自我である。それに対して、客我は他者によって媒介された客観的受け止められた自我の側面であり、社会と自然の公共性に根を張っている。普通、「自我」というと主観的発動点としての主我のことを連想しがちであるが、生命の根源的働きにどっしりと根を下ろしているのは実は客我の方である。つまり、客我の方が、これまで述べてきた「生命の大いなる連鎖」に直結した大いなる自我と密着し、それへと至る指標となるものなのである。

反自然主義的観念論の視点から主我の存在を過大評価すると、個人は死によって終わるものと捉えられ、自我は個人の内面的意識に幽閉され、個人の死によってバトンパスされる「生命の大いなる連鎖」というものに対してまったく目が開かれない。個人の死は生命の大いなる連鎖によって贖われ、「わたし」の存在は次なる「わたし」によって引き継がれ、大いなる自我の生命は途絶えることはないのだが、反自然主義的な主我の信者は、「かけがえのない自己」の死を極度に恐れ、「唯一無比のわたし」に関する空虚な思弁的形而上学の自慰にふけるのである。そして、これが宗教的信念に転換すると、周知の靈魂不滅説へと誘うことになる。

死後の世界における靈魂の存在という観念は、生命の大いなる連鎖の一員としての自然的自我からの逸脱であり、実はエゴイズムを反映したものに過ぎない。つまり、本来他者に媒介され社会と自然へと延び広がっている「自我」が意識的主観性の檻に幽閉されてしまって、真空の内面空間の中で窒息し、死後の世界という幻想へと逃避して息継ぎしようとしているだけである。反自然主義の観念論者は、心が脳の機能であるという説を極端に嫌い、意識と自我の存在を脳、乃至、物質一般から切り離して理解しようとする。これは靈魂を物質としての身体とは別次元の存在と捉える古来の思想³²と連携するものだが、自我論の舞台で言えば、自我の身体性、乃至、身体—自我というものに対して盲目になっているということである。自我は時間と空間を超えた非物質的、乃至、脱身体的存在ではなく、生成的時間と身体的空間によって構成される生態的な生命現象なのである。そして、それは死によって途絶えるような私有物ではなく、次世代に相続される文化的遺産である。

意識という概念は良心という概念と密接に関係している。自我の意識は良心と密着したものであり、自己への配慮は他人に対する思いやりと表裏一体の関係にある。「汝自身を知れ」とか「自己の存在に配慮せよ」という人間的使命は、他者と共に在る世界内存在としての「わたし」、つまり、生態的自我の自覚と自己配慮が、他者に対する思いやりや社会福祉への意志と即応していることを含蓄している。

自我は他者や社会と共進化する生命的生態である。それは、自らの死を自然的に超えて生命の大いなる連鎖に寄与する。あらゆる個人における自我の創発は、他人に対する深い思いやりと自己への奥深い配慮に裏打ちされつつ、新奇への創造的前進を個人と共同体の両側面において遂行し、小さな自我の殻を破って大いなる我への果てなき道を歩み始めることに他ならないので在る。

32 第2巻「第25章 アニミズムと宗教」参照。

61.9 生命と時間

我々人間は、自然環境と社会環境に取り囲まれ、その中で意識を働かせつつ生きている。また、我々は誕生から死に至る時間的存在でもある。意識と自我がライフプロセスの中で創発することについては既に述べた。ここで、考察すべきは、意識の創発の基盤となる生命の時空構造である。ただし、ここでは骨子となる部分について考察するのみで、時空の統一的構造、空間構造、エネルギーについての詳細は別巻で述べることにする。

最初に取り上げるのは、生命と時間の関係である。この研究や考察については、これまで多方面においてなされてきた。生物学、心理学、哲学における先人の研究は膨大な数にのぼる。私の関心は、意識の自然的創発における生命と時間の関係についてである。ここでは、幾つかの論文を参考にしながら、生命と時間の関係について考察することにする。

61.9.1 意識の時間性

我々の時間感覚は自然のリズムと同調している。また、それは生命感情とも即応している。これらは、我々の内部に生物時計が内蔵されていることに由来する精神生物学的現象である。時間現象は、大きく分けると、物理的時間、生物的時間、心理的時間の三つに大別することができる。以下にそれぞれの意味を記す。

(1) 物理的時間

物理的時間は、生命体の外部にあり、客観的に測定可能な等質性をもっている。

(2) 生物学的時間

生物学的時間は、生命体の内部のサイクルを形成するものであり、生物種や生命个体によって異なった相を呈する。

(3) 心理的時間

心理的時間は、自覚的意識をもった我々人間に特有な主観的現象である。

これらの三つの時間現象は、それぞれ異なった性質をもっているが、同時に相互に関係、つまり、生物時計と意識の時間性的関係について論じることにする。

61.9.1.1 生物時計

生物時計は、生体時計とか体内時計ともよばれるが、基本的に動植物の約1日の生命活動のリズムを調律しているものである。つまり、それは生物の概日リズム（サーカディアンリズム）の発動元である。そして人間の場合、その座は脳内の松果体にある。

松果体は光の受容と関係しつつ、生命体の睡眠と覚醒のリズムを調整し、それによって、体内の生理活動の循環を潤している。こうした生命リズムの調整は概日³³の範囲で更新される。しかし、意識をもった生物には生命感情として表れる。そして、心理的時間の感覚に強い影響を及ぼす。

生命感情とは、体調として感じられる自己生命の意識的感覚であり、高等霊長類としての我々人間においては、心理的時間感覚にも反映し、ひいては意識の時間性というものと関係してくる。そして、ここにおいても生物時計と意識の時間性的関係が明確に成り立つのである。

33 概日：約1日のこと。24時間～25時間の範囲。

61.9.1.2 意識の時間性と自然的生命時間

哲学における心理的、乃至、主観的意識の研究は、自然現象に根を張った生物時計、乃至、生命リズムとの関係をこれまで十分顧慮してこなかった。

むしろ、主観的な時間意識と外部世界の客観的な物理的時間との対置にばかり配慮する傾向が強かったのではないだろうか。この主観－客観対置関係に災いされた二元論的時間理解を打ち破るためには、意識の時間性と自然的生命時間の相互反映的循環関係に着目しなければならない。主観と客観、心理と物理、精神と物質といった因襲的な対置関係に囚われている限り、生命と時間の関係の基礎にある生物時計と意識の時間性の関係は理解することができないだろう。

61.9.1.3 意識の時間性

意識の時間性は、単なる内的意識の主観的現象ではない。それは我々人間の生物としての生命活動に根を張った「経験の時間性」として、生物時計や生理的システムの循環性とも深く関係している。さらに、それは生体内部を超えて、周りの自然環境や社会環境とも連携する生態学的性質をもっている。これは、ハイデガー³⁴に倣って言えば、「世界内存在の時間性」ということになり、フッサールの主張する内的時間意識の現象学とは一線を画する。

もともと、意識は生命の経験に根を張った自然現象であり、単なる主観性を超えて生体的環境へと延び広がっている。それ故、人間各自が生きる主体の時間性は内的意識の主観性の枠を超えて、身体と環境へと脱自的に伸長し、両者の間にはフィードバック、フィードフォワードの関係がある。それ故、意識の時間性の本態は、内的意識に幽閉されるものではなく、自己と環境の界面で生起するものと言える。意識には、また、意識の三階層があり、最下層の生物的意識（覚醒）は生物時計と直結している。このことを顧慮しておかねばなるまい。

34 第5巻 第58章 “58.2 科学と現象学的な伝統”参照。

61.9.2 死の意識

我々は誕生と死の間を生きる時間的存在である。そして、自我の目覚めと自己意識の熟成は「死」という障壁を生命個体に突きつけてくる。そもそも、「わたしは他ならぬこのわたしである」という自覚なしには死の意識や死に対する恐怖は生じない。もちろん、あらゆる生物、とりわけ脊椎動物は死に対する本能的回避傾向を有している。なぜなら、生物は子孫を残し、種を存続させるさせるために自らの生命を維持しなければならないからである。こうした死に対する回避傾向は、単なる「刺激→反応による無意志的行動」から「感覚の原初的形態の発現としての野生的な恐怖の感情」を経て人間に特有な「死に対する恐怖や不安」、つまり、「自己の生命維持を念頭においた死の意識」まで多彩な相を呈する。

61.9.2.1 死の意識と実存的時間

死の意識には個人差がある。基本的にあらゆる人間に属す基本的な生命感情の一部である。楽天的な人は、自己の死や有限性をあまり心配せず意識しない。それに対して、神経質で悲観的な人は、自己の死に対して極めて敏感である。「どうせいつかは死ぬわけだし、それについて先回りして悩んでもしょうがない。今現在を前向きに生きて人生を楽しもう」、というのが、楽天的な人の意識である。他方、悲観的な人は次のような感慨に浸りやすい。「死はいかなる瞬間にも可能であり、常にそれに備えていなければならない。人間の命というものは儚いものであり、死の事実を決して忘れてはいけない」。

哲学者の類型を挙げると、楽天派はエピクロスやサルトルであり、悲観派はパスカルやハイデガーである。しかし、死に対する態度はこの二類型だけでは捉えきれない。楽天的か悲観的かというのは表層にすぎず、深層にある「死の意識」はもっと普遍的なものである。悲観主義はその顕在化したものであり、楽天主義はその潜在態にすぎない。深層的な死の意識は、人間存在の根本機構に属するものであり、人間存在の根源的時間性に即応している。

「死の意識」というものを安易に「死への恐怖」や「死の不安」と同一視せずに、自己存在の時間的構制の表れとして理解することが肝要である。つまり、死の意識は、楽天主義と悲観主義の対立の彼岸にある根源的生命感情の表出であり、人間存在の根本的時間構制の一契機であるということである。ハイデガーは、このことを『素材と時間』における現存在分析論で見事に示してくれた。

意識の時間性は、自己の死という問題に突き当たると、実存的時間として先鋭化する。「実存的時間」とは、

「自己に関わりつつ、他者と世界に向かって自己を超越する」

という意味である。このうち、「自己に関わる」という契機が重要である。「死の意識」とは、いつやってくるかわからない未来の出来事としての「絶命の事実」³⁵への漠然とした恐怖や不安ではなく、自己や自己の分身としての他者が

「死すべき有限な者であることを自覚しつつ、死を生事実として受容れる」

と、いうことを意味する。つまり、生き生きとした現在の健康な状態において死というものを「生の事実」として承認することをそれは意味するのである。それ故、未来の不慮の死が問題なわけではなく、過去および未来と有機的に繋がった現在の生活における隣人愛と社会福祉が懸案となってくるような類のものではないだろうか。

ハイデガーは、死への先駆的決意ということを強調した。他方、ニーチェは永劫回帰の思想を吹聴した。軽薄な俗物哲学者で前者を嫌い、後者をひたすら好んでいる人がいた。要するに、快楽主義者の彼にとって前者は暗く、後者は明るい、ということなのである。このような快楽原則に沿ってはいは事の真相は決して見えてこないだろう。肝要なのは、「生命の大いなる連鎖」へとかけがえのない自己を融解することである。そのとき、死の意識は隣人愛と社会福祉の実践へと昇華され、小さな自己の殻が破られて大いなる我への視野が開けてくるだろう。

35 絶命の事実；脳死や心臓死などの生物的死のこと。

ハイデガーの言う死への先駆的決意³⁶は、これまでの自己存在の取り戻しと現在の状況への生き生きとした参入と連動する。それに対して、ニーチェの永劫回帰説は、これまでの自己存在への自己愛的で利己主義的な執着であり、靈魂不滅説の亜型の相を呈しつつ、自己存在が無限の円環的時間をめぐる、と主張しているにすぎない。

無限に続く現在の時間と永遠に回帰する自己の生とはなんと幼稚な思想だろうか。そこには隣人愛も社会福祉も何もない。ただ、自己肯定と楽天的な快樂主義があるのみである。これでは自己を超越した「大いなる生命」へと至る根源的時間性への視野は決して開けないだろう。

36 死への先駆的決意；将来の先取りのこと。

61.9.3 生命と時間

生命と時間の関係を捉える際に肝要なのは、生物学的事実を受容しつつ、自己存在の意味を意識の時間性と関係づけて理解することである。

61.9.3.1 生物学的事実

生物学的事実とは、人間が他のあらゆる生物と同様に遺伝子 DNA の形質発現によって構成された生理的システムをもち、誕生と成長と老化のプロセスを経て必ず死に至る、ということである。つまり、人間は誕生から死へ向かう直線の時間をもち、それは明確な始まりと終焉を有するのである。これを無視した靈魂不滅説や永劫回帰説は、まったく顧慮に値しない。また、人間特有の精神現象は基本的に脳の神経システムの活動に由来するものであり、物質的世界や物理的プロセスとはまったく次元を異にすると考える二元論の主張は無視すべきである。人間は、臨床医学の教えるとおりに脳と心臓の活動が止まれば確実に死ぬのであり、死後の世界や靈魂の不滅という俗説に惑わされてはならない。

61.9.3.2 自己の存在

我々は、こうした生物学的事実を謙虚に受容しつつ、自己の存在の意味を理解しなければならない。ただし、「了解」は単なる「理解」と区別される。つまり、「理解」が思考による傍観者の静観という性質をもつものに対して、「了解」は行為しつつ、あるいは、生活しつつ、物事の意味を覚知することを意味する。我々は、自らの身体を生きつつ、自己の存在の意味を理解するのである。

ところで、存在の意味とは、生命の意味でもある。存在と生命は深い次元で繋がっている。これは、自己の存在だけではなく、自然の存在に関しても言えることである。そして、存在は無時間的永遠の相から理解されるべきものではなく、生成的時間の相から了解されるべき生命的自然の本質である。存在と生命を区別し、自然を機械論的に理解する観点からは、生命と時間の統合から成る生成的存在としての「自己の存在」の意味は了解できないのみならず、理解もできないのである。

それでは、意識は自己存在の了解にどのように関わっているのだろうか？意識と理解の関係は比較的解りやすいが、無意識の本質の本能的な生物的行動にまで拡張した、生命的行為も含む了解と意識の関係は熟考が必要になる。何度も述べているように、意識には三階層があり、無自覚的な生物的行動と直結した相にまで及ぶが、「自己存在の意味」と「意識」の関係を精確に捉えるためにはよりカーシブな自己意識にのみ定位していたは理解できない。生物的行動や生活的行為と直結した生命的意識の自己組織性というものに着目しなければいけない。生命的意識は、身体—自我と密接に関係するものであり、二元論者がそうしているような非物質的で脱身体的精神性とは無縁の自然的有機性をもっている。また、生命的意識の自己組織性は、生成的時間によって深く関わっている。生物時計や生体リズムはその一契機であり、その上に死の意識と連携する実存的時間が自覚態において存在する。

意識を意味するドイツ語の *Bewußtsein* は「自覚—存在」を意味する。問題は、この自覚態—存在としての意識が生命の自己組織性および生成的時間とどう関係するかである。

自己の存在の意味を覚知する働きとしての意識は、生命の自己組織化活動が自己言及したものと理解できる。そして、その自己言及は、過去と現在と未来が有機的に統合する時間的相においてなされる。ハイデガーの言葉で言えば、既在と現成と到来の脱自的統一であり、根源的時間性の時熟ということになる。しかも、この時熟は死への先駆的決意によって引き起こされるものなので、生命の意識と関係づけて理解しやすい利便性をもっている。

61.9.3.3 自己組織性・自己言及・自覚態—存在の関係

自己組織性、自己言及、自覚態—存在は、どのような関係にあるのだろうか？この三者の関係から生命と時間の関係を理解することが課題である。

人間における生命の自己組織性は基本的に、以下のように分類される。

- a) 生命体の生理システムの自己組織性
- b) 社会的経験の自己組織性
- c) 脳神経システムと環境の相互作用による情報の自己組織性

a), b), c) の三つの自己組織性はすべて生成的でプロセス的な性格をもっている。つまり、根本的に時間的である。しかし、直線的に前方へと進む等質的な時間ではなく、環境と相互作用しつつ、成長したり衰退したりする生態的生命性によって深く彩られている。こうした性格をもつ自己組織化活動が自己言及することによって、自己意識とクオリア³⁷が創発するのである。自己言及とは、活動中のシステムが自らの状態を参照しつつ、自己組織化を遂行する、ということである。これは、無意識の自動的活動のレベルから意識に現象的に反映して自覚されるレベルにまで広範なものである。この広範囲において生命の自己組織性は生成的で生態的で成長・衰退的な時間性格をもつのである。

自己組織性、自己言及、自覚態—存在としての意識はどのように関係するのだろうか？システムが自ら活動的に生成しつつ、自己言及するとき、雑多な感覚、知覚情報が一人称的相において手探り寄せられ、「わたしが、今それを経験している」という意識に集約される。しかし、この「今」は、絶対的「ここ」にある独我論的で無世界的な現在意識のことではなく、過去および未来と有機的に統合された生成的延び広がりをもつ有機的現在を意味する。また、独我論的な絶対的「ここ」の空虚なゼロ点に安住しているものではなく、環境と他者へと脱自的に伸長した生態性を帯びている。これこそ、生体内の生理的システムや頭蓋骨に幽閉された神経システムの活動という視点とは異なる「社会的経験の自己組織性」であり、「環境と相互作用する脳神経システムの情動的自己組織性」である。

ところで、生命的時間と自己意識の関係を考える際には、記憶の問題も無視できない。前述のように、脳科学者のジンガーは「自意識獲得過程の記憶喪失」ということを主張した。我々は、それぞれ特有の主観的パースペクティブを帯びた自己意識をもっている。それは、現象的には唯一無二のものに思われ、物理学的法則や生物学的等質性や社会的公共性から切り離されたもののように我々の主観に映る。しかし、そうした独我論的で二元論的な観念は、幼児期になされていた身体レベルでの自意識獲得過程の忘却に由来するのである。これは、個人レベルでの存在忘却、すなわち、根源的自然の忘却である。根源的自然の忘却が、主観性の似非形而上学を構築せしめ、自然の恩恵から目をそらせ、ひいては生命の大いなる連鎖から逸脱させ、近代的自我のせせこましい主観性へと引き込む。

人間における生命と時間の関係を根源的自然に照らして理解すれば、その関係は生命の大いなる連鎖に根ざしたものとして了解され、生活の場で生かされるはずである。人生航路における我々の悩みは尽きないものであるが、個人の死は別の個人の生によって贖われ、小さな自我は生命の大河に合流することによって永遠性を獲得するのである。時間と永遠の関係は、個人の魂の死後の存続という観点からではなく、個でありつつ、個を脱しようとする「大いなる生命の連鎖への脱自の衝動」から行為的に了解されるべきものである。我々の遺伝子に刻まれた生命情報とそれに根ざした人類共通の集合的無意識は、身体に有機統合され、環境と相互作用する生命情報システムとしての「脳」の根源的記憶力によって呼び覚まされ、生命と時間の深い関係を我々の意識に示唆するのである。

37 クオリア；第3巻 第44章 “44.1.2.5 クオリア” 参照。

61.10 身体と空間

我々は死へと向かう時間的存在であると同時に環境の中で身体を生きる空間的存在である。周知のように、人間の身体は約60兆個の細胞によって構成される有機物質であり、その構造と機能と組成について教えてくれるのは解剖学と生理学と分子生物学である。しかし、身体にはそれに尽きない生体的側面がある。つまり、環境の中で意識を働かせつつ、身体活動を行うライフ的側面をそれはもっているのである。これについて説明してくれるのは、心理学と行動科学である。

身体には静観的・客観的に外部から観察される物質組織としての性質があると同時に動態的・主体的に内側から感じられ自覚される実存的性格がある。「実存的」とは、自己に関わりつつ、他者と世界に向けて自己を超越する意識の在り方を指している。しかし、この場合の「意識」は、身体、乃至、物質から二元論的に切り離された精神的存在ではなく、身体を生きる世界内存在という生態的なものであり、有機物質性と即応している。前述のように現象学は心的現象の質料因への視点が希薄である。それに対して、有機体の哲学や創発主義の哲学は自然を生きたものとみなし、「活性ある物質」という概念を提唱する。我々は、現象学から示唆を受けつつも、それを超えて身体意識の質料因へと視野を広げ、身体と空間の関係を「意識の世界内存在の生態的哲学」の観点から解明しなければならない。これによって、内なる自然と外なる自然の相即的融合性が理解され、意識の創発における身体空間の役割が把握されるのである。

61.10.1 現象学における身体と空間

現象学は基本的に世界へと関わる人間的意識の主観性を分析することに定位している。これは、主観－客観対置に則って認識の普遍妥当性と経験の可能性の条件を探究したカントの超越論哲学の方法を発展させたものである。しかし、現象学の創始者であるフッサール³⁸は、カントのように物自体の存在を認めず、すべてのものを意識に現れる現象に還元し、その意味を把握することを目指した。フッサールは世界を経験する普遍的な超越論的主観性を基盤に据えて、その意識生のノエシス－ノエマ³⁹構造を解明することによって普遍的で”根源的な学問”⁴⁰を基礎付けようとした。彼にとって、「超越論的」とは、内面的主観性が外部世界の対象へと「超越」する様式の解明を意味した。そして、こうした姿勢と方法に沿って身体と空間の関係が捉えられる。しかし、こうした方法によって捉えられる身体現象は、所詮、身体意識、乃至、身体感覚であり、身体のもつ有機物質性はまったく度外視されている。これは、超越論的主観性を重視し過ぎた故に生じたものであり、主観主義の陥穽を象徴している。フッサールは、意識の質料因としての脳の神経活動にまったく興味を示さなかったが、同時代のジェームズは、意識と脳の神経活動を不可分なものと看做した。フッサールの方法では、空間も超越論的意識に吸収され、その自然的実在性は、顧みられないことになる。彼の立場は、「肥大した主観主義」として一括できる。

ハイデガーは師のフッサールの過度の主観主義を批判して経験の主体を「世界内存在」として捉え直した。「世界内存在」は、主観と客観、内部と外部の二分割を乗り越えるために考案された概念である。彼は、世界を経験するのは内的意識の超越論的主観性ではなく、世界と一体となって”生きる実存”⁴¹の行為的了解活動だと考えた。しかし、彼は、身体と空間の関係について当初考察することはなかった。

フッサールの基本姿勢を受け継ぎ、かつ、ハイデガーの世界内存在の概念を顧慮しつつ、身体と空間の関係を大々的に考察したのは、メルロ＝ポンティである。彼にとって「意識」は内面的なものではなく、身体的なものであり、最初から世界へと伸び広がったものとして理解される。

こうした意識の活動に世界へと臨む事実的実存の身体－空間の関係を「知覚の現象学」という舞台で緻密に分析している。そして、この舞台のあらゆる場面で心身二元論を批判している。この姿勢は、主観主義と還元的唯物論双方を否定するものであり、現象学の自然化として評価できる。しかし、すべてを現象に還元するというフッサールの根本態度は継承されており、それが災となって意識の質料因への視野はやはり狭窄している。これは、人間中心主義の足枷を象徴しており、人間と自然の真の相即性に到達できないでいることを表している。心身合一という観点から人間の身体経験と身体－空間の諸現象を解明する姿勢は大変参考になるが、経験の自然的物理性への視点が薄弱であり、二元論の最後の残滓が滲み出ている。生きられる身体もやはり細胞と遺伝子と脳を離れてあるものではないし、生理的質量性自体が生きた自然の現象であることを見据えつつ、身体と空間の関係を捉えなければならないのである。

38 第1巻 第10章 ”10.1 意識とは何か？” 参照。

第2巻 第35章 ”35.1 認識論と存在論” 参照。

第3巻 第40章 ”40.2 知覚の現象学” 参照。

第4巻 第51章 ”51.3.2 心理学と人間科学のちがひ” 参照。

39 ノエシス－ノエマ；思念作用－思念対象のこと。

40 根源的な学問；真知；エピステーメーのこと。

41 生きる実存；事実的生のこと。

61.10.2 創発主義的自然有機体説から見た身体と空間

意識が感覚に淵源していること、そして意識には無意識へと連なる低層があることはこれまで述べてきた。現象学における「生きられる身体」という概念が自覚的意識に現れる身体運動の感覚だとしたら、それは脳の高次機能の反映ということになり、脳幹と脊髄を介して身体全体と繋がった神経系の働きを十分顧慮していないものと見做される。もちろん、メルロ＝ポンティは神経学的生理現象に言及しつつ、「世界内属的な生きられる身体」について論じているが、基幹となっているのは、やはり、自覚的な自己意識である。ただ、その自己意識が内面に幽閉されずに周囲世界への延び広がった実存的現象だと言っているだけなのである。これでは真に自然と一体となった身体的意識と身体の生理的システムの生命性との相即性の理解に到達することはできない。また、身体の生理的システムの生命性という「内的自然」と自然的環境世界の有機的生成性という「外的自然」の相即的融合性も把握できない。

「意識は内面的なものではなく、世界内属的な身体現象である」と主張するだけでは不足している。身体の表皮と環境世界は連続しており、身体は世界内属的であるどころか、自然と境界なく連続していることを理解しなければならない。そして、意識は、自然と一体となった身体生命活動の中核的集約化として捉えなければならない。因みに、この中核的集約化は首から下の身体様々な情報伝達の生理活動⁴²が脳幹から脳の統覚的情報処理へとフィードバックしたことを指す。もちろん、ここには、環境世界から感覚器官を介して脳へと到達する諸々の感覚素材や知覚情報も関与するし、記憶に蓄積された情報も修飾因子として加わる。これらすべてが、人間有機体生命活動の指揮に従いつつ、自己組織化的に統合されて、「身体を生きているわたし」という自我感覚、乃至、自己意識が創発するのである。

わたしが、身体を動かして生活するということは、物質系から独立した精神実態としての「わたし」が意志を発動させて身体の物理的運動を引き起こすということではなく、情報（形相）によって形成された有機物質的生命体としての自己組織化的身体としての自己ということである。これは、単細胞生物が水の温度や塩分に反応するといった低次の行動様式から鳥類や哺乳類が餌を探して自然空間を駆け巡る捕食行動を経て我々人間へと受け継がれてきた自然的生活機能である。こうした生活機能、乃至、生命時活動の進化はそのまま意識の三階層に反映している。つまり、基本的な生物的意识としての覚醒は生命活動の原始的相を、行動一知覚的意識としてのアウェアネスは脊椎動物の生命活動をそれぞれ反映し、リカーシブな自己意識は、そうした活動の知的集約化、つまり、記憶と目的設定に裏打ちされた生活行動、乃至、生命維持活動の知能による整合化を表している。

ところで、これまで述べてきたように、「創発」とは「新奇への創造的前進」を意味する。「創発」の元々の意味は、先件事象から予見できない新たな事象が突発すること、並びに、要素の線形的加算からは全体の性質は導き出せない、ということであるが、その先鋭の意味は、やはり「新奇への創造的前進」なのである。この先鋭の意味から有機的自然界における人間の身体と空間の関係はどのように捉えられるだろうか？

我々は、社会的空間の中で目的をもって行動する。換言すれば、対人的コミュニケーション空間の中で自己の生の意味を問いつつ、新奇への創造的前進を繰り返すのである。もちろん、挫折もありそれはストレスャーとなって心身に悪影響を及ぼす。しかし、それにめげずに新たな目的意識をもって新規への創造的前進に向かって立ち上がるのである。これは、個人レベルだけではなく、集団のレベルでも言えることである。また、ある個人が挫折して再起できなくなっても、別の個人が集団レベルでの新奇への創造的前進の実現を請け負うのである。これは、デューイが主張する「伝達における生命の更新」に当たる。

地球と生命が共進化してきたことは既に述べた。生命の担い手としての「意識をもった身体」も、また社会的共同生活空間の中で生命の意味と目的を共有しつつ、進化する。つまり、社会内存在としての個々の意識的身体が意味空間を共有しつつ、新奇へと創造的に前進するのである。

42 情報伝達の生理活動；内分泌系、自律神経系、免疫系、神経ペプチド系などを意味する。

これは、個人と社会の共進化であり、この共進化の基盤を担うものとして間主観的次元における身体と空間の有機的統合があるのである。

間主観性とは、相互主観性とも言い換えられるが、基本的に「個人の意識が内面に幽閉されずに他者の意識と意味空間を共有している」ことを指す。つまり、個人の意識は、社会的意味空間へと脱自しているのであり、この脱自を可能ならしめるのが、世界と連続した有機的な身体である。自然と連続した心的身体と言ってもよいかもしれない。個々人の心的身体は個々の絶対的「ここ」に幽閉されることはなく、社会的意味空間という公共の場へと初めから浸透しており、事後的な自覚的反省において自己固有の位置としての「ここ」を認知する。これは、生きられる空間が自然の生成的性格と相即していることを表している。

自然は、死せる原始の乱雑な集合体ではなく、形相的情報によってその自己組織が促される有機的生成体である。ここに自然における空間と時間の統合的性格が現れる。生命と時間が深く関係していることは既に述べたが、ここでは、自然の生成的性格、つまり、その有機的な時間性が社会的意味空間の集団的目的思考と連携していることに注意する。自然の中にある社会は、自然の根本的存在性格を分有しているのである。そして、これは個人における身体と空間の関係にも表れる。すなわち、社会的意味空間の中で身体を生きる個々の有機体は自然という巨大な有機体の存在性格を分有しているのである。

我々は、生きていくことの中で身体的に自我を形成し、その身体—自我を働かせつつ、社会的意味共有空間へと脱自的に参入していく。ここでは、自我の自覚と共同空間への脱自は循環的關係にあり、どちらが先かという議論は無意味である。自然に根ざした社会的意味空間は生ける巨大な大地であり、自然の生成性という根本的時間性格は生命の大河を形成している。この巨大な大地と大河の中に個々の生命体、並びに、それを包む社会的生命集団があり、それらが挫折を散逸構造として内包しつつ、宇宙全体と共に新奇への創造的前進を遂行するのである。そして、我々の心身みなぎる生命感情は、不調や挫折を散逸構造として内包しつつ、宇宙全体が新奇への創造的前進を刻々と遂行しつつあることを雰囲気的空間の中で感得せしめるのである。これこそが、ホワイトヘッドが言う経験の脈動であり、宇宙の鼓動なのである。

第62章 神経科学

この章では、前章までに述べた創発主義的自然有機体説を科学的に精査するために、神経科学の教えやこれまでの研究成果を含めて、“人間の精神”と呼ばれる、心や意識の創発、機能、身体との関わりについて、神経科学、神経哲学の視点を中心に考察してみたいと思う。

神経科学は、比較的新しい科学である。近年の神経科学の発展を見ると、この分野が誕生してからまだ100年～150年しか経過していないという事実が嘘のように感じられる。19世紀から20世紀にかけての神経科学の変わり目の頃には、生きた脳が備える機能の直感的な観察を可能にする画像診断装置は存在していなかった。

精神病患者の脳は、とりわけ損傷などの構造的な異常を死後に調査すれば、脳の機能に関して手掛かりを与えてくれる場合があるという。今日では、機能的磁気共鳴画像法（fMRI）などの高価な最新の画像診断装置が利用できるにも関わらず、脳という物質が、いかにして「自己」、「意識」、「情動的感情」、「人格的同一性」などの多彩な心的特性を生み出しているのかという謎は、解明されないまま残されている。ゲオルク・ノルトフ（Georg Northoff）⁴³は、健康な心への鍵を求めて機能不全に陥った脳を調べるという神経科学の原点に立ち返ることで不健康な脳から脳を学ぶという方法を研究している。

これまで何世紀にもわたり心的特性やその概念について議論してきたのは哲学者たちである。そして、心と脳の一对一の変換が可能なか否かに関して徹底的な検討がなされることもなく、これらの概念が頻繁に神経科学の分野に持ち込まれてきた。神経科学の研究によって得られたデータと、自己、意識、情動的感情、人格的同一性などといった、様々な心的特性に関する哲学的な定義を比較し関連づけることにより、神経科学と哲学のあいだに横たわる、いくつかの矛盾を明確化する。この矛盾は、哲学で定義されている心に関する概念を再定式化することによって克服できると、ゲオルク・ノルトフは述べている。

この章では、「心はいかに脳に関係するのか？」という重要な問いにフォーカスし、ゲオルク・ノルトフの研究成果を中心にいくつかの症例を呈示し、自己、意識、情動的感情、人格的同一性について述べることにする。

43ゲオルク・ノルトフ（Georg Northoff）；神経科学者、哲学者、神経科医。カナダ オワタ大学精神保健研究所 教授。心・脳・精神倫理研究ユニット長を務める。うつや統合失調症の患者の脳と健常者の脳とを比較することで、意識や自己といった高度な心的機構と神経的・生化学的メカニズムとの関係を研究する。神経科学と哲学の融合分野である神経哲学の第一人者として知られている。

62.1 神経哲学

神経哲学とは何か？神経科学者は、心やその特性を論じる哲学的な領域に進出し、自己、意識、情動的感情、人格の同一性、自由意志などの心に関する概念と格闘している。これらは、元々哲学の分野で定義されていた概念であり、精神的な色合いを帯びていた。そのため、そのような要素が神経科学の概念にも認められるようになった。心的特性を表すために用いられている概念に含まれるこの哲学的な要素に、どのように対処すればよいだろうか？

これに関して、さまざまな見解がある。トマス・ネーゲル、ピーター・ハッカー、コリン・マッギンらの保守的な哲学者は、心的概念を実証的な方法で探求することは不可能だと主張する。彼らによれば、物質的な要因によって引き起こされると考えるか否かを問わず、心の問題は科学的な方法では解明し得ない。よって、神経科学では扱えない哲学の領域に属する。彼らにとって、心は専ら哲学の領域に属し、それに関して神経科学の出る幕はないのである。端的に言えば、神経科学が扱えるのは脳だけであるのに対し、哲学は心を研究できるのである。

とは言え、それとは正反対の見方の方がよく知られている。それは、今日では神経哲学とよばれる分野に見出せる。神経哲学は主に英米で発展してきた分野で、パトリシア・ポール・チャーチランドやジョン・ビックルらの神経哲学者は、いかなるタイプの心的概念も、もはや不要であると主張する。彼らの主張を要約すると、

- 自己、意識、情動的感情、人格の同一性、自由意志といった心的概念は放り出せ。
- そしてそれを脳神経に基づく概念で置き換える。
- 心などというものは存在しない。
- 在るものは脳だけだ。

といったところになる。しかし、神経科学の発展をもってしても、これらの神経哲学者たちは脳がいかに神経活動を心的特性に変換しているのかという問いに満足な答えを与えないでいる。

現在、多くの神経哲学者は、

心は脳であり、さまざまな心的特性は脳神経の特性の現れにすぎない

と論じている。彼らは様々な議論や理論を提起してはいるが、論理的な分析という点では洗練されていても、神経活動から心への変換に関する問題には結局答えられていない。なぜか？彼らは脳と神経系の特性が心的特性に変換されそれによって意識が生じるメカニズムを明らかにしていないからだ。と、ゲオルク・ノルトフは述べている。

では、そうすれば、脳の神経活動が心的特性に変換される、転換点となる瞬間を捉えることができるのか？特定の神経活動の状態が、いかなる場合に意識などの心的状態に結びつき、いかなる場合に結びつかないのか？その答えはまだ解っていない。神経科学は、脳の働きや機能に関する理解を深めつつあるが、神経系の特性が、哲学で論じられているような心的特性に至る理由については十分に説明できていない。

62.2 不健康な脳から健康な脳の心へ

脳が神経活動を心的活動に変換する方法を解明できるよう、哲学的な概念を変えるにはどうすればよいだろうか？神経科学は通常、健康な脳を研究する。哲学も健康な脳に焦点を絞る。そして、どちらも自己や意識などの心的特性がいかに生じるのかを説明しようとする。前世紀の哲学者の心を巡る議論は、現在では脳という文脈のもとに置き換えられるようになった。たとえば、心的特性の基盤に魂を捉えるデカルトの想定は、脳内の特定の領域、ネットワーク、メカニズムという形態をとって現在再浮上しつつある。「心的」という語が、「神経系の」（ニューロナル）という語で単に置き換えられただけのケースもよく見受けられる。そこでは、心的特性は神経系の特性だとされているのである。だが、この言い換えによては、見かけは客観的な脳神経系の特性が、心的特性のような主観的な特性を形成し得る理由を説明できない。つまり、それによって、神経活動から心への変換に関する問いに答えることはできないのである。

哲学と神経科学の協調は、概して言えば望ましくはあれ、心と脳に関する「古い」問題を脳という「新しい」文脈のもとに移し変えただけにも思える。心と脳を巡る伝統的な二元論が、二種類の神経系の特性のあいだの、すなわち、純粋な神経系の特性と、心的特性に関わる神経系の特性のあいだの二元論として再浮上しつつある。言い換えると、心と脳の問題が脳と脳の問題で置き換えられているのである。かくして現在、哲学と神経科学の協調には行き詰まりが見受けられる。要するに、もとは哲学に属していた形而上学的な概念や観念が強化され、脳という実証的な文脈のなかに埋め込まれるようになったのである。

この行き詰まりから、どうすれば脱することができるだろうか？それには、これらの分野とそれらが提起する、心や神経系に関する概念とは異なる情報源を探す必要がある。その一つとして考えられるのは、神経系や精神の障害である。植物状態を引き起こす脳損傷に起因する意識の喪失は、健康な脳がいかに神経系の特性を意識の諸状態に変換しているのかを示唆する重要な手掛かりを与えてくれるかもしれない。同様に、抑うつ、統合失調症などの精神疾患を特徴づける自己、意識、情動的感情、人格的同一性の変容は、健康な心の秘密や、それと脳の間を解明するのに役立つかもしれない。

ブローカーとウェルニッケは、患者を観察することで、言語、および、言語と脳の間を解明した。それと同じく、ゲオルク・ノルトは、神経系の機能と心的特性の間を調査する出発点として、自己、意識、情動的感情、人格的同一性の異常などの、神経系や精神の障害を取り上げている。これらの障害は、不健康な脳と健康な脳を教えてくれる。注目すべきことに、不健康な脳は神経系の機能を心的特性に変換する健康な脳のメカニズムについて間接的に教えてくれる、と、ゲオルク・ノルトは言っている。

62.3 意識の喪失

心とは何か？哲学者はこれまで長く、心の本質や、その様々な特徴について考察してきた。意識は心の主要な特性であると考えられてきたが、この見方は「意識はいかに身体や脳と関係しているか？」という差し迫った問いを提起する。神経科学の最近の研究が示すところでは、意識のような心的特性は脳と、脳の神経活動にその基礎を置く。だが、

- なぜ、そしていかなる仕組みを通じて、
- 脳の神経活動は、我々が意識と結びつけて考えている心的特性に変換されるのだろうか？

これに関しては、現在のところ答えが得られていない。わたしは、逆方向からのアプローチを提案したい。つまり、意識の喪失や変性意識状態を足がかりにするのである。意識の喪失や意識の変性状態に伴う神経活動の変化は、意識の存在の基盤をなす神経メカニズムについて間接的な手掛かりを与えてくれるだろう。

この章では、意識の神経メカニズムや意識の喪失については、ゲオルク・ノルトの論文を参考にした。

62.3.1 神経障害から心の秩序へ

62.3.1.1 無反応覚醒状態／植物状態（UWS / VS）

意識を失った、とはどういう状態なのか？また、意識とは何か？大雑把に言えば、我々は意識があるときには目覚めていて環境に反応する。それに対して、夢を見ずに眠っているときは目覚めておらず、周囲の出来事に反応しない。⁴⁴

たとえば、意識のレベルが非常に低い場合、何の反応も示さず、何も経験していないように思われる。微動だにしない状態。この状態は、無反応覚醒状態／植物状態（UWS / VS）とよばれる。目は開いたままだが、それが完全に閉じ、いかなる手段に対しても何の反応も示さなければ、その状態は昏睡状態とよばれる。

また、ときに動作や反応の僅かな兆候を示す場合、最小限の意識が残存する。それ故、この状態は最小意識状態（MCS）とよばれる。UWS / VS や MCS は、脳に重度の損傷が及ぶ外傷を受けた後でよく生じるようである。同様に、脳卒中、脳出血、脳腫瘍などの損傷が原因で、高齢者にも起こり得る。脳がシャットダウンし、意識に通じるドアを閉じてしまうらしい。

- どうすれば、このような意識レベルの低い、または、意識を喪失した人の意識を回復させることができるだろうか？

現在のところ、それを可能にする治療手段は存在しない。また、意識を失う理由や様態も解明されていない。そもそも、

- 意識とは、厳密に何を意味するのだろうか？
- どのように意識を定義すればよいのだろうか？

これまで「意識」という語を、とくに説明もなく使用してきたが、ここで、「意識」について少し説明しておきたい。意識とは、人々、出来事、周囲の状況の知覚や名指しなど、意識の内容（コンテンツ）に関する何かである。それに加えて、我々は自分自身を意識している。朝起きて鏡を覗き込むと、そこには自分自身がいることに気づく。つまり、昨日と同一の自分を確認する。これは自己とよばれる。この自己の感覚、すなわち、自己意識は多くの研究者に難題を突きつけるのである。観察可能なのは、脳とその神経活動だけである。脳には、自己構造などというものは存在しない。脳の神経活動には、一見ただけでは自己に相当するものを見出せないが、それでも我々は連続的な自己を経験する。どうやら、自己は神経学的には存在しないが、経験的には存在しているということだろうか？

- 意識の喪失は、自己の感覚の喪失を伴うのだろうか？
- それとも、意識を失っても自己の感覚は維持されるのだろうか？

現時点では、その答えは解らない。そして、上記の問いをまとめると、次のような問いになる。

- 我々の脳は、いかに意識や自己の感覚へと統合される心的特性を生むのだろうか？

より根元的な問いである。自己の感覚は、とりわけ抑うつや統合失調症などの精神障害を発症すると変質する。うつ病患者は、罪、恥、失敗などに結びつく極端に否定的なあり方でのみ、自己の感覚を経験する。また、統合失調症患者には、別の自己を経験する者もいる。たとえば、彼らは、自分がイエス・キリストなどの偉人であると主張したりする。

- 彼らの脳にいったい何が起きているのだろうか？

植物状態、抑うつ、統合失調症などの障害は、哲学者がおよそ2000年にわたり論じてきた心の本性の問題を巡って、さらに根本的な問いを提起する。脳の障害は、心の秩序の基盤をなすメカニズムを明らかにする。神経障害の探求は、臨床、神経科学、哲学が混交する曖昧な領域に我々を誘う。現時点では完全に明確ではないが、脳障害は心の秩序に関して、言い換えると、脳神経の状態が、意識などの心の状態に変換される理由や仕組みに関して、何らかの手掛かりを与えてくれるかもしれない。

44 夢を見ずに眠っているときには～；ここでの定義では、夢は意識の一形態と見做される。

62.3.1.2 心は脳の内部に存在する？

既に第3巻 第42章 ”脳科学のはじまり” で概説しているが、この説ではさらに詳細について説明することにする。

人間の心はどこにあるのか？という疑問は古来より、心は心臓や脳などの特定の器官に関連すると見做されてきた。たとえば、古代エジプト人は紀元前3000年の頃から、当時の記述によれば、脳の存在を知っていたにも関わらず、心臓を心の宿る場所と考えていた。後の古代ギリシャでは、医師で哲学者のヒポクラテスが、脳の重要性について次のように論じた。

脳、そして脳のみから、快、喜び、笑い、さらには悲しみ、苦痛、嘆き、涙が生じるのだ。

・・・ (中略)

それは、私たちを狂わせたり錯乱させたりもする。そして日夜恐れを吹き込み、不眠、不都合なミス、理由なき不安、放心、異常な行動をもたらす (Hippocrates, 2006, Jones, 1868.)

しかし、ヒポクラテスによる脳の協調にもかかわらず、プラトンやアリストテレスを含む古代ギリシャの哲学者は、心的特性を心や魂に結びつけた。ヨーロッパでは中世をつうじて、さらには16世紀に入っても、心は特殊な心的実態と結びつけて考えられていた。フランスの哲学者ルネ・デカルト⁴⁵の考えでは、この心的実態は身体を構成する物質的な実態から区別されねばならなかった。しかし、脳は二つの半球から成る。そのことは、デカルトも知っていた。ならば、我々は二つの心をもつのか？そんなはずはない。だからデカルトは、左右両半球には存在せず、どちらか一方の半球にしか存在しない脳の部位を探して、脳の中央部に位置する内分泌腺、松果体を発見した。そして、心と身体は、この松果体によって結びついていると考えた。

デカルトは、次のような問いを述べた。

- 心はいかに定義されるか？
- その存在と現実性（＝実在の意味）は、身体と脳から成る物質世界とどう関係しているのか？

この問題、すなわち、心と脳に関する問題は、「心身問題」あるいは「心脳問題」とよばれる。デカルト以来、この謎は哲学者や科学者のあいだで激しい議論を巻き起こしてきた。実験によって心の存在を証明しようとした者もいる。たとえば、20世紀初頭、ボストンの医師であるダンカン・マクドゥーガル（1970）は、心的実体という形態で心や魂が存在することを証明しようとして、自分の患者の、死の直前と直後の体重を測った。彼は、「心や魂は死後飛び去る」、「心的実体としての心は、幾らかの重さをもつ」と想定した。したがって、魂が飛び去った死後の身体の重さは生前よりも軽くなるはずだった。

事実、マクドゥーガル医師は、二人の患者を調査して死後の体重の方が軽いことを発見し、その差の要因を、魂とそれを構成する心的実体が飛び去ったことに帰した。それに対し、魂をもたないとされていた犬には体重の変化は見られなかった。彼にとってこれらの結果は、心や魂が身体とは異なる心的実体から構成されることを示す十分な証拠になった。彼は実験の結果に基づいて、**心の重さが21gであると結論づけた**。現在では、心を物質的な重さで測ろうとするこの主の試みは馬鹿げていると見做される。しかし、

心に関する我々の考えは、それとは大きく異なると本当に言えるだろうか？

心の物質的な重さの調査は、現在では意識やその他の心的特性に特に関与している脳の領域やネットワークの探求に置き換えられている。たとえば、大脳皮質生中内側部構造とよばれる一連の脳領域は、自己に関わる内的思考に結びつけられることが多い。これに対し、視覚皮質、聴覚皮質などの感覚を司る脳領域は、環境から入力される外部刺激の処理に関連づけられる。かくして、現在の脳の理解においても、内的思考や感覚処理のような心的特性が局在化され、脳機能の局在論が再浮上している。

45 デカルト；第3巻 第42章 ”42.1.8 デカルトの『心身二元論』” 参照。

62.3.1.3 外因的かつ認知的な脳

脳とは正確には何なのか？それはいかに機能するのか？神経科学は、19世紀から20世紀への世紀の変わり目に誕生し、脳に関して幾つかの見方が生まれた。イギリスの神経科学者であるサー・チャールズ・シェリントンの見方は、外界からの刺激に所定の様式で自動的に反応する、機能面からすれば本質的に反対的な器官として脳を捉えた。彼の考えでは、脳の活動はほぼ完全に外部からの刺激によって決定づけられる。つまり、一瞬一瞬の環境の要求によって駆り立てられる。彼の弟子の一人である T・グラハム・ブラウンは、「脳の活動は、脳内の内因的⁴⁶な活動によって駆り立てられる」とする、シェリントンとは反対の見方を提示した。ブラウンによれば、外部からの刺激は、脳の活動そのものを引き起こすのではなく、継続中の内因的な活動を変えるのである。脳とその機能に関するこれら二つの対立する味方は、今日でも議論されている。

このような対立は、機能的磁気共鳴画像法（functional Magnetic Resonance Imaging）を用いた研究で再浮上しつつある。認知神経科学の研究者は、神経活動の変化を調査するために、特定の実験課題を設定し、それに結びついた刺激を用いる。そうすれば、外部からの認知刺激を脳の神経活動に関与させることができる。この種の一連の研究によって、脳の神経活動と外部からの刺激の緊密な結びつきを支持する見方が形成された。認知科学と、その最近の姉妹分野である感情神経科学と社会神経科学は、機能的磁気共鳴画像法に大きく依拠し、したがって、脳とその機能に関して外因的な見方を前提としていると考えられる。その結果、脳の神経活動は外界からの認知刺激や要求によって決定されていると見做されている。

このように神経科学者は、感覚や運動の機能に関して脳を反射的な器官として捉えるシェリントンの見方を、記憶や推論などの認知機能の領域にまで拡張して適用する。脳は、シェリントンの見方によって示されているように、感覚刺激に反応するのではなく、環境から認知刺激や要求に受動的かつ自動的（反射的）に反応すると見做されるようになった。

46 内因的な；「内因的な」とは、ある現象、原因を自己自身のうちにもつことをいう。

62.3.1.4 安静状態に基づく内因的な脳

この外因的かつ認知的な脳の見方は、機能的磁気共鳴画像法を用いた研究の成果が現れ始めると、異議を唱えられるようになった。レイクルらの研究（2001）によれば、脳は外部からの刺激によってのみならず、休息しているときにも活動している。いかなる外部刺激も受けずにただ休んでいるだけでも活性化した状態にあり、安静時活動を高いレベルで維持しているのである。

夜眠っている間でも、脳は実際には休んでいるわけではなく、夢によって活性化している。我々にとっては、睡眠は休息である。これはおそらく、脳が眠らず、決して休まないという事実に帰せられるのかもしれない。安静状態にあっても、脳に休みはない。安静状態が真の休息であったなら、いかなる心的特性も伴わない植物状態でさえも休息中と言えることとなるのではないだろうか。

そうだとすれば、我々科学者が逆説的にも「安静状態」とよぶ休むことのない脳の活動をどのように維持しているのだろうか？我々の脳は、安静状態にあってもエネルギーを渴望している。脳は全体重の2%を占めるにすぎないのに、安静時でも身体に用いる全酸素の20%を消費している。酸素はあらゆる種類の神経活動に必要とされ、安静時における脳による酸素の大量消費は、そこで何か重要な現象が起きていることを示唆する（Raichle, 2009, 2010）。植物状態に置かれている場合はどうか？おそらくエネルギーを必要とする安静時脳活動を含め神経活動を維持するためのエネルギーが単に不足しているのかもしれない。

- 安静時様態の脳は、かくも莫大な量のエネルギーを一体、何に用いているのだろうか？

外部刺激の処理には、利用可能なエネルギーのごく一部、2～10%程度費やしているにすぎない。

- 残りのエネルギーは何に使われているのだろうか？

それはまだ解明されていない。高レベルの安静時脳活動を、刺激に喚起された活動の背景をなす単なるノイズと仮定することもできる。この場合、安静時脳活動は、何の機能ももたない。脳の機能にとって重要なのは、刺激に喚起された活動それ自体であるとされ、それこそが「本物」だと見做される。では、単なるノイズのために、

- なぜ脳はかくも多量のエネルギーと労力を投入するのだろうか？
- 意識を喪失することは、十分なエネルギーを得られないために意識を形成する能力を失ったということだろうか？

安静時脳活動は、単なるノイズの生成以上の何かなんだろうが、その何かが解らない。これが真実であるならば、安静時脳活動は刺激に喚起された活動に影響を及ぼし、安静状態と刺激の相互作用とよばれるメカニズムが存在するはずである（Northoff, Qin, & Nakao, 2010）。大雑把に言えば、安静状態と刺激の相互作用という概念は、外界から入力された刺激が、脳における内因的な継続活動と相互作用しあうメカニズムである。換言すれば、脳の観点から見た場合、この相互作用は、環境との遭遇をとおして受け取った外部刺激によって引き起こされた神経活動の変化に、安静時活動が自らを刻印し影響を及ぼす在り方を意味する。よって、たとえば、日常生活で二人の人間が相互交流しているとき、脳の安静状態が外部刺激と相互作用する在り方は、その都度異なり、それに応じて得られる結果も変わってくる。

たとえば、知覚と、それによって捉えられる環境内の対象は、刺激が到達する直前に生じていた神経活動のレベルによってあらかじめ決定され抑制される。我々は、同一の絵を人の顔か壺（ルビンの壺）⁴⁷のいずれかとして知覚する。絵を見る直前に視覚皮質の活動を調べてみれば、被験者が人の顔を見るのか壺を見るのかが予測できるだろう。脳の状態（安静時脳活動）にも依存する。

47 ルビンの壺；同じ絵がタイミングによって人の顔に見えたり壺に見えたりする錯視に言及している。

安静時脳活動に関しては、現時点ではさまざまな問題が未解決のまま残されているが、それは明らかに、認知神経科学を現在支配している外因的かつ認知的な脳の見方とは異なる観点を提示する。安静時脳活動は、身体、環境、脳の外部で生じるいかなる活動にもその起源を辿ることができない、脳の内因的な活動なのである。この基本的な事実、20世紀初頭にブラウンによって提起された説のような、脳とその機能の内因性を強調する見方の正しさを裏付けるのである。

この種の内因的な見方は、認知的な機能との結びつきに限定されるわけではない。内因性の脳活動が、刺激に喚起された活動に影響を及ぼすのなら、それは感覚、運動、認知、感情に関する機能を含めたあらゆる機能に影響するだろう。それならば、認知機能は、感覚機能のみならず、それ以上に内因性の脳活動である安静状態と、それと刺激の相互作用に依存するはずである。したがって、認知神経科学における外因的かつ認知的な脳の見方は、安静状態を基盤とする内因的な見方に置き換えられる必要がある。

62.3.1.5 非活動的な意識と活動的な脳

臨床医は、覚醒度によって意識レベルを定義する。無反応覚醒状態（UWS / VS）にある患者は目をひらくことはできるが、いかなる外部刺激にも反応しない。昏睡状態の患者は目を閉じており、MCS の患者より意識レベルが低い UWS / VS の患者と比べても意識のレベルが極端に低い。これは、意識のレベルは夜間眠っているあいだは非常に低く、目覚めれば高まる。

意識のレベルが低いと、意識が欠落しているように思える。しかし、イギリス系カナダ人の研究者である、エイドリアン・オーウェンとベルギー人の同僚である、ステイーブン・ローリーズは、意識の欠落が脳の活動を妨げるわけではないことを示した。（Monti et al, Owen et al., 2006.）二人は、無反応な植物状態に置かれた患者を調査している。彼らは、環境に対してまったく反応を示さず、意識がないと見做された。

オーウェンとローリーズは、これらの患者に何をしたのか？

患者を fMRI 装置に寝かせて、テニスをしているところか、自宅の内部を歩き回っているところを想像するよう、画面を通じて指示を出している。健常者の場合、これらの課題を遂行するあいだ、テニスの実行に関与する脳領域の感覚運動皮質、もしくは、屋内の巡回に関与する脳領域の頭頂皮質が活性化した。この発見は、他の研究でも再現されている。場合によっては、患者はテニスのプレイを「イエス」、屋内の巡回を「ノー」に結びつけることで、特定の質問に対して答えを示すことができた。

この結果から、意識について何が解るのか？

まず、VS 患者には認知能力を保っている者もいることがわかる。

だが、それは、これらの患者には意識があることを意味するのだろうか？

VS 患者が、脳の対応する領域を活性化してこれらの想像課題の遂行を可能にする、意識の、残滓を保持しているのか否かに関しては、現在さまざまな議論が行われている。

62.3.1.6 意識の主観的な性質

誰もが、意識があるとは、どのようなことなのか知っているだろう。目覚めている最中は、誰もが意識を持続的に経験している。たとえば、本を読んでいるとする。本を読んでいると当然、文、単語、意味など、そこに書かれている内容を意識しているわけである。そして、自分の思考や認識を意識して、本に書かれている定義に反論したり、さらに深い探求に目を向けるかもしれない。つまり、自己でさえ、意識に上り、自己意識を形成するのである。

意識は、人間に見出せるごく基本的な現象であるが故に、いかなる定義も瑣末に思えるだろう。しかし、意識がいかに生じるかを理解するためには、まず、探求の目線を明確化しておかねばならない。これは、今後の研究を継続していく上での重要な指針になるのである。

- 意識とは一体何か？

ここで、仮に意識とは何かを定義しておこうと思う。哲学者のトマス・ネーゲル（1974）は、「～であるとはどのようなことか」という性質をもつものとして意識を定義した。「～であるとはどのようなことか」という概念は、意識による経験を表現し、意識には特定の質、すなわち、クオリア⁴⁸とよばれる現象的、質的な感覚が伴うと考える。この感覚によって我々は、たとえば、赤色のモノの赤さを、そして、トマトの赤など、同じ赤でも質感が異なることを我々は知っている。

意識は、客観的、公共的ではなく、主観的、個人的なものと言える。その主観的で個人的な性質により、意識は他者には観察し得ない。また、脳内に観察することもできない。そこに見られるのは神経活動であって、クオリアや経験ではないのである。脳における、神経活動の変化の観察は、それに関していくらかの手掛かりを与えてはくれるだろうが、それ自体は意識をもたない神経活動が、いつ、いかに、そしてなぜ意識的な状態に変換されるのかについて教えてはくれない。

神経活動から心への変換の探求は、なぜ、そして、いかに、神経系の状態が意識の内容を生むのかという問いに要約されるのである。

48 クオリア；第3巻第44章“44.1.2.5 クオリア”参照。

62.3.1.7 安静状態における意識のレベル

脳内の何が、一つの刺激に対してグローバルワークスペースを含めた数々の脳領域やネットワークへのアクセス権を付与しているのか？

デカルトらのかつての哲学者たちは、心が脳と相互作用を及ぼしあい、どの刺激が脳へアクセスするかを決定すると考えていた。デカルトの考えを継承する19世紀ドイツの哲学者であるイマヌエル・カント、ショーン・ギャラガー（2005）、ダン・ザハヴィ（2005）らは、脳に対する刺激のアクセスを許可したり阻止したりする、身体に密接に関わる自己や主観の存在を想定する⁴⁹。現在では、切り離された心、自己、主観は存在しないことを示す証拠が数多く得られている。環境からの刺激を適切に処理することを許可したり妨げたりしているのは、脳自体、より具体的に言えば、その内因性の活動なのである。したがって、この内因性の脳活動が、意識の有無を決定するのに絶対的な役割を担っている。

そうだとすれば、内因性の脳活動は、この決定をいかに下しているのか？

VS（植物状態）患者を対象に、自己特定の刺激に対する反応の他に、安静時脳活動を調査した結果（Huang, Dai, et al, 2014）、機能的結合の低下を検出し、さらに、新たな発見として、安静時脳活動の変動性の低下を見出している。「機能的結合」という言葉は、さまざまな領域が交換しあうための脳の「ハイウェイ」を指す。VS患者では、このハイウェイの機能は低下している。変動性は、活動の大きさの変化の度合いに関係する。植物状態に置かれていると、活動の大きさはあまり変わらず、時間が経過しても一定のレベルを維持する。かくして、安静時脳活動は変動性を失う。これはまた、脳が新たな刺激に反応して活動レベルを調節する能力を失うことを意味する。

正中線領域における安静時活動の変動性の低下は、VS患者の自己特定の活動の程度、ひいては意識レベルのレベルを予測している。安静時脳活動が、変動性を失うと、それは外部からの刺激と自らを関連づけられなくなり、自己特定の活動は減退する。刺激と安静状態の関連（自己特定性）が低下すると、その刺激は意識の特定のレベルに結びつけられたり、割り当てされたりされなくなる。要するに、安静時脳活動と、変動性の程度が、意識レベルに影響を及ぼす。ただし、この影響は、直接的ではなく、刺激や課題によって喚起された活動を通して及ぼされる。

安静時脳活動は、意識のレベルの決定に関して十分条件（神経相関）をなすとは言えないかもしれない。だが、神経的な素因を構成する。神経相関という言い方をするなら、それは安静状態そのものが、意識のレベルに直接相関することを意味する。ところが、安静時脳活動と意識のレベルのあいだには直接相関することは見出せていない。その代わり、安静状態の変動性が自己特定の活動の程度に相関し、意識のレベルを予示することが発見されている。この結果から、安静状態は、自己特定性の仲介により、意識のレベルに間接的に関与すると見做せる。安静状態の変動性が高ければ高いほど、自己特定性、さらには意識のレベルもそれだけ高くなる。安静状態なくして自己特定性はなく、自己特定性なくして意識はない。

49身体に密接に関わる自己や主観の存在；Callagher, 2005

62.4 抑うつと心脳問題

精神疾患は、神経科学の最後の障壁だと言われることが多い。神経科学者はこれまで、注意力や記憶などの、かつては心に関連づけて捉えられていた認知機能の神経学的な基盤を積極的に調査してきた。最近では、自己や意識などの心的特性の基盤をなす神経メカニズムの解明に着手している。しかしながら、てんかん、パーキンソン病、アルツハイマー型認知症などの神経疾患に関して、神経学的な構成要素は特定されてきたとは言え、精神疾患の神経学的な基盤や要因は、まだ解明されていない。生物化学的、分子的な基盤に関する知識は得られていても、精神疾患は依然として心の障害、心的障害として扱われている。

わたし自身の三度にわたるうつ病の経験（反復性うつ病性障害）⁵⁰をしているが、この疾患は、現在でも”心の病”として考えられているが、そこには大いなる疑問があることをわたしは経験的に感じている。たしかに、心の調和となる自律神経の乱れからくる体調不良（食欲不振、便秘、意欲低下、希薄な感情など）が生じる。しかし、判断力低下、些細な失敗、否定的感情、など神経からくると思われるような異常も、うつ病には多く見受けられ、**脳の異常処理が原因で生じている症状**も含まれているのである。

抑うつ（気分障害）を理解するためには、認知以外にも遺伝、環境、時間に関する文脈を考慮することにより、脳やその安静状態をより精緻に捉える必要がある。この説では、抑うつと心脳問題について論じたいと思う。

50 反復性うつ病性障害；第1巻”第6章 うつ病と意識”参照。

62.4.1 遺伝子と脳

抑うつは、現代に始まったものではなく、遙か昔の時代から存在する。多くの芸術家が、それをテーマにして書き、絵に描き、彫刻している。初期の頃、中世の時代には、抑うつは、魂の異常な闇に関連するもの、生きた靈魂の欠如や離脱に関わるものとして捉えられていた。この迷信により、抑うつを抱える人たちは汚名を着せられ、罰せられることも多かった。時代は現代へと移るが、中世の頃に比べれば、現代人は少しは賢くなったかもしれないが、現在でも「心的障害」の汚名がつきまとう。

抑うつには脳が関係している。この事実は、40年ほど前から知られていた。しかし、ようやく最近になって、**抑うつの原因は内因性の脳活動の変化、及び、内因性の脳活動と環境の変化に求められる可能性があることが知られるようになった。**

抑うつには、二つの典型的な要因がある。一つは遺伝的要因である。ただし、抑うつに遺伝的な要素があることは明らかだが、正確な遺伝経路は未解明である。つまり、経験に依存する遺伝子の発現が世代をわたって伝達され、次世代に抑うつ、もしくは、その発症リスクが受け渡される原因、方法、タイミングに関しては何も解明されていない。また、関連する遺伝子が、いかに脳の神経活動に影響を及ぼしているのかについても解明されていない。

62.4.1.1 抑うつとセロトニンの関係

脳にはセロトニンとよばれる生化学物質が存在し、どうやらそれが抑うつ発症に重要な役割を果たしているらしい。セロトニンは皮質下の領域、とくに縫線核とよばれる組織に由来する。縫線核は、脳の他の部位、上部に位置する前頭前野、側頭葉、頭頂葉の皮質に向けセロトニンを送り出し、それらの神経活動を調節する役割がある。抑うつ治療には、よく知られた抗うつ薬プロザックのような選択的セロトニン再取り込み阻害薬が用いられる。プロザックはセロトニンを調節するので、それによる抑うつ症状の緩和効果は、セロトニンレベルの変化が抑うつに重要な役割を果たしていることを示す。

たとえば、セロトニンの生成を調節し、その輸送に影響を及ぼす遺伝子の効果が、生化学的なレベルや行動のレベルで調査されている他、セロトニンが重要な役割を果たしていると見られる、抑うつなどの精神神経疾患を対象に調査されている。それによると、関連する遺伝子にそれぞれ異なるバリエーション（多様体）が存在し、そのため、セロトニンなどの物質の産生に関する遺伝子の発現に僅かな相違が生じ得る⁵¹。同じ遺伝子であっても塩基配列に多型とよばれる差異が存在する場合があります。たとえば、セロトニンに関連する同じ遺伝子に、二つの遺伝子バリエーションが存在することがある⁵²。こうしたセロトニンに関連する遺伝子のバリエーションのうち優性なもの、そこに含まれる特定の多型のために抑うつなどの障害を発症する危険因子になり得る。最近の調査では、うつ病患者は、プロモーター多型とよばれる特定の多型が生じている割合が抑うつを抱えていない患者に比べて高いことが明らかになった。

この多型は、神経活動にも影響を及ぼす。健常者を対象に行われた脳画像研究によれば、S-対立遺伝子とよばれる遺伝子バリエーションを持つ人には、情動の処理に関与する扁桃体に神経活動の増加が見られるのである。これは、別のバリエーションにあるL-対立遺伝子を持つ人には当てはまらない。親からこの遺伝子の一方のバリエーションを受け継いだ人には、扁桃体の活動の増大ひいては抑うつを引き起こす危険因子が生じる。しかし、この遺伝子と神経の結びつきが生じる正確なメカニズムや、そのメカニズムが脳や、脳の神経活動から心への変換に行使している遺伝子-神経素因についてはよくわかっていないのである。

51 遺伝子の発現～；Northoff, G., Gene, brains, and environment-generic neuroimaging of depression, 2013. 参照。

52 二つの遺伝子～；同じ遺伝子が、塩基配列の異なる複数の形態をとる、つまり、バリエーションをもつことがあり、これを対立遺伝子という。

62.4.1.2 抑うつと心脳問題

抑うつの研究には、心脳問題を解明するにあたって重要な哲学的意義がある。現代の哲学者は心と脳を同一視し、「心は脳にすぎない」、「心的特性は神経特性と見なすことができる」と主張する。しかし、抑うつの研究が示すところでは、**心的特性は神経特性のみに還元されるわけではない**。心は、脳やその神経活動と等しいわけではないのである。心とその特性は、脳と遺伝子の産物である。つまり、**神経から心への変換をなすメカニズムの研究は、遺伝子と神経の結びつきの研究によって補完さなければならない**。脳の神経特性、及び、それが心的特性に変換される方法を解明したければ、脳の遺伝子的な構成要素、及び、それと神経特性の結びつきを理解する必要がある。ここに、心脳問題を補完する遺伝子と脳の問題を提起することができるのである。

62.4.2 世界と脳

多型だけがゲノムの問題ではない。遺伝子によってセロトニンなどの特定の物質のレベルが直接コントロールされていると考えられていた。だが、多型の他にも同じ遺伝子のコピーが複数生成されているという現象がある。これはコピー数多型 (CNV) とよばれる。しかし、我々が日常使っているコピー機と同様、コピーのプロセスは、必ずしも円滑に実行されるわけではない。そのため、同じ遺伝子のいくつかのコピーが生じる結果、欠陥が潜むことがある。かくして、生じた削除、挿入、重複などの種々の欠陥が、統合失調症や抑うつなどの精神障害に関与している。ただし、現時点では、ゲノムは完全に解き明かされたわけではなく、これらの欠陥があることによって正確に何が起こるかわからない。

これらの話しが、哲学者が「心」とよぶものと脳の関係を巡る、より包括的で哲学的な見方とどう関わるのだろうか？

それらによって、「遺伝子は遺伝子、脳は脳」という見方が正しくないことが解るといのが、その答えである。脳は神経活動のための器官であるばかりでなく、遺伝子や遺伝子と神経との連携によって調節されている。また、遺伝子はただ遺伝子であるだけではない。多型や CNV がもたらす複雑かつ包括的な変化である。

遺伝子はその発現様式に関して、環境が与える文脈や、人生の重大事によって影響を強く受ける、という点を顧慮することが大事なことである。遺伝子は単に遺伝子であるばかりでなく、遺伝子+環境なのである。この基本的事実は、抑うつなどの精神障害のみならず、脳一般の性質を解明する上でも重要な意味をもつだろう。脳は遺伝的な文脈ばかりでなく、環境的、生態的な文脈のもとに置かれている。脳の神経活動を、我々が心的活動として経験しているものに変換することを可能にしているのは、まさにこの神経-遺伝子、及び、神経-環境の関係であると見做せる。換言すれば、脳による神経活動から心への変換は、脳の遺伝子-神経の結びつき、さらには脳の生態的、環境的な統合に依拠する。

この定式化は、哲学者や、彼らが提起する心脳問題にとって重要な意味をもつ。心は、脳と神経活動に単純に還元できるものではない。脳は、脳+遺伝子+環境なのだから。ならば、哲学者は、脳の本質や、脳と遺伝子、そして究極的には世界との関係を問うべきだろう。かくして、心脳問題は、「遺伝子-脳」問題、さらには、「世界-脳」問題に置き換えられる。これら二つの問題に対する答えは、心的特性の本質や、それが脳の神経的特性とどう関係しているのかを巡る問い、すなわち、元の心脳問題の解明にも役立つものと思われる。もしそうであれば、哲学者は、心脳問題を「遺伝子-脳」問題、「世界-脳」問題に置き換えて探求すべきではないだろうか。

62.4.3 時間と脳

抑うつには、グルタミン酸という神経活動を高める⁵³化学物質も関与する。グルタミン酸は、受容体に結合することによって、神経の興奮を調節するが、この受容体には、ケタミンという他の化学物質も結合する。どうやらケタミンは、この受容体を遮断して、グルタミン酸が部屋に入って神経を興奮させないよう門戸を閉ざすらしい。専門的に言えば、ケタミンは、抑うつにおける異常に高揚した神経の興奮と安静時脳活動を低下させる（Northoff et al, 2011.）つまり、その作用は、心的な問題を引き起こしている異常に高い覚醒度と興奮を正常化する。他の薬とは異なり、ケタミンはうつ病患者に対し、直接的かつ即効的な治療効果をもつ。重度の抑うつと強い自殺念慮を抱く患者が、ケタミンにとりわけ良好に反応する理由やそのメカニズムは、まだ解明されていない。

とはいえ、ケタミンの治療効果の発見が大きな前進である点に疑いはないだろう。ケタミンがもつ直接的で即時的な効果は何らかの治療効果が現れるまで通常 10～20 日かかる他の一般的な抗うつ薬⁵⁴とは対照的である。これら遅効性の医薬品の場合には、患者も医師も、効力が現れるまで待つ以外何もできない。また、どの患者にどの薬品が効くのかを予め知ることもできない。ケタミンとその即効性⁵⁵によって、このような遅れを短縮できる。

このような遅効性と即効性のちがいは、脳一般に関して何を教えてくれるのか？

それは、脳の機能を解明するにあたって、時間次元の考慮が必要であることを教えてくれる。脳は、異なる時間の尺度（短期、中期、長期）に基づいて働く神経メカニズムを、それぞれ個別にもっている。つまり、脳内には、独自のメカニズムと効果を持ち、並行して作用する複数のタイムスケールが存在する。現在のところ、独自のメカニズムをもつさまざまなタイムスケールの詳細に関しても、ましてやそれらが互いにどのように結びつけられ統合されているのかに関しても、よく解っていない。たとえば、精神疾患は単に、脳内で作用しているさまざまなタイムスケールの統合の異常に起因することも考えられる。ただし、現時点ではそれを実証する研究はなく、この考えは仮説にすぎない。

53 神経活動を高める；興奮を引き起こすということ。

54 一般的な抗うつ薬；セロトニン、アドレナリン、ノルアドレナリンなどの他の生化学物質を調節する薬のこと。

55 ケタミンとその即効性；ただし副作用として、めまいや知覚の変化が生じる場合がある。

62.4.4 自己焦点化

抑うつは、極端にネガティブな情動、自殺念慮、絶望、さまざまな身体症状、快感情の欠如、反芻、ストレスに対する過敏性によって特徴づけられる精神疾患である。うつ病患者の自己は変化し、「自己焦点化」の高まりが見られる（Northoff, 2007）。ある著者は、自己焦点化に関して次のように述べている。

彼女は、窓のそばに座り、外ではなく内を見ていた。彼女の思考能力は、悲しみで消耗していた。自分の人生を壊れたものと見なしていたが、正確にどの瞬間に壊れたのかを指摘することはできなかった。「何でこんなふうに感じるようになったのだろうか？」と何度も自問した。そう自問することで、抑うつを克服できるのではないかと期待していた。理解をとおして、抑うつを修理しようとしたとも言える。しかしその思いとは裏腹に、自問は彼女をますます自己に沈潜させ、回復に至る道から遠ざけた（Treyner, Gonzalez, & Nolen-Hoeksema, 2003.）。

うつ病患者に関するこの記述には、自己焦点化の高まり、自己とネガティブな感情との結びつき、自己に関わる認知処理の増大という3つの重要な特徴が示されている。順番に考察してみる。

まず、自己焦点化の高まりであるが、うつ病患者は多くの場合、外ではなく内を見る。自己への焦点を絞り込み、他者に焦点を移すことが困難になる。社会心理学の理論は、自己焦点化した注意を、外来（環境など）ではなく、内来（自己の身体や心など）のコンテンツに焦点を絞ることとしている。また、自己焦点化では、現在や過去の身体的振る舞いへの気づきが高まる場合もあるかもしれない。つまり、自分が今していることに対する認知や、「～であるとはどのようなことなのか？」という経験のどんな質を伴って、どのように自己を知覚するかという認知が高まるのである。うつ病患者の焦点は自己に加えて、自分の身体にも置かれ、その結果、さまざまな部位に及ぶ身体症状の主観的な知覚をもたらす。それ故、自己焦点化の高まりは、身体焦点化の高まりの現象を伴う可能性をもっている。

自己焦点化や身体焦点化が、なぜ哲学的な探求と関係するのか？それらは、自己と身体が互いに密接に関連することを教えてくれる。というのも、自己焦点化の高まりは、身体焦点化の高まりを伴うケースが多いからである。しかし、この関係は、自己を身体に還元できることを意味するわけではない。それらははっきり区別できるものであり、自己と身体を同一視する K・クリストフ、E・トンプソンらの哲学者（Christoff et al., 2011.）が考えているように、同一なのではない。さらに言えば、自己のみが主観的なのではなく、身体も主観的である。身体は主観的な様態で経験することができ、それをメルロ＝ポンティ（1945 / 1962）⁵⁶は、「生きられた身体」と概念化した。抑うつによって変化するのは、まさにこの主観的な生きられた身体なのである。

具体的な例で考えてみることにする。客観的な身体は、たとえば、背が高いか低いか、太っているか痩せているかなど、他者が観察できる物質的な身体である。それに対して、主観的な身体は、本人が自分の身体を経験するあり方に関わってくる。人は自分の身体を、客観的に見れば痩せていても、拒食症におけるように、骨と皮ばかりの状態でも、太っていると感じる場合がある。こうしてみると、身体の客観的な観察と身体の主観的な経験のあいだには、かなりの齟齬があるはずである。

生きられた身体とは、正確には何を意味するのだろうか？

「生きられた身体」とは、「客観的な物質的身体＋その身体を主観的に経験するあり方」とであると言える。クリストフやトンプソン（Christoff et al., 2011.）、あるいは、ギャラガー（2005）らの現代の哲学者は、生きられた身体が心脳問題（＝心身問題）の謎を解く鍵であると主張する。生きられた身体の主観的な本性は、心的特性の形成を可能にし、そして、それ故いかに心が形成されるか、そして、そもそも心とは何かを理解する際の鍵になると考えている。端的に言えば、「心は生きられた身体」であるということである。しかし、これは、効果と起源を取り違えている。生きられた身体は、哲学者が言うところの心の効果であって、その起源ではない。

56 生きられた身体；第6巻第61章“61.10.1 現象学における身体と空間”参照。詳細は、第5巻第58章“身体化された心”を参照。

我々は目の前のテーブルやコップのような客観的に存在する事物（コンテンツ）を主観的に経験する。同様に、客観的な身体のような純粋に内的なコンテンツを主観的に経験し、その結果、「生きられた身体」とよばれるものが生じる。こうしてみると、起源が内的なもの（身体）であろうと外的（テーブルやコップなど）であろうと、純粋に客観的なコンテンツの処理に対して主観性の付与が生じることが理解できる。

純粋に客観的なコンテンツを超越する経験を可能にする、この主観性の付与は何に由来するのか？それは、脳とその安静時活動に由来すると考えられる。つまり、脳の安静状態によって、起源が内的か外的かを問わず客観的なコンテンツを処理する脳の神経活動に主観性が付与されると思われる。つまり、生きられた身体は、主観性の付与の起源ではなく、効果なのである。このように考えると、生きられた身体を心の起源と見なしたり、さらに過激に心脳問題全般に対する結論と考えたりすることは、効果（生きられた身体）と起源（脳の安静状態）の単なる取り違えの結果であることが理解できるのである。

62.4.5 環境問題

自己焦点化と身体焦点化の高まりは、抑うつを抱える人の注意が、健常者のように環境や外的な出来事の関係には向かわず、専ら自分自身に向けられることを意味する。かくして、環境は背景と化す。環境に注意が向けられなくなると、患者の主観的な知覚と経験は、自己の身体と思考に向くようになり、自己焦点化が進む。つまり、抑うつ状態に陥ると、患者の注意の焦点は、環境に対する知覚や関係を犠牲にして一方的に自己に置かれるようになるのである。

このことは、実験データによっても裏付けられている。自己焦点化された注意を種々の尺度や方法を用いて評価した研究はすべて、抑うつ状態では自己焦点化が高まり、それがおそらく長時間にわたって持続することを見出している（Ingram, 1990.）。ただし、この自己焦点化の高まりが純粹に意識的なものなのか、それとも無意識のうちに生じているのかに関しては、よく解っていない。意識的なものであれば、それは刺激や課題によって引き起こされた活動や、こうした活動に関与する認知機能に結びついていないはずである。それに対して、無意識的なレベルで生じているのであれば、それより深いレベルで、たとえば、安静時脳活動によって引き起こされていると考えられるのではないだろうか。

さらには、自己に関わる認知処理の増大が生じる。このような自己に関わる認知処理は反芻とよばれる。それは、ネガティブな気分に対処しようとしてとられる試みと考えられ、それには自己焦点化された注意や内省の高まりが伴う。

全体的に、うつ病患者は、自己焦点化や身体焦点化の高まりと、環境焦点化の減退からなる複合症状を抱えている。

- 心脳問題という観点からすると、これにどんな意味があるのか？

それは、脳は、自己、身体、環境から構成される三角形の内部に存在するものとして捉えるべきではないだろうか。自己、身体、環境は、相互調整の下にバランスが取られている。したがって、自己や身体に対する身体化が減退し、環境に過度の焦点が置かれると、抑うつとは正反対の症状である躁病になるだろう。躁病患者は、異常な幸福感を示し、激しく興奮する特徴がある。

- この相互バランスは、心と脳の特性を突き詰める上でどんな意味があるだろうか？

この相互バランスは、さまざまな心のコンテンツ、すなわち、自己、身体、環境に関連する心的コンテンツと関係がある。それ故、心の特性は、自己、身体、環境の三者間の関係に内包されるさまざまなコンテンツの相互バランスによって特徴づけられる。

- このバランスはいったいどこから生じるのだろうか？

心の内部から生じるのかもしれないが、そう考えるなら、何らかの心の実態を想定し、それと脳の間を問う、従来の哲学的な見方に戻らなければならない。ならば、脳と、その安静時の神経活動の検討から探求するべきではないだろうか。

62.5 統合失調症と自我の崩壊

ここでは、前節で述べたように、脳は、自己、身体、環境から構成される三角形の内部に存在するものとして考えた場合、統合失調症がどのような症状なのか、及び、自己や身体にどのような影響を及ぼしているのかについて考察する。

62.5.1 統合失調症の症状

- ・ 統合失調症とは何か？

統合失調症の定義と原因には、曖昧な部分があるが、症状に関してははっきりしている。典型的な症状の多くは、若年時の引きこもりはその一つである。統合失調症患者の多くは、子どもの頃、友達と遊ぶより一人であることを好んでいた経験がある。統合失調症は、早期に発症すると論じる、現代の神経科学の理論もある。先天性異常、誕生前後のウイルス感染、高齢出産、社会環境などが、幼少期の社会的な行動の微妙な変化を引き起こす要因として挙げられてきた。

遺伝も要因の一つである。精神科医はときに「統合失調症の家族歴陽性」という言い方をするが、これは統合失調症、もしくは、その他の重度の精神疾患をもつ第一度、または、第二度近親者が親族にいることを意味する。しかし、遺伝的な起源は明らかにされていない。それに関して多くの研究がなされてきたが、統合失調症のはっきりした遺伝子マーカーはまだ特定されていない。心理学や神経生物学の他のあらゆる領域における統合失調症研究にも当てはまることだが、遺伝子のパターンに複合的で微妙な変化は認められるものの、明確な遺伝子マーカーは確定できていない状況である。

社会的ストレス増大による症状の変化も、統合失調症の典型的な症状の一つである。社会的ストレスに対処できないために統合失調症患者はさらに引きこもり、ますます不穏な症状を呈し始めるのである。ニューヨークの精神科医である、ラルフ・ホフマンは、「**社会的な救心路遮断**」とよばれる症状について論じている（Hoffman, 2007.）。患者は引きこもり、社会的な環境からの遮断、つまり、「**救心路遮断**」が起き、それによって外部からの裏付けを伴わない**内的な心的世界への焦点化が生じる**。そしてさらに、その状況はやがて、内的な心的コンテンツと外的な心的コンテンツの著しい不均衡を招く。つまり、内的な心的コンテンツが完全に優勢になって「それ自身の世界」を構築し始め、それが奇怪な症状として現れるのである。

こうしたことは、世界との関係に変化が生じていることをはっきりと示している。統合失調症は、社会との遮断によって特徴づけられる。世界との正常な関係が断たれるのである。

- ・ そのような障害にどのようにアプローチすればよいだろうか？

我々健常者は、世界、及び、自分と世界との関係を自明のものとして捉えている。我々の知覚、行動、認知のすべては、世界との関係や世界内における自己との統合を前提としている。この前提には、共通感覚（コモンセンス）が関与している。例を挙げて説明しよう。

議論の最中に誰かが頷けば、我々はその人が話者の見解に同意しているものと看做す。我々はそのことを、暗黙のうちに了解し、以降の知覚や行動の基礎となる共有された意味を前提として築いておくのである。しかし、この見方は、我々を世界に統合し、その一部とする、もっとも基本的な世界との関係を前提としたときにのみ成立し得る。

統合失調症患者では、世界内での統合をもたらず「世界一脳」関係は、変質し、断絶し、最終的には失われる。統合失調症患者には、子どもの頃でさえ奇妙な行動が見られることが多い。議論をしている最中の頷きが承認を意味することは、統合失調症患者にとっては自明ではなく、疑問の対象になるのである。統合失調症患者には頷きの意味が解らず、健常者のようにそれを自明のものとして捉えられない。それに関連する研究として、イタリアの精神分析医である、スタンゲリーニは、統合失調症における「コモンセンスの喪失」について論じている（Stanghellini et al, 2015.）。「コモンセンスの喪失」や「社会的な断絶」という概念は「世界一脳」関係の断絶を意味する。

62.5.2 感覚過負荷

統合失調症のもう一つの典型的な特徴として、18歳～25歳頃の青年期に症状が突発することが挙げられる。残念ながらその理由はまだ解明されていない。脳は思春期、つまり、14歳から18歳にかけて大幅に再組織化される。その時期には、さまざまな神経回路やネットワークが再組織化され、大規模な変化を遂げる。神経活動は、神経の興奮と抑制のバランスによって成り立つ。神経の興奮は、錐体ニューロンとよばれる特殊なニューロンと神経伝達物質のグルタミン酸によって引き起こされる。錐体ニューロンは、タイプの異なるニューロンである介在ニューロンと、神経の抑制を媒介する伝達物質ガンマーアミノ酪酸（GABA）と密接に関連している。つまり、我々が観察している神経活動は、ニューロンの興奮と抑制の、換言すると、グルタミン酸とGABAの相互作用とバランスの結果なのである。とりわけGABAと介在ニューロンは、思春期に大規模な再組織化を受けるらしい。統合失調症をやがて発症する被験者から得られた発見には、思春期における介在ニューロンとGABAの異常が見られたが、それが症状や疾患そのものとどう関係するのかは、明確になっていない。

介在ニューロンとGABAが、統合失調症に重要な役割を果たしているとは言えそうである。アメリカの精神分析医である、ディビット・ルイス（2014）の手で成された数々の研究により、統合失調症を抱える人では、背外側前頭前皮質のGABAのレベルが低下し、介在ニューロンが変化していることが報告された。これらの現象の発見により、統合失調症患者は、神経の抑制の問題を抱えていることが解る。そのようなGABAによる抑制の低下は、感覚システム、とりわけ感覚皮質にも起きると考えられている。

ニューヨークの精神分析医である、ダン・ジャヴィットは、やがて統合失調症を発症する子どもの聴覚皮質と視覚皮質に、感覚処理の抑制の低下が見られると報告している（Javitt & Freedman, 2015.）聴覚皮質や視覚皮質は通常、過剰な情報が同時に入力された場合、抑制することで入力情報をコントロールしようとする。統合失調症を抱える人は、このフィルタリングメカニズムが機能不全に陥っているらしい。統合失調症患者は、入力情報を選別しコントロールする能力を失っているために、いとも簡単に感覚情報に圧倒されてしまう。個人の経験のレベルでは、この問題は聴覚と視覚の先鋭化という形態をとって現れる場合がある。

過剰な感覚刺激を受け取った脳は、それらを選別できなくなる。さらに、内と外の区別や、脳、身体、環境の区別は、完全に消滅しなかったとしても曖昧になる。つまり、「世界—脳」関係には、環境内の事象を選別する役割を果たす境界が含まれていることである。この「世界—脳」境界は、明らかに、脳の安静状態とその人を過負荷から保護するのである。

62.5.3 妄想・幻聴・アイデンティティ（自己同一性）の崩壊

統合失調症患者の多くは、典型的な初期の知覚の変化のあと、共通して報告される症状を発達させている。精神科医が「妄想」とよぶものである。妄想を経験している患者は、他者の行動に異常な意味を読み取る。統合失調症患者では、眉を上げるなどといった他者の些細な動作であっても、その種の異常な意味が喚起されるのである。

妄想は通常、否定的かつ懲罰的であり、本人に多大な苦痛をもたらす。妄想は奇怪なものになることが多いとはいえ、自己と肯定的に関わる場合もあり得る。また、妄想は、統合失調症患者が自分の異常な知覚や思考を理解しようとして動員する反応、すなわち、一種の補償戦略としても見ることができる。

統合失調症の他の典型的な症状に、幻覚、とりわけ幻聴がある。声の助言（メッセージ）に患者が従わなかった場合、声は脅迫性をさらに増して、その意志を押し付けようとする。その結果、患者はますます激しい苦痛を感じ、現実と幻覚を区別することがさらに困難になるのである。

- ・ 脳はいかにして、その種の声を生むのか？

大規模な脳画像研究によれば、統合失調症患者においては、聴覚皮質の安静時活動が異常に激しい（Ford et al., 2014, 2014c）。この現象は、統合失調症患者が人々の声を聞いていないときにも認められ、また、内的な声、つまり、幻聴を聞いているときに見られる。さらに興味深いことに、外的な音にさらされても、異常に高まった聴覚皮質の安静時活動を抑えられなかった。これは、聴覚皮質では、刺激に喚起された活動が減退することを意味する。換言すれば、内的に生成された安静時活動と、それによる内的な音、つまり幻聴によって、外的な音や、それに喚起される活動が圧倒されるのである。かくして、聴覚皮質における内的処理と外的処理のバランスは、外的刺激を犠牲にして内的刺激を重視する方向へ傾くのである。

- ・ では、安静時活動が高くなったからといって、必ず声が聞こえるわけではないのに、なぜ異常に高まった安静時活動は幻聴を引き起こすのか？

現在のところはっきりしたことは解っていない。一つの仮説として、安静時活動にも「変動性」とよばれる継続的な変化が見られることがある。安静時活動の異常な高さは、大きな変動性を伴っているのかもしれない。たとえば、聴覚皮質の安静時活動が、突如として低レベルから高レベルに変化したとする。すると、安静時活動における変化の程度は、外的な刺激によって通常引き起こされる変化の程度に匹敵するほど大きくなると考えられる。そして、その状態が生じると、外部からの声によって引き起こされる場合と同じようにして、内的な声の知覚が安静状態に引き起こされると考えられる。この仮説が正しいかどうかは今後の研究を待たれるところである。

統合失調症の典型的な症状は他にもある。多くの統合失調症患者は、思考を構造化し秩序づけることができない。精神分析医は、統合失調症を「思考障害」として分類する。患者はものごとに集中できなくなり、思考は断絶したり断片化したりして妨げられる。また、思考が過剰になり本人を圧倒する場合も多い。

また、他者のアイデンティティを取り込む患者もいる。これは、精神分析医によって「自我の混乱」、「アイデンティティの混乱」などと呼ばれ、事実、統合失調症のもっとも奇怪な症状だと言える。患者は、自分自身を他者として、つまり、他者の自己として経験する。キリスト、釈迦、ネフェルティティ、あるいは、自国の大統領、首相など、有名人のアイデンティティを取り込むことが多い。その理由は不明だが、一般に尊敬されている人物のアイデンティティの取り込みは、自己の感覚の問題と、その基盤をなし、経験を特徴づける神経メカニズムに深く関わっている。

- ・ 自己を他者として経験する統合失調症患者の脳では、何が機能不全に陥っているのだろうか？

これについては、次節で詳細を論じることとする。

62.5.4 自己の解離

- 統合失調症患者のこれらの奇怪な症状⁵⁷は何に由来しているのだろうか？
- その基盤は何か？

脳画像法がまだ存在しなかった20世紀初頭、頼れるものといえば臨床的な所見しかなかったが、エミール・クリペリン、オイゲン・ブロイラーらのドイツやスイスの精神科医は、統合失調症の根元には自己の異常が存在すると想定していた⁵⁸。クリペリンは、統合失調症を「意識の分裂」（「指導者のいないオーケストラ」）を伴う「パーソナリティの内的一貫性の特異な崩壊」として特徴づける（1913）。また、ブロイラーの指摘によれば、統合失調症は、「『わたし』が完全に無傷ではられない」ような「分裂や解離によるパーソナリティの障害」と看做することができる（1911）。ブロイラーやクリペリンと同時期に活躍したドイツのヨーゼフ・ベルツェ（1914）に至っては、統合失調症を「自己意識の根本的な変化」とよんでいる。さらには、ドイツの高名な精神分析医である、カール・ヤスパースは、統合失調症の「中心的な要因」として、「一貫性のなさ、解離、意識の断片化、精神内失調、統覚作用の衰弱、不十分な精神活動、関係性の混乱」を挙げている（1964 / 1997）。

- 自己に関する主観的な経験に、この種の根本的な混乱がいかに出現するのだろうか？

混乱した自己に関するこれらの記述は、世界との関係における自己の経験に焦点を絞る現代の現象学的な記述によって補完される。デンマークの精神科医である、ヨーゼフ・パルナスは、統合失調症における現存の変質⁵⁹を論じている（2003, Parnas et al., 2001.）。世界とそれが含む事物の経験には、もはや前反省的⁶⁰な自己認識が伴わない。つまり、世界を経験する自己が、当のその経験から締め出されてしまうのである。パルナスは次のように述べている。

統合失調症発症の前段階における現存の変質という顕著な特徴は、アイデンティティの混乱であり、その元ではもはや自己の感覚によって満たされない。たとえば、当の経験が自分のものであるという感覚が微妙に変化する場合がある。患者の一人は、経験がまさに自分の経験であるというこの感覚が、「一瞬崩れる」と報告している（Parnas, 2003.）。

統合失調症患者は、世界を経験するなかで自分自身に触れることができない。世界の経験が自分の経験ではないかの如く思えるのである。世界の経験に自己の感覚を欠くが故に統合失調症患者は、自分の経験から切り離され、疎外される。そして、自己の感覚を失うことで、自らの経験が主観的なものとして感じられなくなる。そのため、経験の主体であるはずの自己は自身が所有するものとして経験されなくなる。そして、さらに重要なことは、自己が経験、行動、知覚、思考の中核や源泉として感じられなくなる。これは、サス（2003）のいう、「自己影響性の減退」にあたり、そのような状況下では自己が自らの経験の影響を受けなくなるのである。

もはや自分の経験に影響されなくなった自己は、世界内の事物や出来事から孤立する。パルナス（2003）が述べるように、世界と自己のあいだに深淵、すなわち、現象学的な隔たりが生じるのである。世界内の事物や出来事は、もはや直感的に把握できなくなり、そのためにそれを経験する主体にとって意味をなさなくなる。世界の経験と知覚において、自己はほとんど客体となり、機械のごときものと化す。換言すれば、自己が世界から疎外されるのである。自己はそれ自身を世界の一部として経験しなくなり、世界と自己のあいだに距離が生じる。

57 奇怪な症状；第6巻第62章“62.5.3 妄想・幻聴・アイデンティティ（自己同一性の崩壊）”参照。

58 自己の異常が存在する；神経画像は、統合失調症患者の脳に見られる根本的な混乱の神経学的基盤を明らかにした。

59 現存の変質；自分がたった今、ここにいるという感覚のこと。

60 前反省的；反省を通さずに経験から直接的に与えられていること。

62.6 アイデンティティ（自己同一性）と時間

人は時間にさらされている。時間は、我々を変えながら流れ続けている。我々は年齢を重ね、外見を変えていく。皮膚には皺が寄り、筋肉は衰弱する。しかし、身体の変化にも拘らず、我々は依然として同一の人格をもつものとして自らを経験する。身体は常に変化していくが、意識的な自己の経験においては、自分は自分のままである。

- なぜ、そのようなことが起こり得るのか？

この問題は、哲学の分野では、人格的同一性⁶¹を巡る問いとして議論されてきた。

62.6.1 アイデンティティの連続性（1）

アイデンティティと時間の関係は、ある種のパラドックスを提示する。我々は、時間とその持続的な流れに従う。我々の内部や周囲のあらゆるものが変化する。身体も環境も思考も変化する。意識の変化は次から次へと移ろう。脳とその安静時活動さえ、決して同一の状態に留まっただけではない。そこには、絶えざる変化が存在し、それは変動性に現れる。安静時活動の大きさは絶え間なく変化し、それは変動性に現れる。安静時脳活動の絶え間なく変化し、変化量、つまり変動性によって測定できる。変化による経時的な変動性は重要である。たとえば、正中線領域における安静時変動性の過度の低下が、植物状態に見られるような意識の喪失をもたらす。安静時脳活動に何の変動も存在しなければ、その人は昏睡状態に陥り、やがて脳死に至ってあらゆる神経活動が停止する。

脳のニューロンでさえ変動している。それらは絶え間なく生み出され、現在のわたしの安静状態を支えているニューロンは、20年前のそれとは異なる。神経科学者は、この絶えざる変化を「可塑性」とよぶ。可塑性は、安静時活動からニューロン、脳領域、ネットワークに至るまで脳のあらゆるレベルに認められ、それらは、それぞれの構造や活動のレベルで常に変化している。

- このように脳が柔軟で変化に富むのであれば、自己の感覚や、それに続く人格的同一性は、なぜ変わらずにいられるのか？

わたしの脳とその安静状態は、眠っている間に変化する。それにもかかわらず、朝目覚めたときには昨夜眠りに入る前の自己と同一の自己を再び経験する。つまり、わたしの人格的同一性は保たれるのである。このように、脳内ではあらゆる変化が生じているにも拘らず、わたしの自己とアイデンティティは同一のままでいる。

- 脳は変わってもアイデンティティは変わらないということが、どうしてあり得るのか？
- 自己と人格的同一性は、脳の活動ではなく、それとは別の何か、すなわち、絶えず変化することがなく、時間が経過しても本質的には同一でいられる何かに依拠しているのだろうか？

この問いに答えるには、時間が経過しても維持される特性を見つけなければいけない。ここで、我々は、統合失調症から学ぶことができるのである。統合失調症患者はアイデンティティの変化を経験している。つまり、かつてとは異なる人格をもっているということである。統合失調症患者の安静時脳活動の絶えざる変化は、明らかに自己やアイデンティティを維持するようなあり方で、神経から心への変換を実行していない。脳の不連続性は、もはや自己の連続性を生まず、不連続性を生み出しているのである。

61 人格的同一性；時間を超越した人格の同一性のこと。

62.6.2 アイデンティティの連続性（2）

- 何が、どのように、アイデンティティの連続性を可能にしているのだろうか？
- 身体だろうか？
- 記憶だろうか？
- それとも心と考えている何かだろうか？

人格的同一性をめぐる議論では、このような問いによる議論が行われている。それは首尾一貫した概念というよりも、種々の問題の混合といった方がよいかもしれない。「人格」という概念が問題を孕んでいる。

- 何が人を事物ではなく、一人の人格たらしめているのか？
- 人格の概念は、いかにして定義されるのか？

この問いに対するアプローチの一つとして、自己を物質として特徴づける方法がある。

- 我々は、身体と脳から成る単なる物質にすぎないのか

エリック・オルソン（1997）が述べるように、「ヒューマンアニマル」にすぎないのか？

この見方は、人間と非人間の区別を困難にする。デイヴィット・ヒュームの伝統にしたがって、我々はもろもろの知覚の束にすぎないと主張する者もいる。さらには、我々人間は、特定の形而上的な実態なのか？それとも身体的、心的実体なのかという問いもあり、それに関して、形而上的な特徴づけの探求が行われている。

人格的同一性の概念における主要な問題は、この語の後半部分「同一性」にある。

- 時間を通して何が人格の同一性を保っているのだろうか？
- 現在60歳のわたしは、20歳のときと同じ人格をもつのか？

たしかに人は、皮膚の皺や髪の色などの身体的特徴から、思考、信念、態度などの心的特徴に至るまで、時の経過と共に大きく変化する。だが、これらの身体的、心的特徴の変化にも拘らず、我々は依然として同じ人格をもっているのである。

アイデンティティの時間的な連続性に関する問いは、「アイデンティティの持続性」、あるいは、「通時的なアイデンティティ」に関する問いであるともいえる。身体は時間をとおして持続する。もちろん、大きな変化はあるが、わたしの身体は、時間が経過しても同一の身体であり、そこに「身体的連続性」を想定することができる。あるいは、「心理的連続性」を想定すれば、心理的な機能の同一性を主張することができるのではないだろうか。それに相応しい心理的な機能は、イギリスの哲学者である、ジョン・ロックが初めて指摘したとおり記憶である。出来事や自己について記憶し、後になってそれを思い出す能力は、時が経っても同一の人格をもつ存在として自己を同定するのに必要な時間的連続性を提供してくれるはずである。

我々は、二つの在り方で人格の同一性について問うことができる。

- ある時点で、ある人を特定の人格を持つ存在にするものは何か？
- 時が経過しても、ある人を同一の人格をもつ存在として存続させるものは何か？

後者の通時的アイデンティティの概念は、前者の共時的アイデンティティによって補完される。わたしは、時の経過を通じて複数の人格をもち得る。この可能性には、通時的アイデンティティが関係する。さらには、私はある特定の時点において複数の人格をもち得る。

この可能性には共時的アイデンティティが関係する。わたしの脳が二つに分裂している場合に、もしくは、異なる複数の自己が同一の身体に共存する「解離性同一障害」⁶²を抱えている場合に、この状況は起こり得る。わたしは、二つに分離した脳のそれぞれに結びついた二つのアイデンティティをもち得るのか？精神分析医が解離性同一障害とよぶ、このような症状に関して、哲学者は人格的同一性について語り、神経科学者は二つの脳半球を見出す。

62 解離性同一障害；一般的には多重人格障害として知られる。

62.6.3 アイデンティティの連続性（3）

- ・ 時が経過しても、人格を保つアイデンティティの感覚は、何に依拠しているのか？

その候補として、記憶がしばしばもちだされる。ジョン・ロックらの近世初期の哲学者は、過去のエピソードを思い出し、それを同一の人格に帰属させることで、時が経過しても保たれる人格の連続性が確立されると論じる。かつて特定の出来事を経験したときの人格と、現在においてその出来事を思い出す人格は同一の人格にちがいない。かくして、記憶によって付与される連続性は、我々の人格的同一性を説明する。

- ・ では、神経哲学者は、アイデンティティに関して、いかなる主張をしているのか？

彼らは、脳の記憶システム⁶³には、短期記憶（ワーキングメモリ）、手続記憶、エピソード記憶など、複数の記憶タイプがあることを哲学者に思い出させる。短期記憶は、たとえば、電話番号を一時的に記憶する場合などに用いられる。これは、ワーキングメモリとよばれ、それには前頭前皮質などの特定の脳領域が関与する。また、動作や行動に関与する記憶もある。自転車に乗る、テニスをするなどといった複雑な行動を学習する際、感覚運動システムは、先に行った動作や運動を覚えておくために、ある種の記憶を必要とする。これは手続記憶とよばれ、それには脳の前運動皮質や感覚運動皮質が関与する。

記憶システムとしてもう一つ、経験が蓄積されるエピソード記憶がある。たとえば、

わたしは昨日、読んだ本のことを覚えている。お茶を飲み、携帯電話にひっきりなしに着信するメッセージを確認しながら読んでいたためか、その本の内容を詳しく理解できなかったことをまざまざと思い出す。

エピソード記憶は、人格的同一性の基盤を成すが、ワーキングメモリや手続記憶は、人格的同一性とはほぼ無関係である。エピソード記憶が失われれば、アイデンティティに対する感覚は保てないと思われる。このように、エピソード記憶は、人格的同一性の基盤なのである。もっと具体的に言えば、人格の時間的連続性は、エピソード記憶と、それに関する脳の神経系、すなわち、内側側頭葉に位置する海馬と、皮質の正中線領域に位置する諸構造に媒介されると考えられる。

63 記憶システム；第2巻第34章”34.4 記憶”参照。

62.6.4 アイデンティティの連続性（４）

エピソード記憶は人格的同一性の基盤である．と言っても、問題はそれほど単純ではない．神経哲学者を含めた多くの者が、記憶に騙される場合があることを知っている．具体的な例で示そう．

=====

あなたは、昨日スーパーマーケットで発生した強盗事件を鮮明に覚えている．昨日の朝、ヨーグルトを買いにスーパーに出かけたところ、黒い覆面をした３人の男が突然押し入ってきて、買い物客と店員を全員正面の出入り口から外に追い出した．次に彼らはドアを閉め、レジにあった現金を奪い、１０分後に警官が到着するまでには裏口から逃走していた．

あなたは、そのときのショックと不安を思い出すことができ、そのときの状況を考えると、今でも不安が高まる．事件を経験したのは、本当に自分だったのだろうか？しかし、実際に自分が経験しなかった出来事を思い出すことなど到底不可能なはずである．

あなたは、翌日、新聞でこの強盗事件を知る．「本当にこれが同じ事件なのか？」と思う．記事には３人ではなく、５人の黒覆面の男が同時に押し入り、レジにあった現金だけでなく、さまざまな商品を持ち去ったと、さらには裏口からではなく、正面の出入り口から逃走し、その際、一人の買い物客にぶつかって買い物客を倒しそうになったと報道された．

この報道から、あなたは、当にそれが昨日自分の身に起こったことであるのを思い出す．つまり、犯人が逃走する際に押し倒しそうになった買い物客とは、自分自身のことだったのである．

しかし、新聞を読み続けると、すべてが怪しく感じられる．強盗事件は、あなたの記憶では午前が起こったはずだが、新聞には午後とある．本当に同じ事件なのだろうか？そのはずである．記事にある事件は、あなたが昨日行ったスーパーで起こっているし、記述されている詳細の多くは、あなたの記憶と合致している．

私は、本当に強盗事件に遭遇したのか？それとも記憶が間違っているのか？あるいは、事件に遭遇したのは別の人格だったのか？と、あなたは自問し始める．

=====

エピソード記憶は、間違い得る．このシナリオは、記憶と自己の密接な関係を明らかにする．

記憶が時間的な連続性の感覚を付与するという説にとって、エピソード記憶によって、騙されることがあるという事実は都合が悪い．言葉や身体、脳と同様、記憶は不連続であるように思われる．記憶は変化する．たとえば、子供の頃の記憶は、それを追体験する際の状況によって変化する．出来事が起こった直後は苦痛に満ちていた経験が、遙か後になると人生最高のエピソードとして想起される場合すらある．記憶は、安静時脳活動と同様に柔軟で変わりやすい．詳細は不明だが、記憶が安静時脳活動にコード化されている点に間違いはない．安静時脳活動の空間／時間構造は、人生の重大事に影響を受ける．ある研究では、「安静状態における機能的結合性の程度やエントロピーは、ストレスがかかる重大事を子供の頃にどれほど経験したかに密接に関係する」ことを示している（Dumcamm et al., in press.）．子どもの頃に遭遇したストレスに満ちた重大事の件数が多ければ多いほど、情動を司る脳領域の扁桃体と、自己の感覚に関与する正中線領域のあいだの機能的結合性とエントロピーはそれだけ大きくなる．

これらの発見は、安静時脳活動に人生の重大事がコード化され、それに関する情報が蓄積されていることを示す．しかし、安静状態の絶えざる変化は、コード化されているかつて経験した人生の重大事の記憶と、その想起に影響を及ぼす．そのために、人生の重大事に関する記憶でさえ、１００％無傷のまま残るわけではない．記憶は、変動性とそれによって生じる絶えざる変化のために、人格的同一性を通時的に支えるメカニズムとして有力な候補にはならない．

62.6.5 アイデンティティの連続性（5）

哲学者たちは、アイデンティティの基盤として記憶以外の基準を探索してきた。それには、注意や意識などのその他の心理機能が含まれる。これらの機能が付与する心理的な連続性は、人格的同一性の基盤になるかもしれない。著名な哲学書『理由と人格』を著したイギリスの哲学者である、デレク・パーフィット（1984）によれば、人格的同一性は、心理的な連続性に関係があるという。基本的に「アイデンティティは重要ではない。生存のみが重要である。生存はアイデンティティとは異なる」と主張するパーフィットは、人格的同一性を重要視しない。それを検討する前に、人格的同一性の他の基準について述べておく。

62.6.5.1 身体

身体も、人格的同一性の基準の候補になり得る。自分の身体は常に存在し、身体が死ねば人格も失われる。人格とアイデンティティの通時的連続性は、身体とその物質的連続性にすぎないのだろうか？我々の身体は、間断なく変化する。皮膚は老化し、内臓は機能不全に陥る。高齢になれば心臓は弱く遅くなり、呼吸は楽にできなくなる。それどころか若い時でも、身体は常に変化している。このように、身体は連続性や同一性よりも、不連続性や変化をもたらす。したがって、身体とその見かけの物質的連続性は、自己が連続しているという感覚、つまり、人格的同一性の基盤にはなり得ない。

62.6.5.2 脳

脳は常に存在する。時が経過しても途切れなく存続し、神経レベルの連続性が伴う。脳神経の連続性は、一個の人格としてのわたしの連続性、すなわち、人格的同一性をもたらすのか？そうであるとするならば、わたしは脳であり、記憶や身体ではない。本当に、我々は、脳以外の何ものでもないのだろうか？一見すると、脳は、性格を含めた人格の形成に中心的な役割を果たしているように思える。だが、脳は、人格的同一性の基盤を成すのだろうか？

62.6.5.3 心の実在

脳とは区別されるものとして、心の実在性を想定する哲学者たちは、間違いなくこの見方に反対するだろう。彼らによれば、人格的同一性は、脳ではなく心によって付与されるのであって、脳は身体と同様、絶え間なく変化する。そのような絶えざる変化の故に、脳は人格的同一性の基盤になり得ない。脳や身体代わりに、時が経過しても変化しない連続的な何かが存在しなければならない。その条件を満たすのは心だけである。だから、人格的同一性は、心理的でも物質的でも神経的でもなく、心的なものでなければならないと彼らは主張する。

62.6.5.4 アイデンティティと人格的同一性の考察

この見方では、心の概念は無変化の、すなわち、変化の欠如の代替物である。つまり、変化する記憶や身体は、通時的な人格同一性や自己の経験の基盤にはならない。我々が住む世界には変化しないものなど存在しないので、どこか別の場所で何か別のものを見つけ出す必要がある。この「何か別のもの」が心であり、それは我々が住まう世界を超えた「どこか別の場所」にその起源をもたなければならない。心は通時的な連続性を保ち、時が経過しても変化しないとされる。このような特性は、デカルト⁶⁴が記述した心的実体としての心に既に認められ、デカルトは、心をアイデンティティとその通時的な連続性の基盤の完璧な候補に仕立て上げる。

統合失調症に関してはどうか？統合失調症は、アイデンティティの混乱を示す。この混乱において、アイデンティティは非アイデンティティと化し、自己が別の自己として経験されるようになる。そこに通時的な自己の連続性は存在しない。統合失調症患者は、少なくとも主観的な経験において、自らのアイデンティティを喪失し、それを新たなアイデンティティで置き換える。さらに注目すべきことに、付与された新たなアイデンティティは強く文脈に依存する。たとえば、強い宗教的背景のもとで育った欧米の患者は、往々にしてイエス・キリストのアイデンティティを装う。

64 デカルト；第3巻第42章“42.1.8 デカルトの『心身二元論』”参照。

それに対し、中国の患者は、20世紀における中国共産主義革命のリーダー、毛沢東のアイデンティティを取り込みやすい。

心がアイデンティティの基盤であるという仮説が正しいのであれば、統合失調症は、心の混乱と看做することができるだろう。つまり、心的な障害である。というよりも、これまで長い間、実際にそう考えられてきた。しかし、統合失調症患者の脳には大きな変化が見られる。したがって、統合失調症は心的障害ではなく、神経障害、すなわち、脳、及び、脳と世界の関係の障害と見做せるかもしれない。こうして見てみると、我々は、脳に焦点をおくべきであるということが理解できる。

62.6.5.5 人格的同一性と「空白の場所」を埋める「追加の事実」に関する考察

- ならば、通時的な人格的同一性の源泉は脳にあるのだろうか？
- 記憶、身体、脳、心のうち、一体どれが人格的同一性の基盤になっているのだろうか？
- わたしはわたしの脳なのか？

トーマス・ネーゲルは、脳を人格的同一性の必要十分条件と見做し、「わたしは、わたしの脳である」と論じる。ネーゲル(1974)は、アイディンティティという用語を決定的で非固定的だと考える。それは、「イエス」か「ノー」かの二者択一的な決定に関わる点で決定的である。つまり、人格は通時的に同一か非同一のいずれかであり、その中間ではあり得ない。また、それ自身の必要十分条件を伴わず、したがって、「追加の事実」によって埋められる必要のある「空白の場所」を含むが故に非固定的である。彼は、「アイディンティティ」という言葉は、それを表す化学式という「追加の事実」によって後に埋められることになる「空白の場所」を含んでいたのである。

- では、人格的同一性に関して、「空白の場所」を埋める「追加の事実」とは一体なんだろうか？

その答えはまだ解っていない。いずれにせよ、それが何であれ、アイディンティティに必要なこの追加の事実は、「わたし」の主観的経験と必要不可欠な客観的構造のあいだに横たわる間隙を埋めるものでなければならない。脳はまさに、主観的な経験と客観的な構造の間隙を最終的に橋渡しする可能性を持つが故に、「空白の場所」を埋める妥当な候補と見做すことができるのではないだろうか。

一方では、脳は主観的な経験を可能にする不可欠な基盤として捉えなければならない。なぜならば、脳が存在しなければ、我々は一人称的な観点から心的状態を経験できないからである。他方では、脳は身体の維持や調節に必要な精神生理学のプロセスを備えた組織として理解されねばならない。肝臓や腎臓など他の組織とは異なり、脳がダメージを受けると、人格的同一性に変化をきたす場合が多い。これは、自己を他者として経験することのある統合失調症患者にも当てはまる。この事実からも、脳は人格的同一性の基盤と見做されなければならない。

- だが、なぜ、そんなことが可能なのか？

安静時脳活動は、絶えず変化し、絶えず変化する。安静状態には、たしかに空間／時間構造が存在するらしい。そして、この構造は、静的ではなく、絶えず変化する。脳の領域やネットワークは、極めて動的であると考えられるのである。

脳磁図(MEG)を用いて時間的な変化を調査したデバスケール(2012)らの研究によれば、脳のさまざまな領域やネットワークのあいだの機能的結合性には、絶えざる変化が見られる。興味深いことに、自己に関連する処理に強く関与する正中線領域は、他の領域との結合において、最大の変化とダイナミクスを示す。群衆のへりではなく中心に立つ人を考えてみれば、このことはよく理解できるだろう。そのような人は、中心部から周囲に向かって、もっとも容易に人々とコミュニケーションを図ることが可能である。同様に、脳の中心部に位置する正中線領域は、中心を外れた他の脳領域に比べ、より多くの脳の領域やネットワークに結合しやすい位置を占めている。

- では、正中線領域は、通時的な連続性や人格的同一性を可能にする場所なのか？

正中線領域における高レベルの活動、接続性、そして絶えざる変化、変動性は、その考えを否定する。正中線領域は、通時的な連続性ではなく不連続性によって、また、同一性ではなく変化によって特徴づけられる。しかし、正中線領域には、「変化の連続性」という連続性が存在する。活動レベルにおいても、他の脳領域との結合においても、絶えざる変化や変動性が見られる。この変化や変動性は、自己に関連する処理に関与するよう正中線領域を方向づけているのかもしれない。

かくして、自己の感覚や、時が経過しても変わらない同一の自己という経験は、詳細は未解明ながら、正中線領域における高レベルの変化や変動性が媒介していると考えられるのである。

- 人格と自己の通時的な連続性は、安静時脳活動の不連続性に媒介さあれているのだろうか？
- 脳の不連続性から、いかにして人格の連続性が生じるのだろうか？

論理的一貫性を重視して論理矛盾や逆説（パラドックス）を恐る哲学者は、脳一般が、より具体的にいうと、正中線領域が、通時的な連続性と人格同一性の形成の場であるとは認めないだろう。ならば、彼らにとっては、「わたしは、わたしの脳である」という言明は、「わたしは、わたしの脳ではない」によって置き換えられなければならないだろう。

62.6.5.6 生存の概念で置き換える パーフィットの仮説

- どうすれば、不連続性が連続性や同一性を媒介するというパラドックスから逃れられるのだろうか？

一つは、アイデンティティを否定し、問題そのものを無かったことにすることである。デレク・パーフィットは、「アイデンティティなど、どこにも存在しない」と言う。彼は、「追加の事実」を探す代わりに、人格的同一性の概念そのものを否定し、生存の概念で置き換える。パーフィット（1971,1984）によれば、重要なのは、

「『人格的同一性』ではなく、人格の『生存』なのである」

アイデンティティとは異なり、生存は人格に対して、一对一の、あるいは、全か無かの関係をもつことを意味することではない。たとえば、分離脳のケースでは、人格の「生存」が可能のように心理的連続性が保たれる。分離脳のように二つの大脳半球が個別に機能している場合でも、本人は心理的連続性の感覚を保ち、そして当にそれこそが重要なのである。しかし、この分離脳のケースでは、人格は、一对一の関係という数的な意味において同一であるとは見做し得ない。

人格は一つでも、大脳半球は二つであり、一对二の、すなわち、数量的な大小の関係を伴う。この場合、人格にとって重要なのは、数的な意味でのアイデンティティでも、そしてそれ故、人格的同一性でもなく、生存である。人格的同一性とは異なり、生存は追加的な事実の想定を必要としない。

その代わりに、「心理的連続性」、「心理的連結性」として特徴づける「R関係」によって定義し得る（1984）。「心理的連結性」とは、たとえば、ジョン・ロックが述べるような、記憶間の結合など、直接的な心理的結合を指す。それに対して、「心理的連続性」は、「直接的な連結性の重なり合う連鎖」として定義される。たとえ、直接的な連結が存在しなくても、心理的連続性は保たれ得る。それ故、心理的連続性は、人格の生存にとって重要なのである。適切な心理的連続性が通時的に保たれる限り、人格は生存する。これが、パーフィットの仮説である。

パーフィットはさらに、非固定的な用語として、「アイデンティティ」を捉えるネーゲル（1974）の見解に異議を唱える。「アイデンティティ」という語を「生存」という語で置き換えるのなら、「生存」をいかに特徴付けるかという問いが生じるが、パーフィットは次のように考える。

人格は他の何かを参照しなくても生存することができる。したがって「生存」という用語は、ネーゲルが示唆するように、「空白の場所」や、それを埋める「追加の事実」によっては特徴づけられない。パーフィット（1984）は、喩えとして、国家をあげる。「国家」は、何らかの単独の実態も、あるいは、その他のいかなる物体、性質、実態も参照しないにも拘らず「生存」する。それと同様、「生存」という語は専らそれ自身を参照する。

かくして、パーフィットは、ネーゲルとは対照的に、「追加的事実」の想定など不要である主張する（1984）。彼によれば、「空白の場所」は存在せず、生存は心理的連続性に依拠するのだから、純粋な生存に脳は不要である。

- だが、我々は、脳なくして一個の人格として生存し得るのだろうか？

脳を欠く生存という考え方は直感に反する。我々は、脳なくしては生存することができない。今日では、脳死をもってその人の死とされている。具体的にいうと、脳波検査（EEG）によって脳にいかなる電気的活動も検出されず、いかなる活動の痕跡も変化も認められなければ、脳は死んでいると見做される。脳は死んでからようやく、通時的な連続性という基準を満たす。死んでしまえば何も変化せず、100%の連続性をもって同一の状態が保たれる。要するに、死んだ脳は常にそれ自身と同一である。しかし、そのような通時的連続性に基づく同一性の維持には、非常に大きな代償が支払わなければならない。脳は死に、もはやいかなる機能も果たしてないのだから、さらに悪いことに、それに結びついていた人格も死ぬ。自己は存在をやめ、そのため連続的ではなく不連続なものと化す。

ここで、もう一つのパラドックスが逆の意味で生じる。生きた脳の場合、その機能の不連続性には自己と人格の連続性が伴う。脳の通時的不連続性は、人格の通時的連続性をもたらすのである。死んだ脳の場合、事態は逆転する。脳は通時的連続性を保ち、それとは裏腹に自己や人格の通時的連続性は失われる。こうして不連続の状態に陥った自己や人格は、やがて死に至るのである。

- どうすれば、このパラドックスを解くことができるだろうか？

脳とその安静時活動が、通時的不連続性によって特徴付けるという事実は、自己と人格の通時的連続性の確立に強く関係すると考えられる。だが、なぜか？統合失調症患者は、正中線領域における通時的連続性に関する性質が異常な変化を被り、それによって自己と人格の通時的不連続性、すなわち、アイデンティティの変化に至ることは前に述べた。それ故、脳の通時的不連続性は、何らかのメカニズムを通じて自己と人格の通時的連続性に関与していると考えられる。

- どうして、そのようなことが起こり得るのだろうか？

それに答えるには、脳をさらに深く探求し、いかに安静時脳活動が、自己と人格の通時的連続性に関わるようなあり方で、時間を構築しているのかを調査する必要があるだろう。

62.6.5.7 時間と自己の連続性（1）

- わたしは、わたしの脳なのか？
- ネーゲルとパーフィットのどちらが正しいのだろうか？
- 脳はネーゲルが探し求めている「追加の事実」なのか、それともパーフィットの主張するように脳は無関係なのか？
- 二人の説のどちらが真実に近いのかを、どうやって決められるのか？

より概念的、論理的に一貫している方が真実に近いと論じることも可能だろう。哲学者は通常、そのような方針をとる。それ故、どちらの見方が、人格的同一性の概念と論理的により整合するかが盛んに論じられてきた。この方針に従えば、

「我々は、我々の脳なのか？」

という問いへの答えは、純粋に論理的なものとなる。

我々が真に求めているのは、哲学者が追求する論理の一貫性ばかりではなく、我々が住まう現実世界に適用できる基準である。論理的であり、かつ、現実世界に基盤を置く答えを得るには、純粋に論理的な哲学の領域から、科学、とくに、神経科学の実証的な領域へと拡張し、これこそが、神経哲学の目標となるのである。

人格的同一性の概念を神経科学の実証的な発見に結びつけるには、まず、それを操作可能なものにしなければならない。つまり、人格的同一性の概念を実証的に取り扱えるものにしなければならない。一つの方法として、人格的同一性を時間という観点で捉え、自己の連続性と関連のある時間を定量化することである。アメリカの科学者である、エルスナー＝ハーシュフィールドによる脳画像を用いた最近の一連の行動研究は、時間的な要素を考慮しつつ、自己の連続性と報酬の関係を調査している（Ersner-Heshfeld, Winmer, & Knuston, 2009.）。彼らはこれらの研究で、哲学的な通時的アイデンティティの概念を、神経科学的な概念に変換している。「通時的アイデンティティ」とは、自己や人格に関する時間的な連続性の感覚であることは前にも述べた。「自己連続性」という言い方が適切かもしれない。

- では、自己の通時的な連続や不連続をいかに知ることができるのか？

一つの実証的な基準として挙げられるのは、その人が、現在においても未来においても同じように自己を知覚するか否か、そして、同じように行動するか否かである。このように、現在と未来における知覚や行動の類似性は、自己連続性を操作可能なものにする実証的基準と言える。

このように、人格的同一性を操作可能にすれば、報酬という文脈の下で通時的な検証を行うことができる。たとえば、実験者は、特定の課題を、正解すれば手にできる金銭などの報酬に結びつけ、報酬を与えるタイミングをさまざまな感覚で遅らせる。報酬の授与が遅くなればなるほど被験者は通常、それだけ報酬を受け取ることに對する関心が薄れ、その結果、報酬の価値を低く見積もるようになる。そのため、この実験方法は時間割引（TD）とよばれる。

エルスナー＝ハーシュフィールド、ウィマーらは（2009）、自己に対する知覚をその種の時間割引に結びつけた。そして、自己連続性とTDを相互に関連づけることで、負の相関を見出した。つまり、TDにおける報酬への関心の減退が大きくなればなるほど自己連続性が知覚される度合いはそれだけ低くなったのである。この発見は、自己連続性と、未来への自己の時間的投影の関係を示す実証的なエビデンスとなる。つまり、時間と自己連続性は密接に関係し合っているということが言えるのである。

- この結果から、自己連続性と時間の関係について何がわかるのか？

自己の連続性、及び、アイデンティティの強さは、時間に関する問題であり、時間間隔が長くなればなるほど通時的な自己の連続性は減退する。時間は、不連続性との関係において、連続性を構築する。つまり、通時的な連続性は不連続性とのバランスの下で成立し、連続性が増大すれば不連続性が減退し、不連続性が増大すれば連続性が減退する。時間間隔が長ければ長いほど、バランスは不連続性に向かって傾く。20年が経過すれば、わたしは自己を現在と同一の人格として経験すると同時に、かなり変わったと感じるだろう。だが、明日くらいでは、20年後に比べて経験する連続性の度合いは遥かに低く、不連続性はほとんど感じられない。このように、自己や人格の連続性から不連続性へと徐々に変化するスペクトルに沿って、相互バランスが見られる。

連続性と不連続性のスペクトルは、時間に応じて変化する。つまり、時間によって両者のバランスが決まる。スペクトルの両側に達すると、我々は、死ぬか統合失調症を発症する。脳の連続性が100%に達すると、脳は死に、人格も死ぬ。その反対に不連続性が100%に達すると、脳は世界から切り離され、自閉症患者のようにアイデンティティが変化し、異なる自己を経験し始めるということが言えるのではないだろうか。

62.6.5.8 時間と自己の連続性（２）

- 自己の連続性と時間の関係は、脳によって構築され媒介されるのだろうか？

もし、そうであるならば、脳は自己の連続性と時間の結びつきを媒介することによって、人格的同一性の維持に中心的な役割を果たしていると言える。エルスナー＝ハーシュフィールド、ウィマーらは、ただ被験者の行動を観察するだけではなく、fMRIを用いて、自己の連続性と TD の関係を探求し、その神経メカニズムの解明を試みている（Ersner-Heshfeld, Garton et al., 2009., Ersner-Heshfeld, Winner et al., 2009.）。被験者は自分自身に関係する言葉を提示された。注目すべき点は、これらの言葉が現在と未来の自己に関連し、未来への自己投射を含む通時的な自己の感覚を動員するものであったことである。

- どの脳領域が、自己連続性と TD の相互作用を可能にしているのだろうか？

彼らは、前帯状皮質脳梁膝周囲部（PACC）が自己連続性と TD の相互作用の仲介に重要な役割を果たす脳領域であることを発見した。したがって、過去から現在を経て未来に至る時間的連続性の中で自己を位置付け、それとともに価値や報酬に自己を結びつける上で、PACC は、中心的な役割を担っているということが考えられるのである。これから見るように、さらに興味深いのは、まさにこの脳領域 PACC が自己の核心的な構成要素の一つとして、安静時脳活動と密接に関係しながら、自己関係性の媒介に重要な役割を果たしていることである。

- この研究は、人格的同一性と脳に関して何を教えてくれたのだろうか？

人格的同一性とは、自己と時間を結びつけ、それを通して、一個の人格としてのアイデンティティを決定する通時的な自己連続性をもたらすものである。この結びつきが脳によって実現され媒介されているのであれば、人格的同一性の中心には脳が存在すると言わなければならない。したがって、自己と時間の結合の基盤をなす脳とその神経メカニズムは、ネーブルが探し求めている「追加の事実」と看做することができる。哲学者が人格的同一性とよぶものの基盤は、自己と時間を結びつける脳と、現時点では未解明の神経メカニズムによって構成されるのかもしれない。

これまでに知られている実証的な成果をさらに詳しく検討してみる。脳の正中線領域は、高レベルでの変動性と変化を示しそれ故、「神経的不連続性」によって特徴づけられる。この神経的不連続性は、自己と、哲学者が人格的同一性とよぶものの心理的連続性の構築に重要な役割を果たしていると考えられる。つまり、神経的不連続性は、心理的連続性に必要不可欠なのである。この関連は、逆のケース、すなわち、統合失調症の典型的な症状によって裏付けられる。脳の神経的不連続性が維持されなくなると、人格の心理的連続性が崩壊する。要するに、神経的連続性は、心理的不連続性をもたらすのである。

とはいえ、これは慎重な議論が必要になる。心理的連続性は 100% 完全に達成されるわけではなく、時間に応じて変動する連続性と不連続性のバランスを反映する。脳の神経的不連続性が心理的連続性を媒介すると仮定するなら、脳がいかに関時間を構築しているのかを解明しなければならない。それが解明できれば、脳の神経的不連続性を基盤に構築される時間によって、脳の神経活動から心理的連続性への変換が媒介されるという、脳、時間、連続性の三者間の関係が明らかになるだろう。

62.6.5.9 時間と自己の連続性（3）

- 脳はいかに時間を構築しているのだろうか？

ベルギーの研究者である、アントワン・ダルジャンボーらの研究によって、正中線領域が時間の感覚の構築に中心的な役割をはたしていることが示されている（D' Argenbeau et al., 2005., D' Argenbeau, Feyers, et al., 2008., D' Argenbeau, et al., 2010a., 2010b., D' Argenbeau, Xue, Lu, Van der Linden & Feychara, 2008.）. 彼は、被験者に、未来、及び、過去における、自分に関係する事柄と関係しない事柄を思い浮かべるよう求めた。その結果、未来の事柄か過去の事柄かを問わず、前頭前皮質内側部、前頭前皮質背内側部、PACC、後帯状皮質などの、皮質の正中線領域の活動に大きな変化が見られた。

こうした研究から、正中線領域と、その変化や変動性の度合いの高さが、時間構築において中心的な役割を果たしていることが解る。この結果を元に、ダン・ロイド（2009）は、「正中線領域は、『動的な時間ネットワーク』と見なし得る」という仮説を提起している。しかし、いかにして過去や未来へと伸びていく時間が、この領域における絶えざる変化を通じて構築されるのか？正中線領域とその変化の変動性は、広範な周波数帯からなるスペクトルを示す。つまり、さまざまな周波数帯域が、さまざまな時間尺度に対応し作用するのである。fMRI による測定によれば、長い時間尺度には、0.001-0.1 Hz の極端に遅い周波数帯域が、また、EEG や MEG を用いた測定によれば、短い時間尺度には、1-180 Hz の周波数帯域が対応する。

- 安静時脳活動の変化における時間尺度の多様性は、時間の構築に関して何を教えてくれるのだろうか？

まず、安静時脳活動には、さまざまな時間尺度が含まれていることが解る。それでは、異なる周波数帯域同士と、その各々に対応する時間尺度は、いかに関係しているのだろうか？互いに無関係で並行して作用しているのであれば、その状態は「時間的並行性」とよべるだろう。その場合、神経的不連続性のみ存在し、連続性はまったく存在しない。

それに対し、周波数帯域同士、時間尺度同士が相互に関係しているのであれば、つまり、互いに結びつき統合されているのであれば、「周波数間のカップリング」とよばれる現象としてそれを測定することができる。「周波数カップリング」は、ある周波数帯域の変化が、他の周波数帯域の変化に時間的にいかに関係しているのかを示す。たとえば、ある周波数帯域における周期の下降は、常に別の周波数帯域で周期が上昇する時に生じる。周波数カップリングは、異なる周波数帯域間の相互の結びつきと、さらに、それに対応する時間尺度間の相互の結びつきを確立する。短い変化の時間尺度と高レベルの神経的不連続性が、長い時間尺度と低レベルの神経的不連続性に関係し、のみならず、その内部に埋め込まれることすらある。そして、それを通じて、神経的不連続性と連続性のバランスがとれた時間的構造が確立されるのかもしれない。

- では、脳の神経的不連続性と連続性のバランスは、いかに心理的連続性をもたらすのであろうか？

その答えは解らない。解っているのは、統合失調症患者の安静時脳活動が、異常に高レベルの神経的不連続性を示すことである。統合失調症では、さまざまな周波数帯域における変化がもはや相互に関係付けなくなり、周波数カップリングが低下する。健康な脳の複雑な時間的構造が、単純な時間的パラレリズムで置き換えられてしまう。

- 安静時脳活動の時間的パラレリズムは、統合失調症における心理的連続性の喪失や、それに続くアイデンティティの変化を説明できるのだろうか？

その答えも解らない。統合失調症における「世界一脳」関係の崩壊に鑑みれば、脳における時間の構築が、世界における時間の構築から切り離されていると考えられる。どうやら、さまざまな周波数帯域と対応する時間尺度における脳活動の絶えざる変化は、世界内で照応し、類似の周波数帯域や時間尺度を示す現象と切り離されていると考えられるのではないだろうか。かくして、統合失調症では、「世界一脳」関係の時間的基盤が、崩壊をきたしているのではないかと考えられるのである。

62.7 脳の構造と脳神経

”私たちは何ものか？

どうやってここに辿り着いたのか？

私たちの運命はどうなる？” ジェフ・ホーキンス

何千年にもわたって、我々の祖先はこうした根本的疑問を投げかけてきた。このことは自然であると言える。我々は目を覚ますと、複雑で不可解な世界に存在する。人生にマニュアルはないし、生命の目的は何なのかを説明する歴史もない。自分たちの状況を理解するために最前を尽くすが、人類史のほとんどにおいて人間は無知だったのだ。数百年前から、こうした根本的疑問の答えが見つかり始めた。今では、あらゆる生物の根底にある化学を理解しているし、人類につながった進化の過程も理解している。そして、人類は、進化し続け、将来いつか絶滅するであろうことも知っている。知的生命体としての我々ホモサピエンス（現人）についても、同じような疑問を投げかけることができる。

”なぜ私たちは知的で、自己を認識しているのか？

人類はどういう経緯で知的になったのか？

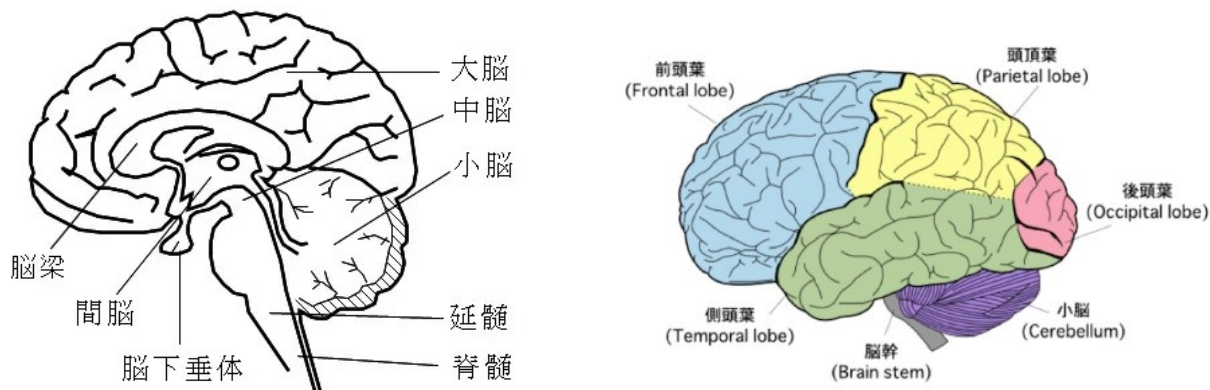
知能と知識の運命はどうなる？” ジェフ・ホーキンス

こうした疑問に答えがあることだけでなく、我々は答えを見つけることに素晴らしい進捗を遂げつつあることを、信じている。人類の未来についての懸念とは別に、知能と知識の未来についても懸念すべきであることも、納得し信じたいと思うのである。我々の知能は、唯一無二であり、解っている限り、広大な宇宙が存在することを知っているのは、宇宙の中で人間の脳だけである。人間の脳だけが、宇宙の大きさ、その年齢、そして動きの法則を知っている。だからこそ、我々の知能と知識は保存するに値するのである。そして、いつの日か、我々はすべてを理解するかもしれないという希望がもてるのである。

本節では、これまでとは少し異なる形で我々の知能と知識について論じてみようと思う。

62.7.1 脳の構造

概観すると、脳は3つの主要な部分から成り立つことが解る。すなわち、大脳、その茎を構成する中脳、そして、表面が波打って見える小脳である。脳は頭蓋骨に囲まれて、大脳（終脳）、間脳（視床、視床下部）、脳幹（間脳、中脳、橋、延髄）、小脳に区別されている。



大脳は便宜的にいくつかの”葉”に分けられ、それらを覆う骨に由来する名前が付けられている。中心溝は前頭葉、と頭頂葉を分ける。側頭葉は深い外側溝のすぐ後腹側に位置する。後頭葉は大脳の後方にあり、頭頂葉と側頭葉に接している。

63.7.1.1 大脳

大脳の表面には脳溝と脳回があり、高次脳機能、思考、感情、感覚の認知、随意運動などに関与している。大脳の表面は大脳皮質（新皮質）とよばれる灰白質で覆われ、深部は髄質とよばれる白質がある。

63.7.1.2 間脳

間脳にある視床下部は、体温、食欲、代謝の調節など自律神経の中枢として、ホメオスタシスの維持のために働いている。また、視床は視覚などの感覚情報の中継点で、それらの情報を終脳に伝えている。

63.7.1.3 小脳

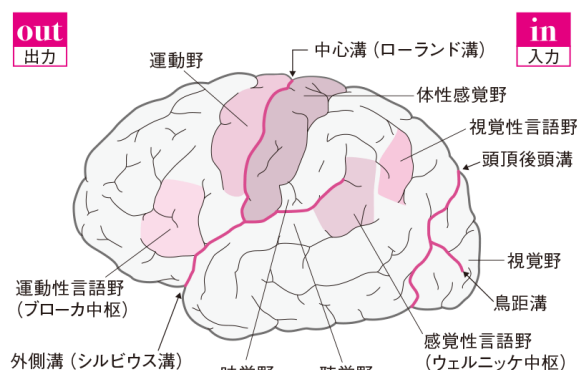
小脳は、筋緊張や姿勢の調節に関与して、運動を統率して身体のバランスをとるために働いている。

63.7.1.4 脳幹

間脳、中脳、橋、延髄は合わせて脳幹とよばれ、呼吸や循環など生命維持の基本をつかさどる中枢が集まっている。また、大脳を覚醒させる機能（網様体賦活系）を備えており、回復不能な障害（脳幹死）が起こると全脳死を引き起こす。

63.7.1.5 皮質の主な感覚、運動、及び、皮質連合野

■大脳皮質にある機能局在

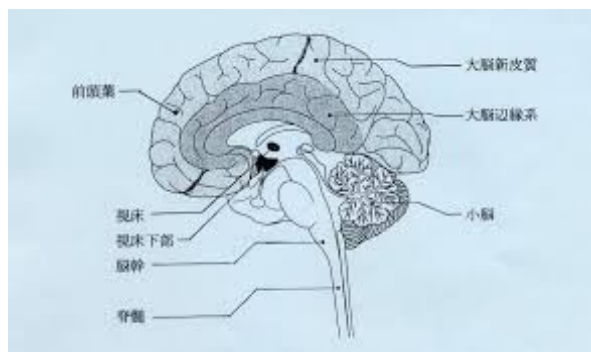


さまざまな領域は、最初にブロードマンによって同定されたのであるが、それぞれ顕微鏡で見える構造や機能が異なる。視覚野は後頭葉にあり、体性感覚野は頭頂葉にある。頭頂葉の下面と島の中にあるのは味覚野であり、味覚に関与する。

体性感覚の情報分析に加えて、大脳皮質は随意運動の制御においても重要な役割を果たしている。主な運動制御野として、一次運動野、補足運動野、運動前野はそれぞれ前頭葉にあり、中心溝の前方にある。ヒトの脳では皮質の大きな領域が感覚や運動の機能に単純に割り当てられている

わけではない。これらは皮質連合野を構成している。その中でより重要な領域は、前頭前野や後頭頂（葉）皮質、下側頭皮質である。

63.7.1.6 大脳辺縁系



大脳辺縁系は、記憶、情動、嗅覚、生体の恒常性維持機能など、人間のさまざまな活動の根幹を担うきわめて重要な役割を担っている。さまざまな皮質および皮質下構造から成り、進化的にも古い歴史をもつ組織である。

解剖学的には、大脳皮質の内側に位置しており、表面からは見えない辺縁皮質とその下の核、および、それらを相互につなぐ神経線維連絡から成り立っている。辺縁皮質は、脳梁を取り巻く円環構造から成り

立っており、海馬傍回、帯状回、前頭眼窩野内側部、島皮質前部、鉤、側頭極などを含む。

海馬傍回に背内側経路で連絡をもつ海馬体には、歯状回、海馬、海馬支脚（海馬台）などが含まれる。間脳に位置する部位としては、視床下部、視床前核や視床背内側核などを含む視床のさまざまな核、手綱、乳頭体などが挙げられる。

これらの多くの部位と相互連絡をもつ扁桃体も、辺縁系における中核的な部位である。さらに、中隔核を含む嗅皮質、前脳基底部、大脳基底核、における側坐核、尾状核・被殻・淡蒼球の腹側部を含む腹側線条体も辺縁系組織の一部を構成している。これらの多くの部位は、脳幹とも相互の強い線維連絡をもっている。

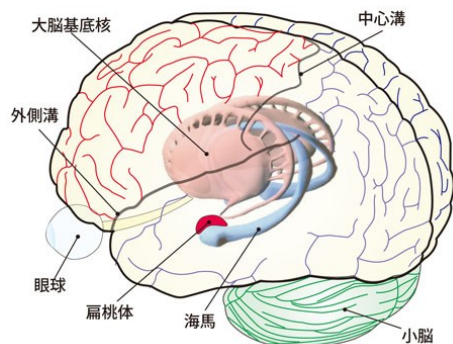
大脳辺縁系は、機能的には記憶、情動・動因、嗅覚に関連する処理やホメオスタシスの調整の役割を担っている。まず、記憶の処理における中心的な部位としては、海馬およびその周辺領域、視床や乳頭体などの間脳の一部、前脳基底部が挙げられる。これらの部位の多くは、パペッツ回路とよばれる、海馬→脳弓→乳頭体→視床前核→帯状回→海馬という多くの神経細胞が密集する内側辺縁系における回路を構成しており、記憶の符号化（記銘）および検索（想起）処理に深く関与している。この回路における脳弓は、海馬から乳頭体への線維束（線維連絡）を意味し、乳頭体と視床を結ぶ乳頭体視床束、乳頭体視床束と近接し、視床の前部において線維束を構成する下視床脚、視床後部における視床枕を経由する側頭視床枕束とともに、記憶のさまざまな処理に深くかかわっている。病理学的には、これらの部位の一部が損傷を受けると、器質性健忘の症状が認められる場合が多く、海馬およびその周辺部位の損傷を伴う側頭葉性健忘、乳頭体や視床背内側核などの損傷を伴うコルサコフ症候群、前脳基底部の損傷を伴う前脳基底部健忘などに分類される。

大脳辺縁系の損傷による症状としては、一般に短期記憶や手続き記憶の障害は顕著でなく、知能や言語なども正常範囲内である一方で、程度の差はあるものの、発症後に起こった新しい事象についての記憶障害である前向健忘や、発症前に起こった出来事についての記憶障害である逆行健忘が認められることが多い。短期記憶と長期記憶という記憶の二重貯蔵モデルが提案されるうえで重要な位置づけとなった症例 H.M.（当時、本名非公開）は、側頭葉性健忘に分類することができる。情動や動因に関連する処理を担う中心的な部位としては、扁桃体、前頭眼窩野内側部、島皮質前部、大脳基底核などが挙げられる。これらの部位の一部は、ヤコブレフ回路とよばれる、扁桃体→視床背内側核→前頭眼窩野内側部→鉤状束→側頭葉皮質前部→扁桃体という外側辺縁系における回路を構成しており、情動にかかわるさまざまな処理に関与している。また、これらの部位の多くは、社会脳、倫理脳とよばれる神経ネットワークの中核としても位置づけられており、情動や動因、報酬処理などがいかに社会性や倫理判断に深くかかわるかが理解できる。

大脳辺縁系機能の一つである匂いの認識については、嗅覚機能を担う嗅皮質（嗅覚皮質）olfactory cortex が重要な役割を担っている。まず鼻腔に取り込まれた物質が、嗅上皮の嗅細胞によって感知され、その信号が嗅神経を通して嗅球 olfactory bulb へと伝わり、それが嗅皮質に伝達されることで匂いとして認識される。嗅皮質は、とくに扁桃体と強い神経線維連絡をもっており、進化的にも危険な状況を回避するうえで必要不可欠な機能を担っている。辺縁系における各部位は、前述のような局所脳損傷に伴う各病態に加え、統合失調症、不安障害、パニック障害、強迫神経症、認知症、パーキンソン病、てんかんなど、さまざまな精神疾患や神経疾患の症状とも密接な関係があることが知られている。

63.7.1.7 扁桃体

扁桃体は側頭葉極の皮質の内側部にある。扁桃体は通常3つのグループに分けられており、それらの神経核の複合体である。すなわち基底外側核群、皮質内側核群、中心核である。扁桃体への入力、脳の全葉の新皮質、海馬、帯状回などを含め、多くのさまざまな部位に由来する。興味深いのは、すべての感覚系からの情報が扁桃体、とくに、基底外側核群に入り込むという事実である。それぞれの感覚系は、扁桃体へ異なる投射パターンをもち、扁桃体内部での神経連絡により質の異なる感覚系からの情報が統合される。



扁桃体は、一次感情、すなわち、われわれの身に危険が及ぶような刺激を察知する際に必要となる、生得的に備わった感情反応に関与する部位であり、覚醒度の制御にかかわる機能を担っているとされている。サルを用いた実験では、扁桃体を含む両側側頭葉切除により、情動反応や防衛反応がきわめて乏しくなり、性行動や食行動にも異常が認められることが明らかにされている。これは、クリューバー-ビューシー症候群とよばれている。人間における扁桃体損傷の原因は、脳炎、てんかん発作の治療を目的とした扁桃体切除、ウルバッハ-ビーテ病などであり、その症例報告から、扁桃体が情動や報酬と結びついた学習や記憶、顔表情の理解

などに関与することが示されている。これらの結果は、機能的磁気共鳴画像 (fMRI) を用いた脳機能画像研究によっても支持されている。

大脳基底核における側坐核は、扁桃体から投射を受ける部位の一つであり、報酬や快楽に関連した処理を担う部位として知られ、ドーパミン代謝との関連が指摘されている。また、前頭眼窩野内側部や島皮質前部は、扁桃体の活動を受け、自律神経活動や内分泌活動の制御や調整をしたり、主観的な感動体験を生み出したり、さらには、それらを基にした意思決定などにも幅広く関与することが知られている。これらの部位の損傷により、情動や動因にかかわるさまざまな処理に不具合が生じ、その結果として、主観的な身体感覚（内受容感覚）の異常、不適切な意思決定、人格障害などに発展する可能性が指摘されている。前頭眼窩野内側部や島皮質前部は、脳幹との強い線維連絡をもつ視床の各部位、帯状回とともに、ホメオスタシスの制御や調整にも関連する部位である。

63.7.1.8 海馬

大脳皮質側頭葉の奥深くにある大脳古皮質の一領域。近年、脳生理学における記憶のメカニズムの研究は海馬を中心に進んでおり、少なくとも新しい記憶の貯蔵装置としての海馬の役割は疑う余地がなくなった。てんかん治療の目的で左右の海馬を切除すると、患者は手術以後の新しい事柄を記憶できない前向性健忘症になる。さらに、海馬の一部の CA1 という領域だけが破壊された症例でも典型的な前向性健忘症になる。このような臨床例のほか、サルを用いた実験でも海馬の破壊が記憶障害を引起すことが確かめられている。こうした事実から、海馬は新しい記憶が長期記憶として安定するまでの間、近時記憶の貯蔵装置として働いていると考えられている。

63.7.1.9 脳神経と感情の概要

感情に関わる脳部位は多岐に及んでいるが、近年は、感情を含む高次機能の脳内メカニズムを統合的に理解しようとする試みが急速に進んでおり、局在論による理解には限界があることが指摘されている。現在は、これらの脳部位を、同じ目的に対して同時並行的あるいは相互依存的・排他的に活動する脳部位にまとめ、機能的なネットワークとして理解することが妥当とされている。感情に関連の深いネットワークとしては、以下の3つが挙げられる。すなわち、

- 1) セイリエンスネットワーク (salience network)
- 2) デフォルトモードネットワーク (default mode network)
- 3) メンタライジングネットワーク (mentalizing net-work)

である。

1) は、帯状回前部および島皮質前部からなるネットワークであり、身体の恒常状態であるホメオスタシスから逸脱し、内臓を含む身体に変化が生じた場合に活動し、ホメオスタシスの回復を促す役割を担う。

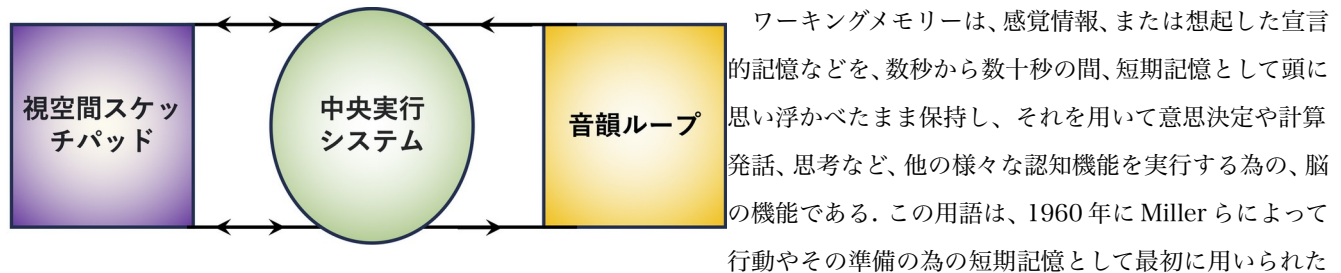
2) は、前頭葉眼窩部、楔前部 (precuneus)、帯状回後部など、大脳皮質正中線構造 (cortical midline structure) に位置する部位、および下頭頂小葉 (inferior pari-etal lobule) から成り立っている。デフォルトモードネットワークは、外界に特に意識的注意を向ける対象がなく、いわば安静にしている状態で、むしろ強い脳活動が見られる部位の集合的総称である。このネットワークは、身体内部に注意が向けられることと関係があり、自身の身体状態や感情状態の認識と深く関わっているとされている。

3) は、メンタライジング、すなわち「心の理論」と呼ばれる、自己や他者の心の世界の推論に関連するネットワークであり、前頭前野内側部、帯状回前部近傍 (anterior paracingulate cortex, ApCC)、側頭頭頂接合部 (temporoparietal junction, TPJ)、上側頭溝後部 (posterior superior temporal sulcus, 6) pSTS) などから成り立っている。

これら 1) ～ 3) のネットワークは、それぞれラージスケールネットワークと呼ばれ、それぞれが感情に関連するさまざまな処理に関与している。これらの詳細については、7巻以降の各論で述べることにする。

63.7.1.10 ワーキングメモリとは何か？

既に第2巻 第34章 “34.6.3 ワーキングメモリ” について簡単に説明しているが、ここでは、ワーキングメモリについて、ワーキングメモリの第一人者でもある、京都大学名誉教授の苅坂先生⁶⁵の論文や文献を参考に脳とワーキングメモリ、及び、意識について述べる。



が、概念として現在まで残っているのは、Baddeley と Hitch によって 1974 年に提唱されたモデルである。

ワーキングメモリ（以下、WM と記す）は、作業記憶ともよばれ、近年その高次認知に果たす重要な役割が認識されるようになってきた。WM の関わる分野は非常に多様でまた裾野も広い。我々が営んでいる毎日の生活が無駄なく平穏に暮らせるのも WM の働きによるおかげであるとも言える。しかし、WM の定義は必ずしも明確ではない。たとえば、動物とヒトでは WM の考え方に違いがあるし、またヒトの場合でも WM に高次な心的機能を含めるか表象の保持の機能に限定するかによって異なる。注意や意識との関わりについては、いまだに手付かずの状態であると言ってよい。

WM を明確に定義することは、現時点では困難であるが、次のような合意はあるように思われる。

- WM は、目標志向的な課題や作業の遂行に関わるアクティブな記憶である。
- WM は、容量制約的環境で働く。
- WM は、情報が時間的制約のなかで統合される働きがある。

次に、WM の働きを保持と処理の機能に分けて考えることにより、WM の定義を整理する。

(a) 保持を重視する立場

この立場では、WM とは一時的に提示された情報の表象を課題処理のために必要とされる一定の時間だけアクティブに保持すること（保持された表象）をいう。保持の必要がなくなれば消去される。ここでは、保持の働きに限定し、判断や推論などの高次処理は含めない。

(b) 保持と処理の両者を重視する立場

WM の働きをアクティブに保持した情報を柔軟に処理すること、あるいは、両者のダイナミックな相互作用にあると考える立場である。処理と保持の切り分けは難しいが、保持と処理を自転車の両輪に喩えるならば、両輪は目的地（目標の達成）に向けてバランスをとりながらアクティブに回転しているということである。ここでは、保持と処理はワークスペースを共有することになり、上記（a）より広い定義である。目標を達成すると、保持は消去される。保持と処理の働きにより、判断や推論などの高次処理が行われる。

さらに、WM と短期記憶、長期記憶との関わりについて整理しておく。WM と短期記憶との違いは、短期記憶では入ってきた情報が一時的にパッシブに保持されるのに対し、WM はそれがアクティブに保持され、また目標志向性が強い点異なる。

65 苅坂直行；おさかなおゆき、1946 年 12 月 16 日ー は、日本の心理学者。京都大学名誉教授。専門は、認知科学・社会脳科学・ワーキングメモリ。大阪大学脳情報通信融合センター招聘教授、日本学士院会員。2020 年春、瑞宝重光章受章。文学博士。

従来のいわゆる記憶のボックス・モデルで欠けていた、「認知活動においてアクティブに情報を保持する」という側面に注目して提案されてきたのがWMである。また、短期記憶モデルでは、リハーサルによって長期記憶に転送されるという処理が考えられていたのに対し、WMモデルでは消去（リセット）されることによる利点が強調される。短期記憶の概念は、WMの枠組みに十分に吸収されると考えられる。

次に、長期記憶との関わりについては、まだ十分議論されていないが、長期記憶から意識的、意図的に想起された情報がアクティブに保持されるとWMとなる、という考え方がある。もっと拡張して、WMは長期記憶の一部が活性化されたものであるという立場もある。

63.7.1.11 WMの脳部位

前頭前皮質、特に外側前頭前皮質、及び後頭頂皮質が最もよく挙げられる他、物体に関する視覚的なワーキングメモリーには物体の視覚表象に関わる下側頭皮質など、記憶の内容に関わる高次感覚皮質の関与も良く知られており、また高次視床核や海馬、あるいは、大脳基底核といった皮質下領域の関与も示唆されている。

脳機能障害との関連では、空間に関するワーキングメモリーが前頭前皮質の広範な切除によって損なわれるというサルを用いた結果がJacobsenらによって1936年に最初に報告され、その後、前頭前皮質の中でも特に背外側前頭前皮質の限定的な切除によって同様の障害が生じる事が明らかになった。またヒトにおける精神・神経疾患との関連性については、統合失調症や注意欠陥多動性障害、強迫性障害、あるいはパーキンソン病等、特に前頭前皮質の機能障害を伴う多くの精神・神経疾患において、ワーキングメモリーの障害がしばしば認められる。しかし、あらゆるワーキングメモリーを支える特定の脳部位があるわけではなく、ワーキングメモリーの対象が視覚や聴覚などのうち、どの感覚モダリティに属するのか、あるいは「物」なのか、それとも「場所」なのかといった具合に、その内容によって異なる脳部位が関与する他、一つの内容のワーキングメモリーについても、複数の脳領域から成るネットワークと、その中における脳領域間の相互作用によって成立すると考えられている。

ワーキングメモリーは認知記憶の一種だが、この機能に重要な役割を果たす脳部位は、必ずしも他の認知記憶に重要な脳部位と同一ではない。例えば長期記憶、特に過去の出来事についての長期記憶であるエピソード記憶の形成には、海馬を始めとする内側側頭葉が不可欠である事が良く知られているが、この領域の機能が失われて新たなエピソード記憶が形成されなくなっても、ワーキングメモリーへの影響はかなり限定的である。このことから、同じ認知記憶でもワーキングメモリーと長期記憶では関わる脳部位やメカニズムが同一ではない事がわかる。

ワーキングメモリーは動物にもあり、ヒトに近い脳の構造と機能を持つサル等を用いて盛んに研究されている。動物を用いた研究は、ヒトでは困難な特定部位の限定的な破壊あるいは不活性化実験による、脳部位と行動との間の因果性証明やニューロンレベルでの機能理解などにおいて大いに貢献しているが、特にワーキングメモリーへの強い関与が示唆される、前頭前皮質などの高次脳領域については、動物種間での脳部位同士の対応関係が必ずしも自明ではない点や、用いられる行動課題も異なる場合が多く、また同じワーキングメモリー課題を課しても、ヒトが言語化、あるいは意味記憶との連関を多用しながら課題を解くのが一般的であるのに対して、動物は必ずしもそうではない（あるいはどのようにして解いているのかが正確にはわからない）等、課題の解き方が異なる為、使われる脳部位も使い方も異なる可能性がある、という点などから、実験結果をヒトと比較する際には注意が必要である。

63.7.1.12 WM の脳内機構 機能局在と分散問題

WM の保持には前頭前野（前頭連合野）を含めていろいろな脳内領域が関与し、WM は前頭前野に局在しないという考え方が一般的である。WM 課題の障害は、前頭前野損傷患者にも、前頭前野以外の損傷を受けた患者でも見られること、被侵襲的脳機能測定法による研究でも WM 課題で前頭前野と共に頭頂連合野、側頭連合野、大脳基底核、小脳、海馬など、さまざまな部位で活性化が見られること、などがその根拠とされている。Baddeley 流のいわゆる中央実行系の働きについては全く分散的な機構のなかで考える立場から、前頭前野に局在はしないが、中央実行系な働きを認める立場まで濃淡がある。全体として、WM は局在せず、分散調整の脳内ネットワークで表現されるというのが、現時点での合意である。

課題の困難度に応じて脳内領域が分散強制的に働くというデータも多く見られる。達成が困難な課題では前頭前野を含む多くの領域が関与し、容易な課題では特定領域が中心となる。課題遂行に最適化した形で複数の脳領域が分散強制的に働くという考え方であり、局在問題は負荷感受性に関わるという立場である。

モダリティに特異的に働くと考える立場においては、視覚 WM では視覚関連脳領域が、聴覚 WM では聴覚関連脳領域が、運動 WM では運動関連脳領域が、言語 WM では言語関連脳領域がそれぞれ中心となって働くと考えられる。Baddeley モデルでいう音韻グループについては、シルビウス構の聴覚野とその近傍、ウェルニック野などに局在を推定する立場もある。前頭前野の 46 野に WM の中央実行系的な働き、とくに調整、更新などの働きがあると推定する立場もある。モダリティに特異的ではないとする立場では、高次の WM の働きはモダリティを統合したところで働くと考えられる。

63.7.1.13 WM と心の理論

WM は基本的に高次認知活動の際に必要な情報を一時的に保持し、また処理するメカニズムを含むシステムであるとされるが、これは認知心理学の分野では Baddeley & Hitch (1974) 以来、多くの研究がなされてきている。Baddeley らのモデルにおいては、WM は中央実行系と、従属システムである音韻ループ、視空間スケッチパッド、及び、エピソードバッファからなる。音韻ループはさらに、受動的な音韻ストアと能動的なリハーサル過程に分けられる。音韻ストアは音韻コードで刺激を表象するが、それは時間とともに減衰する。リハーサル過程では音韻ストア内で消失しかけている表象を再活性化させる。視空間スケッチパッドは、視覚的空間情報を貯蔵するシステムであるとされている。視空間スケッチパッドにおける貯蔵とリハーサルに関しては、Jonides et al., (2005) によると、貯蔵は脳の後頭部の、知覚過程に対応している領域の活性化によって行われているとされる。空間的情報は頭頂葉の背側ストリームで、また物体に関する情報は、側頭葉の腹側ストリームで処理、貯蔵される。しかし、それらの領域自体は長時間にわたる保持機能をもたないために、その活性化は時間が経つにつれて、または、新たな外界からの刺激が入ってくるにつれて減衰する。しかし、リハーサルによってこの減衰を防ぎ、活性化を保つことができる。このリハーサルは、注意の継続的な焦点化によって行われるが (Baddeley, 2000)、それによると、エピソードバッファは異なった入力モダリティからの情報や長期記憶からの情報を統合して、一貫したエピソードとして貯蔵されるとされる。そして、中央実行系は WM システム全体の統御に関わる。従属システムを制御したり、注意を焦点化したり、焦点を変えたり、長期記憶内の表象を活性化したりといった活動に関わるとされる。

また、神経科学の分野では、Goldman-Rakic (1987) が WM と前頭連合野の関連を指摘して以来、多くの研究がなされてきているが、最近では、ニューロイメージングを用いた研究が注目を集めている。人間のブレインイメージングを用いた研究によれば、WM に関連した課題を遂行中は、前頭前野を中心として前頭葉に広範な活性化が見られると同時に、頭頂葉にも活性化が見られる。このことから、前頭前野は中央実行系に、下部頭頂葉は従属システムに対応するとする見方もある。そして、一般的には言語情報の処理は左半球の活性化を、非言語的情報、及び、空間情報の処理は右半球の活性化を伴うという報告もある (Owen et al., 1998)。これらの結果に基づいて、左半球の下部頭頂葉は音韻ループに、また右半球の下部頭頂葉は視覚空間的スケッチパッドに対応しているという提案もなされている (Jonides et al., 2005.)。

63.7.1.14 心の理論の脳内表現

他者の行為を予測したり説明するには、信念、欲望や意図といった心的状態を他者に帰属させることにより可能となるが、他者の心的状態を予測するには、“心の理論” (theory of mind ; TOM) が必要となる。TOMでは信念、欲望や意図という心的状態が志向的意識を生み、それが目標志向的行為を導くと想定する。この概念は、Premack and Woodruff (1978.) 以降、およそ30年の歴史をもち、1970年代までの認知発達における思考や共感の研究、80年代の誤信念課題の研究を経て理論的にも発展を遂げ、90年代に入ると、“心を読む” 心的能力の形成過程も “理論—理論” の立場 (Baron-Cohen & Swettenham, 1996.; Gopnik, 1993.; Wellman, 1990/) とシミュレーション理論 (Gordon, 1986.; Harris, 1989. ; Heal, 1986) の立場に分かれて議論が続いてきた (木下, 1996.; 松村, 1994. ; Stone & Davies, 1996.)

TOMは、社会的意識の形成過程にも関わることから、認知発達心理学以外にも実験心理学、認知哲学や心理言語学などの分野で興味をもたれてきた。自己と他者の心の相互帰属の問題は、誤信念課題の研究から4歳児前後の間に大きな転換点があることが健常児童の実験から解ってきたこと、また、自閉症児がTOMを持ちにくいことが推定されることなどお主な契機として、認知の発達や進化などの分野で広範な議論を巻き起こしてきた。また、一次表象を基盤に形成される二次表象などのメタ表象に依存した“ふり”の行為がTOM獲得の一要因となり、自閉症の子どもにはメタ表象が弱いあるいは欠陥しているという議論も行われてきた (Leslie, 1987.)。異なる文脈や状況の中で他者の心的状態を的確に把握し、理解することができるようになるには、どのような心的メカニズムが要請され、そこにはどのような脳の神経基盤が特定できるのか？特に後者の問題は、今世紀初頭に誕生した新興科学である“社会脳”の研究を目指す社会神経科学からも大きな関心をもって迎えられている。

デカルトの“我思う、故に我あり”という言明は、近代科学における自己意識の議論の出発点となった。今日、我々は、自己とは何かを生物学的な、あるいは、社会的な意識の形成問題と絡めて、科学的枠組みの中で本格的に探求する時代を迎えているように思う。その背後には、広い意味での計算論的機能主義からみた「意識と脳」、あるいは、「意識と身体としての脳」の問題が含まれている。とくに、fMRI や PET などのニューロイメージングの手法を用いた方法や、TMS/rTMS など磁気刺激を用いた、認知脳科学からの自己意識へのアプローチが最近注目されてきている。さらに、脳の前頭葉を中核に、頭頂や側頭皮質と連携して形成される社会脳がWMの形成基盤の領域と共通性をもつことから、WMの実行系機能や抑制機能がTOMとどのような関わりをもつかにも注目されるようになってきた。

63.7.1.15 ミラーニューロン

ミラー・ニューロンとは、Rizzolatti⁶⁶らの研究においてサル腹側運動前野および下頭頂小葉で見つかった、自分が行為を実行するときにも他者が同様の行為をするのを観察するときにも活動するニューロンである。単に行為の視覚特性に反応しているのではなく、行為の意図まで処理していることが示唆されており、他者の行為の意味の理解・意図の理解などとの関与が提案されている。ヒトの相同領域でも、ミラー・ニューロンと解釈できる活動が示されている。

ミラー・ニューロンは、Rizzolatti らの研究において発見された。彼らは、サルを対象として手や顔の動きと関係があることが知られていた腹側運動前野の F5 野において、手で物を掴むといった行為の実行中のニューロン活動を単一細胞記録で調べていた。すると偶発的に、研究者が手で物を拾うといった行為をサルが観察する際にも、これらのニューロンが活動することが示された。いろいろな動作に対する反応を調べた結果、ニューロンは実行する行為と観察する行為が対応するときに活動することが分かった。こうしたニューロンは、他者の行為を観察者の脳内に映し出しているように見えることから、後にミラー・ニューロンと名付けられた。

その後の研究で、ミラー・ニューロンは単に行為の視覚特性に反応しているのではなく、より深く行為を処理していることが示されている。例えば、手で物を掴む行為の観察で活動するミラー・ニューロンは、掴む動作をあらかじめ見せておけば、行為の途中経過を隠しても反応することが示された。ピーナッツの殻を剥くという行為の実行・観察で活動するミラー・ニューロンが、行為で生じる音を聞くときにも活動することが示された。同じ餌を掴む行為でも、自分の口に運ぶか容器に入れるかといった目標の違いで活動が異なることが示され、行為の意図まで処理していることが示唆された。また、手だけでなく顔に対する反応も見つかっており、食物摂取における口の動きやコミュニケーションにおける口の動きの実行および観察に関与するミラー・ニューロンが報告されている。

行為の実行・観察での活動および目標による活動の違いを示すミラー・ニューロンは、下頭頂葉でも見つかった[8]。また上側頭溝には、自分の行為の実行では活動しないものの、他者の行為の観察において活動するニューロンが存在することが報告されている。こうした知見、および解剖学的な結合関係から、上側頭溝・下頭頂葉・腹側運動前野がミラー・ニューロン・システムを形成していると提案されている。

- ヒトでもミラー・ニューロンと解釈できる脳活動が示されている。たとえば、刺激研究から、被験者に他者の手の動作を見せると見せない場合に比べて、運動野の磁気刺激による手の筋肉からの運動誘発電位が増強されることが示され、動作の観察と実行を対応づけるシステムの関与が示唆された。
- 機能的脳画像研究から、手の動作を観察するときに、ヒトにおいてサル腹側運動前野の相同領域とされる下前頭回（ブロードマン 45 野）が活動することが示された。また、指の動きを見るときおよび模倣するときのどちらも、下前頭回（ブロードマン 44 野）が活性化することが示された。
- 脳磁図研究から、他者の口の動きを観察するとき、他者の口の動きを模倣するとき、自発的に口を動かすとき、どの場合にも下前頭回および下頭頂小葉（ブロードマン 40 野）が活動することが示された。

66 di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V., & Rizzolatti, G., Understanding motor events: a neurophysiological study. *Experimental brain research*, 91(1), 176-80. 1992.

63.7.1.15.1 他者の意図の理解

多くの研究において、ミラーニューロンを、目標と意図の理解と関連付けている。フォガッシ（Fogassi）らは2005年の研究において、2匹のアカゲザルの下頭頂葉（IPL）にある41のミラーニューロンの活動を計測した。この、下頭頂葉は長い間、感覚情報を統合する連合皮質であると考えられている。サルは実験者がリンゴをつかみ口へと持っていく行動と、リンゴをつかみカップへと入れるという2種類の行動を観察した。

合計で15のミラーニューロンが、"つかんで食べる"動きには活発に反応し、"つかんで入れる"動きにはまったく反応しなかった。また、4ニューロンはその反応とまったく逆の活動パターンを示した。ニューロンの活動を決定するのは、リンゴを操作する際の力学的な力ではなく、行動のタイプのみであるといえる。何故なら、サルのニューロンは実験者の二次的な行動（リンゴを食べる、または入れる）の前に発火が始まっているからである。したがって、下頭頂葉のニューロンは"行動の組み込まれた最終目標によって異なる方法で、同じ行動（つかむ）をコードしている"といえる。このことは、他者の次の行動を予測し、意図の情報を得るための神経基盤となっていると考えられる。

63.7.1.15.2 共感

ミラーニューロンは、共感とも関連付けられている。なぜなら、特定の脳領域（特に島皮質前部と下前頭皮質）は自身の情動（快、不快、痛みなど）に反応し、かつ他者の情動を観察する際にも活動するからである。しかし、このような脳領域は手の動きに対して鏡のような働きをする領域とは非常に異なっており、しかも、サルの研究では他者の感情に共感するミラーニューロンは見つかっていない。より最近の研究ではカイザーズ（Keysers）らが、自己評価質問表における共感の値が高い人ほど手の動きに対するミラーニューロンシステムと情動に対するミラーニューロンシステムの活動が高いことを示し、ミラーニューロンシステムが共感と関連付けられるより直接的な証拠としている。

63.7.1.15.3 言語

ヒトにおいて、ミラーニューロンシステムはブローカ野（言語領域）に近い下前頭皮質で見つかっている。このことからヒトの言語は、ミラーニューロンによる身振りの実行／理解のシステムから生まれたと考えることもできる。ミラーニューロンは他者の行動の理解、模倣の習得、他者の行動のシミュレーションをもたらすといわれている。しかし、他の多くの言語進化の理論と同様に、その根拠となる直接の証拠はほとんどない。

63.7.1.15.4 心の理論

心の哲学において、ミラーニューロンは、私たちの持つ'心の理論'の能力に関係するシミュレーション説の研究者の注目を集めるものとなっている。'心の理論'とは他者の体験や行動からその人の心理的な状態（例えば、考えや欲求）を推測する能力のことである。例えばあなたが、'クッキー'とラベルされた缶に手を伸ばそうとしている人を見た時、あなたはその人がクッキーを食べたいと考え、（たとえ、本当はクッキーがその缶の中に入っていないことをあなたが知っていたとしても）その人はクッキーがその缶に入っていると考えている、と推測するだろう。

このような私たちの持つ心の理論の能力に関してはいくつもの異なるモデルが存在する。その内最もミラーニューロンと関連が深いのはシミュレーション説である。シミュレーション説によれば、私たちが無意識に観察している他者の心理状態をシミュレートすることで、心の理論は可能となる。ミラーニューロンは、私たちが他者をより深く理解するために行うシミュレーションに必要な機構だと解釈され、ミラーニューロンの発見は、（発見の10年前から提唱されていた）シミュレーション説の有効性を証明するものであると考えられている。

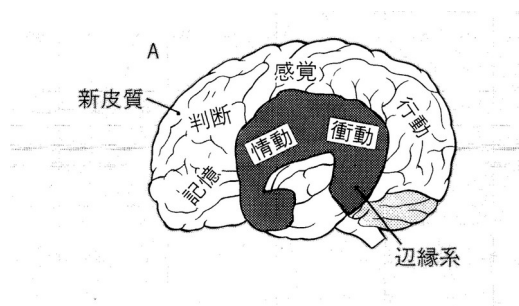
62.7.2 古い脳と新しい脳

- どうやって脳が知能を作り出すのか？

ダーウィンが進化論⁶⁷を発表してまもなく、生物学者は、人間の脳そのものが時間をかけて進化してきたものであり、その進化史は一目瞭然だと気づいた。⁶⁸生物も種はたいいて新しいものが出現すると古いものが消える。しかし、それと違って脳は、古い部位の上に新しい部位を加えることによって進化した。たとえば、最も古く最も単純な神経系の一例が、小さな蠕虫の背中を走る一連のニューロン（神経細胞）である。このニューロンは蠕虫の単純な運動を可能にするものであり、我々の脊椎の祖先である。脊椎は同じように、我々の基本的な運動の多くを司っている。次に身体の一部の端に、消化や呼吸のような機能を制御するニューロンの塊が現れた。この塊は、やはり我々の消化と呼吸を制御する脳幹の祖先である。脳幹は、すでに存在したものを引き伸ばしたが、それを取り替えたわけではない。脳は時間をかけて、古い部位に新しい部位を進化させることによって、だんだんに複雑な振る舞いができるようになっていったのである。この足し算による成長の手法は、とりわけ複雑な動物の脳に当てはまる。古い脳の部位がいまだに存在する理由は解りやすい。我々がどれだけ賢くて高機能でも、呼吸、飲食、生殖、そして反射反応は生存にとって絶対必要なのである。

62.7.2.1 新皮質

我々の脳の最も新しい部位は新皮質である。すべての哺乳類に新皮質があり、新皮質があるのは哺乳類だけである。人間の新皮質は、とくに大きく、脳の容積の約7割を占める。もし、新皮質を頭から取り出して、平たく伸ばすことができるなら、サイズは食事用のナプキンくらい、厚さは2倍（約2.5mm）になると言われている。新皮質は脳の古い部位を包んでいるので、人間の脳を眺めると、見えるものの大部分が新皮質であり、古い脳の一部と脊髄がその下から突き出ている。



新皮質は、知能の器官である。我々が知能として思いつく能力、たとえば、視覚、言語、音楽、数学、科学、工学・・・などのほとんどが、新皮質で生み出されている。我々が何かを考えると、考えているのは主に新皮質である。という、ことを前提にして考えると、知能を理解するのであれば、新皮質がどのような働きをしているのかを理解しなければならない。

動物が複雑な生活を送るのに新皮質は必要ない。ワニの脳は我々の脳とほぼ同じであるが、ちゃんとした新皮質は存在しない。それでもワニは複雑な行動を取り、子どもの面倒をみて、周囲の状況の切り抜け方を知っている。

脳の新皮質と古い部位は神経繊維によって繋がっているので、まったく別の器官だとは考えられない。新皮質は行動を直接制御するわけではないので、脳の他の部位とちがって、新皮質の細胞はどれも筋肉に直接つながっていないので、新皮質だけでは筋肉を動かすことができない。新皮質が何かをしたいときは、古い脳に信号を送る。たとえば、呼吸は脳幹の機能であり、新皮質からの思考や入力はいらない。たとえば、態と息を止めると決めたときのように、新皮質は一時的に呼吸を制御することができる。しかし、脳幹が身体はもっと酸素を必要としていると気づけば、新皮質を無視して、元の呼吸に戻す。

67 第2巻 第22章 “脳の進化と行動の進化” 参照。

68 第6巻 第61章 “61.3 一般的な生物学的特性” 参照。

古い脳にはたくさんの別々の器官が含まれ、それぞれが固有の機能をもっている。

見た目もちがっていて、その形、大きさ、そして結合に、機能が反映されている。たとえば、扁桃体は比較的古い脳の部位で、そこには豆粒サイズの器官がいくつかあり、感情を司っている。

新皮質はまったく異なる。脳容積の4分の3近くを占めていて、多種多様な認知機能に関与しているにも関わらず、目で見て解る区分がない。ヒダと皺は新皮質を頭蓋内に収めるためにある。ヒダと皺を無視すれば、新皮質は明確な仕切りのない、一枚の大きな細胞シートのように見えるかもしれない。とはいえ、新皮質は異なる機能を果たす幾つもの「野」、つまり領域に分かれている。なかには視野を司るもの、聴覚または触覚を司るものもある。言語や計画を司る領域もある。新皮質が損傷を受けたときにどんな障害が生じるかは、新皮質のどの部位が影響を受けるかによる。後頭部への損傷で失明し、頭の左側に損傷を受ければ、言語能力を失うかもしれない。

新皮質のさまざまな領域は、いわゆる脳の白質である新皮質の下を通る神経繊維の束によって互いに繋がっている。この神経繊維を注意深く辿ることによって、研究者は領域がいくつかあるのか、それらがどう結びついているのかを判断することができる。人間の脳を研究するのは難しいので、このように分析された最初の複雑な哺乳類はマカクサルだった。1991年、ダニエル・フェルマンとディヴィット・ヴァン・エッセンという二人の科学者が、何十という別々の研究からデータを合わせて、マカクサルの新皮質の図を作成した。一般的に解釈すると、新皮質はフローチャートのように階層的である、ということになる。感覚器官からの入力が一番下にあり、入力は一連のステップで処理され、ステップごとに複雑な特性を入力から引き出す。たとえば、目からの入力を受け取る最初の領域は、線や境界のような単純なパターンを検出する。この情報を送られる次の領域は、角や形のようなもう少し複雑な特徴を検出する。この段階的なプロセスが続いて、やがてどこかの領域が複雑な物体を検出する。

フローチャート階層の解釈を支持するエビデンスはたくさんある。たとえば、階層の一番下の領域にある細胞を調べると、そうした細胞が単純な特徴によく反応するが、次の領域はもう少し複雑な特徴に反応することが解っている。そして、複雑な物体に反応する細胞がもっと高い領域に見つかることもある。しかし、新皮質はフローチャートのようではないことを示唆するエビデンスもたくさんある。領域は一つの領域が、別の領域の上に配列されているわけではない。各レベルに複数の領域があって、ほとんどの領域は階層の複数のレベルと繋がっている。実際、領域間の結合の大部分は、階層的構成にまったく合わない。さらに、特徴検出器のように働くのは、各領域の細胞の一部だけである。各領域の大部分の細胞が何をしているのか、研究者はまだ解明できていない。

我々には謎が残されている。知能の器官である新皮質は、異なることをする何十という領域に分かれているが、表面上はすべて同じように見える。領域同士の結合はフローチャートに多少似ているが、ほとんどがそうではなく、複雑でごちゃごちゃしている。新皮質の内部を覗いてみると、新皮質の異なる部位は、外側は同じように見えても、内側では視覚、触覚、言語を生み出す神経回路の細部は異なるだろうと予測する。

新皮質内の詳細な回路を初めて見た人物は、サンティアゴ・ラモン・イ・カハルである。19世紀末、脳内の個々のニューロンを顕微鏡で見られるようにする染色技法が発見された。カハルは、その染料を使って、脳のあらゆる部分の絵を描いた。彼が描いた数千枚の画像は、細胞レベルで脳がどう見えるかを初めて示したのである。カハルの美しく複雑な脳の画像はすべて手描きだった。彼は、最終的にノーベル賞を受賞している。

次に観察されたのは、ニューロン間の結合はほとんど垂直方向、つまり層と層を跨っているということだった。ニューロンには軸索と網状突起とよばれる枝分かれした付属器官があって、そのおかげで互いに情報を送り合うことができる。カハルは、ほとんどの軸索が層間を、つまり、新皮質の表面と直角に伸びていることに気づいたのである。一部の層には長い距離を水平に繋がるニューロンもあるが、ほとんどの結合は垂直方向である。

と、いうことは、新皮質のある領域に到達する情報は、他の場所に送られる前に、だいたい層間を上下に動いているのである。カハルが初めて脳を描いてから120年の間に、大勢の科学者が新皮質を調べて、ニューロンと回路についてできるだけ多くの詳細を知ろうとした。これをテーマにした科学論文は膨大で、とてもわたしが要約できる量ではない。そのため、3つの一般的な所見にとくに注目したいと思う。

62.7.2.2 新皮質の局所回路は複雑

新皮質一平方ミリメートル当たり、ニューロンはおよそ10万（シナプスとよばれる）、ニューロン間結合は5億、軸索と樹状突起は数キロメートルに及ぶ。新皮質の領域は、特徴検出のような単純な機能を果たすものとして説明されることが多い。しかし、特徴検出には一握りのニューロンしか必要とない。新皮質のいたるところに見られる精密で極端に複雑な神経回路から、あらゆる領域が特徴検出より遥かに複雑なことをしているのだと理解できる。

62.7.2.2 新皮質はどこでも似たように見える

新皮質の複雑な回路は、視覚野、言語野、触覚野で非常によく似ている。ラット、ネコ、人間のような種間でさえも似たように見える。もちろん、違いもある。たとえば、新皮質の領域によって特定の細胞が他より多かったり少なかったり、他では見られない特別な細胞のタイプがある領域もある。

62.7.2.3 新皮質のあらゆる部位が運動を引き起こす

長い間、情報は「感覚野」経由で新皮質に入り領域の階層を上がったたり下がったりして、最終的に運動野に下がるものだと信じられてきた。運動野の細胞は、筋肉と四肢を動かす脊髄内のニューロンに投射する。現在この説明は、誤解を招く恐れがあるとされている。調べたすべての領域で、動きに関係する古い脳の部位に投射する細胞が発見されている。たとえば、目からの入力を受け取る感覚野は、目の動きを司る古い脳の部位に信号を送る。同様に、耳から入力を受ける聴覚野は、頭を動かす古い脳の部位に投射する。目をどう動かすかで見えるものが変わるように、頭をどう動かすかで聞こえるものが変わる。今あるエビデンスは、新皮質のあらゆる場所に見られる複雑な回路は、感覚運動命令を実行することを示している。

62.7.2.4 新皮質とは何か？

これまでに述べてきたことを以下にまとめる。

- 新皮質は知能の器官である。
- 新皮質には、視覚、聴覚、触覚、言語を司る領域がある。
- そして、高次の思考と感情を司る領域がある。
- 領域は互いに神経繊維の束で繋がっている。
- 階層的な領域間の結合もある。
- 情報は領域から領域へ、フローチャートのように流れる。
- 秩序がないように思える領域間の結合もある。
- 情報は一度に全体に広がる。

62.7.3 神経科学の二つの教義

身体の他の部位と同様に、脳も細胞から成り立っている。ニューロンとよばれる脳の細胞は、多くの点で他のあらゆる細胞と似ている。たとえば、ニューロンにも境界をはっきり定める細胞膜と、DNA⁶⁹が入っている核が存在する。しかし、ニューロンには、体内の他の細胞にはない、いくつかの固有の特性がある。

ニューロンは、樹木に似ている。細胞膜が枝のように伸びている部分があり、軸索と樹状突起とよばれる。樹状突起の枝は、細胞体のそばに群生していて入力を集める。軸索は、出力装置に該当する。たくさんの近隣のニューロンと繋がるが、遠くまで伸びているものもある。たとえば、脳の片側から反対側まで、または、新皮質から脊髄までというように。

2番目の違いは、ニューロンはスパイクとよばれる活動電位を発生する。活動電位とは、細胞体近くではじまり、軸索を伝わり、最後に枝の端に到達する電気信号である。

3番目の違いは、ニューロンの軸索は他のニューロンの樹状突起と繋がることである。その結合点はシナプスとよばれる。軸索を伝わる活動電位がシナプスに到達すると、化学物質を放出し、それが受信側ニューロンの樹状突起に入る。どんな化学物質が放出されるかによって、受信側ニューロンが独自の活動電位を発生する可能性の大小が決まる。

ニューロンがどう働くかを考えると、二つの基本的なことが明言できる。

62.7.3.1 思考・発想・知覚はニューロンの活動である

ある時点において、新皮質には積極的に活動電位を発生しているニューロンもあれば、活動電位を発生していないニューロンも存在している。一般的に、同時に活動するニューロンの数は少なく、おそらく2%ぐらいだと言われている。思考と知覚は、どのニューロンが活動電位を発生しているかで決まる。思考と経験は常に、一連の同時に活性化するニューロンが生み出す。個々のニューロンは、さまざまな思考や経験に参加する。思考はどれもニューロンの活動である。見るもの、感じるもの、聞くもの、すべてニューロンの活動である。我々の精神状態とニューロンの活動は同一であるということである。

62.7.3.2 知っていることはすべて、ニューロン間の結合に蓄えられている

脳は、たくさんのことを記憶する。自分の住所や生年月日のような恒久記憶とよばれるものがある。また、朝食は何を食べたかのような一時記憶もある。さらに、単語のスペル、漢字の書き順などの基礎知識もある。こうしたものはすべて、シナプス、つまり、ニューロン間の結合により蓄えられている。

・ 脳は、どうやって学習するのか？

各ニューロンには何千というシナプスがあつて、そのニューロンを他の何千というニューロンと繋げる。二つのニューロンが同時に活動電位を発生すると、両者間の結合が強まる。我々が何かを学ぶ時には、結合が強まり、何かを忘れる時には結合が弱まるのである。この基本的な考え方は、1940年代にドナルド・ヘップによって提案され、ヘップの法則とよばれている。

成人の脳におけるニューロン間の結合は固定されていると考えられていたが、学習に関与するのはシナプスの強さの増減である、と考えられていた。しかし、この20年から30年の研究で、新皮質を含めて、脳の多くの部位では、新しいシナプスが形成されて古いシナプスが消えることがわかった。毎日、個々のニューロンで多くのシナプスが消え、新しいシナプスに取って代わるのである。したがって、学習のほとんどは、以前は繋がっていなかったニューロン間に新しい結合を形成することによって起こるのである。そして、古い結合、あるいは、使われていない結合が完全に取り除かれると、忘却が生じる。

脳内の結合は、我々が経験から学んだ世界のモデルを蓄積する。我々は日々新ことを経験し、新しいシナプスを形成することによって、モデルに新しい知識が追加する。ある時点で活動しているニューロンは、そのときの思考と知覚を表している。

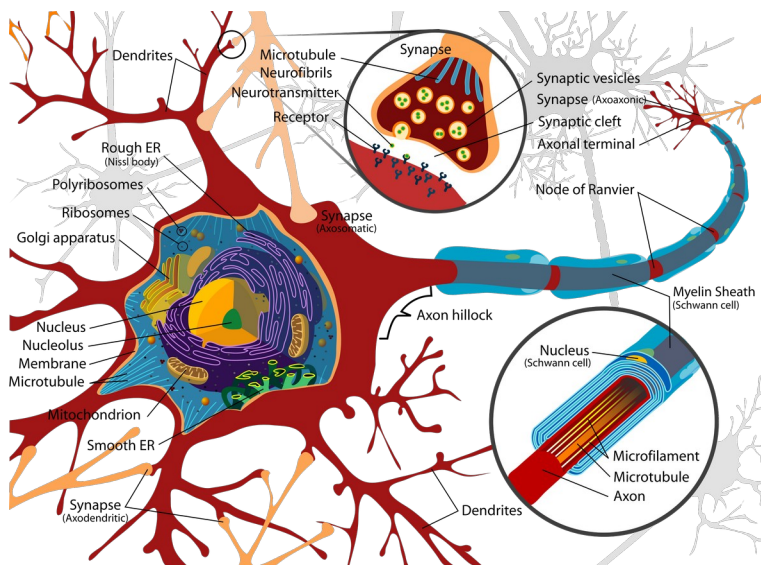
69 第6巻第61章 “61.2.2 DNA (deoxyribonucleic acid ; DNA)” 参照。

62.7.4 ニューロンとシナプス

脳は身体の代謝や行動から、情動、記憶、学習などのあらゆる活動をコントロールする高度な情報処理器官である。これらの基盤となっているのは、脳を構成する多種多様な分子と細胞、及び、それらによって形成される複雑な分子カスケードと細胞ネットワークである。脳の仕組みと働き、そして、その病態を解き明かすためには、脳神経系の基本要素と基礎過程との統合的な理解が不可欠である。ここでは、基礎的な点に重点を置き、ニューロンとシナプスについて話をしようと思う。

62.7.4.1 ニューロンの一般形態

神経細胞の基本的な構成は、細胞体と細胞体から伸びる二種類の細胞質突起からなる（下図参照）。細胞体の形は細胞質突起の数やその出力によって、球状、紡錘型、円錐型、多極性など、多彩な形状を示す。神経細胞は、他の器官の細胞と違って、細胞体の径の何倍も長く、細く、複雑に分岐する細胞質突起を伸ばしているのが特徴である。



ヒトでは、細胞体は数 μm から $100\mu\text{m}$ ほどであるが、軸索はときに数十 cm から 1 m にもおよぶ。また、樹状突起の広がりも数 mm 以内の範囲にあるが、その張り方や発達の種類によってさまざまである。

軸索は平滑な外観をもち、細胞体の起始円錐から伸びてですぐに細くなるが、その後は末端までほぼ一定の直径を保ち、末端に近づくにつれて枝分かれして、それぞれの分岐の末端で少し膨らみができて軸索終末部をつくる。終末部は、標的となる細胞の細胞体や樹状突起に接してシナプスの形成に参加する。軸索の枝分かれの仕方は特徴的で、元の幹からの分岐は、側

副枝とよばれる。ほとんどの脊椎動物では、太めの軸索はふつう髄鞘（ミエリン）で覆われていて、有髄繊維といい、髄鞘で覆われていない細い軸索は、無髄繊維という。

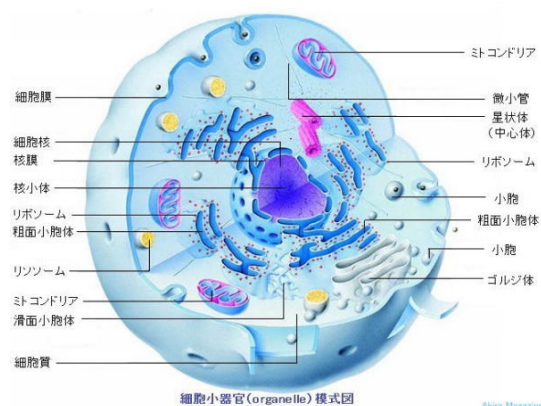
62.7.4.2 細胞体

すべての真核細胞に同じく、神経細胞の細胞体も核とその周りを取り巻く各周囲細胞質からなる。細胞体の外表には細胞膜があり、外界との境界をなしている。細胞膜は細胞体から樹状突起と軸索に連続的に移行する皮膜である。核は、核膜で包まれる球状の構造で、細胞の中央に位置する。核内には、核質を含む。



神経細胞の種類によって、比較的均質な核質分布の細胞核や、核膜の内側にいくつかの集積をつくって、車軸状の分布密度の濃淡をつくる細胞核もみられる。核膜は二重になっていて、細胞質側の膜と核質側の膜に幅 20～50nm の間隔がある。

核質と細胞質の間の分子の移動は、二重の核膜を貫く小さな穴、核膜孔を通じて行う。核膜孔の構造、構成分子などについては、酵母細胞などでよく調べられているが、神経細胞ではあまり研究されていない。核膜孔の数、分布は細胞の種類、細胞分裂の時期などによって異なっていて、最近では、核膜孔の形態と細胞機能との関連もとりだたされているが、詳細は不明である。



神経細胞も他の組織の細胞と同じく、いろいろな細胞小器官をもつ。小胞体、ゴルジ装置、ライソゾーム、ペロキシゾーム、ミトコンドリアなどと細胞骨格の構成成分である神経細糸と神経細管がその主体である。

核周囲の細胞質で神経細胞に特徴的なのは、細胞体全体にわたって豊富なニッスル小体が認められることである。これは、アニリン色素で染まる構造で、Franz Nissl によってはじめて見出されたとされている。ニッスル小体の大きさや量、分布様態の違いは神経細胞の同定や分類の際の重要な指標となっている。

図： https://www.akira3132.info/neuron_system.html より引用。

粗面小胞体は内槽をもつ扁平な小胞で、層板状に集積し、小胞体の表面に多数のリボゾームを付着させていて、タンパク質合成の場となっている。個々の層板はとどころで融合するため、立体的には内槽の連続した構造となる。粗面小胞体は細胞体から樹状突起にも連続的に伸びていくが、軸索突起には分布していない。リボゾームは、粗面小胞体の構成にあずかるのみならず、数個のリボゾームがクラスター状の集積をなしながら、細胞体や樹状突起の細胞質内に多数浮遊している。

神経細胞の細胞質にはよく発達した滑面小胞体も見られる。これはリボゾームのつかない中空性の構造で、カルシウムイオンなどの代謝調節の役目を担うと考えられており、細胞体のみならず樹状突起の幹やスパイン、軸索、やその終末にも分布している。

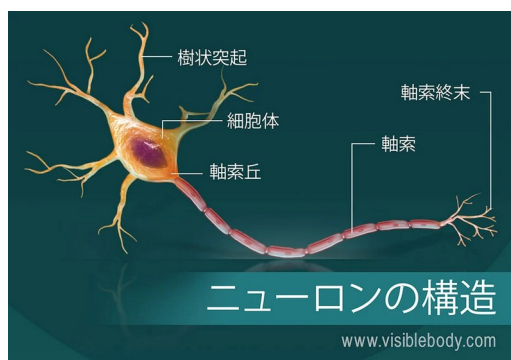
細胞小器官について以下にまとめる。

- 細胞小器官 (Organelle) は、真核生物が持つ細胞小器官。核小体、小胞体、ゴルジ体、リソソーム、ミトコンドリア、ペルオキシソーム等の膜で囲まれた構造体。
- 小胞体、ゴルジ体、エンドソーム、リソソームは、小胞を介して細胞膜と連絡しあっている。膜の内外で様々な物資の濃度をコントロールして、エネルギー生産（電子伝達系）、物質の貯蔵などを行っている。
- 核小体 (cell nucleus)には、遺伝情報である DNA のほか、核タンパク質、RNA（リボ核酸）が含まれている。
- リボソーム (Ribosome、タンパク質の製造工場) は、細胞核の DNA より伝令 RNA（設計図、en:MessengerRNA）を読み取り、転移 RNA（en: Transfer RNA (TRNA)）に結びついたアミノ酸から所定のタンパク質に組み立てる。（細胞膜を構成するタンパク質、分泌タンパク質を合成）
- 小胞体 (endoplasmic reticulum) は、リボソームで作られたタンパク質を立体構造（折りたたむ）に関わっている。
- 粗面小胞体（そめんしょうほうたい: rough-surfaced endoplasmic reticulum, rER）では、リボソームが付着しており、ゴルジ体やリソソーム、小胞体、細胞膜等を構成するタンパク質および、分泌タンパク質を合成。
- ゴルジ体 (Golgi body、タンパク質の最終検査工程) は、リボソーム → 小胞体 → ゴルジ体へ運ばれ、分泌タンパク質や細胞外タンパク質の糖鎖修飾や、小胞体（粗面小胞体）により生産された各種前駆体タンパク質の化学的修飾（タンパク質を完成）を行いタンパク質を分類し、分泌顆粒、リソソームあるいは細胞膜にそれぞれ振り分ける働きをもつ。
- エンドソームは、物質の選別、分解再利用の機能。
- リソソーム (Lysosome) は、体高分子の分解と再利用。また、細胞内の分解装置としてだけでなく、他にも様々な機能を有しています。リソソームのエキソサイトーシス（細胞外への物質の放出）は、損傷した細胞膜の修復、細胞外マトリックスの分解などに関与。リソソーム膜の透過性亢進 (lysosomal membrane permeabilization) と細胞死との関連も報告されている。また、リソソームは細胞内の栄養状態（アミノ酸など）を感知する場としても重要で、さらに細胞内のアミノ酸濃度を感知するセンサータンパク質の多くリソソーム膜上に局在している。細胞内のアミノ酸濃度が上昇すると、細胞成長・代謝・タンパク質合成などの様々な細胞機能を制御する重要なシグナル因子で、その活性化はリソソーム膜上で起こる。リソソームの内腔は種々の加水分解酵素を含み、細胞内外成分の分解機能を担っている。
- 分解基質はエンドサイトーシス、マクロオートファジーなどの経路によってリソソームに輸送される。分解された物体のうち有用なものは、細胞質に吸収されます。不用物はエキソサイトーシス(細胞外へ放出) によって廃棄されるか残余小体 (residual body) として細胞内に留まる。
- 一次リソソーム (primary lysosome、一次水解小体)：分解基質を含まないリソソームを指し、内部が均一な高電子密度顆粒。
- 二次リソソーム (secondary lysosome、二次水解小体)：エンドソーム、ファゴソーム、オートファゴソームと融合し分解基質を含んだ一次リソソーム。二次リソソームは、さらに基質の輸送経路に従ってファゴリソソーム (phagolysosome、食込融解小体)、オートリソソーム (autolysosome、自家食融解小体) と呼ばれている。細胞内にはさまざまなリソソームがあり、その大きさ・形状は様々に異なっている。

- リソソームが含有する加水分解酵素群は酸性条件下で効率良く働く性質を持っており、リソソーム内部の水素イオン指数はプロトンポンプの働きによって 水素イオン指数値 pH5 前後と酸性に保たれている．（pH7 が中性）このことによって、中性状態の他の細胞内区画ではリソソームが含む加水分解酵素は不活性となり、不必要な反応を防いでいる．
- ライソソーム（リリソーム）に障害が起るとミトコンドリアの鉄代謝に影響を及ぼし、糖脂質を分解するライソソーム酵素、グルコセレブロニターゼ(GBA)の欠乏によるゴーシェ病発病．ゴーシェ病は、肝臓や脾臓の肥大、血小板減少により貧血症、骨が大変もろくなり、パーキンソンニズムを合併しやすく鉄分の沈着も見られる．

62.7.4.3 樹状突起

樹状突起は本来、神経情報の受け手として働く構造である．神経細胞体から伸びる二種類の細胞質突起のうちの一つで、多くの神経細胞では複数本あり、末端に進んで太さを徐々に細めながら、木の枝のように分岐を繰り返す．



細胞体から出る場所と樹状突起の幹の数、伸びる方向、広がり大きさ、分岐の仕方は非常に複雑で変化に富む．神経細胞の形態学的分類は、基本的にはこれら樹状突起の分岐様式を目安に行われる．興奮性シナプスをもつ多くの神経細胞は、樹状突起の表面から多数のスパインという直径 $1\sim 2\mu\text{m}$ 程度の棘状の微細な突起を出している．これは、樹状突起から派生する部分が細い茎状で、その先端が膨らんだ形をしている．茎の長いもの、短いもの、分岐するもの、頭部の丸いもの、糸瓜状のものなど、いろいろな形がある．頭部では他の神経細胞、ときには自身の軸索終末と接触して、それらから入力を受けるた

めのシナプスをつくる．スパインはまたニューロン活動や局所環境の変化に依存して形状を変化させることが知られており、神経回路の可塑的な再構成に重要な役割を果たしている．

樹状突起の細胞質は、細胞体から連続的に移行する．そのため突起の起始部では細胞質の構成は細胞体と本質的に同一である．細い部分に移行するにつれて粗面小胞体は少なくなって、主な小器官はポリゾーム、滑面小胞体、ミトコンドリアから構成されるようになる．それらは、突起の長軸方向に並行して走る細胞骨格の間に埋まって存在する．樹状突起内に数多く見られる微小管やニューロフィラメントはスパインの中には進入しない．スパイン内には基質に混じって、アクチン繊維からなるさらに細いマイクロフィラメントや樹状突起から連続する滑面小胞体が見られる．数個の円盤状の滑面小胞体が薄板を間に介して層板状に重なり、特殊化したものをスパイン装置といい、大脳の錐体細胞の樹状突起スパインに見ることがある（Gray, 1950.）．

62.7.4.4 軸索

軸索は、神経情報を標的細胞に出力・伝達する構造で、細胞体から一本だけ出る。軸索の始まりを軸索起始部といい、細胞体の起始円錐から伸びる。起始円錐の細胞質の構成から見て、軸索は樹状突起の派生のしかたとは本質的には異なっている。細胞膜は細胞体に連続するが、軸索ではとくに軸索膜、中の細胞形質は軸索形質とよぶ。初節の構造の特徴は、軸索形質中に棘状になった微小管や少量のポリゾームの存在と形質膜直下の裏打ち構造が見られることである。初節にはナトリウムイオンチャンネルとカリウムイオンチャンネルが密集していて、ここが活動電流の発生する場所とされてきたが、活動電位の発生部位の詳細についてはいまだに異論のあるところである (Clark et al., 2005; Palmer & Stuart, 2006.)。

初節以降、髄鞘で包まれる軸索 (有髄神経) は、ほぼ一定の太さと円形の断面を保ち、終末に続く。側副枝を出すものもあるが、多くは終末近くで髄鞘を脱いだあと、枝分かれする。髄鞘のない無髄神経のなかには、走行途中に瘤状の膨らみをもつ有節性繊維もあり、この部ではシナプス小胞が蓄積して、通過型シナプスを形成している。初節以降の軸索形質中には長軸方向に走る微小管やニューロフィラメント、ミクロフィラメントが見られる。

また、細長いミトコンドリアや滑面小胞体も長軸方向に配列して散見されるが、粗面小胞体やゴルジ装置は見られない。軸索内にはこれらタンパク合成のための小器官がないので、軸索を構成する分子やシナプス機能に関する分子は細胞体で生産されてから軸索に輸送されてくることになる。

62.7.4.5 シナプス

シナプスとは、神経情報を出力する側と入力される側の間に発達した、情報伝達のための接触構造である。最も基本的な構造はシナプス前細胞の軸索末端がシナプス後細胞の樹状突起に接触しているものである。シナプスには大別して化学シナプスと電気シナプスがあり、出力する側の細胞をシナプス前細胞、入力される側の細胞をシナプス後細胞という。中枢神経系の多くのシナプスを占める化学シナプスでは、活動電位の到来により、シナプス前部の電位依存性カルシウムチャンネルが開き、その結果カルシウムが流入し、シナプス顆粒の開口放出を引き起こす。その結果シナプス顆粒に含まれている神経伝達物質がシナプス間隙に放出される。神経伝達物質は、シナプス後部にある神経伝達物質受容体に結合し、直接膜電位を変化させるか細胞内二次メッセンジャーを活性化することで伝達を行う。化学シナプスは興奮性シナプスと抑制性シナプスに細分される。一方、電気シナプスは接触膜上のギャップ結合を介して、膜電位変化を直接的に次の神経細胞に伝える構造である。このように受け取られたシナプス電位が細胞体まで伝わり、軸索小丘で統合され、最終的にシナプス後細胞が発火するかどうかが決まる。この影響の相互作用を神経統合と呼ぶ。またシナプス伝達の効率は必ずしも一定ではなく、入力の強度により変化する。これをシナプス可塑性と呼び、学習・記憶の細胞メカニズムであると考えられている。

62.7.4.5.1 化学シナプス

電気信号として情報伝達されたシナプス前細胞が、シナプス前終末で化学的な情報伝達物質としてその情報を出力し、シナプス後細胞が化学的情報を受容体で受け取る仕組みを化学シナプスという。

化学シナプスは、基本的に2つの細胞膜 (シナプス前膜・シナプス後膜) からなり、向かい合った細胞膜同士の隙間をシナプス間隙と呼ぶ。情報伝達には基本的には方向性があるので、情報の出力する側をシナプス前細胞 (シナプス前ニューロン)、入力される側をシナプス後細胞 (シナプス後ニューロン) と呼ぶ。

多くの場合、シナプス前要素は軸索終末であり、その構造から終末ボタンと呼ばれる。シナプス間隙に面する軸索膜 (シナプス前膜) には、電子密度が高い裏打ち構造を持つ部位があり、アクティブゾーン (活性部位) という。アクティブゾーンは後述するように、開口放出の場と考えられている。一方、多くの場合、シナプス後要素は、細胞体や樹状突起 dendrite である。シナプス間隙を挟んだアクティブゾーンの対向面には膜の電子密度が高い裏打ち構造 (シナプス後肥厚部 (PSD)) が厚く発達している。

シナプス前膜の厚さにくらべシナプス後肥厚部が極端に厚いものを非対称性シナプス（Gray 1 型）と呼び、興奮性シナプスの特徴とされている。シナプス間隙は約 30 nm と広く、シナプス前終末のシナプス小胞の形状は小型球形である。なお、興奮性シナプスが樹状突起に投射する場合、樹状突起棘 という特徴的な構造をとることがある。一方、シナプス前膜の厚さとシナプス後肥厚部の厚さがあまり変わらないものを対称性シナプス（Gray 2 型）と呼び、抑制性シナプスの特徴とされている。シナプス間隙は約 20 nm 弱であり、興奮性シナプスのシナプス間隙に比べて狭い。

軸索—軸索のシナプスや樹状突起—樹状突起のシナプスの存在も知られており、また、軸索の途中でシナプスをつくる終末などの構造を取る場合もある。

62.7.4.5.2 電気シナプス

電気シナプスとは、細胞間がイオンなどを通過させる分子で接着され、細胞間に直接イオン電流が流れることによって細胞間のシグナル伝達が行われるシナプスのことを指す。網膜の神経細胞間や心筋の筋繊維間などで広範に見られる。化学シナプスのように方向づけられた伝達はできないが、それよりも高速な伝達が行われ、多くの細胞が協調して動作する現象を引き起こす。

電気シナプスは無脊椎動物の神経系では一般的にみられるが、長らく脊椎動物の中樞神経系では見出されておらず、脊椎動物の脳での神経伝達は化学シナプスのみによるものと考えられていた。後になって海馬や大脳皮質の抑制性介在神経細胞の樹状突起間や下オリブ核そして視床などでも発見され、伝達の遅延が問題になる中枢情報の重要な伝達手段となっていることが見出された。これにより同期した活動が大脳皮質に投射することが脳波として観察されることが明らかになった。

電気シナプスは一般に、コネクソンというタンパク質 6 量体が 2 つの細胞の細胞膜を貫通し、ギャップ結合と呼ばれる細胞間結合を形成している構造を持つ。コネクソンはコネキシンというタンパク質が六角形に配列した 6 量体構造で、中央に小孔が存在する。この小孔はカルシウムイオン濃度によってコネクソンが変形することで開閉する。小孔が開いているときには分子量が 1000 程度以下の分子を通過させ、濃度勾配圧などによって拡散する。化学シナプスが数十 nm の間隔を持つのに対して、電気シナプスではコネクソンが両細胞膜の間隔を数 nm まで接近させており、極めて近接している。

62.7.4.5.3 可塑性

シナプスの活動状態などによってシナプスの伝達効率が変化するシナプス可塑性は、記憶や学習に重要な役割を持つと考えられている。シナプス前細胞とシナプス後細胞がともに高頻度で連続発火すると、持続的な EPSP によりシナプスの伝達効率が增加する。これを長期増強（LTP; Long Term Potentiation）という。また、低頻度の発火や、抑制性シナプス後細胞の連続発火による IPSP の持続によって、シナプスの伝達効率が低下する現象を長期抑圧（LTD; Long Term Depression）という。近年では、シナプス前細胞とシナプス後細胞の発火時間差のみによっても結合強度に変化が見られることが分かっている。これをスパイクタイミング依存シナプス可塑性（STDP; Spike Timing Dependent Plasticity）という。また、一旦 LTP や LTD を起こしたシナプスに対して適切な刺激を与えると、その LTP や LTD が消失する事も知られており、それぞれ脱増強（Depotentiation）、脱抑圧（Dedepression）などと呼ばれる。

第63章 精神と神経科学と脳科学のあいだ

意識研究を進めていく上において、避けて通ることができないのが「精神」、「心」、「意識」、あるいは、「魂」とよばれるものである。これらの定義は明確ではないことから、さまざまな見解がある。しかし、神経科学や脳科学という切り口から「精神」について何か学べることができるのではないかという思いもあり、精神疾患から心の深層に迫るアプローチにより、人格、行動の変化と意識障害、統合失調症、うつ病のそれぞれの症状と脳との関係についての基本的な事柄について述べたいと思う。

63.1 精神疾患と脳科学のアプローチ

精神とは、心の働きの中でも、とくに目標思考的な側面を示す言葉であるが、それより以前に、物質、あるいは、身体に対する対語としての意味合いが強い。英語では、spirit, mind, soul, heart などのさまざまな語に対応するが、やはり、spirit, soul といった、霊性に近いものを示していると言える。

したがって、物質界に相對すべき「精神」を、再び脳という物質に還元しようとすることに大きなパラドックスがある。そのパラドックスを乗り越えるために精神医学や神経心理学がある。精神という概念に物質の入り込む余地はない。しかし、現実には精神疾患を患っている患者は多い。その患者とコミュニケーションを取りながら科学するのが精神医学である。主として、言語によるコミュニケーションをとおして、精神を探究してきた心理学、哲学と、物質として脳を探究してきた神経科学が会う場所として精神医学が存在する。このことから明らかなように、精神を理解するということは、あらゆる知を総動員しなければ精神の真実には辿りつかないだろうと思うのである。もちろん、精神医学、神経科学、心理学以外にも遺伝学、生物学、生態学・・・など、あらゆる知見を元に探究することが求められている。そうはいつてもあまりにも広範で一回ではとてもまとめきれないことから、本章では脳疾患、とくに人格、行動の変容と意識障害、統合失調症、うつ病について論じることとする。さらなる詳細は第7巻以降の各論で詳細を論じる予定である。

63.1.1 人格・行動の変化

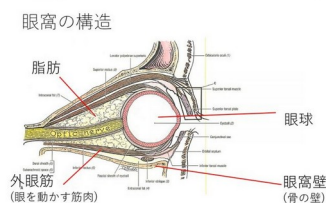
63.1.1.1 前頭葉と人格

人の脳の複雑な神経ネットワークには、我々が周囲の物の色や形を見分ける力、音を聞き分ける力、道具をうまく操作する力、言語を操る力、など、我々が生きていく上で極めて重要なさまざまな能力をもっている。そのため、脳の一部が外傷や脳卒中などで損傷を受けると、このようなさまざまな働きのいくつかが損なわれることになる。前章でも少し述べたが、異なる脳の領域は異なる能力にとって重要であるため、脳のどの場所が損傷を受けたかによって損なわれる能力も異なってくる。たとえば、左半球の特定の場所に損傷を受けると、言語を操作する機能だけが目立って障害されるので、そのような脳領域は言語野とよばれる。

研究が進むにつれて、脳のどの場所がどのような機能に対応するのかという脳地図が次第に明らかになってきている。ところが、前頭葉、とくに前頭前野とよばれる脳の前方の非常に広い領域を占める大脳皮質については、その働きが長い間十分に解らないままになっていた。前頭前野が傷つくと、たしかに傷を受けた人は何かの機能を失うが、言語機能を失った、計算能力を失った、というように、何が失われたかを具体的にうまく言い表すことができなかったのである。とはいっても、前頭葉に傷を受けた人々のその後の行動を観察することによって、前頭前野という脳領域は、我々の人格、行動パターンと深く関係しているのではないかということが次第にはっきりしてきた。前頭前野に大きな傷を受けると、人柄が変わってしまい、それまではうまくやれていた学校や職場といった社会の中での生活をうまくやっていくことができなくなってしまうのである。有名な症例として 第4巻 第39章でも簡単に紹介している、フィネアス・ゲージ (Phineas Gage)⁷⁰の症例があるので紹介する。

フィネアス・ゲージは、1848年に米国の外科医 Harlow によって報告された事故当時25歳の男性である (Harlow,

1848)。鉄道敷設現場での爆発事故により金属棒が前頭葉眼窩面 (がんかめん) から内側前頭葉を貫通し、ゲージは奇跡的に一命を取り留めたものの、事故から20年後、すでにゲージが死亡した後、Harlow が報告した記載によると、ゲージの事故後の人格は、事故前とは一変してしまったとされている。以下に、Harlow の記載を引用する (Harlow, 1868)。



”事故前は、雇い主はゲージを職場における非常に優秀なリーダーと見做していたが、ゲージの精神

の変化があまりにも大きかったため、事故後は同じ仕事を与えることができなかった。ゲージは移り気で、不遜で、以前はそんなことはなかったのに、時折酷く罰当たりな行為に耽るようになった。同僚にはほとんど敬意を払わず、自分の欲求と合わない束縛や忠告には我慢ができず、手に負えないほど頑固になることもある一方で、気まぐれで、優柔不断で、将来の行動についてたくさん計画を立てるが、準備が整ったと思うと、もっとうまくいきそうに見える別の計画と引き換えに放棄する。このような点で、彼の精神の根本的な変化は決定的であり、彼の友人や知人は、「彼はもはやゲージではない」と言った。”

この19世紀の症例報告こそが、前頭葉損傷が人の行動、人格を大きく変えてしまうことを示した歴史的な症例記録である。このような劇的な報告に触発されて研究が進み、今日では、前頭葉が「人格や倫理性の座」というような骨相学的な解釈を超えて、それぞれの行動変化がなぜ起こるのかというメカニズムさえ理解可能なところまで、研究の成果は到達している。

ただ、フィネアス・ゲージについて、最近になって発表された奇妙な後日談がある。脳損傷の部位については、保存されていたゲージの頭蓋骨から金属棒の軌跡と脳損傷部位を推定した Damasio らの研究などから、両側の前頭葉であると推定されてきた (Damasio, et al., 1994.)。前頭葉の両側に大きな傷があれば、さまざまな行動変化が起きても不思議ではない。ところが、最近になって、残された頭蓋骨の破損部位から金属棒の軌跡をより詳細に検討した研究からは、損傷部位は左前頭葉に局限していた可能性が指定されているのである (Ratin et al., 2004.)。

70フィネアス・ゲージ；第4巻 第39章 ”39.1.4.7 ソマティック・マーカー仮説 (Damasio, 1994)” 参照。

損傷部位以上に問題なのが、実際のケースの記述である。フィネアス・ゲージは、あまりに有名な症例なので、前頭葉について書かれたたくさんの著述に登場してくる。ところが、その多くは、前に書かれた同様の著述からの引用がほとんどという状況であった。最近になって発表された、フィネアス・ゲージについての原資料に丁寧にあたっていた医学史研究において「フィネアス・ゲージの人格・行動変化」には具体的な証拠・資料が極めて乏しいことが明らかにされた (MacMillan, 2002.)。残された記録のどこをどう読んでも、具体的にフィネアス・ゲージが社会行動の能力を大幅に失ったことを示す具体的なエビデンスが見つからないというのである。報告者の Harlow が当時隆盛であった骨相学の影響を受けていたことから、ゲージの人格変化の記載に骨相学的な先入観が混入したようである。さらに、その後の前頭葉研究者らも、自らの前頭葉仮説に辻褄が合うように、多少症例記述を脚色してきた可能性さえ指摘されている。

たしかに、これまで説明が困難とされてきた前頭葉の働き、そしてその人格や行動へ与える影響について、最近の神経科学の進歩によって、理解の糸口が掴めつつある。ただ、当時の症状、すなわち、行動や人格の変化は、周囲の環境によっても大きく異なった現れ方をすることも多い。前頭葉損傷の直接の結果だけではなく、障害を負ったことへの苦悩感など、間接的なさまざまな要因の影響も、症状の理解を難しくする。

63.1.1.2 人格・行動変化が起こるメカニズム

脳損傷の人格や行動の障害についてさらに詳しく見てみることにする。そこから、前頭葉の働きについてどのようなことが解るのかを考えてみたい。

63.1.1.2.1 アパシー

やる気が出ない、何事にも興味がもてない、といった社会行動への意欲の低下がみられる。このような症状を専門用語ではアパシーという。アパシーは奇妙な症状である。脳損傷のあと、病院や家庭で、リハビリテーション、職場復帰への準備、余暇の楽しみなどに熱が入らず、1日をぼんやりと無為に過ごす傾向の人たちがいる。こういった人たちに対して、客観的に見て思うことは、脳に大きな傷を受けて起きた後遺症で、元の仕事もできなくなったので気分が落ち込んで、そのために元気がなくなっているのではないかと常識的には思うのである。もちろん、そのような気分の落ち込み、つまり、抑うつ状態も脳損傷には頻繁に認められる症状ではあるが、そういった人たちとは別に、気分の落ち込みが目立たないが、行動だけが減ってしまう人たちがいるのである。これがアパシーである。つまり、アパシーは、うつ病とは別の症状である。抑うつ状態にある人たちは、自分の現在の状態や将来について悲観的に捉える傾向があるのとは対照的に、アパシーの状態にある人たちは、家族や周囲の人たちが心配するのをよそに、自分の現在の状態や将来について無関心な傾向を示すのである（Marin, 1991.）。

63.1.1.2.2 意思決定の障害

前頭葉損傷のなかには、日常的な場面において、合理的な判断ができなくなることが特徴的な人たちもいる。もちろん、脳に損傷のない人であっても、常に合理的な判断を行っているかと言えばそうとも言えないことは多々ある。しかし、前頭葉損傷で見られる意思決定の障害は、借金を重ねたり、自分の仕事に必要な土地を譲ってしまったり、その判断の乱れは周囲を驚かすものである。しかも、これらの人では、判断の基準になるような知的能力、たとえば、金銭の計算とか、契約書の文面の理解は保たれているのである。それだけに最終的な判断、すなわち、意思決定の部分だけに乱れが生じているように見えるのである。

63.1.1.2.3 攻撃性・反社会的行動

もう一つ、前頭葉損傷後に見られる特徴的な問題が、攻撃性の亢進である。前述した借金を重ねた男性の症例の場合、その判断の乱れによって直接被害を受けるのは当事者自身である。これに対して、些細なことで暴言や暴力に至る攻撃的傾向は、その矛先が他者へ向かうという点で医学的問題にとどまらず、社会的問題へとつながることもある。

たとえば、ベトナム戦争の退役軍人に対する大規模な調査（Grafman et al., 1996.）では、前頭葉に損傷をもつ群が、前頭葉以外の脳部位に損傷をもつ群、脳損傷をもたない群を対象として、攻撃行動、暴力の頻度について比較されている。

- 前頭葉のみに損傷をもつ群の14%が暴力や武器破損への関与歴があった。
- 前頭葉に損傷を持たない脳損傷群では8%が暴力や武器破損への関与歴があった。
- 脳損傷を有さない群では4%が暴力や武器破損への関与歴があった。

結果は、上記のとおり、前頭葉のみに損傷をもつ群は、たしかに攻撃性、暴力の発生頻度を高めると言えるが、その頻度は、前頭葉損傷に攻撃的傾向や暴力が必発するとも言えるほど高いものであるとは言えない。ところで、攻撃性と言っても、それにはさまざまなタイプがある。一般に攻撃は大きく分けると、敵対的攻撃、道具的攻撃に分類される（Ramires & Audreu, 2006.）。前者は、衝動的で思慮を欠き、怒りによって誘発され、標的に危害を加えたいという動機を究極的な動機として、何らかの誘因への反応として生じる攻撃である。感情的、衝動的、反応的攻撃ともよばれている。一方、後者の道具的攻撃は、標的を傷つける以外に何らかの目的があり、攻撃することは、その目標を手に入れるための計画的な手段なのであり、反応的というよりは、予め準備されるものである。

このような反動的攻撃と道具的攻撃の区別が、前頭葉と攻撃性の関連を考えるうえで重要であることが解ってきた。たとえば、殺人犯、殺人未遂犯を対象とした安静時のポジトロン断層撮影（PET）による脳画像研究では、殺人が主として反動的攻撃に基づくと考えられた群では、前頭葉の代謝の低下が認められたが、殺人が主として道具的攻撃によると考えられた群では、そのような傾向は認められなかった（Raine et al., 1998.）。このようなことから、Blair は、反動的攻撃と道具的攻撃を区別した上で、それぞれの神経基盤を推察すべきであるとし、前頭葉、特に OFC の直接的関与が明白なのは、反動的攻撃の方であると述べている（Blair, 2004.）。

- ・ 脳損傷、とくに前頭葉損傷に基づく反動的攻撃の亢進のメカニズムはどのように考えられているのだろうか？

Blair の仮説を紹介する（Blair, 2011.）

反動的攻撃の直接の出力に関わるのは、内側視床下部や背側中脳水道周囲灰白質と考えられるが、OFC はその調整において重要な役割を果たす。そのような調整プロセスの候補として以下の2つが挙げられる。

第一が、期待される報酬を計算し、もしその期待が満たされなかったときには、そのことを感知する役割である。期待される報酬を得ようとする行動を開始したものの、期待した報酬が得られなかった場合には、OFC は、皮質下の反動的攻撃出力を活性化する。一方で、期待した報酬が得られた場合には、システムの神経活動を抑制する。OFC のこのような調整的役割が破綻することによって、過剰で状況に合わない反動的攻撃が発動されることになる。

第二が、自分の怒り情動を抑える効果のある他者の情動を認知する能力、たとえば、他者の怒り表情を認知する能力への OFC の関与である。Blair と Cipolotti の報告した症例は、外傷性の両側前頭葉損傷患者で、受傷後、病院スタッフ、他者への攻撃的行動を認めるようになった（Blair & Cipolotti, 2000.）。この患者の神経心理学的検査の成績のなかで、Blair らが目にしたのが、他者の情動の推定に関わるいくつかの検査である。すなわち、この患者は、情動的表情を示す顔写真からその人物の感情を推測する表情認知検査で怒りの表情の認知に障害を認め、さらに、情動的状況を描写した物語を提示し、主人公がどう感じているかを問う課題で、怒りの情動を主人公に帰せることに障害を認めた。つまり、いずれの検査でも、他者の陰性感情⁷¹を読み取る能力に障害を認めたのである。

他者の怒りの情動の読み取りに障害があると、過去の体験において他者の怒りと結びついた社会的逸脱行動の抑制がうまくいかず、反動的攻撃が生じるのではないかと、Blair らは考察している。つまり、眼窩前頭皮質は、他者の怒り情動という社会文脈的表象をもとに行動を変化させる役割を担っており、そのようなシステムの破綻が、攻撃性の増大につながっているという考えである。

このような Blair らの視点とは異なる観点から、前頭葉損傷と攻撃性の関連を考察した研究がある。Anderson らは、前頭葉損傷と攻撃性の関連について、著しい暴力、虚言癖などの社会的逸脱行動に加え、罪悪感の欠如、他者への共感の欠如を示した2症例を報告した（Anderson et al., 1999.）。この2症例に共通していたのは、いずれも発達の早い段階で前頭葉に損傷を負っていたことであつた。1例めが生後15ヶ月時の交通事故での前頭葉損傷、2例めは生後3ヶ月に右前頭部の腫瘍摘出であつた。それぞれ、20歳、23歳のときに評価が行われた。成人になってからの前頭葉損傷例との違いは、これらの患者では、社会的、道徳的推論に欠陥を認めること、そして、その社会的逸脱行動の程度が激しいことであつた。Anderson らは、前頭前皮質は複雑な社会的慣習や道徳規則の獲得に必須であり、これらの獲得が生じる発達段階より早い段階でそのシステムが破壊されてしまうと、健全な社会行動を裏付ける規範自体が獲得されないままになり、精神病質に匹敵するほどの社会的逸脱行動にいたるのではないかと、推察している。

71 陰性感情；とくに怒りの感情

63.1.2 統合失調症

既に、第 62 章でも”62.5 統合失調症と自我の崩壊”を簡単に述べているが、ここでは、医学的見地も合わせてさらに詳細について述べたいと思う。

統合失調症とは、気分障害（うつ病、躁うつ病）と並んで 2 大内因性精神病あるいは機能性精神疾患の 1 つであり、思春期から青年期に発症することが多い。ちなみに、「内因性」とは、感染や外傷など外部からの影響や、腫瘍や内分泌代謝障害など身体的な異常から引き起こされるのではないということを意味しており、「機能性」とは脳にはっきりした組織的病変があるわけではないという意味である。19 世紀までは精神疾患そのものの分類が定まっていなかったが、20 世紀初頭ドイツの精神科医 Kraepelin が、精神疾患の横断的症状と経過という縦断的側面の両方を加味して、精神疾患を今で言う気分障害と統合失調症の 2 大カテゴリーに分類した。統合失調症は気分障害と異なり、いったん発症すると慢性進行性に病状が悪化し、精神的に荒廃状態にいたる人が多かったので、Kraepelin は早発性痴呆という名をつけた。これは、今とちがって良い治療薬が存在しなかった当時の状況を反映している。その後、ドイツ語では Schizophrenie、英語では schizophrenia と命名され、今日に至っている。Schizophrenie という用語は、スイスの精神科医 Bleuler がつくったもので、精神が宿るといわれていた横隔膜（Phren）から分裂（Schizo）するという合成語である。Bleuler は、純粹に心理学的見地から、患者では思考過程が乱れるという要素に注目して Schizophrenie という病名をつくったが、日本では明治時代ドイツ医学を導入した際「精神分裂病」と訳した。「精神分裂病」という病名は偏見を与えるため、2002 年日本精神神経学会によって Schizophrenie に対する訳語は「統合失調症」へと変更された。

63.1.2.1 疫学・原因

思春期から青年期に好発することは述べた。以下に疫学・原因についてまとめる。

男性と比較して女性は平均発症年齢が遅い。

障害発症率は、人種、地域、時代を問わず1%弱で一定であるといわれている。統合失調症は古代ギリシャ時代から知られていたもので起源は人類の歴史上かなり古いと考えられる。その場合、この疾患は生殖可能年齢に発症することから、子孫の生産性において不利と考えられる。そのため発症頻度は減少していくと想像できるが、時代を超えて発症率が一定というのは現在でもパラドックスとなっている。

- ・ 統合失調症は、患者の親族で発症率が一般集団に比べて高く、養子研究で、養子となった子どもの発症が育ての親より生物学的両親が統合失調症に罹患していたかどうかにより強く影響されることが報告されていること。
- ・ 二卵性双生児における一卵性双生児における発症一致率（50%前後）が高い。

などの疫学的データより、遺伝的要因が関係していると考えられる。ただ、その場合、典型的なメンデル型の優性遺伝、劣性遺伝モデルには当てはまらず、糖尿病や高血圧などのありふれた疾患と同様、複雑遺伝疾患の形式が想定される。それは、疾患の発症に関与する遺伝子異変（多型）は多数あり、どの遺伝子多型をとっていても非発症者にもあり、単にその多型の頻度が発症者では若干高いあるいは低いという機構である。複雑性遺伝疾患の病因遺伝子は、このように疾患に100%特異的ではなく疾患の感受性に影響するのみであるので、感受性遺伝子とよばれる。

一卵性双生児における発症一致率が100%でないことから明らかなように、環境要因も発症に影響していると考えられる。発症率を高める環境の危険因子としては、母体妊娠中のインフルエンザ疾患や大きなストレス、産科的合併症、冬生まれ、子どものときの家ネコへの曝露やトキソプラズマ症、母子間のRh血液型不適合、幼少期の親との別離などが知られている。また、母親が妊娠中に極度の食糧困難に晒された場合も、生まれてきた子どもの将来の統合失調症発症率を2倍ほどあげることが、大規模な事例の冬季飢饉1959－1961年の中国における飢饉（StClair et al., 2005.）から知られている。以上から環境要因として影響の大きい因子は、脳の胎生期～早期の発生、発達、神経回路形成に侵襲を与える事態が考えられる。このようなことから、統合失調症の発症には微細な神経発達障害が基盤にあるのではないかという仮説が提唱されている（神経発達障害仮説）。

統合失調症の発症を高める危険因子は、遺伝要因、環境要因を含めて多種あることが想定されており、発症は危険因子の総和がある閾値を超えた場合に生じるという“多因子－閾値モデル”が統合失調症の原因・発症モデルとして祈られている（Gottesman, 1990.）。また、多因子の組み合わせは個人によって当然異なるので、統合失調症とは原因において異種性の度合いが高く、単一な疾患というより症候群という捉え方が適当であると考えられている。

63.1.2.2 症状・経過

はっきりした精神病様症状出現の前に、軽度精神的変調の前駆機が見られることが多い。2～5年程度の期間であるが、この時期には非特異的兆候が見られる。以下のような兆候が知られている。

(1) 身体的・精神的変調

- ・ 眠れない
- ・ 漠然とした不安感
- ・ 緊張感
- ・ 神経が高ぶって刺激されやすい
- ・ 気分の落ち込み
- ・ 集中力の低下
- ・ 疲れやすい

(2) 行動変化

- ・ 人付き合いを避ける
- ・ 引きこもりがちになる

さらに、前駆機後期になると、猜疑心や関係念慮⁷²、妄想気分⁷³が出現する。このような発症前後の自分を取り巻く世界の変容感、文学、芸術作品に取り上げられることが多く、たとえば、三島由紀夫の『鏡子の家』には次の記述がある。

”しかし今見える赤や緑や青や白は、色彩ではない。かつて見ていたような色彩ではない。それは鮮明されないながら明らかに1つ1つの意味を帯びていて、現れた絵は、妙にけばけばしい象徴的構図をもった萬意画になったのだ。『これはなんだろう』彼は神秘的恐怖に搏たれた。”

また、ムンクの「不安」や「叫び」の絵は、発症前駆期や発症後早期の心象を投影しているのではないかとされている。

明瞭な精神病期に入ると、活発な精神病兆候が出現する。それらは、陽性症状と陰性症状に大別されることが多いが、前者には幻覚⁷⁴、妄想⁷⁵、思考過程の障害⁷⁶、自我障害などが含まれる。自我障害とは自我意識の障害（次節で述べる）で、自己と他者を区別することの障害を指し、具体的には考想吹入⁷⁷、考想奪取⁷⁸、考想伝搬⁷⁹、考想察知⁸⁰などの症状に繋がるとされている。

72 関係念慮；周囲で人が話しているのを自分の悪口を言っていると感じること。

73 妄想気分；何か異様なことが起こりつつあるという確信を抱くが、それがいまだはっきりした一定のものを意味しているわけでもなく、漠然とした不気味さ、不安に満ちた変容感として感じられること。

74 幻覚；自分を非難する内容の幻聴が主体

75 妄想；客観的にはあり得ない内容を強固に確信し、訂正不能であること。被害的内容が多い。

76 思考過程の障害；話の脈略がなくなるなど。

77 考想吹入；他人の考えが入ってくると感じる事。

78 考想奪取；自分の考えが他人に奪われていると感じること。

79 考想伝搬；自分の考えが他人に伝わっていると感じる事。

80 考想察知；自分の考えは他人に知られていると感じること。

陰性症状としては、感情鈍麻⁸¹、疎通性の障害⁸²などの感情面の障害、常同的思考⁸³の出現や抽象的思考の困難さなどの思考面での障害、自発性の低下、意欲低下、無関心などの意欲の面での障害が含まれる。

経過は、治療水準が進歩した現在では、典型的には初回急性期エピソードから始まり治療による回復期、その後の安定期があるが、長期予後に関しては、70～80% の患者は種々の程度で最初と寛解を繰り返し、10～15% は再発せず回復し、残りの10～15% は重篤な精神病状態のままであると言われている。経過には、発症後いかに早く治療を開始するかや、治療を積極的に続ける人とそうでない人の個人差なども大きく影響する。

81 感情鈍麻；感情が平板化し、生き生きとした応答が失われること。

82 疎通性の障害；他人との心の通じ合いができにくくなること。

83 常同的思考；同じ内容の繰り返しで、周囲の状況にも適合しないこと。

63.1.2.3 自我意識の障害

上述したように、統合失調症は思考、認知、知覚、情動など、ヒト脳高次機能の広汎な領域にわたる障害を引き起こす。また、このような症状の特質から、ヒト以外の動物で統合失調症があるのかどうか不明であり、したがって、動物モデルの研究には限界があるとされている。ヒトにおける統合失調症の出現は、霊長類のなかで爆発的に大脳新皮質が発達した結果であるという考え方もあり（Horrobin, 2002.）、統合失調症の原因、病理、病態解明は、ヒトをヒトたらしめている脳の高次機能の機構解明にもつながるのではないと思われる。また統合失調症の症状は、ヒトにおける精緻な言語獲得にも関連している可能性がある。

さて、一見多彩な統合失調症の症状のうち、どれが最も本質的な基本障害であるか、症状のディメンション構造の考察が歴史的にはなされてきた。現在、の生物学的研究では、認知障害がよく取り上げられるが、それは客観的な心理検査テストバッテリーで評価可能であり、画像、遺伝子、薬理など他の研究結果と組み合わせて考察できることが一因であると思われる。

一方、精神病理学的な考察から統合失調症の基底症状として重視されてきたのが”自我障害＝自我意識の障害”である。意識の定義となると、依って立つ学問的立場からいろいろな意味づけがあるが、簡潔な臨床的意義としては、

- ・ 自分と周りのことがわかっている状態を意識があるという。

自我意識とは、自分自身を認識する意識である。自我は成長につれて形成されるもので、青少年期になると自己と他者とを明瞭に認識するようになり、自我意識を体験する。この時期が統合失調症の好発時期と重なる。ドイツの精神医学者であり、実存主義の哲学者であった Karl Jaspers は、自我が自己自身をいかに意識するかの様式を4つの形式に分けた（加藤ほか, 2006.）。

- ・ ① 能動意識

自己の知覚、表象、思考など心的過程は「自分が」しているという意識。

- ・ ② 単一性の意識

自我が同一瞬間に1つであるという意識。

- ・ ③ 同一性の意識

過去と現在の自分は同一のものであるという意識。

- ・ ④ 外界や他人に対する意識

自己と外界、自己と他人を区別する意識

このような自我意識が障害されると、次のような症状につながるとされる。上記①～④についてそれぞれの症状を以下に示す。

①：能動意識の障害

自分がしている感じがしない（離人症）。景色が生き生きした感じがしない（現実感喪失）。自分の考えや行動が誰かに操られている（させられ体験）。また、孝想吹入、孝想奪取、孝想伝搬、孝想察知などと共に、自分から何かが漏れ出る（自我漏えい症状）などがある。

②：単一性の意識の障害

自分が二つに分裂していると感じるもので、もう一人の自分の存在を感じるなど。

③ 同一性の意識の障害

自分は過去の自分とまったく別の人間であると感じるもので、複数の異なった人格が交代に一人の中に現れる交代人格、二重人格など。

④ 外界や他人に対する意識の障害

自分と外界、自分と他人の区別が不明瞭になるもので、神が自分に乗り移ったと感じる憑依現象など

（加藤ほか, 2006）

63.1.2.4 人格の病、他律体験、症例

日本の精神医学者である、島崎敏樹は、統合失調症を人格の形式そのものが変化する異常態とし、中核症状としての自我意識の障害を別の用語「他律体験」として表現した。島崎は他律体験を以下のように説明している（島崎, 1976.）。

”この病態では、自分の考えや感情や欲望が、自己の心の働きではなく自分の外のものの働きとして意識されることが非常に特徴的である。自我は外の力の支配の下に圧倒され無力となっている。考えは外から押し入り、自分の気持ちでないよその感情をもたせられ、表情は外からあやつられる。外のもの、これを最も普遍的に表現すれば他者というべきであるが、自我はかかる他者によって否定され操縦され、自動機械となっていると感じられる。すなわち人格の活動は、自分の心の活動と自分の心以外のものとに分かれ、前者は後者によって支配されていると体験される。それはあたかも超越的神秘体験を思わせるところがある。”

そして、自験例として以下のような症例を記述している。

”彼は妻と一緒に旅行に出た。彼は一種の圧迫感を身体中の方々に感じた。生き生きとした感じは少しもなく、まったく麻痺し抑えられたような気持ちだった。目に見えない蜘蛛の巣にかかっているような気持ちだった。何者かが自分の中にさしこんで来るようだった。

自分の意志を外から動かしているものがあるような気がします。それは僕にとって嫌なことです。自分が嫌だと思うことをさせられます。それは、自分の外の意志であり、うかうかしていると自我と混同してしまう。自分が外の意志に圧倒されて浮かび上がれなくなりはいらないかと恐れます。外から来る意志は、何といったらよいのか、第二の自我ともいうべきか、これが動き出すと反抗できません。それは自我に近いものです。けれど外から来たもので自分以外のものであり、本来の自分に関係がない。けれど本来の自我がこれに共鳴します。そしてこの第二の自我に同化していくような素地が出来てくるのです。自分の人格が大変希薄になります。”

以上のような精神のありようは、果たして物質と接点があるのでしょうか？

これまでの研究から、少なくともドーパミンというモノアミン⁸⁴と、グルタミン酸⁸⁵が候補関連物質として浮かび上がっている。

84 モノアミン；アミノ酸由来で、アミノ酸からカルボキシル基がとれたもの、ドーパミンの場合、生体内ではチロシンから合成される。

85 グルタミン酸；アミノ酸であり、かつ興奮性神経伝達物質として使われる。

63.1.2.5 統合失調症のドーパミン仮説

統合失調症のドーパミン仮説は、主に次の2つの事実から導き出されたものである。

- ① フェノチアジン系にしろ、プチロフェノン系にしろ、統合失調症治療薬の作用部位がドーパミン受容体⁸⁶、とくに、D2 受容体であり、統合失調症に対する使用量が D2 受容体阻害作用の強さに逆相関⁸⁷する (Seeman, 1976.)。
- ② 統合失調症の妄想に類似した精神病症状を惹起する覚醒剤⁸⁸の薬理作用は、脳内ドーパミンニューロンからドーパミンの放出を促進させ、また前シナプスへのドーパミンの再取り込みを阻害する。

これらの事実は、統合失調症においては、ドーパミンの働きが過剰になっていることを示唆するが、死後脳研究や患者由来生体試料の生化学的研究、及び、最新の PET 研究でも、必ずしも統一的な所見が得られているわけではない。ヒトを対象とした研究の場合、治療薬の影響、死後変化、年齢の影響、その他多くの因子の影響を受けることが関係しているだろうし、また、ドーパミン系は一部の患者を除いては統合失調症の生物学的一次障害ではなく、単に症状（とくに陽性症状）緩和に関与しているだけであるという可能性も考えられる。

86 ドーパミン受容体；生体内には、D1 から D5 までの5種類がある。

87 ～逆相関する；受容体阻害作用の強いものほど用量が少なくて済む。

88 覚醒剤；アンフェタミン、メタンフェタミン

63.1.3 うつ病

うつ病は精神疾患のなかで最も頻度の高い疾患である。その有病率は、我が国では 6.5% 程度と比較的低いが、欧米では高く、10-20% 程度と言われている。すべての地域を通じて女性の有病率は男性の 2 倍となっている。また、人口の約 1-2% は双極性障害（躁うつ病）に罹っており、それに伴ううつ状態で悩んでいる患者も多い。さらに、軽症のうつ状態が遷延する場合、気分変調症と診断される。これらの 3 つの病態を合わせて、現在、気分障害と総称する（Kaplan et al., 2003.）。

うつ病は再発率も非常に高く、自殺の危険性もあり、実際、死因の上位を占める疾患でもある。現時点でうつ病の診断は、操作的診断法とよばれる診断法を用いる以外に、客観的検査法の確立の目処は立っていない。

63.1.3.1 うつ病の歴史と診断法の確立

うつ病の歴史は長く、古くは紀元前 5 世紀頃のヒポクラテスの時代にまで遡ることができる。当時、メランコリアという言葉によって表現されていた病態は、今日のうつ病と驚くべき類似性を示している。さらに驚くべきことに、当時から内因と外因の組み合わせで、この病態が発症することが知られていた。また、この病態が不安やアルコール依存症と高い頻度で共存することも古代から記されており、現代のうつ病でもその状況は変わらない。

はじめて医学的うつ病概念に大きな変化が生じたのが約 100 年前である。精神医学の父ともよばれた Kraepelin によって、うつ病は躁うつ病という大きな病態の枠組みに組み込まれた。その後、この概念は原因別診断法とよばれる診断法に発展する。当時、うつ病の原因は解っていなかったが、敢えてその背後にある原因を推定し、内因性うつ病、神経性うつ病、気質性うつ病などと分類した。当時そのような分類法を積極的に採用していなかった背景には、死後脳を研究する神経病理学の急激な発展があった。すなわち、うつ病など精神疾患の臨床単位を確立し、臨床単位ごとに脳を観察すれば、何らかの特異的な異常が発見されることが期待されたのである。しかし、結局、その目的は達成されることなく、疾病概念だけが確立されるにとどまった。Kraepelin の晩年（1920 年）の論文に、その当時のことが書かれている（Kraepelin, 1920.）。以下にそれを引用する。

”・・・臨床精神医学の研究はいわば死点にぶつかっているという。これまで行われてきたやり方は、原因や症状の経過および転機、さらに剖検所見を考慮して疾患形態を限定しようとするものであったが、それは使い古されてもはや役に立たなくなり、新しい道をとって進まなければならなかったということである。このような見解にはある程度の正しさがあることを認めないわけにはいかない。人々が組織切片を顕微鏡で調べ始めた頃は、毎日のように新しい発見が得られた。今日では本質的な進歩を得ようとするには、きわめて微妙な技術的手段を用いなければならない。これと同じように、疾患形態についての我々の知識を拡大するには、（中略）。もはや苦勞なしにやり遂げられるものではない。

（中略）

我々は精神障害の錯雑する多様性をその外面的な形式において知るのみならず、その成立の法則を解明して、それをはっきりした前提の結果として捉えることを学びたいと思う。

このような問題の解決はこのうえもなく魅力的であり貴重な努力に値すると思えないものはないだろう。ただ確実にこの目標を達する道が見出せるかどうかには困難があるのである。・・・”

その後 1950 年代になって、まったく偶然に、二種類の抗うつ効果をもった薬（イミプラミン、モノアミン酸化酵素阻害薬（MAOI））さらに、リチウムの気分安定薬としての効果が発見され、臨床応用されはじめたのも 1960 年頃である。これらの発見により、再びうつ病の脳科学研究が前進し始めた。この二種類の抗うつ薬の共通の作用機序を探る研究から、モノアミン仮説が生まれる。その仮説に基づき、1972 年に、より選択的でより副作用の少ない次世代の抗うつ薬⁸⁹が開発された。

89 次世代の抗うつ薬；最初の選択的セロトニン再取り込み阻害薬：SSRI のこと。

しかし、1970年代頃の臨床精神医学は混乱をきわめており、うつ病診断に関しても、さまざまな名前のついたうつ病が提唱されていたり、地域によって診断が変わるということが頻繁であった。そのためせっかくの新薬ができて、信頼できる臨床治療を行える状況ではなかった。

そのような状況を打開し、診断法を統一する目的で、1980年、米国精神医学会によってDSM-IIIが導入された。これがうつ病概念に関して医学会に生じた、2つ目の大きな変化である。その後、この操作的診断法は25年以上もの長きにわたって使われ、現在ではDSM-Vが最新版として使用されている（表2 Kaplan, 2003.）。

表2 うつ病の診断基準

1)	憂うつ感、気分の落ち込み（2週間以上、毎日）
2)	楽しめない、興味が持てない（2週間以上、毎日）
3)	食欲低下、体重減少、食べ過ぎる
4)	眠れない、眠り過ぎる
5)	落ち着きなくイライラする、動作が鈍い
6)	疲れやすい、気力が出ない
7)	自分に価値がないと思う、強い罪悪感
8)	決断できず時間がかかる、能率があがらない
9)	死にたくなる
1) および2) は中核症状であり、どちらか1つが必要これらの症状によって職業上または社会生活上支障を来たしていることが必要。	

国際疾病基準であるICDにも同様の診断基準が用いられており、現在、これらがうつ病診断する唯一の方法である。その仕組みは、患者が来たら、表2を参考にしながら、問診によって症状をカタログ式にチェックし、5項目以上あればうつ病、5項目未満であれば、うつ病ではないと判断する。きわめてシンプルな診断法である。ただし、いくつかの条件がある。なかでも最も重要なのが、中核症状とよばれる症状が少なくとも1項目以上含まれることである。現在、うつ病の中核症状とされるのは、①抑うつ気分と②興味・喜びの喪失の2つとなっている。「抑うつ気分」とは、すなわち、憂うつな感じや異常に悲しい感情が続くことであり、「興味・喜びの喪失」とは、今まで楽しめたことが楽しめなくなったとか、身の周りで何か良い出来事があっても喜べない等の症状が続くことを指す。

DSM-III以降のうつ病診断に関して、簡単に表現すれば、「うつ病とはこういう症状があるもの」と勝手に定義し、診断する方法になったということである。ある程度の客観性をもたせることに成功したともいえるが、やはり身体疾患で通常行われている血液検査や画像診断等による診断に比較すれば、まだまだ主観的で変化しやすい症状のみに頼って診断しているに過ぎない。また、軽症のうつ病が継続する場合は気分変調症、躁状態がある場合は双極性障害と診断されるが、その境界も細かく見れば、はっきりと決められているわけではない。

63.1.3.2 原因と発症機序

家族研究や双生児研究からうつ病の遺伝的関与は30～50%とされる。統合失調症（80%前後）や双極性障害（90%前後）と比較すると、うつ病における遺伝子の関与はあまり強いものではない。しかし、他の生活習慣病（Ⅱ型糖尿病、高血圧、癌）などと同程度の遺伝的関与があると考えられ、さまざまな研究が行われてきた。しかし、現在まで、原因といえる遺伝子はいまだに同定されていない。その理由は、いくつか考えられるが、うつ病の不均一性に加え、うつ病が症状の複合体として成り立っていることも関連していると考えられる。すなわち、それぞれの症状に関連する遺伝子がそれぞれ別にあると仮定すると、いかなる遺伝子も、疾病全体に対しては小さな効果しか与えることができない。現在では、遺伝子の異常は、それ自体がうつ病の原因となるより、脆弱性に関与しているという考え方が主流になっている。

遺伝的要因以外の環境による要因も、同様に重要である。実際、うつ病はストレス関連疾患ともいわれ、ある種の外的ストレスの結果、うつ病が発症する場合がある。心理的ストレス以外の非遺伝的ストレス要因として、養育環境、ウィルス感染、老化などが検討されてきた。

また、さまざまな身体疾患がうつ病と同等のうつ状態を引き起こす場合がある。たとえば、高コルチゾール血症、甲状腺機能亢進等の内分泌疾患、虚血性の心疾患・脳疾患、脳外傷、パーキンソン症候群、アルツハイマー型認知症などの神経変性疾患、糖尿病などの身体疾患に高率にうつ状態が併発する。

さらに、治療に使用する薬剤等でうつ状態が惹起される場合がある。有名なものは、降圧剤であるレセルピンであり、その作用機序の研究は、モノアミン仮説の発見に大きな役割を果たした。また、ステロイドもうつ状態を誘発する確率が高い。さらに最近では、C型肝炎の治療に用いられるインターフェロンによって、高率にうつ状態が誘発されることが知られている。

ストレスは重要なうつ病の誘発原因であるが、ストレスだけでうつ病になるわけではない。たとえば、阪神・淡路大震災では多数の死者が出て、地域住民に多大なストレスをもたらしたが、大多数の人はうつ病にはなっていない。また、うつ病者の発症原因となったストレスを詳しく評価しても、他の人にはストレスと感じないような些細なものである場合が少なくない。しかも、生死に関係するレベルの強いストレス（戦争、性犯罪など）の場合、実際はうつ病ではなく、外傷後ストレス症候群（Post traumatic stress syndrome; PTSD）を発症する。PTSDの症状、経過、治療はうつ病とは明らかに異なっていて、このことは、うつ病がストレスだけで発症する病気ではないという考えを支持する。これらの事実は、うつ病は何らかのうつ病脆弱性を背景にストレス等の環境要因を転機に発症している可能性を強く示唆している。

遺伝子以外でこのうつ病脆弱性の原因になると考えられてきたものに、養育時の虐待やライフイベント（両親の離婚、死別など）などがある。古くからそれらが成人期のうつ病発症や自殺と関連するというエビデンスがある。最近、動物実験において、養育時のストレス（母子分離飼育など）が、DNAメチル化の異常を介して特定遺伝子の発現に影響し、うつ病脆弱性が生じるという考え方が提唱されている。DNAのメチル化とは、発達時などの細胞分化の際、不要になった遺伝子群を不活化するために用いられている後天的な遺伝子制御機構でエピジェネティックスともよばれる。通常、エピジェネティックな遺伝子制御機構は厳密に制御されているが、一方でさまざまな環境因子によって可逆的に影響を受ける。しかし、ストレスによって必ずうつ病が発症するわけではないのと同様、養育環境で必ずうつ病が発症するわけではない。

結局、単独でうつ病を発症する原因となるものは現在まだ見つかっていない。その点は、他の神経精神的疾患であるパーキンソン病やアルツハイマー病、ハンチントン舞蹈病など、単一遺伝子の異常で必ず発症する場合がある疾患と大きく異なる。Kandelらは以上のことから、うつ病の発症機序として、遺伝的要因、遺伝子－環境要因、環境要因の組み合わせで発症する複合モデルを提示している（Kandel, 2000.）。

63.1.3.3 うつ病と情動

画像技術の進歩に伴い、近年、改めて認識されてきたことは、気分障害では情動関連脳領域⁹⁰とよばれる領域に萎縮や血流あるいは代謝などの異常が頻繁に観察されることである（Drevets, 2001.）。やはり、気分障害は情動機構の異常⁹¹と何らかの関連があると考えられている。実際、気分障害には情動に関する異常が伴っており、それが病態の複雑さと関連する。このように情動と気分障害は互に関連するが、その二つを統合的に説明することは難しい。その理由はさまざまある。たとえば、情動はヒトから下等な動物まで備わった生来的で一時的反応であるのに対し、気分はヒト特有の持続的な感情状態を指し、両者を同次元で扱うことが難しい。また、ヒトの情動は、脳の最も進化した部分、すなわち、前頭前皮質で制御されると考えられており、実験動物の情動と質的に違うという考え方もある。しかし、精神の脳科学という観点でいえば、やはり、うつ病と情動の問題は避けて通ることができない。いくつかの問題点⁹²はあるが、さらに、うつ病と情動について以下に論じる。

情動は、生来的な生体反応であり、最も広い定義を使えば、ほぼすべての生物に存在するものといえる。しかし、齧歯類など下等な哺乳類では、基本的に悲しみ、恐れ、怒り、嫌悪などに代表される嫌悪系と喜び、快感などに代表される報酬系の二種類の心の働き（情）と、それらに伴う特定の身体反応（動）を意味する（一次情動という）。これらは辺縁系、中脳、及び、視床下部によって制御されている。齧歯類では、情動反応に関する膨大な研究成果が蓄積しており、最近では分子メカニズムまで明らかにされつつある。たとえば、LeDoux らは、電流などの嫌悪刺激に対する情動反応を指標に、情動記憶を詳細に評価し、扁桃体や海馬が関与することを明らかにしている。また、Olds らは、レバーを押すと脳内に電気刺激が供給されるように設定した双極電極をラットの脳に刺入し、レバー押しが頻回に起こる部位、つまり、報酬行動が起こる部位を詳細に調べ、その結果前頭前野、嗅球、辺縁系から内側前脳束に下降する線維と、中脳腹側被蓋野、傍中心灰白質、網様体から上行性に側坐核などへ投射する線維が重要な働きをしていることを発見した。また、情動の表出には視床下部が重要な役割を担っていることが解っている。

これらに代表される嫌悪系、報酬系の情動システムは、記憶システムとともに、進化上有利なため発達してきたと考えられる。しかし、類人猿からヒトに至って、この情動システムはさらに驚くべき進化を遂げた。前述の辺縁系などに前頭前皮質などが加わり、さらに高度で複雑なシステムに進化した。そのように情動機構が進化した大きな理由の一つは、外界の刺激を適切に判断し、それに対してより戦略的かつ適切な反応を実行できることが、生存により適していたからだと思われる。

Damasio⁹³ は、限局性脳損傷患者の詳細な観察結果とともに、ヒトの情動システムには、辺縁系などによって制御される一次情動に加え、前頭前皮質によって制御される二次（社会的）の情動があると述べている（Damasio, 1995.）。たとえば、両側眼窩前頭腫瘍切除術症例 EVR⁹⁴は、あらゆる神経心理学的テストや前頭葉テストで欠陥を認めず、知性に関しては一切異常を認めなかった。さらに辺縁系関連の情動も保たれており、表面上は、感情表現が控えめな以外はまったく正常に保たれていたにもかかわらず、ある種の社会不適応状態に陥っていたことである。この事実は、ヒトが社会適応するためには知性だけでなく情動が必要不可欠なものであることを示唆している⁹⁵。一方、両側の広範囲の辺縁系（扁桃体や前部帯状回）に損傷がある患者は、一次に加え二次も含めた広範囲の情動に障害があり、そのため感情も弱められる。このことは、二次情動が、辺縁の情動システムを利用して表出されていることを示唆しており、そのため辺縁系の広範囲の異常は、一次のみならず二次情動にも影響を与える。

90 情動関連脳領域：前頭前野、前部帯状回、海馬、線条体、扁桃体、視床などの領域のこと。

91 情動機構の異常：喜びの喪失や亢進、異常な悲しみ、易怒性、不安などの異常が伴うこと。

92 いくつかの問題点：①情動とは、認知した対象や表象に抱く主観的な印象として、快一不快を基調に直接体験される自我の状態。②このうち、一定期間生じる持続的な感情の状態を気分とする。③故に、気分やその障害である気分障害はある程度の時間的継続性が要件となる。④情動は、感情とは別の、反応性に急激に生じる身体的随伴現象を伴う一過性の強い心の動きとし、外界の刺激を受けて急激に起こるが、その対象が消えるか、また反応として表出されると、たちまち消える特徴をもつものと定義する。

93 第3巻 第39章 “39.1.4.7 ソマティック・マーカ仮説 (Damasio, 1994)” 参照。

94 EVR：前頭前皮質の一部を手術で切除する

95 ヒトが社会適応するためには知性～；これらをまとめて Damasio は「ソマティック・マーカ仮説」を提案している。

63.1.3.4 情動・感情・背景的感情

情動、とくに一次情動は、生体反応であることから、齧歯類などを用いて科学的評価を行うことがある程度可能である。しかし、感情になると一挙に概念が曖昧となる。Damasio は、感情とは情動を内省的に感じる（認知する）ことだという。もちろん、ヒトは自分自身の情動を認知できるため感情が存在する。しかし、他の動物に感情があるか、つまり情動を認知することができるかは不明だという。たとえば、飼い犬は飼い主を見つけると尻尾を振り喜んで見えるように見えるが、実際、そこには感情はなく、情動反応だけがあるかもしれない。

さらに理解を深めるために、長い間会っていなかった親友と再会するとか、仲のよかった同僚の予想外の死を告げられるとか、そういった状況を考えてみたい。そのとき、心身にさまざまな情動が現れるはずである。たとえば、旧友に会えば、通常、心臓の鼓動は速くなり、顔は紅潮し、口と目の周りの筋肉が変化して嬉しそうな表情になり、他の筋肉も弛緩するだろう。また、もし知人の死を耳にすれば、心臓はドンドンと高鳴り、口は渇き、顔は蒼ざめ腸管は収縮し、筋肉は緊張し、悲しげな形相を生み出す。そのような心身に生じる情動反応を総体的に内省的に感じるそれが感情ということである。「内省的に」という表現は、きわめて人間的といえる。なぜならば、ヒトはそれらの情動を総合的に認知し、記憶し、その結果生じたことを学習し、さらにコントロールしようとさえするからである。それが内省的ということであり、ある意味、そのようなことができるのは人間だけだといえるのではないだろうか。

しかし、Damasio は、情動と感情はかなり連動するが、必ずしも情動＝感情となるわけではないとも述べている。その一つの説明として、情動が一時的なものであり、それ以外の大部分の時間は「背景的感情」という、情動とは別の感情によって埋められているからだという。この背景的感情という考え方は、まだ仮の概念であって、その存在が証明されたわけではない。しかし、感情や気分の成り立ちを考える際や、うつ病における心的相関を考える際、非常に重要な概念になると考えられる。背景的感情は、意識とも関連し、五感などの神経系の情報に加え、内分泌成分など血液系から伝えられる身体情報によって構成される。もっと詳しく言えば、身体は、まず神経情報の集合体として主に体性感覚野に集められ、さらに血液成分は、視床下部のさまざまな血液センサーや、脳血管内皮細胞、脳血管周囲細胞、さらに血管に接しているアストロサイトやオリゴデンドロサイト系のグリア細胞などによって常時モニターされる。それらの情報によって総合的に認知される身体情報によって、背景的感情は構成される。このように考えると、情動の狭間を埋めるのは行け的感情の方がより気分（一定期間の感情）の状態に影響を与えている可能性もある。病院で「具合はどうですか？」などの質問に対して、即座に「まあまあです」とか「体調が悪くて」などと答えられるのは、人は常にこの背景的感情が存在するからであると Damasio は述べている。

63.1.3.5 うつ病と気分

”63.1.3.3 うつ病と情動”の項の脚注90に、気分とは感情の一定期間の傾向を指すと定義した。つまり、ヒトの感情が、情動認知と背景的感情から構成されると仮定すると、ヒトの気分とは、二つの要素によって構成される。

- ① 情動に伴う感情（情動認知）の一定の傾向
- ② 背景的感情の一定の傾向

ここで、診断基準を基にうつ病の成り立ちを考えてみる（表2参照）。

うつ病における中核症状は、① 抑うつ気分、憂うつ感、異常な悲しみ② 興味・喜びの喪失が一定期間続く、この2つが中核症状であることは既に述べた。まず、これらの気分障害に関連する情動を考えた場合、やはり、「悲しみ」、「恐れ」、「怒り」、「喜び」など、嫌悪系、報酬系に代表される一次情動が重要であることが想像できる。うつ病では、“ある”方向の異常が、これらの情動（あるいはその認知機構）に一定期間以上、生じているとも考えることができる。たとえば、メランコリー型のうつ病であれば、「喜び」に対する情動（あるいはその認知）は明らかに減弱し（興味・喜びの喪失）、また、「悲しみ」に対する情動は、異常に増強している（憂うつ感）。一方、非定型のうつ病の場合、気分反応性が保たれており、「喜び」に関する反応はある程度、正常に保たれている可能性がある。

このように考えると、うつ病は、感情、気分などヒト特有の病気であるにもかかわらず、その中核症状は、嫌悪系、報酬系などの一次情動にある程度関連することが解る。これらの事実は、少なくとも辺縁系、中脳、視床下部などの一次の情動関連領域が、気分障害の成り立ちに重要な役割を演じていることを示唆している。

さらに、気分における、背景的感情の役割についても考えてみたい。Damasio の定義によれば、背景的感情は、身体を常にモニタすることから生じており、身体感覚の統合野である右体性感覚野や島が重要な働きをしていることが推測される。しかし、五感に加え、血液も身体モニタリングに重要な役割を担っている。とくに、うつ病の病態にはコルチゾールなどのストレス関連の内分泌系やIL6、IL8などの免疫関連の血液成分の慢性的な異常が示唆されている。これらの事実は、内分泌系、免疫系がさまざまな経路⁹⁶を通じて慢性的に脳に影響を及ぼし、背景的感情に影響を及ぼすことを示唆する。つまり、それらのどこかに異常があれば、背景的感情を介して気分に影響を及ぼし、うつ病の成り立ちに関与する可能性がある。

96 さまざまな経路；視床下部、海馬などの神経細胞におけるさまざまな受容体や脳血管内皮細胞やグリア細胞など。

63.1.3.6 うつ病と扁桃体の関連

扁桃体は齧歯類などの恐怖の条件付けでよく研究されている脳部位である。たとえば、音と同時に電気ショックを与える聴覚条件付けを行うと、音だけですくみ反応（フリージング）が生じるようになる。扁桃体が破壊されると、この恐怖の条件付けは障害される。両側の扁桃体を破壊されたサルは、対象物の生物学的意味認知が障害され、食べられないものでも手当たり次第に口に運んだり（精神盲、口唇傾向）、同性に対しても交尾行為を仕掛けたり（性行動の亢進）、ヘビやヒトに平気で近づく（情動反応の低下）ようになる。

ヒトでも扁桃体を含む広範な領域の障害は同様な症状を生じることがあり、これらをクリューバー・ビューシー症候群⁹⁷とよぶ。ヒト臨床例で稀にみられるウルバッハ・ビーテ病⁹⁸は、両側扁桃体に特異的にカルシウム沈着を生じる。患者は、他人の顔は認知することができるが、他人の示す表情、とくに恐れ表情を読み取ることが困難となる。逆に、ヒトにおいて扁桃体の過活動を生じる病態に、側頭葉てんかんがある。この病態では、情動を伴うさまざまな発作が生じるが、なかでも扁桃体に関連すると考えられているものに発作性恐怖がある。幼児期にみられる場合、「怖い」と叫んで、何かに怯えるように母親にしがみつき、顔面蒼白状態の発作となる。

うつ病研究で扁桃体が最初に注目されたのは Drevets らの報告で、安静時の脳活動を PET を用いて計測し、うつ病患者の扁桃体の血流量が増加していることを報告した（Drevets, 2001.）。その後、同グループはこの過活動が治療によって改善したことも報告している。その後も同様の報告が相次ぎ、とくに、左扁桃体の過活動が共通して認められる。

97 クリューバー・ビューシー症候群；Klüver と Bucy らの一連の研究では、側頭葉だけでなく、扁桃体や海馬なども含む側頭葉の広範囲にわたる部位が破壊されていた。その後、さまざまな動物を用いて多くの研究が行われたが、両側の扁桃体を破壊すると上記の症状が出現すると報告されている。

98 ウルバッハ・ビーテ病；「ウルバッハ・ビーテ病」は非常に稀な遺伝性疾患である。1908 年に発見されて以来、これまで 400 例ほどしか報告されていない。この疾患では、脳の一部が石灰化し、多くの場合、扁桃体は破壊され死滅する。

63.1.3.7 うつ病と海馬の関連

齧歯類などの恐怖の条件付けにおいて、状況（場所）依存症の電気ショックを与えたとき、その状況（同じ場所）に置くだけですくみ反応が生じる。この場所依存的な条件付けには海馬が重要な役割を担っている。海馬が破壊されると、この条件付けは障害される。しかし、一般的に海馬の最も重要な機能は記憶・学習であり、情動とは切り離されて考えられることが多い。

しかし、うつ病との関係は深く、さまざまなレベルでうつ病との関係が示唆されている。1996年に Sheline らが、反復性うつ病の海馬体積が対照群と比較して有意に減少していること、萎縮の程度がうつ病エピソードの回数と相関していることを報告した。その後、米国 NIMH⁹⁹ を中心とした共同研究が行われ、幼児期の心的外傷体験の有無により大うつ病患者を2群に分けて海馬体積を比較した結果、体験有り群の左側海馬体積が有意に減少していることが実証され、幼少期の心的外傷体験が海馬萎縮と密接な関係があり、これが大うつ病の発症脆弱性にも関連する可能性が報告されている。

海馬はストレスの制御に関与すると考えられており、それに関するさまざまな動物実験が行われている。また、近年、海馬の歯状回と呼ばれる場所では、神経細胞が新生されていることが確認された。この機能については、まだ不明であるが、ストレスを含むうつ病の環境因子によって神経細胞新生は抑制される一方、抗うつ薬や電気けいれん療法などの抗うつ治療は全般的にこの神経細胞新生を増加させる。このことから、うつ病の病態にこの神経細胞新生の異常が関与しているのではないかと考えられている（Santarelli, et al., 2003.）。

99 NIMH；米国 国立精神衛生研究所（National Institutes of Mental Health：NIMH）。

63.1.3.8 うつ病と帯状回の関連

情動領域とよばれる帯状回の最前部である前部帯状回は、扁桃体との密な線維連絡を基盤として、情動情報を処理するとともに、中脳腹側被蓋野、黒質、縫線核、中脳水道周囲灰白質、側坐核、外側視床下部、前部島皮質、前部眼窩皮質などにも線維連絡をもち、自律神経反応や本能行動を司る。ヒトで前部帯状回が損傷を受けると、感情鈍麻、痛覚麻痺、攻撃性の低下を含む性格変化、情緒不安定などの変化が生じる。また、前部帯状回を電気刺激すると、恐れ、喜びなどの情動やそれに伴う自律神経系の反応を引き起こすことが知られている。PET や fMRI などの脳機能画像法を用いた研究では、前部帯状回の活動が、家族性躁病の患者では増加し、うつ病患者では減少している。

抑うつ病では前部帯状回の気質的異常の存在も示唆されている。Drevets らは、MRI 画像解析により、家族歴のあるうつ病患者において同部位の灰白質の体積が48%も減少していると報告している（Drevets, 2001.）。その後の神経病理学的検討においても容積の減少を認め、染色によって神経細胞ではなく、グリア細胞の密度の減少を認めた。このグリア細胞の減少の意義は今のところ不明である。また、灰白質におけるグリア細胞は、主にアストロサイト、ミクログリア、オリゴデントロサイト前駆細胞が占めるが、そのいずれかが異常を示すのかはまだ明らかになっていない。

63.1.3.9 うつ病と視床下部・中脳辺縁系の関連

視床下部が情動の表出（身体反応）に重要な役割を担っていることを初めて指摘したのは、Cannon や Hess らである。彼らは視床下部の電気刺激で「怒り」の情動反応が出ることを発見した。また、Brad らは、大脳皮質がなくても怒りの反応が表出されるのを観察した。すなわち、間脳レベルで視床と視床下部とを切離した除脳ネコは、体に軽く触れるだけで怒りの表情と姿勢を示すが、中脳と橋とを切離すると、怒りの反応は逆に生じなくなることから、視床下部と中脳があれば反射性の怒りを引き起こす可能性を示唆している。

視床下部は、長い間、神経内分泌学的、及び、自律神経機能を制御する器官として研究が重ねられてきた。視床下部は、大変複雑な構造をしており神経病理学的には多数の小神経核が同定されている。しかし、それらの神経核がどのような神経伝達物質を分泌しているかは、最近になって解り始めてきた。実は、視床下部とうつ病の関連研究については、ストレスに係る視床下部、下垂体、副腎皮質軸に焦点が絞られてきた。他の摂食、睡眠、日内周期、性欲等、多数の視床下部の機能に関しては、重要であるにもかかわらず、うつ病に関してあまり目立った関連研究は報告されていない。さらに、視床下部は女性ホルモンの分泌に関与する性腺刺激ホルモン放出ホルモンを分泌するため、女性にうつ病が多い理由と関係する可能性もある。

うつ病において、視床下部研究が難しい理由の一つは、その診断基準にあるのかもしれない。現在の診断基準では、摂食や睡眠に関して、亢進、低下の相反する報告の異常が盛り込まれている。そのため、どうしても同一病態で正反対の異常が出る仕組みを考えなければならない。しかし、うつ病病態を詳しくみると、その亜型にそれらの謎を解く手掛かりがある可能性が浮かび上がるが、食欲不振、不眠などの症状は、メランコリー型のうつ病に多く、逆の過食、過睡眠傾向は非定型うつ病に多い。この二つの亜型の最も重要な違いは、中核症状の一つ、興味・喜びの喪失の有無であり、すなわち、報酬系に関連する症状の有無である。

報酬系は、中脳腹側被蓋野を起始核とする中脳辺縁ドーパミン回路が重要な働きをしている。また、中脳は、情動表出に関して視床下部の制御に重要な役割を担っている。さらに、複数の神経ペプチドが、報酬系を含め、視床下部と中脳辺縁系を同時に制御していることが解ってきた。たとえば、オレキシンは外側視床下部に発現しているが、睡眠と注意集中力以外に食欲やおそらく中脳腹側被蓋野のドーパミン神経細胞を活性化する。オレキシンノックアウトマウスは、ナルコレプシー様症状¹⁰⁰と体重減少を示す。メラニン凝集ホルモン（MCH）は、同様に外側視床下部に発現しているが、性行動を増加させたり不安様の行動を減少させたりする。MCH ノックアウトマウスでは体重減少が認められる。さらに、MCH の受容体は側坐核に高密度に観察される。メラノコルチンは、内側視床下部に発現しているが、拒食症状と不安症状を誘発する。メラノコルチン受容体は、側坐核と背側線条体とくに高密度で発現しており、その受容体を刺激すると、コカインの報酬機能を低下させる。CART（コカイン-アンフェタミン調節転写因子）は、依存性薬物の反応性を基に側坐核で最初に発見されたが、外側視床下部ではそれ以上に発現しており拒食誘発作用がある。

これらの事実は視床下部と中枢辺縁系、そして、情動や気分をつなげる重要なリンクがあることを示唆する。さらに、臨床的には、報酬系に関する症状の有無が、摂食、睡眠などの異常の方向性と相関する傾向がある。

100_ナルコレプシー様症状；ナルコレプシーは、睡眠発作、情動脱力発作を特徴とする精神疾患である。

第 13 部 量子脳理論

第 1 巻から第 6 巻までの総論のまとめとして、ここでは、これから意識研究を進めていくための柱となる、量子脳理論、及び関連研究の以下の内容について述べようと思う。

- ”意識”を科学的に捉えることの意味
- 量子脳理論とは何か？
- 量子脳理論の歴史、
- 量子脳理論の目的、
- 先行研究の現状と課題、
- 量子脳理論の哲学的考察
- 理論（仮説）と思考実験の考え方

上記について、これまでの調査研究をとおして概略的に論じる。さらなる詳細については、それぞれ各論にて記述する予定である。

第64章 “意識”を科学的に捉えることの意味

なぜ意識研究をするのか？という問いに対して、わたしは、自分自身のうつ病経験をとおして心理学、とくに臨床心理学や発達心理学、認知心理学を学んできたが、“心”が何なのか、その得体の知れない根底にあるモノ、さらに言えば、人間本性の礎となるモノ、あるいは、ヒトの発達過程をとおして影響を受ける精神的なモノ、たとえば、認識、意志、情動（感情）、思考を動かしているモノとして、“意識”の創出、意識”のはたらき方、“意識の精神への影響”を最初に考えたことが、意識研究を行うきっかけとなったのである。

人が生まれてから死ぬまでの間、意識は絶え間なく活動を繰り返しながら、我々個々人のアイデンティティへ影響を与え続けている、“意識”を探索する方法としては、これまでに多くの学者や研究者による研究が行われてきた。しかしながら、その解となるものは未だ存在せず、さまざまな学際分野において研究が進められている。わたしが当初進めていたように、個々の専門分野、たとえば、発達心理学や認知心理学という心理学の専門分野だけから意識研究を進めても行き詰まりや閉塞感が生じてしまったのである。

次に、心理学を根底に置き、心あるいは精神と身体の関係に重点において研究を進めてきた。主に、精神疾患が及ぼす身体への影響という観点からの研究であるが、精神疾患を認知・発達・臨床心理学的、精神医学的視点だけから捉えることは難しい。個々人の発達やアイデンティティの獲得、さらに言えば、個々人のパーソナリティと精神疾患のあいだにあるもの、たとえば、発達障害、うつ、統合失調症などの発症プロセスを掴めたとしても、その原因や因子となるものが“意識”とどのような関係にあるのかを、客観的に知るための“モノサシ”が必要なのである。

さらに探索を進めていくと、脳と精神が身体へ及ぼす影響について脳科学、神経科学、認知科学など科学的な切り口から“意識”を探索していく方向へ進路を変更した。“意識”をもう少し狭い範囲の中で考察すること、たとえば、意識現象と精神疾患の関係、具体的に言えば、統合失調症における解離、幻聴を伴う症状、あるいは、うつ病における認知と意識の関わりその他、臨死体験や瞑想における覚醒などの現象を伴いながらも、その意識が健常者とのちがいを脳科学、脳神経科学、認知科学などの知見を活かし、モデル化することが第一の目標である。

次に、“意識”を巨視的な構造として捉えるのではなく、極微的な存在として、量子理論を適用することにより、さらに狭い範囲の中で考察を進めていく（量子脳理論）。この考察過程の中で“意識場”というものを想定し、議論を進めていく。意識場が時間や空間、距離に関係なく“場”として存在し、それは生命エネルギーと密接に関係し、意識場に働くエネルギー（自己意識）と社会全体に働くエネルギー（社会意識）、及び、自己の身体が物理的に消失したときに生じるエネルギー（無意識）、それら3つのエネルギーが場として存在することを量子理論より導くと共に、脳が意識（エネルギー）変換装置であることを思考実験により検証を進めていく。

最後のステップとして、“意識場”と脳の関係から意識（エネルギー）が精神疾患に及ぼす影響をモデル理論より思考実験を行い、検証する。

研究の進め方の概要としては以上ようになる。しかしながら、研究を進めていく上で乗り越えなければならない「山」は数多く存在する。最も難しい課題が、“意識のハードプロブレム”であり、わたし自身が意識研究を進めていくということが、そもそもわたしの意識であり、主観でもある。そして、それを客観的に記述しようとするならば、それは“わたし自身の思考”ということにしかならない。その“思考”を客観的に記述する方法は道具として、今のところ、量子理論や数学を使うしか道はない。このようなことから、この章では、意識を科学的に捉える意味について言及する。

64.1 量子脳理論とは何か？

量子脳理論は、脳のマクロスケールでの振舞い、または意識の問題に、系の持つ量子力学的な性質が深く関わっていると考える考え方の総称である。大きく分類すると、以下の3つのアプローチがある。

- 心または意識に関する量子力学的アプローチ (Quantum approach to mind/consciousness)
- クオントム・マインド(Quantum mind)
- 量子意識 (Quantum consciousness)

脳の振る舞いに系の持つ量子力学的な性質が本質的な形で関わっている、というのが量子脳理論と言われるものの一般的な特徴であるが、近年では意識の問題と絡めて議論されることが多い。

量子脳理論とよばれるものの全体を物理学的な言葉で特徴づけることは難しいが、一般的な特徴としては量子力学的な効果が効いてくる範囲として、普通の物理学者が考えるよりはるかに大きい時間的・空間的スケールを考えている点が挙げられる。ヒトの脳はおおよそ 2000cc の大きさを持っており、その内的構造は非常に複雑である。そして脳はおよそ常温（一般に体温である 37°C、つまり 310K 程度）で動作している。こうした系においてマクロスケールで量子力学的な性質が効いてくると考えることは中々難しいが（量子的効果をマクロスケールで発現させるためには普通、規則性のある構造や非常に単純な系を、かなりの低温、例えば絶対零度近くまで冷やさなければならない）、一般に量子脳理論とよばれる理論の提唱者においては、この点で強い考え方を持つ。

量子脳理論に共通するのは、意識の基本構成単位としての属性が、素粒子各々に付随するという考え方に基づいており、波動関数の収縮において、意識の基本的構成単位も同時に組み合わせられ、生物が有する高度な意識を生じるとしている点である。こうした理論が提出される背景には様々な動機があるが、そのひとつとは自由意志の問題である。これは物理的世界が因果的に閉じている（物理領域の因果的閉包性）という主張をうまくかわしながら、現在の物理学と整合的な形で実体二元論¹⁰¹的立場を取るための方策として、物理系に因果作用を与えられそうな地点として、波動関数の収縮過程の存在を利用できるためである。とはいえ必ずしも量子脳理論とよばれる理論のすべてが自由意志の問題を背景にもつわけではない。

101 第2巻 第35章 “理論と仮説” 参照。

64.2 量子脳理論の歴史

64.2.1 ノイマン＝スタップ アプローチ

ヘンリー・スタップは、量子波動は意識と相互干渉したときにだけ収縮することを提唱した。彼は、ジョン・フォン・ノイマンの量子力学の立場から、観察者が将来に起こす行動の根拠として、いくつもの量子の可能性の中からたった1つを選択するときに、量子状態が収縮すると主張する。それゆえ、収縮は、観測者がその状態に結びついた予測において起こるのである。

スタップの仮説における心は、それ自身の波動関数や密度行列を持たないにもかかわらず、射影演算子を用いて脳に作用することができる。このような扱いは標準的な量子力学とは相容れない。なぜなら、空間内の任意の点に任意の数の幽霊のような心を配置することができ、その幽霊のような心が任意の射影演算子を使って物理的な量子系に作用することができるからである。スタップのモデルは、それゆえ、「有力な物理学の原理」を否定している。

量子ゼノン効果が外部環境的なデコヒーレンスに強いというスタップの主張は、量子情報理論の基本定理である「量子系の密度行列に射影演算子を作用させると、その系のフォン・ノイマンエントロピーが増大するだけ」ということと真っ向から矛盾している。

64.2.2 エックルズ＝ベック アプローチ

ジョン・エックルズの流れを受け継ぎつつ F. ベックによって提唱されているアプローチ。

64.2.3 治部＝保江アプローチ

梅沢博臣の1978年、79年の論文に起源を持つアプローチ。量子脳力学（Quantum Brain Dynamics）と呼ばれ、現在、治部真里、保江邦夫などが研究を行っている。場の量子論を使って、神経細胞の間隙にある水を巨視的凝集体としてみて、記憶の素過程などを明らかにしようとするものである。目だった哲学的な含意や理論的飛躍は特になく、量子脳理論とよばれているものの中ではおそらく最も普通である。

量子脳力学の理論はサイアス1999年12月号に「■特集1 シリーズ「人間」 脳と心の物理学 場の量子論はどこまで人間の本性に迫れるか？」と題して紹介された。「数理科学 2000 Vol.38 No.10」では、「脳と心の量子論—物理学が拓く脳科学の新たな地平」という特集が組まれている。

（理論の概説）

- 治部真里, 保江邦夫 「頭を使った場の量子論」 素粒子論研究 Vol.80, No.6(1990) pp. 242-252
- 日本語による治部・保江アプローチの簡潔な概説

（起源となっている論文）

- C. I. J. M. Stuart, Y. Takahashi and H. Umezawa "On the stability and non-local properties of memory" J. Theor. Biol. 71, (1978), pp. 605-618.
- C. I. J. M. Stuart, Y. Takahashi and H. Umezawa "Mixed-system brain dynamics: Neural memory as a macroscopic ordered state" Found. Phys. Volume 9, Numbers 3-4 (1979), pp. 301-327.

64.2.4 ペンローズ＝ハメロフ アプローチ

理論物理学者のロジャー・ペンローズと麻酔科医のスチュワート・ハメロフによって提唱されているアプローチ。二人によって提唱されている意識に関する理論は Orchestrated Objective Reduction Theory（統合された客観収縮理論）、または略して Orch-OR Theory（オーチ・オア・セオリー）と呼ばれる。

意識は何らかの量子過程から生じてくると推測している。ペンローズらの「Orch OR 理論」によれば、意識はニューロンを単位として生じてくるのではなく、微小管と呼ばれる量子過程が起こりやすい構造から生じる。この理論に対しては、現在では懐疑的に考えられているが、生物学上の様々な現象が量子論を応用することで説明可能な点から少しずつ立証されていて 20 年前から唱えられてきたこの説を根本的に否定できた人はいないとハメロフは主張している。

臨死体験の関連性について以下のように推測している。

「脳で生まれる意識は宇宙世界で生まれる素粒子より小さい物質であり、重力・空間・時間にとわれない性質を持つため、通常は脳に納まっている」が「体験者の心臓が止まると、意識は脳から出て拡散する。そこで体験者が蘇生した場合は意識は脳に戻り、体験者が蘇生しなければ意識情報は宇宙に在り続ける」あるいは「別の生命体と結び付いて生まれ変わるのかもしれない。」と述べている。

（理論の簡潔な概説）

"What is Consciousness?" at quantumconsciousness.org

ハメロフのサイトにある理論の解説ページ。図が豊富に用いられており話の概要をつかむのに便利。

- Stuart Hameroff, Roger Penrose. "Conscious Events as Orchestrated Space-Time Selections" Journal of Consciousness Studies, Volume 3, Number 1, 1996 , pp. 36-53(18)
- 1996 年に JCS に投稿されたハメロフとペンローズの共著論文。

（書籍 理論の背景などを知るのに有用）

- 『ペンローズの＜量子脳＞理論―心と意識の科学的基礎をもとめて』＜ちくま学芸文庫＞ 筑摩書房 2006 年 ロジャー・ペンローズ著、竹内薫、茂木健一郎訳・解説：徳間書店 1997.5 ISBN 978-4480090065
- 竹内薫と茂木健一郎によるペンローズ・ハメロフ理論の解説書。139 ページから 194 ページに上の JCS の論文の邦訳が収められている（茂木健一郎訳「意識はマイクロチューブルにおける波動関数の収縮として起こる」）。

これらの理論は科学的な枠組みで述べられているが、科学者の個人的な信条と切り離すことは困難である。提唱者の意見は、意識の本質に関する直感や主観的な考えに基づいていることが多い。

64.3 量子脳理論の目的

意識とは何か？ わたしは、意識を次のような仮説として想定している。

”意識を振動するエネルギー場とし、脳に局在化するだけでなく、身体のいたるところにエネルギー場として存在する。さらに知覚（脳）と意識の相互作用が働くこと、これを”個人的意識”と仮定する。エネルギー場が存在していても意識として知覚されない意識は”集合的無意識”として、4次元空間（ミンコフスキー空間）内にエネルギー場として存在し続ける。意識は独立して場のエネルギー（波動）としても存在する”と仮定する。この仮説は、学問上の分類としては、プロトサイエンス分野に於ける、生命科学分野に位置し、生命科学と人間科学、脳科学、脳神経科学などの分野でも同様の研究が行われている。古くは、生体系を場の量子論の法則から導く物理理論として、梅沢博臣によって1967年に提唱された。ほとんどの巨視的秩序状態が場の量子論の法則によって導出されることから、生物系における巨視的秩序状態も同じメカニズムによって生起すると仮定する。

この仮説に関する真意は、第7巻以降の各論で詳細を論じるので、ここでは、その真意の程は一先ず置いておくとして、意識研究を行う目的について述べておくことにしよう。

人間とは何か？、意志とは何か？、思考（思惟）とは何か？、情動（感情）とは何か？、心とは何か？、わたしは何者なのか？、・・・などなど、人間について考えてみると、ハードウェア（肉体）は医学、生理学、神経学、細胞学、遺伝学・・・などにより、ヒトの生命的、あるいは、医学的な機能については、かなりの部分が解明されているのではないだろうか。しかし、ソフトウェアである精神については、十分な解明はされていない。たとえば、記憶形成の基礎となるプロセス、麻酔の作動原理、そして、最も基本的な意識経験の生成など、多くの基本的な疑問はまだ未解決である。

しかしながら、精神疾患の症状から意識現象を解明することが可能かもしれない。たとえば、既に”63.1.2 統合失調症”でも述べたように、統合失調症は思考、認知、知覚、情動など、ヒト脳高次機能の広汎な領域にわたる障害を引き起こし、自我同一性（アイデンティティ）を失い、孝想吹入、孝想奪取、孝想伝搬、孝想察知などと共に、自我漏えい症状など能動意識の障害が生じる。このようなことから、統合失調症の意識障害は脳と密接に関係しており、意識の創発を調べる取っ掛かりになっている。それ故、意識や心については、これまで第1巻から述べてきたように、さまざまな仮説が存在する。また、研究テーマもさまざまな視点により研究が行われている。とくに、最近では、量子理論に基づく研究テーマも増えているが、このことは、ヒトの意識を探索するために、これまでの古典物理学による巨視的な世界だけでなく、極微的な世界を含めた探索が重要であるということの現れではないだろうか。

ここで、仮に意識は、脳から生み出される光子（フォトン）の凝集体と仮定して話しを進める。まず最初に、物質と意識の問題については、これまで幾度となく多くの学者や研究者によって議論されてきた問題であるが、わたしは、物理学や量子力学に基づかずに意識、あるいは、意志、思考、感情（情動）のはたらきを理解することはできないと考える。また、これらは、脳のはたらきと密接な関係をもちながら、脳に局在化するだけでなく、エネルギー場（生命体としての生命エネルギー）として身体のあるあらゆる神経・細胞・シナプスなど、いたるところに存在しているものと考えられる。エネルギー場に存在する意識は、知覚との相互作用により、自我、あるいは個人的意識が創発される。また、知覚されない意識は、脳に留まる意識を自己的無意識、脳の外に存在する意識を集合的無意識と仮定する。したがって、意識は場のエネルギーとして記述可能となる。

以上のことから、わたしの研究の目的は、意識をエネルギー場として記述可能であること、及び、冒頭に述べた仮説を理論として記述することを第一の目的とする。また、意識をエネルギー場として記述した場合、集合的無意識がミンコフスキー空間内にエネルギー場として存在し続けることを証明することを第二の目的とする。

64.4 先行研究の現状と課題

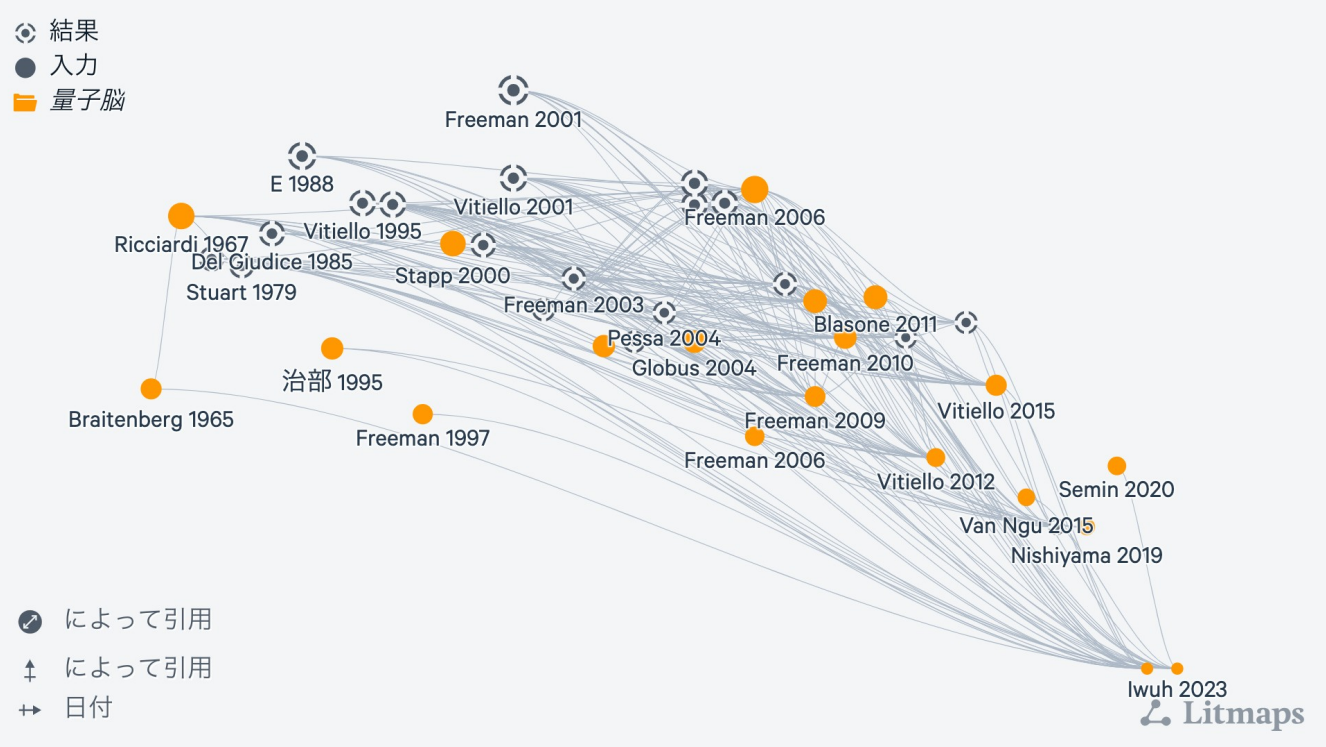
64.4.1 先行研究の現状

量子脳力学 (QBD) や量子脳理論とよばれる研究テーマについて、関連する主な論文は、Litmaps を使って検索すると、次ページに示すように 21 件の論文がヒットした。1967 年、梅沢らによる量子脳力学の研究から本格的な量子脳力学の研究がスタートしたといってもよい。

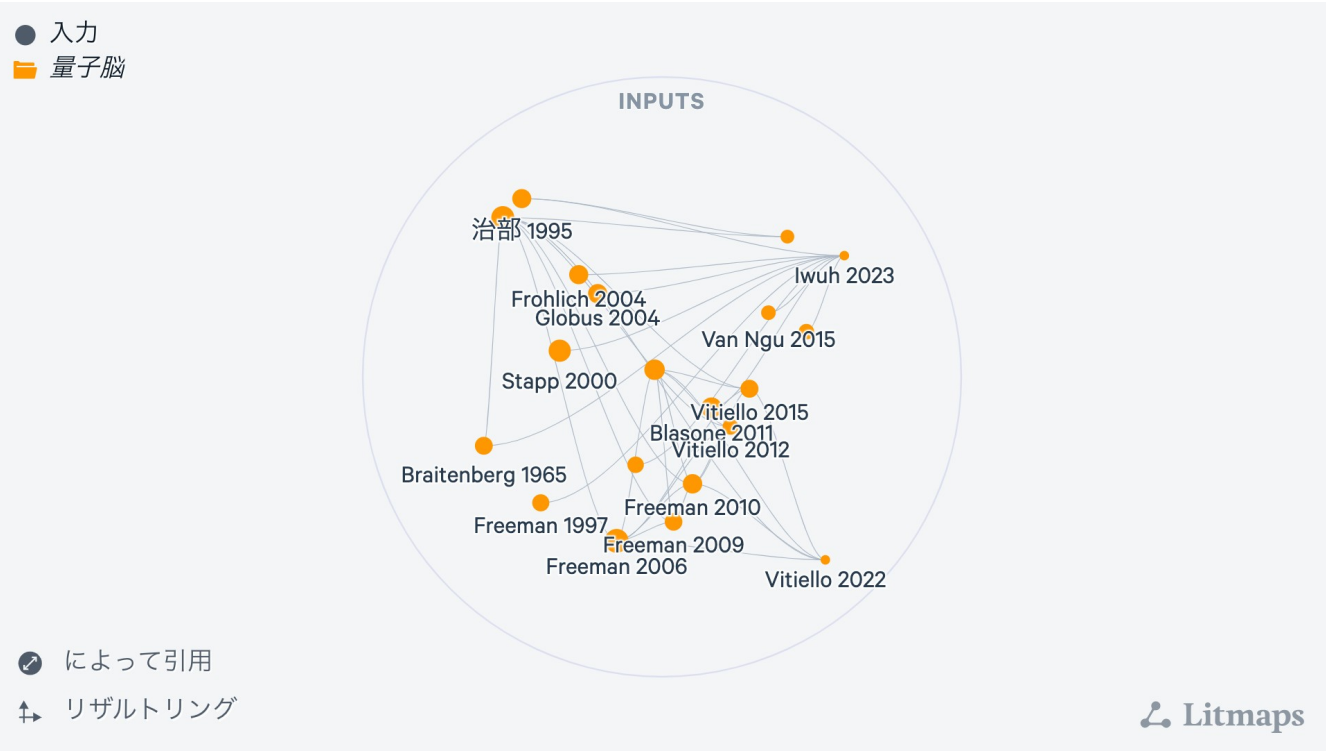
- ① Braitenberg, V., Gambardella, G., Ghigo, G., & Vota, U. (1965). Observations on spike sequences from spontaneously active Purkinje cells in the frog. *Kybernetika*.
“カエルの自発的に活性化するプルキンエ細胞からのスパイク配列の観察”
- ② Ricciardi, L. M., & Umezawa, H. (1967). Brain and physics of many-body problems. *Kybernetika*.
”多体問題の脳と物理学”
- ③ 治部真里, & 保江邦夫. (1995). Quantum brain dynamics and consciousness: An introduction.
”量子脳力学と意識：序論”
- ④ Freeman, W. (1997). NONLINEAR NEURODYNAMICS OF INTENTIONALITY.
”意図性の非線形神経力学”
- ⑤ Stapp, H. P. (2000). The importance of quantum decoherence in brain processes. *arXiv: Quantum Physics*.
”脳プロセスにおける量子デコヒーレンスの重要性”
- ⑥ Globus, G., Pribram, K., & Vitiello, G. (2004). Brain and Being. At the boundary between science, philosophy, language and arts.
”科学、哲学、言語、芸術の境界における脳と存在”
- ⑦ Frohlich, H. (2004). Long-Range Coherence and Energy Storage in Biological Systems.
”生物系における長距離コヒーレンスとエネルギー保存”
- ⑧ Freeman, W. J., & Vitiello, G. (2006). Nonlinear brain dynamics as macroscopic manifestation of underlying many-body field dynamics. *Physics of Life Reviews*.
”多体場ダイナミクスの巨視的現れとしての非線形脳ダイナミクス. 生命の物理学レビュー”
- ⑨ Freeman, W. J. (2006). Origin, structure, and role of background EEG activity. Part 4: Neural frame simulation. *Clinical Neurophysiology*.
”背景脳波活動の起源、構造、役割. 第 4 部：神経フレームシミュレーション. 臨床神経生理学.”
- ⑩ Vitiello, G. (2008). Essere nel mondo: Io e il mio Doppio.
”世界に存在すること：私と私のダブル”

- ⑪ Vitiello, G. (2009). Coherent states, fractals and brain waves. arXiv: Neurons and Cognition.
”コヒーレント状態、フラクタル、脳波”
- ⑫ Freeman, W., & Vitiello, G. (2009). Dissipative neurodynamics in perception forms cortical patterns that are stabilized by vortices.
”知覚における散逸神経力学は、渦によって安定化された皮質パターンを形成する。”
- ⑬ Freeman, W. J., & Vitiello, G. (2010). Vortices in Brain waves. International Journal of Modern Physics B.
”脳波の渦”
- ⑭ Blasone, M., Vitiello, G., & Jizba, P. (2011). Quantum Field Theory And Its Macroscopic Manifestations: Boson Condensation, Ordered Patterns And Topological Defects.
”場の量子論とその巨視的現象：ボソン凝縮、秩序パターン、トポロジカル欠陥”
- ⑮ Vitiello, G. (2012). Fractals as macroscopic manifestation of squeezed coherent states and brain dynamics.
”スクイズされたコヒーレント状態の巨視的な現れとしてのフラクタルと脳のダイナミクス。”
- ⑯ Vitiello, G. (2015). The use of many-body physics and thermodynamics to describe the dynamics of rhythmic generators in sensory cortices engaged in memory and learning. Current Opinion in Neurobiology.
”記憶と学習に関与する感覚皮質におけるリズム・ジェネレーターのダイナミクスを記述するための多体物理学と熱力学の利用. 神経生物学における最新の見解”
- ⑰ Ngu, M. V., Vinh, N. G., Lan, N. T., Thanh, L., & Viet, N. A. (2015). First, Second Quantization and Q-Deformed Harmonic Oscillator.
”第一、第二量子化と Q-変形調和発振器”
- ⑱ Nishiyama, A., & Tuszynski, J. (2019). Non-Equilibrium ϕ^4 theory for networks: Towards memory formations with quantum brain dynamics. Journal of Physics Communications.
”ネットワークのための非平衡 ϕ^4 理論：量子脳力学による記憶形成に向けて”
- ⑲ Semin, V., & Petruccione, F. (2020). Dynamical and thermodynamical approaches to open quantum systems. Scientific Reports.
”開放量子系への力学的・熱力学的アプローチ”
- ⑳ Vitiello, G. (2022). The Brain Is not a Stupid Star.
”脳は愚かな星ではない”
- ㉑ Iwuh, D. (2023). Quantum Brain Dynamics. A Possibility of Having a Quantum Interpretation of the Brain.
”量子脳力学 脳の量子解釈を持つ可能性.”

これらの上位の論文を年代別に関連を示したのが以下の図である。



さらに、「量子脳力学」に絞って関連を示したのが以下の図である。



この図から見てわかるとおり、1995年に治部が量子脳力学の研究を開始し、13人の研究者によって量子脳力学（Quantum Brain Dynamics;QBD）現在は大きく分けると、Lwch と Vitiello の二つに研究の流れが集約されていることが解る。1967年に日本人物理学者である故 梅沢博臣によってQBDは提唱された理論であるが、これまでの56年間に於いて、大きな発展は遂げてこなかった。しかし、近年、脳を物理学の第一原理である場の量子論の枠組みの中で巨視的凝集体として捉える考え方は一般的になってきたと言える。

多くの著名な研究者が意識や心という精神的な現象については量子脳力学、あるいは、量子脳理論といった方向からアプローチするようになってきたのが最近の出来事である。また、量子脳 (Quantum Brain; QB) に限らず、量子意識 (Quantum consciousness; QC)、量子心 (Quantum Mind; QM)、量子思考 (Quantum Thinking; QT)、量子意志 (Quantum Will; QW) など場の量子論の枠組みの中で、これらを量子脳力学 (QB) として捉えている。

64.4.2 先行研究の課題

量子脳力学 (QB) 関連の研究は、まだその体系も未完成であり発展途上にある。その大きな理由として挙げられているのが、量子力学に於ける解釈問題である。量子力学に於いて、解釈問題はこれまでもさまざまな議論がされてきたが、標準解釈として、コペンハーゲン解釈を採用している。

コペンハーゲン解釈は、量子力学基本的な解釈の 1 つであり、1920 年代のデンマークの物理学者ニールス・ボーアによって提案された。コペンハーゲン解釈の主要な問題点として以下が挙げられている。

測定問題 (測定過程の不明確さ) として、コペンハーゲン解釈においては、量子系が測定されると、波動関数が崩壊し、特定の状態が確率的に選ばれるとされている。また、測定過程の詳細なメカニズムについての説明が不足しており、測定についての本質的な理解が不明確である。という問題がつきまとっている。ボーアに対して、アイシュタインは真っ向から対立し、物理現象に確率を持ち込むことは許されないとし、「神はサイコロを振らない」の有名な一説がある。

コペンハーゲン解釈以外の有名な解釈として多世界解釈がある。この解釈では宇宙の波動関数を実在のものとし、波束の収縮が生じない。そのかわり重ね合わせ状態が干渉性を失うことで、異なる世界に分岐していくと考える。プリンストン大学の大学院生であったヒュー・エヴェレット 3 世が 1957 年に提唱した定式を元に、デコヒーレンスなどの概念が追加されて成立した。

量子力学において波動関数はシュレディンガー方程式に従い、決定論的な時間発展をする。標準解釈であるコペンハーゲン解釈では、観測により波動関数が収縮することで、確率的な結果が現れる。波動関数の収縮はシュレディンガー方程式には従わない。一方で多世界解釈では、波動関数の収縮は起こらず、常にシュレディンガー方程式が成り立つと考える。シュレディンガー方程式の時間発展により多様な重ね合わせ状態が生じるが、多粒子の相互作用によって各状態は干渉性を喪失し (デコヒーレンス)、複数の世界に分岐していくと考える。

多世界解釈では波動関数を実在するものと捉え、したがって波動関数が示す重ね合わせ状態も異なる世界として実在すると考える。このように多世界解釈は実在主義の立場である一方で、コペンハーゲン解釈は観測されない背後の存在については語らず、観測結果を予測できればいいという実証主義である。

シュレディンガー方程式の時間発展を俯瞰する立場からすると、分岐する全ての世界の重ね合わせに相当する量子状態は初期状態から一意に決定されるので、多世界解釈は決定論である。一方で、重ね合わせ状態に対して測定を行うと、異なる測定結果が得られる世界に分岐するので、各世界の観測者にとっては非決定論的である。

多世界解釈は、宇宙全体が瞬時に分岐するというように非局所的に記述することもできるし、あるいは世界の分岐を光円錐の内部だけで進行する局所的な過程として記述することもできる。後者の考えに立てば、EPR¹⁰²思考実験で生じるような非局所性を排除できる。

上述したように、量子力学における解釈問題は、観察、測定における重要な問題である。このことから、量子脳力学に於ける解釈は、多世界解釈を一つの解釈方法として採用する。詳細は各論で論じることとする。

102 EPR; アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼンのパラドックス (英: Einstein-Podolsky-Rosen paradox、頭文字をとって EPR パラドックスとも呼ばれる) は、量子力学の量子もつれ状態が局所性を (ある意味で) 破るので、相対性理論と両立しないのではないかとこのパラドックスである。この名称は、アルベルト・アインシュタイン、ボリス・ポドルスキー、ネイサン・ローゼンが 1935 年に提示した論文に由来する。EPR パラドックスが生じるような非局所相関を EPR 相関とよぶ。

64.5 量子脳理論の哲学的考察

前節では簡単に量子脳力学 (QBD) に於ける先行研究の現状と課題について触れた。ここでは、もう少し深掘りして量子力学そのものにおける主義 (解釈) の問題、課題を哲学的に論じることにする。

量子力学の経験的・実践的な面での成功は広く認められている。しかし、量子力学の数学的形式と、その物理的描像をどのように関係づけて理解すべきかという側面、すなわち解釈の問題については、量子力学の創成期から論じられてきたものの、いまなお研究者の意見は一致していない。量子力学の解釈にかかわる哲学的問題としては、たとえば測定前の実在、対象の構造や物理的過程の理解可能性、物理法則における因果性などがある (セレリ [1983]1986, pp.38-39) が、このうち実在の問題に焦点を当てる。

量子力学において、測定前の系の性質に関するある種の実在を認める立場は実在主義 (realism), そうでない立場は反実在主義 (anti-realism) と呼ばれるが、量子力学を実在主義的に解釈する上で、二つの問題があることが知られている。

- (1) ベルの不等式の破れ
- (2) コッヘン・シュペッカーのパラドクス (KS パラドクス)

前者は量子力学において、実在主義が局所性と両立しないことを物理学的な経験的事実から示しているという意味で、実在主義に対する障壁となる。一方、後者は、物理学的な経験的事実からではなく、数学的な観点から実在主義そのものの成立に対して直接的に困難を突き付けるものである。

1982 年に報告されたアスペラによる実験結果 (Aspect et al. 1982) 以降、ベルの不等式に対するテストは繰り返し改良され、現在では、

(1) の実験結果の妥当性については一般に認められている。実際、ベルの不等式とその破れに関しては J.J. サクライ [1985](1989) や清水 (2003) などといった現代の量子力学の標準的な教科書でも取り上げられている。

(2) は量子力学の概念的基礎をめぐる文脈では基礎的な事項として知られており、量子力学の哲学関連だけでも、たとえば Redhead(1987), Hughes(1989), Bub(1997) のような文献などでは紹介されているが、一方で (1) ほど取り上げられているとはいえない。こうした事情も相まって、(2) の回避によって実在主義を擁護しようとする方法自体は既に知られているとはいえ、その方法の背後にどのような哲学的側面が潜んでいるかについてはいまだ十分に明示的に論じられていない部分もある。

このように量子力学に於ける実在性については、現在もなお議論が続いているのである。しかし、量子脳力学、あるいは、量子脳理論とよばれる分野で研究を進めていくなれば、この問題は避けて通れない大きな問題なのである。この問題について量子力学が誕生して以来、議論され続けているが、その詳細について以下に述べる。

20 世紀初頭に量子論が誕生して以来、物理学において物理的実在に関する哲学的問題が現れた。電子や光子といった微視的对象は、粒子性と波動性という二重性を持っていると考えられたのだ。このような二重性を持つ微視的对象を記述するために、重ね合わせの状態、状態の収縮といった古典物理学では考えられない概念が現れた。その結果、古典論が決定論的世界を描くのに対し量子論は非決定論的世界を描くことになった。つまり、量子論は確率的な予測を与える理論であり、古典論のように物理的実在について確定的なことが言えない理論となったのだ。

この問題と向き合い、量子論に反対したのがアインシュタインである。実際、アインシュタインは、同僚のポドルスキー、ローゼンらと共に「物理的実在の量子力学的記述は完全と考えられるか?」(1935) という論文を発表している。

著者たちの名前の頭文字を取り、EPR 論文と呼ばれるこの論文は、今日 でいうところの量子エンタングルメントという量子状態を考え、局所性原理を もとに反事実的な観測と実際の観測を組み合わせ、位置と運動量の値が同時 に決定していることを示し、不確定原理の破れから量子力学は不完全だと結 論づけた。ボーアは、EPR 論文と同じタイトルの論文を直ちに発表し、アインシュタインらに対して反論を行なった。ボーアの反論は認識論的観点にもとづくものであり、極めて哲学的な内容であったことから、量子論におけるアインシュタインとボーアの一連の論争は「哲学的」とみなされ、その後、物理学者たちから距離を置かれることになってしまう。実際、量子論における哲学的問題を考えることは、物理学上の禁忌のように扱われることとなった。もっとも、EPR 論文における物理学的な決着は既についている。量子エンタングルメントと状態が現実の量子状態として実現され、実際にアスペが実験を行なった結果、局所的実在が満たすべきベルの不等式の破れが実証されたのだ。このようなことから、EPR 論文は、量子エンタングルメントの初出の論文として評価されるものの、哲学的主張それ自体は誤りとされている。しかし、そもそも EPR 論文は、アインシュタインの主張が汲み取られているのだろうか。そして、ボーアの量子解釈は、真に理解されているのだろうか。実際、EPR 論文は、アインシュタインの哲学的主張が反映されていないことが文献調査から明らかになっている。そして、ボーアによる量子解釈もまた、今日 “コペンハーゲン解釈” として知られている解釈とは異なることが明らかとなっている。

64.5.1 アインシュタインの哲学

EPR 論文が主張する哲学的帰結は、量子力学の不完全性にあるが、その哲学的意義は、その帰結に至るための前提として「物理理論の完全性」と「実在の十分条件」に言及していることにある。

- 物理理論の完全性: 物理的実在のすべての要素の対応物が物理理論の中にある。
- 実在の十分条件: 系を擾乱させることなく物理量の値を確実に (確率 1 で) 予言できるとき、その物理量に対応する物理的実在の要素がある。

通常、古典的な観測において観測による系の擾乱は考えず、ある時刻における物理量の値は決定していると考えられる。つまり、私たちの観測に依らず、物理量の値は物理的対象の属性として決定していると考えられるのだ。このようなことから、物理理論の中で物理量は変数 (時間変化の無い場合は、定数) として表される。他方、量子論では、観測による系の擾乱を考えざるを得ない。また、物理量は、固有状態を除き、重ね合わせの状態において、その値は決定していない。

このようなことから、物理量は値を持たない自己共役作用素によって表される。EPR 論文を踏まえると、アインシュタインは、古典論の前提をもとに物理的実在を考えていたように思われる。しかし、果たしてそうなのだろうか。物理的対象の運動の舞台ともいえる絶対空間と絶対時間を放棄することを厭わなかったアインシュタインが、古典的な実在に固執するだろうか。このような疑念から、アインシュタインが EPR 論文を執筆していないことが予想される。実際、アインシュタインは、EPR 論文を直接執筆していない。アインシュタインは、1935 年 6 月 19 日にシュレーディンガーに宛てた手紙の中で、EPR 論文は、3 人で議論を重ねた後、ポドルスキーによって書かれたものであると述べている。そして、自身の考えをポドルスキーが反映していないと主張している。

”言語上の理由から、この論文は、議論を重ねた後にポドルスキーが執筆しました。それにもかかわらず、私が当初望んでいたものにはなりませんでした。むしろ、本質的なことは、言わば、数学的形式によって覆い隠されたのです。”

(Fine (1996) p.35 所収、引用者訳)

このようなことから、EPR 論文における哲学的主張を、そのままアインシュタインの主張と考えることはできないだろう。実際、アインシュタインは、同じ手紙の中で、自身の物理学に対する考え方、実在に対する考え方について言及しており、明らかに古典的な実在に固執していたとは考えられない主張を行なっている。

”本当の問題は、物理学が形而上学の一つということです。物理学は“実在”を記述します。しかし、私たちは“実在”が何であるか知らないのです。物理学の記述を通してのみ、私たちは“実在”を知るのです。”(Fine (1996) p.125 所収、引用者訳)

アインシュタインは“実在”(括弧付きの実在)について言及し、さらに、それについて「知らない」と述べている。このことから、古典的な実在に固執していたとは思えない。特に、注目すべき点は、ハンソンが唱えた「観測の理論負荷性」に相当することについて言及していることにある。このことは、ハイゼンベルグによる『部分と全体』(1971)からも読み取ることができる。ハイゼンベルグは、マッハの現象論の影響を受け、物理学は観測可能量の間の関係を記述する学問であるべきと考えていた。そして、彼は、物理理論は観測可能量のみで記述されなければならないという方針を打ち立てた。ところが、ハイゼンベルグのこの考え方を聞いたアインシュタインは、ハイゼンベルグに反論している。

しかし、原理的な観点からは、観測可能な量だけをもとにしてある理論を作ろうというのは、完全に間違っています。なぜなら実際は正にその逆だからです。理論があつてはじめて、何を人が観測できるかということが決まります。

(山崎 訳 (1974) p.104)

明らかに、アインシュタインの主張と、EPR 論文における「物理理論の完全性」と「実在の十分条件」は相容れない。EPR 論文における「物理理論の完全性」と「実在の十分条件」は、理論の中に物理的実在の要素があることが前提となっている。しかし、アインシュタインにとって、これは論点先取である。アインシュタインによれば、理論があつて初めて何が観測可能量であるかがわかり、“実在”を記述することができる。理論負荷性の観点からすれば、EPR 論文にアインシュタインの意図は含まれていないことは明らかだろう。もっとも、「神はサイコロを振り賜わず」という有名な言葉が示す通り、アインシュタインが自身の信念から確率 1 の決定論的理論を求めていたのは間違いないだろう。そういった意味で、今日の量子力学の“正しさ”を踏まえると、アインシュタインを全面的に支持することはできない。しかし、アインシュタインの真意を踏まえると、ボーアとは結論が異なるものの、両者には共通の哲学的出発点がありそうだ。そうでなければ、そもそも議論にならなかつたはずである。

64.5.2 ボーアの認識論

“コペンハーゲン解釈”は、ボーアによって提唱され、多くの物理学者に支持された伝統的解釈とされるが、実際には“コペンハーゲン解釈”の受け取り方は物理学者によって様々である。もっとも、“コペンハーゲン解釈”が状態の収縮を認める解釈であるということだけは一致している。もちろん、状態の収縮が何を意味するのかについて議論しなければならないが、多くの物理学者は、状態の収縮を認めるとき、自身が“コペンハーゲン解釈”に従っていると考えるようだ。状態の収縮とは、測定によって重ね合わせの状態から、ある固有状態へと突発的に変化することだ。この変化は、シュレーディンガー方程式の記述の外にある。シュレーディンガー方程式は、ユニタリーな時間発展に従っており、その記述にもとづく量子状態の変化は、連続的で決定論的な過程となる。一方、状態の収縮は不連続的で非決定論的な過程となる。つまり、量子力学の基礎方程式であるシュレーディンガー方程式と状態の収縮は本来相容れない。このような状態の収縮を認めるとされる“コペンハーゲン解釈”は、いつ考案されたのだろうか。

ボーアとハイゼンベルグに師事したヴァイツゼッカーは、2 人から直接聴いた話として、1926 年から 1927 年にかけての冬にボーアとハイゼンベルグの 2 人で議論を重ねた結果、両者による量子解釈が誕生したと伝えている。そして、ヴァイツゼッカーはこの解釈のことをコペンハーゲン解釈と呼んでいる。問題は、ボーアらによるコペンハーゲン解釈と今日信じられている“コペンハーゲン解釈”が同じ解釈なのかどうかということだ。ハワードによる綿密な調査によれば、ボーアが状態の収縮という言葉を用いたことは一度もないという。ヴァイツゼッカーとハワードの話を踏まえると、確かにボーアとハイゼンベルグによってコペンハーゲン解釈が提唱されたことになるが、今日の“コペンハーゲン解釈”とは異なっていたと考えられる。

それでは、一体誰が状態の収縮を含む“コペンハーゲン解釈”を考案したのだろうか？少なくとも、状態の収縮に対して明確な意味を与えたのは、フォン・ノイマンであることは間違いない。彼は、かの有名な『量子力学の数学的基礎』(1932)の中で、確率を与えるための射影公準を量子力学を構成するために必要な要請とした。この射影公準こそ、状態の収縮に対応するものである。フォン・ノイマンは、量子状態の変化を過程 I と過程 II に分類した。彼は、測定によって、重ね合わせの状態がある特定の固有状態へと変化する過程を過程 I と定義した。そして、測定を行わないとき、シュレーディンガー方程式に従いユニタリーに時間発展する過程を過程 II と定義した。過程 Iこそ、今日でいうところの状態の収縮である。核心は、フォン・ノイマンが同書において物心平行論 (Prinzip vom psychophysikalischen Parallelismus) という節を設け状態の収縮について論じている点にある。物心平行論とは、物理的過程の外にある主観的な知覚過程を、あたかもそれが物理的世界において生じたかのように記述することである。フォン・ノイマンは、物心平行論を科学的世界観にとっての基本的な要請とし、これをもとに過程 I、II について論じたのだ。彼によれば、世界を観測される側と観測する側の 2 つの部分に分けなければならない。しかし、その境界は、観測者の身体の内側へいくらかでも深く移行することができるというのだ。言い換えるならば、重ね合わせの状態が保たれる領域は、微視の対象のみならず、巨視の対象へも広がっていくのである。しかし、その広がりとは、人間の純粹自我の

手前で止めざるをえない。そこで、フォン・ノイマンは、純粹自我を境界として過程Ⅰが引き起こされるとした。

問題は、この物心平行論をもとに過程Ⅰ、Ⅱについて論じた後、ボーアの論考を参照するようにと促していることである。

実際、過程Ⅰ、Ⅱによって粒子性と波動性という二重性が正当化されたとし、

”N. Bohr; Naturwiss. Bd. 17 (1929) は、はじめて、量子力学によって形式的な面でされられなくなった自然記述の2重性が、事実即ちして正当化されるということ、および物心平行論の原理との関係を示した。”(井上・他 訳 (1957) p.334)

と主張している。つまり、フォン・ノイマンは、物心平行論にもとづく過程Ⅰ、Ⅱの哲学的由来はボーアにあると主張したので。しかし、ボーアは、フォン・ノイマンとは全く異なる考え方をしていた。ボーアによる分離不可能性にもとづけば、フォン・ノイマンのように単純に世界を観測される側と観測する側の2つの部分に分けることはできない。また、ボーアは物理現象を説明する際は古典論の言葉遣いによらなければならないと考えていた。これは、量子世界自体に存在する物理的實在について語ることはできないという考え方にもとづいており、カントの認識論の構図を見て取ることができる。カントの認識論では、現象と物自体をはっきりと区別する。ボーアも同様の構図を用いている。量子現象とはいえ、私たちが認識できるのは巨視的世界に拡大された現象である。古典論では説明のつかないような量子的効果が背後にあったとしても、結果として我々が認識する現象それ自体は、巨視的な現象である。したがって、それらの現象についての説明は、古典論の言葉遣いによって語ることができるし、むしろ、そうでなければならない。何より、現象は、物理的實在それ自体の在り方を示していない。私たちが認識し、語ることができる現象を超えて、量子世界それ自体について語ることは、カントが注意を促した悪しき“形而上学”に踏み込むことになる。フォン・ノイマンの物心平行論が、古典論の言葉遣いでは決して語ることができない領域の説明にまで足を踏み込んでいることは明らかだろう。両者には、さらなる違いがある。フォン・ノイマンの物心平行論が主観的な知覚過程を物理的世界において生じたかのように捉えることで微視的世界を記述することを目指したのに対し、ボーアの相補性の哲学は異なる古典的文脈における異なる経験的事実を組み合わせることによって微視的世界を記述することを目指したものである。ボーアにとって、私たちが自然言語で語ることができるのは、私たちの知覚の結果としての古典的世界の範囲のみである。

ボーアは、量子世界それ自体を語ることは勿論、私たちの知覚過程までを記述しようとは考えていなかったのである。もちろん、状態の収縮が示唆するような不連続な状態変化を最初に提唱したのはボーア自身である。ある固有状態から別の固有状態への量子飛躍は、ボーアによって提唱された古典論にはない状態変化だ。しかし、ボーアにとって量子力学は、異なる古典的な文脈にもとづく相補性を踏まえた認識の体系であって、量子状態が世界そのものを記述しているとは考えていなかった。量子状態の記述を巨視的世界まで拡張していったフォン・ノイマンとは決定的に異なるであろう。ボーアにとって、粒子性と波動性という概念は相補的である。同一の対象に同時にこれらの概念を適用するものの、本来、それらは互いに排他的な概念である。しかし、私たちはそのような排他的な概念を用いることでしか量子的対象を記述できないのである。ボーアにとって重ね合わせの状態から特定の固有状態への変化は、状態の収縮という奇妙な物理的变化ではなく、あくまで記述の変化なのである。ハイゼンベルグやヴァイツゼッカーの回想にもとづくと、ボーアは物理学者というよりも哲学者のような人物だったと言える。実際、彼の著作は極めて哲学的である。ボーアの著作が哲学的に難解であるのに対し、フォン・ノイマンの著作は数理的に明解であり、多くの物理学者にとって読みやすい著作であった。実際、観測問題を研究していた日本人物理学者の町田茂は次のように述べている。

”フォン・ノイマンは、先の本(『量子力学の数学的基礎』)の中で観測と量子力学との関係を論じたが、その定式化の仕方がそれ以後の観測理論の出発点となった。これは、ボーアの相補性原理が1つの解釈にすぎず、また仮定であった上、かなり曖昧な点を含んでいたのに対し、フラン・ノイマンの理論は数学的色彩が濃いだけに、一面非常に明快だったからである。”(町田 (1994) p.98、括弧内引用者)

町田の主張が多く物理学者に共通するものであれば、ほとんどの物理学者たちは、“コペンハーゲン解釈”をフォン・ノイマンから学んだと言ってよいだろう。結果、ボーアによる量子解釈は、その後、忘れ去られていったことになる。アインシュタインの哲学的主張を踏まえていない EPR 論文、ボーアの哲学的主張を踏まえていない“コペンハーゲン解釈”では、アインシュタインとボーアの哲学的論争を理解しようにも理解できないのは当然といえるだろう。

64.5.3 “実在”とは何か？

これまでの議論を踏まえると、ボーアとアインシュタインは共にカントの認識論を出発点にしていたといえる。カントの認識論を手掛かりとして、ボーアは現象に関する認識の体系としての物理学を目指し、アインシュタインは現象から超越論的に“実在”に踏み込む形而上学の体系としての物理学を目指したといえる。両者の対立は、物理理論を構築する際の指導原理についての哲学的対立であったと言えるだろう。それでは、どちらの指導原理が、物理学にとってふさわしいのであろうか。この問題は、簡単に答えられるものではない。しかし、確実に言えることがある。それは、未だ観測されていない物理的対象が存在し、理論にもとづく“実在”がその対象を確実に（確率 1 で）指示していたとしても、私たちは、その“実在”の意味を経験の範囲において意味付けすることができないということだ。つまり、アインシュタインの主張とボーアの主張の双方を考慮する場合があります。このことについて検討するために、次のような特殊な問題を考えたい。

反事実的な仮定であるが、すべての人間が「灰色」を直接知覚できず、「灰色」という概念を持っていない状況を想定しよう。「灰色」以外の色については直接知覚可能であり、「灰色」以外の色の概念を持っているとする。このように、「灰色」についての知識の一切が欠如している場合、「黒くて白い」色がどのような色であるのか説明できるだろうか。結論から言えば、数学的記述を用いて「黒くて白い」色を説明することは可能である。異なる色である「黒色」と「白色」は両立しない。そこで、直交する基底を考え、一方の基底に「黒色」を対応づけ、他方の基底に「白色」を対応づける。そして、この空間の中で、両者を線形結合させたベクトルを構成する。このベクトルこそ「黒くて白い」色のことだと説明することはできる。一見すると、量子論の重ね合わせの状態に思えるが、決してそうではない。このベクトルは「黒くて白い」色を確実に指示している。量子論のように確率が入り込む余地はない。したがって、このベクトルが示す対象は、理論的に許される“実在”になり得る。問題は、このような対象を直接知覚できないという点であり、それこそ、積極的に“実在”と主張できない要因になるのだ。反事実的な可能世界から離れ、現実世界に戻ると、このベクトルが「灰色」を指示していることは容易にわかる。しかし、反事実的条件の下では、このベクトルが「黒くて白い」色を指示していると説明できたとしても、その意味を理解することはできない。そのような“実在”は、私たちの自然言語の体系の外にあり、経験世界において意味付けすることはできないだろう。あくまで、数学的対象によって表現された「黒くて白い」色という不可思議なものであり続けるに違い無い。このように考えると、アインシュタインとボーアの双方の主張はもつともであると同時に、一方の指導原理だけが認められるというものではないことは明らかだろう。アインシュタインが主張するように何が観測可能であり、何を“実在”と見なし得るかは理論が決める。そして、ボーアの言う通り、実際に観測できなければ、“実在”は語り得ぬ対象であり続け、その意味を理解できない。物理学は、理論にもとづき“実在”を発見し、観測によってその意味づけを行なっていく営みと解釈するのが、もつとも自然である。

64.5.4 理論（仮説）と思考実験の考え方

思考実験とは、理想的な実験方法や条件を想定し、そこで起こると考えられる現象を理論的に追究することである。科学の基礎原理に反しない限りで、極度に単純・理想化された前提（例えば摩擦のない運動、収差のないレンズなど）で行われるという想定上の実験。思考実験という言葉自体は、エルンスト・マッハによって初めて用いられた。

思考実験の例としては、古代ギリシャの「アキレスと亀」やガリレオといった古典から、サンデル講義で有名になった「トロッコ問題」、映画『マトリックス』のモチーフとなった「水槽の中の脳」、アインシュタインと量子力学の闘いといった先端科学までわたる。有名な例としては、アインシュタインが光の速度と慣性系の関係についての洞察から特殊相対性理論に達した考察が挙げられる。

実際に実験器具を用いて測定を行うことなく、ある状況で理論から導かれるはずの現象を思考のみによって演繹すること、いわゆるシミュレーションも実際の対象を使わない点で共通するが、シミュレーションはモデルを使って行うものであり、少なくとも具体的な数値や数式を用いて詳細な結果を得る。これに対して、思考実験はよりあいまいで概念的な結果を求めるものを指す。

とりわけ科学史上、特殊な状況に理論を当てはめることによる帰結と、実験を必要としない日常的経験とを比較することによって、理論のより深い洞察に達してきた考察や、元の理論を端的に反駁し、新たな理論の必要性を示すとともに、それを発展させるのに利用されてきた考察を指すことが多い。

次ページ以降は、スタンフォード大学の『スタンフォード哲学百科辞典』より引用した。訳は機械翻訳による。

64.5.4.1 思考実験

思考実験は基本的に想像力の道具です。これらは、エンターテインメント、教育、概念分析、探索、仮説の立て、理論の選択、理論の実装など、さまざまな目的で使用されます。一部のアプリケーションは他のアプリケーションよりも物議を醸しています。複雑な状況を説明するのに役立つ思考実験や、教育の文脈で 사용되는思考実験に反対する人はほとんどいないでしょう。しかし、現実（電子、テーブル、雨、信念、道徳、人々、数字、宇宙、さらには神聖な存在などを含む非常に広範な概念）を調査するための想像上のシナリオの流用に関しては、状況は異なります。哲学的言説の内外で最も注目を集めているのは、この思考実験の使用です。重要なのは、想像力の性質、説明と対比した理解の重要性、人間の認識における直観の役割、フィクションと真実の関係など、他の多くの中心的な哲学的トピックとここで重複していることです。さらに、思考実験は 2 つの重要な点で学際的です。第一に、哲学者だけでなく、歴史家、認知科学者、心理学者などもこれらを研究テーマとして研究しています。第二に、それらは生物学、経済学、歴史、数学、哲学、物理学を含む多くの分野で使用されています（ただし、興味深いことに、それぞれの周波数が同じではありません）。そして虚構と真実の関係。さらに、思考実験は 2 つの重要な点で学際的です。第一に、哲学者だけでなく、歴史家、認知科学者、心理学者などもこれらを研究テーマとして研究しています。第二に、それらは生物学、経済学、歴史、数学、哲学、物理学を含む多くの分野で使用されています（ただし、興味深いことに、それぞれの周波数が同じではありません）。そして虚構と真実の関係。さらに、思考実験は 2 つの重要な点で学際的です。第一に、哲学者だけでなく、歴史家、認知科学者、心理学者などもこれらを研究テーマとして研究しています。第二に、それらは生物学、経済学、歴史、数学、哲学、物理学を含む多くの分野で使用されています（ただし、興味深いことに、それぞれの周波数が同じではありません）。

ほとんどの場合、思考実験は物語形式で、多くの場合図を使用して伝えられます。一方では思考実験で取り上げられる想像上のシナリオと、他方では人々の心の中にシナリオを確立する物語を区別することが重要です。シナリオが一度想像されると、それは自動的に現実化する可能性があり、これは優れた思考実験の創造力の一部を説明します。想像上のシナリオの議論を開始した物語に実際に反する実験結果が得られる可能性があります。さらに、思考実験は、実験について考えること、想像力の外で行われる実験を単に想像すること、および思考を伴う心理学実験とは区別されるべきであるが、重複する部分もあるかもしれない。また、これらは、思考実験で何かが経験される（つまり、見られる、感じられる、聞こえるなど、もちろん文字通りではありません）という印象を説明する実験要素を必要とするように見えるため、一般に反事実的推論とも区別されるべきです。）、言い換えれば、多くの人はあらゆる反事実的または仮説的な状況を思考実験と呼んでいます（たとえば、Rescher 1991 を参照）、これは包括的すぎるように思えます。すべての思考実験に共通する論理構造があるかどうかは全く別話である。論理構造の考察に基づいて、すべての思考実験が「必要性の反論者」と「可能性の反論者」の 2 つのクラスに分類される分類法が提案されています (Sorensen 1990, 132-160 を参照)。このような提案は、特に思考実験の同一性条件に関する議論を刺激します。思考実験は、論理構造が存在しなくなり、新しいものが生まれる前に、論理構造にどのような変更を加えることを許容しますか？言い換えれば、思考実験の分析において、命題の特徴をどの程度重視するのが適切なのでしょうか。

過去 30 年間にわたる思考実験に関する議論の発展を見ると、思考実験の範囲が広がる前は、主に科学哲学と哲学哲学（「メタ哲学」）の重要なテーマであったと言っても過言ではありません。後の時点で、その道には単純な理由があります。議論の中心には、科学史が提供する数多くの思考実験によって特に強力な方法で提示される、比較的単純な認識論的課題があります。彼らは、想像上のシナリオについて考えるだけで、現実の世界について学ぶことができると示唆しています。しかし、考えるだけで、（もしできるなら）どうやって現実について学ぶことができるのでしょうか？新しい経験的データなしに自然についての新しい知識を獲得することを可能にする思考実験は本当に存在するのでしょうか？もしそうなら、新しい情報はどこから来るのですか？最後に、思考実験の良い例と悪い例をどのように区別できるのでしょうか？これらの疑問は、科学的思考実験に関して緊急であるように思えます。

なぜなら、科学的思考実験は、多くの人が「自然についての理解を深めるための時折強力なツールであると認識しているからです。…歴史的に、それらの役割は、実際の実験室での実験や観察が果たす役割の 2 倍に非常に近いです。」第一に、思考実験は、自然が以前に抱いた一連の期待に適合しないことを明らかにする可能性があります。第二に、彼らは予想と理論の両方を今後修正しなければならない特定の方法を示唆することができる」(Kuhn 1977, p. 241 および 261)。しかし、特定の科学的思考実験が提起する認識論的課題をめぐる問題は、自然科学以外の思考実験に関しても同様に緊急である。これは哲学自体に関して特に当てはまります。哲学では、一部の科学的思考実験と同様の重要性をもつ思考実験の例を数多く提供しています。そしてこの事実、今度は、自然科学と哲学の関係、特に心や自由意志など、自然科学と哲学の両方に関係する現象に関して、さらなる探求を引き起こす(例えば、Wilkes 1988; Young 2013 を参照)。

科学的実践に思考実験の余地があるとしたら、なぜこの点において哲学的方法論をより差別的にする必要があるのかという疑問が生じます。よく言われる理由の 1 つは、科学的思考実験の結果がさらなる実証的テストを受ける可能性があるというものです。明らかに、これは哲学的な思考実験にはできません。しかし、このような線に沿って科学と哲学をカテゴリー的に分離することを受け入れるのは難しいように思われます。17 世紀には、ガリレオ、デカルト、ニュートン、ライプニッツといった最も優れた思考実験の実践者が登場し、全員が「自然哲学」のプロジェクトを追求しました。そして私たちの時代では、量子力学と相対性理論の創造は、思考実験が果たす重要な役割なしにはほとんど考えられません。そのほとんどは、これらの科学理論から生じる重要な哲学的問題に関連しています。さらに、倫理、言語哲学、心の哲学の多くは、サールの中国人の部屋、パトナムの双子の地球、そして色彩科学者のジャクソンズ・メアリー。科学よりもさらに哲学は、思考実験がなければひどく衰退してしまうだろう。これらの観察は、なぜ思考実験についてより「統一された」説明が望ましいと主張されてきたのかを部分的に説明している(Boniolo 1997; Cooper 2005, pp. 329-330; Gähde 2000 を参照)。もちろん、科学と哲学の大きな違いを軽視しないことが重要です。

伝統的な概念分析の線に沿って「思考実験」を定義する試みがいくつかありましたが(Picha 2011, McComb 2013 を参照)、進行中の概念に偏見を与えないように、この用語は大まかに特徴づけたままにしたほうがよいでしょう。調査。もちろん、適切な哲学的分析を導くためには、思考実験が何であるかについてある程度のアイデアを持っている必要があります(Häggqvist 2009 を参照)。しかし、これは、必要十分条件を指定する技術的な定義から始める必要があるという意味ではありません。実際、私たちが扱う最も重要な概念の多くは、哲学的探究が始まる時点では、たとえば宗教や民主主義など、かなり曖昧に定義されたままです。幸いなことに、私たちの主題を十分に限定するために参照できる例がたくさんあります。前述したもの他に、ニュートンバケツ、ハイゼンベルクのガンマ線顕微鏡、アインシュタインのエレベーター、ライプニッツの風車、パルフィットのアメーバのように分裂する人々、そしてトムソンのヴァイオリニスト。おそらく誰もがこれらのいくつかをよく知っているでしょう。あまり馴染みのない思考実験には、中世のローマ カトリック教会の建物の幕屋に侵入して、そこに保管されている聖別されたウエハースを食べるネズミが含まれます(Fehige 2011 を参照)。ローマカトリック教徒は、聖別されたウエハースがキリストの体であると信じています。アリストテレスのカテゴリーで理解されるウエハースの「物質」は置き換えられると考えられています。その代わりに、司祭によって聖別された後のキリストの体の「実体」が置かれます。ウエハースのアリストテレスの「偶然」だけがそのまま残ります(匂い、色、質感など)。ネズミはキリストの体を食べるのでしょうか(実際に人間が食べるとしたら)?あまり知られていないもう 1 つの例は、ニュートン物理学における不決定論を証明する「ドーム」思考実験です。重力場の放射状対称面上に質量があると想像してください。ニュートンの運動法則に導かれると、質量は常に静止したままであることも、任意の方向に自発的に移動することもできることがわかります(Norton 2008 を参照)。この思考実験は、ニュートン理論の性質、「物理的」の意味、物理学における理想化の役割など、非常に興味深い多くの疑問を引き起こします。そしてもちろん、それは主張を示していますか?(マラメント 2008 を参照)。ニュートンの運動法則に導かれると、質量は常に静止したままであることも、任意の方向に自発的に移動することもできることがわかります(Norton 2008 を参照)。この思考実験は、ニュートン理論の性質、「物理的」の意味、物理学における理想化の役割など、非常に興味深い多くの疑問を引き起こします。

そしてもちろん、それは主張を示していますか？(マラメント 2008 を参照). ニュートンの運動法則に導かれると、質量は常に静止したままであることも、任意の方向に自発的に移動することもできることがわかります (Norton 2008 を参照). この思考実験は、ニュートン理論の性質、「物理的」の意味、物理学における理想化の役割など、非常に興味深い多くの疑問を引き起こします. そしてもちろん、それは主張を示していますか？(マラメント 2008 を参照).

このエントリでは、例に照らして思考実験の特徴を概観することから始めます. セクション 2 では、思考実験を分類するためのいくつかの分類法をレビューし、セクション 3 では、思考実験の性質についての哲学的探究の歴史を説明します. セクション 4 では、議論の現状を表すいくつかの見解を取り上げます. このエントリーは、いわゆる心の実験室をめぐる議論のいくつかの傾向を強調して締めくくられています.

64.5.4.2 思考実験の重要な特徴

思考実験について理論化する場合、通常は特定のケースの詳細やパターンに焦点を当てます。幅広い例に精通していることはコメンテーターにとって非常に重要であり、リストは非常に長いです（たとえば、Stuart et al. 2018, pp. 558–560 を参照）ここではいくつかを紹介します。最も美しい初期の例の 1 つ (Lucretius、*De Rerum Natura* 1.951–987 に見られる、Bailey 1950、58–59 ページを参照) は、空間が無限であることを示そうとしています。宇宙に境界があるとされる場合、私たちはそれを投げることができます。それに対して槍、槍が飛び交っても、結局のところ、それは境界ではありません。槍が跳ね返るなら、想定される空間の端を越えた何か、槍を止めた宇宙の壁、それ自体が宇宙に存在する壁があるに違いない。いずれにせよ、宇宙の端はありません。したがって、空間は無限である必要があります。

この例は、思考実験の実施が何を意味するのかという最も一般的な特徴の多くをうまく示しています。私たちは想像の中で設定したある状況を視覚化します。私たちはそれを実行させるか、操作を実行します。私たちは何が起こるか見えています。最後に結論を導き出します。この例は、思考実験の誤りの可能性も示しています。ルクレティウスの時代以来、私たちは空間を有限かつ無制限に概念化する方法を学びました。一次元空間である円を想像してください。私たちが動き回るとき、エッジはありませんが、それでも有限です。宇宙はこのトポロジーの 3 次元バージョンである可能性があります。したがって、反事実のシナリオを想像する際には、「物理的スケール効果」(Klee 2008) などによる予期せぬ制限に留意する必要があるのは事実です。



図 1. 「宇宙の果てへようこそ」

多くの場合、思考実験の類似物であることを意図した実際の実験は、物理的、技術的、倫理的、または財政的な制限により、そのままでは実行できません（たとえば、Sorensen 1992, pp. 200–202 を参照）。しかし、物理的な実現不可能性が思考実験の定義条件である必要はありません。むしろ、考えるだけで自然を把握できそうなところが重要であり、そこに哲学の大きな面白さがある。それがエルンスト・マッハの立場でした（マッハ、1897 年と 1905 年を参照。彼の見解の最も有益な評価については、Kühne 2006、165 ～ 202 ページ、および Sorensen 1992、51 ～ 75 ページを参照）。

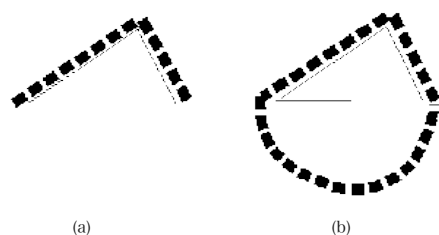


図 2. 「どのように動くでしょうか？」

ジュディス・トムソンは、道徳の分野で最も印象的で効果的な思考実験の 1 つを提供しました (Thomson 1971 を参照)。彼女の例は、次のような一般的な中絶反対の議論を対象としています。「胎児は罪のない人間です。」すべての無実の人には生きる権利があります。中絶は胎児の死亡をもたらします。したがって、中絶は道徳的に間違っています。

トムソンは思考実験で、有名なヴァイオリニストが昏睡状態に陥ったところを想像してもらいます。音楽愛好家協会は、医療記録から、あなたとあなただけが、9か月間ヴァイオリニストとつながっていれば、そのヴァイオリニストの命を救うことができると判断します。あなたが眠っている間に音楽愛好家たちが家に侵入し、意識を失った（そして何も知らず、したがって無実の）ヴァイオリニストをあなたに引っかけます。あなたは彼のフックを外したいと思うかもしれませんが、その後、音楽愛好家によって提起された次のような議論に直面することになります。ヴァイオリニストは無実の人だ。すべての無実の人には生きる権利があります。彼のフックを外すと彼の死につながります。したがって、彼のフックを外すことは道徳的に間違っています。しかし、この議論は、中絶反対の議論と同じ構造を持っているとはいえ、この場合は説得力がないと思われる。9か月間執着し続けるのはとても寛大でしょうが、道徳的にそうする義務はありません。中絶事件との類似点は明らかだ。トムソンの思考実験は、これまで一緒に行われていた2つの概念、「生きる権利」と「生命を維持するために必要なものに対する権利」を区別するのに効果的です。胎児とヴァイオリニストはそれぞれ前者を持っている可能性があります。どちらも後者を持っているかどうかは明らかではありません。結論としては、たとえ胎児に生きる権利があるとしても（トムソンは信じていないが、議論のために認めている）、道徳的に中絶は許されるかもしれない、ということになる。トムソン氏の見解に反対する人々には2つの選択肢がある。彼らは彼女の思考実験を役に立たないフィクションとして無視することもできます。

実際、倫理学の方法としての思考実験には批判者もいます（たとえば、Dancy 1985 を参照）。あるいは、同じシナリオの別のバージョンを提供して、結論に異議を唱えることもできます。思考実験が「再考」できることは、思考実験の非常に興味深い特徴です（Boolich 2001 を参照）。実際の実験は、再解釈の余地があることがよくあります。この点では、原則的な違いはないようです。彼らは彼女の思考実験を役に立たないフィクションとして無視することもできます。実際、倫理学の方法としての思考実験には批判者もいます（たとえば、Dancy 1985 を参照）。あるいは、同じシナリオの別のバージョンを提供して、結論に異議を唱えることもできます。思考実験が「再考」できることは、思考実験の非常に興味深い特徴です（Boolich 2001 を参照）。実際の実験は、再解釈の余地があることがよくあります。この点では、原則的な違いはないようです。彼らは彼女の思考実験を役に立たないフィクションとして無視することもできます。実際、倫理学の方法としての思考実験には批判者もいます（たとえば、Dancy 1985 を参照）。あるいは、同じシナリオの別のバージョンを提供して、結論に異議を唱えることもできます。思考実験が「再考」できることは、思考実験の非常に興味深い特徴です（Boolich 2001 を参照）。実際の実験は、再解釈の余地があることがよくあります。この点では、原則的な違いはないようです。実際の実験は、再解釈の余地があることがよくあります。この点では、原則的な違いはないようです。

議論と同様に、思考実験もさまざまな方法で批判できます。おそらくセットアップが間違っている可能性があります。おそらく、思考実験から導き出された結論は正当化されません。実際の実験でも同様の批判が起こる可能性があります。反思考実験もおそらく批評の別の形です。彼らは、特定の思考実験に含まれる前提や結論を対象とするのではなく、現象、つまり想像上のシナリオの非命題的な核心に疑問を投げかけます（Brown 2007 を参照）。

たとえば、ダニエル・デネットは、フランク・ジャクソンのメアリーの思考実験は心の哲学における物理主義に反対する不十分な証拠であると確信しています。ジャクソン版では、メアリーは物理学と神経科学で色について知っている可能性のあるすべてを知っていますが、色のない環境で育ちました（黒、白、灰色のものしか見えません）。初めて赤いトマトを見たときに何か新しいことを学んだと言われています。今、彼女は赤を経験することがどのようなものかを知っています。これは、物理的なものを超越したものとしてのクオリアの議論です。デネットは、彼のバージョンの思考実験で、赤いトマトの代わりに、明るい青いバナナをメアリーにプレゼントします。彼のバージョンの物語（これはジャクソンのバージョンと同じくらいのもっともらしい）では、メアリーはたじろぎ、バナナが黄色であることを知っているのに騙されていると言います。これは色の知覚に関するすべての物理的な知識の結果であるとメアリーは言います。メアリーは色のついた物体を初めて見たときは何も新しいことを学ばないので、結局のところ物理主義に対する訴訟はありません。ジャクソンの最初の思考実験は非常に説得力があったが、デネットの思考実験も同様に説得力があり、したがってジャクソンの議論を損なった。

明らかに、思考実験は興味深い可塑性を特徴としており、これは思考実験の同一性を維持するものは何なのかという興味深い疑問を引き起こします。赤いトマトを青いバナナに置き換えても、少し修正された同じ思考実験が残るかもしれません。しかし、どの時点で新しい思考実験が得られるのでしょうか？これは単に概念的な曖昧さに関する問題ではありません。これは、思考実験の認知的有効性に関する直観的に最ももっともらしい見解の議論を促進するのに役立ちます。この見解によれば、この力は、議論のかなり厳密な意味での議論であるかどうかに依存します。ジョン・D・ノートンはそのような見解を持っていますが、これについては以下で説明します。同一の思考実験についての議論が紛争解決に重要な役割を果たした事例を踏まえ、次の問題が発生します：係争当事者が行った異なるバージョンの思考実験に対応する議論が大幅に異なる場合、同じ思考実験が特定の問題についての反対の見解をどのようにサポートできるのでしょうか？ジレンマは、複数の議論がある場合、その論争には複数の思考実験が含まれていると言えるということです。しかし、それが本当であれば、係争当事者は単にお互いに話し合っただけということになります。一方の当事者が主張を提示したが、他方の当事者は自分の主張を提示しながら無視した。あるいは、1つの思考実験がさまざまな議論に対応するとも言えます。しかし、それが本当だとすると、自明ではない思考実験がどのような意味で議論と同一であると考えられるのかが不明瞭になります (Bishop 1999 を参照)

思考実験の可塑性は、思考実験のもう一つの特徴、すなわち、思考実験が「歴史的かつ局地的にのみ証拠的重要性をもつ、つまり、証拠的重要性をそれに帰する前提がいつ、どこで承認されるか」と思われるということと一致している (McAllister 1996、p).248)。

64.5.4.3 思考実験の分類

多くの分類法が文献で見つかります。これらは相互に排他的ではありません。その中から3つをご紹介します。1つ目は、思考実験が果たす目的の種類に従います。その非常に初歩的なバージョンは (Mach、1897 年および 1905 年) にあります。「架空の実験はその特定の目的に基づいて判断されるべきである」 (Krimsky 1973、p. 331) ため、このような分類は理にかなっています。思考実験はさまざまな理由で行われており (例: DeMay 2006; Sorensen 1992、pp. 7-15 を参照)、これは経済学 (例: Herfeld 2019; Thoma 2016 を参照)、教育 (Helm and Gilbert 1985; Helm et al. 1985, Klassen 2006; Sriraman 2006; Stonier 1990)、歴史 (例: Maar 2014; Reiss 2009 を参照)、文学 (例: Davies 2007; Elgin 2004 を参照)、例: Brown 1991 [2011]、pp. 90-97; Glas 1999)、道徳 (例: ハウアーは 1996 年。Wilson 2016)、自然界 (Krimsky 1973 を参照)、社会政治的領域 (例: Roberts 1993; Thaler 2016 を参照)、神学 (例: Gregersen 2014; Fehige 2018 を参照) も含まれます。思考実験は娯楽のために使用される場合があります。これはおそらく短編小説や小説にも当てはまり、特定の条件が適用される場合には思考実験として認定されると主張する人もいます (Davenport 1983 を参照)。一部の思考実験は、理論内で特定の機能を果たします (Borsboom et al. 2002 を参照)。他のシナリオは、現実世界で実験シナリオを実行することが不可能であるために実行されます (たとえば、Sorensen 1992、pp. 200-202 を参照)。思考実験は、非常に抽象的な状況を説明し、明確にするのに役立つ場合があります。それによって理解のプロセスが加速されます (Behmel 2001 を参照)。ここでも、他のものは概念分析の例として役立ちます (Cohnitz 2006 を参照)。そして、理論発見のプロセスにおいて重要なものもあります (Praem and Steglich-Peterson 2015)。最も注目を集めている思考実験は、理論の賛否を示す証拠を提供するために行われ、現実世界の実験と同等のものとされます (Gendler 2004 などを参照)。もちろん、思考実験のさまざまな使用方法が互いに排除し合うわけではありません。最も明白なのは、たとえば、思考実験は面白みを与えることもできるし、理論に対する反論を行うこともできます。たとえば、Gendler 2004)。もちろん、思考実験のさまざまな使用方法が互いに排除し合うわけではありません。最も明白なのは、たとえば、思考実験は面白みを与えることもできるし、理論に対する反論を行うこともできます。

2 番目の分類法では、思考実験を論理構造の観点から分類しています (Sorensen 1992、pp. 132–166 を参照)。その考えは、すべての思考実験を 2 つのタイプの「非倫理的反駁者」に分類することです。

このスキームによれば、思考実験は、その様態の結果の 1 つを反証することによって、ステートメントを覆すことを目的としています。モダリティは、新しい命題を生成するために命題に適用される演算子です。義務論の様式（許される、禁止される）、認識論の様式（知っている、信じる）、および非倫理的様式（可能、必要）があります。）。アレシク モダリティは、最もよく知られており、より基本的なモダリティです。したがって、それらに集中することで、何も見逃すことはありません」（Sorensen 1992、p. 135）。思考実験の 1 つのタイプは、「そのステートメントによって不可能であると除外された何かが、結局のところ本当に可能であることを示すことによって、そのステートメントに反論することを目的としています」(Sorensen 1992、p. 135)。思考実験に関する形而上学的な議論で最も議論されている例は、そのようなタイプ、すなわちゲティアシナリオです (Grundmann & Horvarth 2014; Saint-Germier 2019 を参照)。それらは、すべての知識は正当化され、真の信念であるという主張に反論するように設計されています。彼らは「必要性に対する反論者」として機能します。もう 1 つのタイプは、「可能性の反論者」の例を収集します。彼らは「思考実験の内容の可能性」を肯定しているわけではない。代わりに、彼らは「可能性」を確立します。素晴らしい例は、全能の神が重すぎて持ち上げられない石を作るという課題に直面するというシナリオです。神様には成功できないようです。ここでは神の全能性という概念が頭痛の種を引き起こします。

3 番目の分類法 (Brown 1991、第 2 章を参照) は、異議が唱えられていないわけではありません (Norton 1993b を参照) が、理論の選択において機能するとみなされる思考実験のクラスに主に焦点を当てている限り、最初の 2 つよりも限定されています。、最も注目を集めている思考実験の活用です。この分類法によれば、主な分類は *建設的対破壊的* であり、カール ポパーの *弁解的思考実験* と *批判的思考実験* の区別に似ています。

ポパーは実際に、ヒューリスティック（理論を説明するため）、*批判的*（理論に反対する）、そして *謝罪的* という 3 つのタイプの思考実験を区別しています。(理論を支持) (Popper 1959 を参照)。思考実験の批判的使用に賛成し、謝罪的な使用に反対する彼の主張は非常に限られている。彼はもっぱら量子物理学に焦点を当てており、批判的思考実験の成功によってもたらされる主要な認識論的課題についてはあまり言及していません。

破壊的な思考実験 の中には、次のサブタイプを特定できます。これらの中で最も単純なものは、理論の矛盾を引き出し、それによって反駁することです。ガリレオの有名な落下体の例の最初の部分でこれが行われます。これは、アリストテレスの記述では、複合物体（大砲の弾とマスカット銃の弾が結合したもの）は、大砲の弾単独よりも速く、また遅く落下する必要があることを示しています。2 番目のサブタイプは、問題の理論が私たちが持つ他の信念と矛盾していることを示すことを目的とした思考実験によって構成されます。例えば、シュレーディンガーの有名な猫のパラドックスは、量子論が（少なくともいくつかの解釈では）内部的に矛盾していることを示していません (Schrödinger 1935, p. 812 を参照、翻訳: Trimmer 1980, p. 328)。

鋼鉄の部屋の中で、次のような悪魔的な装置（猫による直接的な干渉から保護する必要があります）と一緒に：ガイガーカウンターには、ほんの少しの放射性物質が含まれていますが、非常に小さいため、おそらく 1 時間以内に原子の 1 つが崩壊しますが、また、同じ確率で、おそらく何もありません。それが起こると、カウンターチューブが放電し、リレーを介してハンマーが解放され、青酸の小さなフラスコが粉碎されます。このシステム全体を 1 時間放っておいても、その間原子が崩壊していなければ、猫はまだ生きていけると言えるでしょう。最初の原子崩壊がそれを汚染しただろう。システム全体の q 関数は、その中に生きている猫と死んだ猫（表現をお許しください）を同じ部分で混ぜるか、塗りつぶすことによってこれを表現します。この思考実験は、（ボーアによって解釈された）量子論が、猫のようなマクロサイズの物体について私たちが抱く非常に強力な常識的信念と矛盾していることを示しています。猫はいかなる意味においても死んでいるわけでも生きているわけでもないのです。原子の世界での重ね合わせの奇妙さは十分に憂慮すべきことだが、それが日常レベルで同じ奇妙さを暗示している場合、それは耐えられない、

とシュレディンガーは言う。否定的な思考実験には3番目のサブタイプがあります。つまり、思考実験自体の中心的な仮定または前提が事実上損なわれる場合です。

たとえば、上で見てきたように、トムソンは思考実験によって、「生きる権利」と「生命を維持するために必要なものに対する権利」が一緒に実行されていることを示しました。区別されると、中絶に反対する議論はマイナスの影響を受けます。

否定的な思考実験の4番目のサブタイプは、「反思考実験」です (Brown 2007 を参照)。ノートンは、「思考実験/反思考実験のペア」という関連するアイデアを非常に有益に紹介しています (Norton 2004, pp. 45–49 を参照)。上で、私たちはルクレティウスの槍思考実験についての議論と、大いに議論されたジャクソンの色彩科学者メアリーの思考実験に対するデネットの返答で、すでにこのサブタイプに遭遇しました。ここで、もう一つ例を加えたいと思います。それは、絶対空間に対するマッハの反思考実験です。

彼のプリンキピア・マテマティカの中で、ニュートンは絶対空間の証拠として一対の思考実験を提示しています。1つは壁を登る水の入ったバケツで、もう1つは何もない空間で張力を維持するコードで結合された一対の球体です。これらの現象の説明は絶対空間であるとニュートンは主張します。バケツと結合した球体は空間自体に対して回転しています。これに応じて、マッハはシナリオを修正し、ニュートンとは逆に、コードの張力のおかげで2つの球体が互いに向かって移動し、固定されたバケツの周りで非常に厚く巨大なリングを回転させると、水が見えるだろうと主張しました。バケツの壁を登ります。(ニュートンに対するマッハの反思考実験の詳細については、Kühne 2006, 191–202 ページを参照してください)。要するに、マッハの反思考実験のポイントは、思考実験のシナリオの現象を別の方法で記述すること、つまり、別のことが起こると宣言することです。マッハの逆の思考実験は、ニュートンに対する私たちの信頼を揺るがします。絶対空間はニュートンの思考実験における現象のもっともらしい説明かもしれないが、マッハの反思考実験を考慮すると、現象そのもの、ひいては絶対空間の概念についてはあまり確信が持てない。

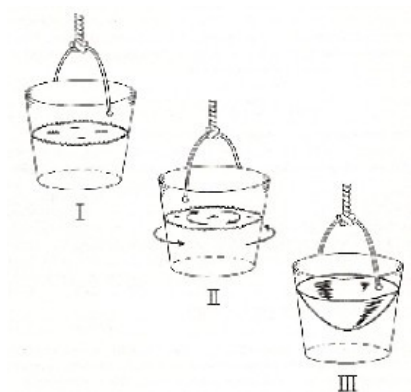


図 3.バケツ実験の段階

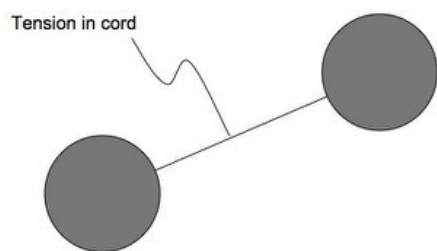


図 4.何もない空間にコードで固定された2つの球体

反思考験が効果的であるためには、まったくもってもらしいものである必要はありません。法廷では、「合理的な疑いを超えて」有罪が立証されれば、陪審は有罪判決を下すことになる。一般的な弁護戦略は、検察側の主張にある程度の疑いを持たせるのに十分な妥当性を持つ証拠の代替説明を提供することです。それを弱体化させるには十分だ。

反思考験は効果を発揮するためにはそれだけのことをするだけでよく、この意味でそれはソレンセンの言うところの「必要性の反駁」のように機能する。

破壊的な実験に加えて、2 番目のタイプである *建設的な思考実験* があります。当然のことながら、理論を積極的に裏付ける方法はたくさんあります。その 1 つは、理論の主張を明確かつ明白にする一種の図解を提供することです。このような場合、思考実験は一種の発見的支援として機能します。結果はすでに十分に確立されているかもしれませんが、思考実験は非常に満足のいく理解につながる可能性があります。彼のプリンキピア・マテマティカの中で、ニュートンは、物体が地球に落下するのとまったく同じ方法で、月がどのように軌道上に保たれるかを示す素晴らしい例を示しています (Ducheyne 2006, pp. 435–437 を参照)。彼はこれを、大砲が砲弾をどんどん遠くまで発射するという例で説明しています。限界では、地球は球が落ちるのと同じくらいの速さで湾曲して遠ざかり、最終的には大砲の球は発射された場所に戻り、妨げられなければ何度も回転します。これが月のやっていることなのです。計算を通じて同じ結論に達することができました。しかし、ニュートンの思考実験は、そのとらえどころのない理解の感覚を提供します。これは、多くの強力な思考実験に典型的な「アハ効果」の素晴らしい例です。

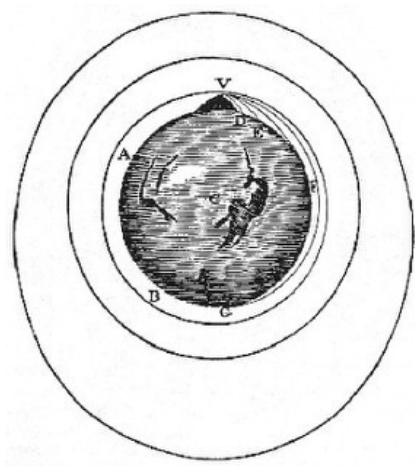


図 5. 「世界中で聞かれたショット」

トムソンのヴァイオリニストは、たとえ胎児に生きる権利がある場合でも、中絶は道徳的に許容される可能性があることを示した。同様に、アインシュタインのエレベーターは、等価原理によれば、そのような基準系と自由空間で加速している基準系との間に違いがないため、光が重力場で曲がることを示しました。物理法則はすべて同じです。次に、観察者が外部から遮断されたエレベーターの中にいて、自分が重力場にいるのか加速しているのかが分からないとします。エレベーターが加速していて、一方の側から光ビームが入射した場合、エレベーターの動きにより、ビームはエレベーターを横切るときに落ちたり、下に曲がったりするように見えます。したがって、エレベーターが重力場にある場合も同じことをしなければなりません。したがって、重力は光を「曲げ」ます。

マクスウェルの悪魔は、エントロピーが減少する可能性があることを示しました。熱力学の第 2 法則は、熱は冷たい物体から熱い物体には伝わらないことを暗示しています。古典的熱力学では、この法則は非常に厳密です。しかし、マクスウェルの熱の動力学理論では、非常に小さいとはいえ、そのような出来事が起こる可能性があります。これはマクスウェル理論の還元であり不合理であると考えてる人もいた。第 2 法則に違反する可能性を示すために、マクスウェルは 2 つの部屋の間のドアを制御する小さな生き物を想像しました。コールドボックスからの速い分子はホットボックスに入れられ、熱いボックスからの遅い分子は冷たいボックスに入れられます。したがって、熱いボックス内では分子の平均速度が増加し、冷たいボックス内では分子の平均速度が減少し

ます。マクスウェルの理論によれば、熱は分子の平均速度にすぎないため、パーフィットの人を分割することは、人格を考えると、生存がアイデンティティよりも重要な概念であることを示しています (重要な議論については、Gendler 2002a を参照)。

あれこれを「示す」と言いますが、これらの思考実験の中には非常に議論の余地のあるものがあるため、「示す目的」の方が適切かもしれません。彼らに共通しているのは、ポジティブなものを確立することを目指しているということです。破壊的な思考実験とは異なり、彼らは既存の理論を破壊しようとしているわけではありませんが、結果的にそうすることはあるかもしれません。原則として、思考実験は再考することができるという事実 (Bokulich 2001 を参照)、および証拠の重要性は歴史のおよび地域的な成果に依存する (McAllister 1996 を参照) という事実を考慮すると、次のような場合に思考実験者の意図を特定することが無関係であるはずはありません。思考実験の種類を決定したいとします。

64.5.4.4 思考実験の歴史

思考実験の実践は哲学や現代科学の発明ではありません。一方で、ソクラテス以前の人々が「認知手順として思考実験を発明し多大な献身と多用途性をもってそれを実践した」(Rescher 2005, p. 2) という見方は、行き過ぎかもしれません。このような主張では、概念とそれに対応する現実の絡み合いを過小評価する危険があります。おそらく、次のような言い方のほうがずっと正しいでしょう。「今日私たちが思考実験と呼んでいるものに対応する古代ギリシャの用語は存在せず、おそらく古代の哲学者たちは思考実験という現代の概念を持っていなかったでしょう。しかし、彼らが思考実験を行ったことは疑いの余地がありません。実際、彼らは現代の哲学者と同じような方法でそれらを使用することがよくありました。(Ierodiakonou 2018, p. 31; Becker 2018; Diamond 2002, pp. 229–232; Fuhrer 2009; Glas 1999; Ierodiakonou 2005; Ierodiakonou も参照) および Roux (編) 2011; Irvine 1991; Rescher 1991 および 2005, 61 ~ 72 ページ)。

中世の自然哲学に関しても状況は似ていますが、さらに考慮すべきニュアンスがあります (King 1991 を参照)。エドワード・グラントによれば、中世後期には「想像力は、古代ギリシャの自然哲学者、特にアリストテレスを驚かせたであろう方法で、自然哲学と神学の恐るべき道具となった」(Grant 2007, p. 201)。しかし、これは、アリストテレスを思考実験の実施の反対者として考える理由があるという意味ではありません。それどころか、「アリストテレスは、議論的な説得のために思考実験を使用しますが、主題の曖昧な性質や、支持しようとする論文の直感に反する性質により、観察事実に訴えることで洞察を容易に伝えることができない場合に使用します。」(Corcilius 2018, 73 ページ)。運動の問題を含むいくつかの例外を除いて、「スコラ学者」は、仮説的な結論を物理世界についての具体的な知識に変換するための意味のある努力をしませんでした。しかし、彼らは、これらの仮説的な結論は当然不可能であるが、神が望めば超自然的にそれらを生み出すことができると仮定しました。反事実依存せず、神学的でない事柄を研究するために神学的仮定にも依存する中世の思考実験のクラスにも特別な注目が集まりました。すなわち、当時天使の存在が肯定されていた、天使を伴う思考実験です (Perler 2008 を参照)。天使はもういなくなっていますが (Clark 1992 を参照)、思考実験ではありません。天使に関するほとんどの思考実験はキリスト教を背景としています。イスラム教とユダヤ教の文脈でも思考実験が行われた証拠があります (McGinnis 2018; Fisch 2019 を参照)。実際、「イブン・シーナはアリストテレスの伝統における最初の哲学者であり、おそらく西洋哲学全体において、仮説のシナリオを仮定する際の心理的プロセスを特定しようとした最初の哲学者である」と主張されています。イブン・シーナはまた、そのような心理的行為が私たちの自然研究においてなぜ、そしてどの程度重要視されているのかを説明することに関心を示している (Kukkonen 2014, p. 434)。

エルンスト・マッハは一般に「思考実験」という言葉を導入したと考えられています (*Gadankenexperiment*)。そしてそれによって哲学的議論のための用語を作りました (最も最近では、Krauthausen 2015, p. 15)。「しかし、この見方は間違っています。[...]それがすでに 1811 年に使用されていたことは立証できる[...]」(Witt-Hansen 1976, p. 48; Buzzoni 2008, pp. 14–15; 61–65; Cohnitz 2008; Kühne 2005, pp. 92–224; Moue et al. 2006, p. 63)。「思考実験」の概念の歴史は、少なくともハンス・クリスチャン・オルステッドが使用したデンマークの「タンク実験」まで遡ります。さらに遡って、ドイツの哲学者で科学者

のゲオルク・リヒテンベルク（1742-1799）の著作の中に、「思考とアイデアによる実験」という暗黙の理論を見つけることができます。

これらの実験は、科学の進歩を阻害する可能性のある思考習慣を克服し、啓発的な哲学を可能にするのに役立ちます (Schildknecht 1990, pp. 21; 123-169; Schöne 1982 を参照)。リヒテンベルクの「格言的な実験」（スターン 1963 年、112 ～ 126 頁参照）は、「リヒテンベルクの科学的関心が、文学者としての彼の作品に対する形式的かつ主題的なプロレゴメナであること」を反映している（スターン 1963 年、126 頁）。思考実験に関するリヒテンベルクの考察はポパーやトーマス・S・クーンの考察に似ており、彼を思考実験の哲学的探求の歴史における最初期の重要な人物の一人と考えるのがもっともらしい (Fehige and Stuart 2014 を参照)。

したがって、思考実験に関する哲学的研究の近代史は 4 つの段階に分けることができます。18 世紀から 19 世紀にかけて、哲学と科学における思考実験の重要性が認識されます。リヒテンベルクに加えて、ノヴァリス (Daiber 2001; Fehige 2013a を参照) とハンス・クリスチャン・エルステッドについても特筆すべきです。このテーマは、最初の段階で行われた試みとはほとんど関係なく、20 世紀初頭により体系的に再浮上しました。第 2 段階の利害関係者は、ピエール・デュエム、マッハ、アレクシウス・メイノンであった (Duhem 1913, 304 ～ 311 ページ、Mach, 1883, 48 ～ 58, 1897 年と 1905 年、Meinong 1907 を参照)。第 3 段階は、おそらく科学を正しく理解するための科学的実践の重要性の再発見によるもので、20 世紀後半の前半にも続きました。繰り返しますが、この段階の貢献は、前の 2 つの段階とはほとんど関係がありません。第 3 期では、多くの注目すべき貢献が見られました (Cole 1983; Dancy 1985; Dennett 1985; Fodor 1964; Helm; Gilbert 1985; Helm et al. 1985; Krinsky 1973; McMullin 1985; Myers 1986; Poser 1984; Prudovsky 1989; Rehder 1980a,b; Yourgrau 1962 および 1967)、この時期の主人公は Alexandre Koyré, Kuhn, Popper でした。現在進行中の思考実験の哲学的探求は 1980 年代に始まり、第 4 段階を迎えています。おそらく、これは 4 つの段階すべての中で最も多作な段階です。いくつかの非常に重要な標識が設置されています (Horowitz and Massey (eds.) 1991; Sorensen 1992a, b, c; Wilkes 1988) 現在進行中の議論は、James Robert Brown と John D. Norton の間の論争を踏まえて始まりました (各立場の簡潔な声明については Brown 2004; Norton 2004 を参照)。多くの人が、この議論は自分たちの立場との対比を確立するのに役立つと考えています。思考実験の別の説明。これらの見解は、「それぞれプラトニックな合理主義と古典的な経験主義の両極端を表している」(Moue et al. 2006, p. 69)。以下にそれらについて説明する。

64.5.4.5 思考実験に関する現在の見解

序章で述べた重要な認識論的課題を思い出してください。想像上のシナリオについて考えるだけで、どうやって現実世界について学ぶことができるのでしょうか？以下で説明する研究のすべてが直接それに焦点を当てているわけではないことに注意しなければなりません。この課題は議論の中心にあります。それでも、このセクションでは、この課題に何らかの形で対応していると思われることができる 6 つの見解について説明します。それは、懐疑的な反論、直観に基づく説明、議論の観点、概念構成主義、実験主義、精神モデルの説明です。

(1) 懐疑的な反論

もちろん、特定の思考実験については異議が唱えられています。しかし、科学分野における思考実験の実践は、ほとんどの場合、快く受け入れられてきました。物理学の偉大な歴史家であるピエール・デュエムは、科学的思考実験を完全に非難していると理解されている点でほぼ唯一である(Duhem 1913, pp. 304–311 を参照)。思考実験は実際の実験に代わるものではなく、科学教育を含む科学分野では禁止されるべきだと同氏は主張した。しかし、ガリレオの落下体からニュートンのバケツ、アインシュタインのエレベーターに至るまで、物理学の歴史における実際の思考実験の重要な役割を考慮すると、デュエムの制約に多くの同情を感じる人はいないだろうし、そうすべきだという人もいないだろう。Buzzoni (2018) はデュエムのこの解釈の妥当性を疑問視していることを急いで付け加えておきます。

哲学者は、自分の分野での思考実験に関してはデュエムと同じくらい批判的になることがあります (Cohnitz 2006b; Peijnenburg; Atkinson 2003; Thagard 2014; Sorensen 1992a, pp. 7-50; Stuart 2014; Wilson 2016 を参照)。少なくとも科学における思考実験は物理実験によって検証できると懐疑論者は主張する。しかし、摩擦のない平面やすべての物質体が存在しない宇宙は、どの実験室でも作り出すことはできないため、これは明らかに誤りです。確かに、哲学的思考実験の結果は近似的にテストすることさえできません。しかし、懐疑論者は、なぜ哲学において思考実験があれほど人気があるのかについてはほとんど語っていない。私たちは、懐疑論者はあらゆる分野の創造的な心にとつての思考実験の重要性を過小評価していると言いたくなります。

しかし、完全に懐疑的な人はほとんどいません。多くの人はもっと曖昧な立場を取ります。たとえば、Sören Häggqvist は、哲学的思考実験の規範モデルを開発しました (Häggqvist 1996 および 2009 を参照)。驚くべきことに、一般に受け入れられている哲学的思考実験のどれも彼のモデルを満足させません。そして、成功した思考実験を特定するプロセスは、思考実験によってもたらされる中心的な認識論的課題に取り組むための最初のステップにすぎません。「成功した」思考実験がどの程度信頼できるかを正確に尋ね始めると、話はさらに複雑になります。確かに、哲学的思考実験の信頼性を心配するのはある程度の正当性があります (Klee 2008 などを参照)。これは、倫理 (Dancy 1985, Jackson 1992, Wilson 2016 を参照)、概念分析 (Fodor 1964 を参照)、および心の哲学に当てはまるかもしれません。「哲学でよく使われる戦略は、私が直感ポンプと呼ぶある種の思考実験を構築することです。[...] 直感ポンプは、意図的に悪用されることはほとんどありませんが、悪用されることがよくあります。」 (Dennett 1985, p. 12)。デネットらの主張は、思考実験が偏見や間違った常識に基づいていることが多すぎることだ。彼らは本質的に保守的ですが、実際の科学はおそらく直感に反する結果をもたらすでしょう。デネットは、思考実験は素朴な「民間概念」に基づいているため、非常に誤った方向に導かれる可能性があると考えています。これが正当な請求であるかどうかは明らかではありません。相対性原理を生み出したガリレオの思考実験に含まれるすべてのものは、「民間概念」と呼ぶことができます。私たちが船内にいて、歩き回ったり、ボールを投げたり、鳥が飛び回るのを観察したりするなど、さまざまな実験を行った場合、私たちは港で休んでいるのか、それとも穏やかな海を航海しているのかわかりませんでした。結論としては、自然はどちらの場合でも同じように振る舞うということです。自然法則はどの慣性系でも同じです。この結果は深遠であり、民間物理学であろうとなかろうと、アインシュタインの相対性理論の中で今でも私たちの中に残っています。

頻繁に議論されるのは、キャスリーン・ウィルクスが提起した懐疑的な挑戦です。彼女は、デレク・パーフィットの人々がアメーバのように分裂するなどのシナリオに深い疑念を表明している (Parfit 1987; Gendler 2002a を参照)。

ウィルクスは、哲学が「サイエンスフィクションやファンタジーではなく科学的事実を使用する」ことを望んでおり(Wilkes 1988, p. 1)、したがって、思考実験は「問題があり、明らかに誤解を招く」という理由で使用を控えることを望んでいます(Wilkes 1988, p. 2)。彼女は、特に個人のアイデンティティに関する思考実験は、実験の背景条件を提供できないことが多いと主張しています(Wilkes 1988, p. 7 を参照)。アメーバのように分裂する人に出会ったら、何と言っていいかわからないだろう、と彼女は考えている。彼女は、正当な思考実験は既知の自然法則に違反してはならないと主張します。決定不足が問題になり得るというウィルクス氏の意見に私たちは同意します。しかし、哲学における思考実験を否定するのではなく、思考実験の質を評価する上で重要な要素であると考えべきです(Rescher 2005, pp. 9-14 を参照)。関連する側面における想像上のシナリオがより詳細であればあるほど、思考実験はより良いものになります(Brendel 2004, pp. 97-99; Häggqvist 1996, p. 28 を参照)。

また、仮説のシナリオが「不適切に説明されている」場合、思考実験で導き出される推論には非常に問題があるという点にも私たちは同意します(Wilkes 1988, p. 8)。しかし、ウィルクスは、記述の欠如は避けられないと考えているようで、おそらく、人間は自然界の種類ではないため、個人のアイデンティティに関する哲学的思考実験に反対する理由になると考えられています。これにより、避けられない過少決定を考慮すると、思考実験を機能させるために必要な情報を入力することができなくなります。ウィルクスは次のように考えています。「自然界の種類を選ばない範囲の概念を検討するときは常に、思考実験の成功に何が「関連」しているのか、何が「関連していない」のかを判断する問題は、同じ質問よりもさらに問題が多い科学の中で生じます。そして科学的な問題とは異なり、原理的には答えすらないかもしれない」(Wilkes 1988, p. 15)。彼女は、科学法則、特に人間のような生物学的種類を説明する法則は、「ばらばらで独立したものではなく、互いに切り離せるものではない[...]」と付け加えた。もちろん、程度はさまざまですが、それらは相互に関連しています(Wilkes 1988, p. 29)。これは、たとえば、「人間の知覚のプロセスに関する完全な精神生理学的説明は、ある段階で少なくとも言語能力の一部と結びついているに違いない」ということを意味します。なぜなら、私たちは通常、特定の説明の下で物事を見ますが、その説明は非常に洗練されたものである可能性があるからです。」(Wilkes 1988, p. 29)。これらの考慮事項により、彼女は人間による人格の独占に疑問を呈する実験を除外することになった。ウィルクス氏は、人間以外の動物やコンピューターを人として扱う場合、思考実験はうまく考えられないと主張しています。しかし、「人間の分裂または融合」を伴う思考実験も、理論的には不可能であるため除外することができます。「私たちを人間(自然界のカテゴリー)としてグループ化する法則の合計の総合的な影響により、私たちが2つに分裂したり、他の誰かと融合したりすることは不可能になります。」(Wilkes 1988, p. 36)。

ここで、個人のアイデンティティについて考えることの本質的な困難と、個人のアイデンティティの適切な形而上学と考えられるものに対して、一部の思考実験がもたらす利益が限られていることが十分に確認できます。それにもかかわらず、個人のアイデンティティに関する思考実験の使用を支持する十分な理由が与えられています(Beck 2006; Kolak 1993; Hershenov 2008 を参照)。また、個人のアイデンティティに関する思考実験に関する問題は、哲学的思考実験の有用性よりも、この主題の複雑な性質についてより多くのことを明らかにしていると感じています。そして、ウィルクスの懐疑論の他の欠点を無視して(ウィルクスの見解のさらなる議論については、Beck 1992; Brooks 1994; Focquaert 2003; Häggqvist 1996, pp. 27-34 を参照)、思考実験のシナリオは、思考実験で取り上げられる関連する実体についての現在の科学的知識を満たさなければならないという彼女の提案は、非常に信じがたいものです。たとえば、重力の法則が逆二乗ではなく逆三乗の法則であった場合、ビッグバン後に何が起こっていたらと考えるとき、私たちは世界と私たちの理論について多くのことを学びます。星は形成されなかったのでしょうか？このようなシナリオについての推論は、たとえ自然法則に違反しているとしても、完全に一貫性があり、非常に有益です。星は形成されなかったのでしょうか？このようなシナリオについての推論は、たとえ自然法則に違反しているとしても、完全に一貫性があり、非常に有益です。星は形成されなかったのでしょうか？このようなシナリオについての推論は、たとえ自然法則に違反しているとしても、完全に一貫性があり、非常に有益です。

思考実験は、関連する論理的不可能性と直観的に受け入れられると思われるものによってのみ制約されるように見えるというウィルクスの懸念をある程度、私たちは共有する必要があります。

直観は非常に誤解を招く可能性があり、無益な空想への飛び込みを避けるために、現在の科学に基づいた関連する理論的不可能性によって補完できない場合、関連する論理的不可可能性はかなり根拠がないため、これは実際に問題です。しかし、思考実験を有用な哲学的ツールとして却下するには、直観は知識の源にはなり得ず、認識論的ツールは失敗する可能性が非常に高いため役に立たないことを示さなければなりません。ティモシー・ウィリアムソンは、哲学的な肘掛け椅子のクッションとしての直観を忘れるべきだと主張しました (Williamson 2004a,b, 2008, pp. 179–207 を参照) そして 2009 年、Schaffer 2017 も参照)。哲学における直観の重要性はこれまで無視されてきました (Williamson 2004b, p. 109–110 を参照) し、あまりにも長い間、直観はそれに値する注目を集めてきませんでした (例: DePaul and Ramsey (eds.) 1998 を参照))。経験主義者、合理主義者、懐疑論者の間で伝統的に分かれていることに加えて、「直観」という言葉の使用法が非常に不均一であることだけが、直観に関するここ数年の哲学的探求の進歩を評価することを困難にしている。直観に関する実験哲学者の貢献によって、状況はさらに複雑になっている。直観の信頼性を疑問視するさまざまな理由を付け加えている (これらの理由の慎重な批判については、Ludwig 2007 を参照、Ludwig 2018 も参照)。一般に、直観の信頼性は 2 つの理由で疑問視されています。1 つは直観能力の進化論的な説明に由来します。もう 1 つは、文化的相対性、あるいは直観の人種およびジェンダーの感受性を示すと思われる実験によるものです (Buckwalter and Stich 2010 など参照)。一見無関係な要素…一部の作家は…これらの発見は、哲学における証拠としての直観の使用に対する徹底的な懐疑を正当化すると主張しています…しかし、私たちはこの結論があまりにも強すぎると考えています…」 (Stich & Toba 2018, p. 379)。結局のところ、直感のない知識は (常識的な仮定であれば) 不可能に思えます。

認識論における直観に関する最近の議論は、思考実験についての哲学的考察にほとんど影響を与えていない。ウィリアムソンによれば、哲学的思考実験に関する限り、これは当然のことだという。この点で、ウィリアムソンを支持する人物としてジョージ・ビーラーの名前を挙げることができる。なぜなら、ビーラーにとって哲学的思考実験についての話は概念的な混乱を明らかにしているからである。彼の主張によれば、哲学は「合理的直観」に関するものであり、思考実験は「物理的直観」に関するものでしかあり得ない (Bealer 1998, pp. 207–208、および 2002, p. 74 を参照)。多くの人にとって、これは、「合理的直観」の不変性などの理由で、「合理的直観」を「物理的直観」から厳密に分離するという、非常に問題のある「直観の現象学」に基づく信じがたい主張である。思考実験が直観に訴え、哲学を含むさまざまな研究領域について新しい洞察をもたらすと信じる十分な理由があります。この種の前向きなつながりは、有名なゲティア事件のような哲学的思考実験における直観の役割に取り組む際にウィリアムソンが念頭に置いているものであり、この事件は、知識が真の信念を正当化するという見方に反論するという目的で、一夜にして哲学界に受け入れられるようになった。ウィリアムソンは、「アームチェア手法が将来の哲学において正当にさらに支配的な役割を果たすようになる」と期待しているが (Williamson 2009, p. 126)、「直観について話すのはやめるべきだ」 (Williamson 2004b, p. 152) と考えている。このことは、いわゆる直観に基づく思考実験の説明の支持者には感銘を与えませんが、おそらくそれには十分な理由があります。

第65章 意識のモデル

意識のモデルは、意識の脳特性（不規則な電氣的活動や広範な脳活性化など）を意識の現象的特性、たとえば、クオリアや一人称視点、意識的場面の統一などに関連付ける理論的記述である。これらの特性は多様な性質を持っているため (Seth et al. 2005)、有用なモデルは、数学的／論理的、または言語的/概念的のいずれかになる。

意識のモデルは、いわゆる意識の神経相関とは区別されるべきである (Crick & Koch 1990)。脳活動の側面と意識の側面の間の相関関係の特定は、神経生物学的にもっともらしいモデルの仕様を制約する可能性があるが、そのような相関関係自体は神経活動と意識の間の説明的な関連性を提供するものではない。

モデルはまた、いかなる機構的実装も提案していない理論（たとえば、ローゼンタールの「高次思考」理論、ローゼンタール 2005）とも区別されるべきです。

意識モデルは、まさにそのような説明的なつながりを提案する限りにおいて価値があります (Seth, 2009)。ここでは、神経特性と現象特性のあいだの説明的なリンクを提案する、計算、情報、または、神経力学的要素を含むモデルについて概説する。

65.1 グローバルワークスペース モデル (GW)

Baars のグローバル ワークスペース理論(GW; Baars 1988) は、関連するさまざまな意識モデルに影響を与えた。GW 理論の中心的な考え方は、意識的な認知コンテンツは、注意、評価、記憶、口頭報告などの多様な認知プロセスにグローバルに利用できるということである。グローバルな可用性の概念は、注意、意思決定、行動の選択などの統合的な認知プロセスと意識の関連性を説明するために提案された。また、グローバルな可用性は、必然的にコンテンツの単一ストリームに限定されるため、GW 理論は意識経験の連続的な性質を自然に説明できる可能性があるということが言えるのである。

GW 理論は当初、個別の準独立した処理モジュールが集中化された、世界的に利用可能なリソースとインターフェースする「ブラックボード」アーキテクチャの観点から説明された (Baars 1988)。この認知レベルの記述は、相互作用する「ソフトウェア エージェント」の集団から構成されるモデルを提案した Franklin and Graesser (1999) と、実行制御をサポートする内部シミュレーションの側面をモデルに組み込んだ Shanahan (2005) の計算モデルに保存されている。そして最近では、Dehaene、Changeux らは、グローバル ワークスペースアーキテクチャのニューロン実装、いわゆる「ニューロン グローバルワークスペース」を提案した。下図、及び、Dehaene et al. 2003 を参照。

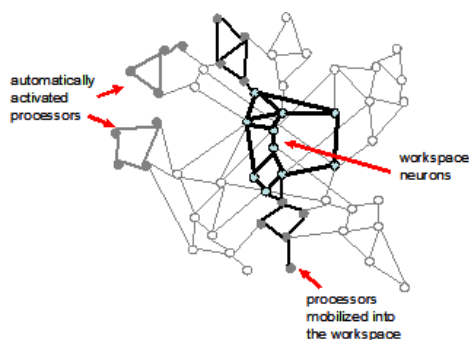


図 1: ニューロンのグローバル ワークスペースの概略図。長距離の皮質-皮質接続によって構成される中心的なグローバルワークスペースは、他のプロセスを、その顕著性に応じて同化する。自動的にアクティブ化された他のプロセッサは、グローバル ワークスペースに入らない。この図は (Dehaene et al. 2003) から改変されたものである。

このモデルでは、感覚刺激は、長距離の皮質-皮質軸索を備えた興奮性ニューロンを動員し、ワークスペースニューロン間の全体的な活動パターンの生成につながる。このような全体的なパターンは、ワークスペース ニューロン間の代替活動パターンを阻害する可能性があり、その結果、代替刺激の意識的な処理、たとえば、いわゆる注意力の瞬きの間などが妨げられる可能性がある。グローバル ニューロン ワークスペース モデルは、意識の存在は、刺激の非線形関数であると予測する。すなわち、刺激の可視性の段階的な増加は、対応する活動パターンへのニューロンのワークスペースの突然の移行を伴うはずである (Dehaene et al. 2003)。

Wallace は、グローバル ワークスペース理論に関するネットワーク理論モデリングの観点を提唱した (Wallace 2005)。この観点では、特殊な処理モジュール間の一時的なリンクは、動的に形成されたネットワークを構成する。グローバル ワークスペースの開始は、以前に切断されていたサブネットワークが大部分のモジュールを含む単一のネットワークに結合する「巨大コンポーネント」の形成に対応する。動的ネットワークにおける巨大なコンポーネントの出現は、相転移と考えることができるとされている。

65.2 複数ドラフト理論

複数のドラフト理論は、すべての認識、思考、その他の精神的コンテンツが意識的な観察者に提示される「デカルト劇場」のアイデアに異議を唱えるために、ダニエル デネット (1991 年) によって導入された。この理論によれば、分散型ニューラル/認知モデルは、継続的にコンテンツを並行して生成し、意識的なコンテンツは、システムの残りの部分に最も大きな影響を与えるコンテンツにすぎない。最近では、Dennett (2001) は、自分の理論を説明するために「脳内の名声」の比喩を利用しています。この比喩は理論の時間的側面、特に (i) 特定のコンテンツが「有名」になる正確な時期はなく、(ii) 名声は遡及的にのみ決定できることを強調している。

デネットによれば、意識の唯一の「難しい問題」は、意識へのアクセスと世界的な影響力のメカニズム以上に意識には何もないということ認識することである。

65.3 ダイナミックコア

意識をモデル化するための別のアプローチは、意識の情動的側面に焦点を当てている。ダイナミックコア仮説 (Edelman and Tononi 2000; Tononi and Edelman 1998) は、ニューロングループ選択理論 (TNGS、ニューラルダーウィニズムとしても知られている)の文脈で開発された。)、脳の発達と脳機能の選択主義理論 (Edelman 1987; Edelman 2003) として知られている。

特定の意識的場面の発生は、意識的場面が同時に「統合」され (すべての意識的場面が「断片全体」として経験される)、同時に「区別される」という理由から、非常に有益な差別を構成すると主張されている。(すべての意識的なシーンはユニークである)。ダイナミック・コア仮説の中心的な主張は、意識的なクオリアが、これらの差別であるということである (Edelman 2003)。ダイナミックコア仮説は、意識の根底にある神経機構が視床皮質系の機能クラスターで構成されており、その内部でリエントラントなニューロン相互作用が一連の分化されているが、単一の機能を生み出すことを提案している。動的コアの境界は時間の経過とともに変化し、一部のニューロングループが離脱し、他のニューロングループが組み込まれることが示唆されており、これらの移行は内部および外部信号の影響下で発生する (Edelman and Tononi 2000)。

ダイナミックコアの詳細なニューロンモデルは、不足しているが、ダイナミックコア仮説の注目すべき特徴は、意識に伴う高い値が示唆されている「神経の複雑さ」の定量的尺度の提案である (Tononi et al. 1994)。神経の複雑さは、神経システムのダイナミクスがどの程度統合され、区別されているかを測定する (Tononi et al. 1994)。神経的に複雑なシステムの構成要素は区別される。ただし、要素のサブセットがますます大きくなると、それらはますます統合される。ダイナミックコア仮説によれば視床皮質系の特徴的なリエントラント構造は、高い神経複雑性のダイナミクスを生み出すのに理想的に適している (Sporns et al. 2000)。

ダイナミックコア仮説は、TNGS によって提供される意識の拡張概念モデル内に適合している (Edelman 2003; Seth and Baars 2005)。TNGS によれば、一次 (感覚) 意識は、進化の過程で、進行中の知覚の分類が価値依存の記憶への再突入を介してリンクされ、いわゆる「記憶された現在」を作り出したときに生じた (Edelman 1989)。高次の意識は、明示的な自己意識と、過去および未来の場면을構築する能力によって、人間において区別され、価値に依存した分類を言語能力および概念的記憶と結び付けるリエントラント経路によって後の段階で生じた (Edelman 2003)。

65.4 情報統合

意識の情報統合理論(IITC; Tononi 2004, 2008) は、意識は情報を統合するシステムの能力に対応すると主張している。システムは、利用可能な状態の大きなレパートリーを持ち、各要素の状態が他の要素の状態に因果的に依存する限り、情報統合が可能であると看做す。ダイナミックコアのように仮説として、IITC は、意識的なシーンの発生は同時に膨大な数の代替の発生を排除し、したがって非常に有益な差別を構成するという概念に基づいている。また、ダイナミックコア仮説と同様に、IITC は、視床皮質系が意識の根底にある神経プロセスの神経解剖学的基盤を提供していると提案している。

IITC は、システムによって生成される意識の「量」の新しい尺度を提案する。この尺度である Φ (ファイ) は、システムの最も弱いリンクを越えて統合できる因果関係に有効な情報の量として定義される (Tononi and Sporns 2003; Tononi 2004)。「神経の複雑さ」 (Dynamic Core) の重要な違いの 1 つ、システム内の有向的で因果的な相互作用を測定することである。IITC によると、 $\Phi\Phi\Phi$ 「性質」や「可能性」として特徴付けられる。任意の意識シーンの内容は、システム内の情報相互作用を仲介する変数の値によって、その時点で指定される。IITC の際立った特徴は、意識の十分条件であると提案されており、生物学的であろうと非生物学的であろう神経の複雑さ、及び、複雑な神経力学の 3 番目の尺度である因果密度の比較分析については (Seth et al. 2006)、 $\Phi\Phi\Phi$ 、がダイナミクスと能力の尺度であるという理論の改訂版を発表した (Tononi, 2008)。この改訂された理論では、システムがある状態から別の状態に遷移するときに生成される情報を測定する。具体的には、その部分によって生成される情報に加えて、そのような遷移中に要素の複合体によって生成される情報を測定する (したがって、「出現」の興味深い尺度としても機能する)。改訂された IITC では、多くの新しい概念も導入されているが、最も顕著なのは「クオリア」の概念である。 $\Phi\Phi\Phi$ 「arrow」または「qarrow」の集合体が、クオリア空間内の形状を定義し、それぞれの (高度に多次元の) 形状が別個の現象的経験に対応するのである。

65.5 視床皮質リズム

他のいくつかのアプローチは、意識の生成における視床皮質システムに重点を置いている。これらの 1 つで、Llinas、Ribary、Contreras、Pedroarena (1998) は、MEG を使用した初期の研究に基づいて、周波数のガンマ帯域における視床皮質ループの同期振動、または、リズムが意識状態を作り出すと提案した。彼らはまた、この「視床皮質共鳴」が「」は脳幹によって調節され、覚醒中の感覚入力と夢見中の固有入力によって内容が与えられると考えている。彼らは、視床皮質ループの 2 つの別個のシステム、1 つは特定の投影を持ち、もう 1 つは拡散した投影を持っていることを特定した。これら 2 つのループシステム間の相互作用は、意識的な処理を特徴付ける時間的結合の基礎となることが提案された。彼らはまた、小発作てんかんなどの一部の意識障害は、視床皮質のリズムが乱れ（「視床皮質不整脈」）、意識状態を構成するガンマ帯共鳴の発生が妨げられるために生じると示唆した。

65.6 ニューロンの連合

意識には 40 Hz の振動で十分であるという以前の立場 (Crick and Koch 1990) とは対照的に、Crick and Koch (2003) は、意識にはニューロンの「連合」間の競争が必要であり、勝利した連合が、特定の時間に意識の内容を決定する可能性があるとし唆した。彼らは、ニューロン連合の概念は細胞集合体の古いヘビアン概念と、より最近の 動的コアの概念の両方に類似点があると指摘した。

Crick and Koch (2003) は、多くの批判が寄せられている「内なるホムンクルス」という概念が実際に神経生物学的妥当性を持っている可能性があるという中心的な考え方を示す枠組みの立場を提示した。特に彼らは、脳の「前部」が感覚系を「見ている」可能性があることを示唆した。Minsky (1986) と Ward (1992) の初期の提案と同様に、脳の「後部」にある。彼らは、そのようなホムンクル的な配置は意識的な自己についての共通の直観を反映しているだろうと主張した。彼らはまた、無意識の処理は主にフィードフォワード皮質波で構成されているのに対し、意識には双方向の信号の流れによって生成される定常波が関与している可能性があることを示唆した。Lamme (2003) も同様のモデルを提案した。このモデルでは、彼がフィードフォワード スイープと呼んだものは無意識であるが、すべてのリエントラント皮質処理は現象的に意識的である。彼のモデルでは、注意は、グローバル ワークスペースにアクセスするために特定の驚異的に意識的なコンテンツを選択する。

65.7 フィールドモデル

意識は、脳機能の全体的な側面に依存するという見解は、いわゆる神経場理論で特に顕著である(Kinsbourne 1988). E. ロイ・ジョンは、意識は「臨界量の脳領域で共鳴する電場」の特性である「グローバルな負のエントロピー」から現れると提案した(John 2001). ジョンは、感覚刺激が局所的な同期ニューロン活性化を引き起こし、最大エントロピーのベースライン脳状態からの逸脱を引き起こす可能性があるとし唆している. これらの逸脱は、「感覚の断片」に対応する局所的な負のエントロピーの空間的に分布した島を確立する. これらの断片は、内部の統合的な相互作用を介して、統一されたグローバルな認識に結合できる.

別のタイプのフィールド モデルは、Pocket (2000) と McFadden (2002) の両方によって別々に提案された. 両著者は、意識は神経の電気活動によって生成される電磁 (EM) 場によってサポートされていると提案した. 彼らは、この領域の統合された性質が意識経験の単一的な側面の原因であると主張した. 両著者はまた、コヒーレントな意識電磁場を生成するものとして、同期神経活動を強調したが、非同期神経活動は経験されていない弱くインコヒーレントな電磁場を生成すると述べた. マクファデンは、最終運動経路に対する電磁場の影響が意識に必要であるとし唆したが、ポケットは、そのような影響が電磁場が神経発生器に影響を与えるメカニズムを提供すると提案した.

神経場の理論は、連続性や準安定性などの関連特性だけでなく、意識経験の統一された性質もうまく説明できる可能性がある(上記を参照). しかし、このような意識神経場がどのように生成されるのか、また他の種類の電磁場とどのように区別できるのかについては、まだ詳細な説明が不足している.

65.8 皮質下モデル

上記のモデルは、多かれ少なかれ、意識の生成における皮質または視床皮質の活動の重要性を強調している。ペンフィールドとジャスパー（1954）の神経外科実験に端を発した別の見解では、意識にとって必要かつ十分な神経活動の拠点として、代わりに皮質下の神経活動、特に間脳および/または中脳を強調している。このいわゆる「中脳」提案は、Merker (2007) によって最近更新された。メルカー氏は、上丘は目の動きを調整することに加えて、注意を移し、モダリティ全体で感覚情報を統合することにより、一次（感覚）意識に対応する感覚世界のアナログシミュレーションも生成される。この理論では、中脳は、他の皮質下領域（不定帯、腹側視床、および上昇価値体系）とともに、生物が適応的かつ統合的に行動することを可能にする皮質と運動処理の間の関係におけるボトルネックを構成している。この理論によれば、現代の哺乳類の高度に発達した大脳皮質は意識の内容を精緻化するのに対し、中脳系は意識自体の神経基盤を提供する。

Ward (2011) は Merker と同様のアプローチを説明したが、Ward は意識経験の重要な基質として、主に視床から構成される間脳を強調した。彼は、大脳皮質が（少なくとも哺乳類では）経験内容のほとんどを計算していることを認めたが、特に意識状態そのものを可能にする視床背の高次核を特定した。ウォードは、この見解を裏付ける 4 つの証拠をまとめた。

- 第一に、私たちは皮質の計算プロセスではなく、結果を経験する。
- 第二に、視床は全身麻酔薬の共通の脳作用部位として、また植物状態につながる重要な損傷部位として関与している。
- 第三に、視床の解剖学と生理学は、皮質計算のための動的な黒板の役割を果たすのに理想的に適している。
- 第四に、そのニューロンは神経同期に深く関与しており、これは意識的知覚の神経相関として特定されている。

したがって、ウォードは、皮質が意識内容を計算するのに対し、視床（またはその中の特定の高度核）は実際には、同期した神経活動の動的コア、つまり視床動的コアを介して経験が行われる場所であると主張した。

あとがき

第6巻は、人間の生命現象を生物科学、神経科学、脳科学、生命科学の観点から、これまでのさまざまな議論を振り返りながら、意識に関連することがらについて総論として概説した。これまでの第1巻から段階的に意識研究にまつわることがらや先行研究の課題、問題点、及び、学際領域における関連研究について述べてきた。しかしながら、これだけのボリュームになる情報を集めても、なお、意識そのものについては謎が多く、一筋縄に真実に辿り着くことはできない。

- ・ 人間とは何か？
- ・ どこから来たのか？
- ・ 自分は何者なのだろうか？

このような疑問についての研究は、これまでの長い歴史から、世界中の多くの学者や研究者が、“人間の謎”について研究してきたわけであるが、なお、意識の正体や人間の正体はまだ十分に理解されていない。

古典物理学に代わって量子力学が登場してからというもの、ヒトについても量子力学を使った研究が盛んに行われている。量子力学も完全ではない。また、超弦理論やM理論も、また、完全ではないが、量子力学と超弦理論の間にある、M理論と量子力学を使って意識をさらに探求することができるかもしれない。しかし、それはあくまでも手段の問題であり、ハードプロブレムを乗り越えなくてはならない大きな問題がそこには存在する。

この巻の執筆を終えて、「わたしの意識」というものは、既にわたしの仮説でも述べているとおり、意識は振動するエネルギー場であると考える。

＜仮説＞

”意識を振動するエネルギー場とし、脳に局在化するだけでなく、身体の内るところにエネルギー場として存在する。さらに知覚（脳）と意識の相互作用が働くこと、これを”個人的意識”と仮定する。エネルギー場が存在していても意識として知覚されない意識は”集合的無意識”として、4次元空間（ミンコフスキー空間）内にエネルギー場として存在し続ける。意識は独立して場のエネルギー（波動）としても存在すると仮定する。”

既にこの巻でも述べているが、我々が住まうこの世界の成り立ちは、すべて分断から成り立っている。情報をミクロで見れば、ビットであり、デジタルで表現すれば、それは、“0”か“1”で表現される。このことは、“0”または“1”が絶え間なく連続的に継続することはなく、絶えず、“0”か“1”に変化することを意味する。我々の感覚や知覚もまた同じである。物事の現象を考えてみても、それは絶え間なく連続な安定的な状態ではなく、ミクロ的視野をもって観察すれば分断と連続が交互に繰り返される現象なのである。

このような事実から言えることは、我々が地球上で生きている”この世界”の意識を含めたすべてに対して、不安定状態と安定状態を繰り返し、それは分断的であり、かつ、連続的な世界でもあるということが言えるのではないだろうか。ハイゼンベルク（Werner Karl Heisenberg）が言うように、「自然の本質は曖昧であり、確定していることはない」とも言えるのかもしれない。このことをもう少し詳しく考察すると、それは、我々には知覚できない何らかの作用を及ぼす媒体が存在していると言えるのかもしれない。それは、おそらく、M理論による11次元によるものかもしれないし、あるいは、まだ我々が発見できていないものなのかもしれない。その糸口になるのは、進化論と脳の発達過程における、ヒトの進化により、我々の脳は発達してきた経緯があることは真実であり、脳の構造や、意志、認知、思考、情動、感情がどのようなプロセスにより相互に関連しあっているのか？これらは自然（宇宙）とどのような関係にあるのか？そんなことを第7巻以降の各論で詳細に論じていく。

第1巻から第6巻までは、意識研究を進めていく上での基礎的な理論や仮説について取り扱ってきた。第7巻以降は、今後の意識研究を具体的に進めていくために必要な内容について論じていく。

とくに、冒頭で述べた、わたしの仮説について、これまでに述べてきた事柄を含めながら、人の身体と意識の関係、意識と世界の関係、意識と脳の関係などを科学的に説明しながら、意識の正体に迫っていくつもりである。

調査、研究を通じて、不足している情報を補うために、第7巻以降も当初予定していたタイトルとは異なる可能性があることを予めお断りしておく。

Appendix I 参考文献

- MISHKIN, M, Effects of small frontal lesions on delayed alternation in monkeys. *Journal of neurophysiology*, 20(6), 615-22, 1957.
- Anderson SW, Bechara A, Damasio H, et al., Impairment of social and moral behavior related to early damage in human prefrontal cortex, *Nat Neurosci* 2: 1032-1037, 1999.
- Blair A, Tranel D, Damasio H, et al., Failure to respond autonomically to anticipated future outcomes following damage to prefrontal cortex. *Cereb Cortex* 6; 215-225, 1996.
- 甘利俊一, *精神の脳科学 (シリーズ脳科学 6)* (加藤忠史, 編; 単行本), 東京大学出版会, 2008.
- M.F.ベアー & B.W.コノーズ, M.A.バラディーソ, (監訳 加藤宏司, 後藤薫, 藤井聡, 山崎良彦), 西村書店, *カラー版 神経科学 - 脳の探求 -*, 2015.
- ゲオルク・ノルトフ, *脳はいかに意識をつくるのかー脳の異常から心の謎に迫る*, 高橋洋 訳, 白揚社, 2016 年.
- Vgel Heagle, *Phamomenologie des Geistes*, G.W.F.Heagel, 1970, 『精神現象学』 榎山欽四郎 訳, 平凡社, 1999 年.
- 河野哲也, *エコロジカルな心の哲学ーギブソンの實在論から*, 勁草書房, 2003 年.
- 多田富雄, *免疫の意味論*, 青土社, 1994 年.
- W. James *Essays in Radical Empiricism*, Dover, New York, 2003
- M. Heidegger, *Sein und Zeit*, M. Niemeyer, Tübingen, 1979.
- デカルト, *方法序説*, 落合太郎 訳, 岩波文庫, 1980 年.
- J.C・エックルス, *脳の進化* 伊藤正男 訳, 東京大学出版会, 1997 年.
- アリストテレス, *心とは何か*, 桑子敏雄 訳, 講談社, 2005 年.
- 河村次郎, *自我と生命ー創発する意識の自然学への道*, 萌書房, 2007 年.
- M.Feinberg, T. E., & Mallatt, J. M., *意識の進化的起源: カンブリア爆発で心は生まれた* (鈴木大地, 訳), 勁草書房, 2017.
- アントニオ・R・ダマシオ, *感じる脳 情動と感情の脳科学 よみがえるスピノザ*, ダイヤモンド社, 2005 年.
- ――. *無意識の脳 自己意識の脳*. 講談社, 2003 年.
- エルヴィン シュレーディンガー, *精神と物質ー意識と科学的世界像をめぐる考察*. 訳: 中村量空, 工作舎.
- チャーマーズ デイヴィッド・J, *意識する心 - 脳と精神の根本理論を求めて*. 白揚社, 2001 年.
- 葛西賢太. *現代瞑想論ー変性意識がひらく世界*. 単行本. 春秋社.
- 老松克博. *共時性の深層 ユング心理学が開く霊性への扉*.
- ――. *心と身体のあいだーユング派の類心的イマジネーションが開く視界* (阪大リーブル 67), 大阪大学出版会.

Appendix II 著者略歴

竹本 聡（たけもと さとし） 1962年11月3日 東京都府中市 生まれ

- 2021 年～ 執筆活動をはじめ
- 2018 年～ フリーのプロトサイエンティスト（科学研究者）として研究活動に専念する
- 2018 年～ 心の相談室開業 東京・栃木・横浜・滋賀・京都にてセミナーを開催する
- 2017 年～ 2021 年 放送大学大学院 文化科学研究科 博士課程（人間科学）
- 2016 年～ 2017 年 熊本地震震災ボランティアへ参加
- 2014 年～ 2017 年 放送大学大学院 文化科学研究科 修士課程（臨床心理学）
- 2011 年～東北震災ボランティアへ参加
- 2009 年～2011 年 独学で心理学を学ぶ
- 1990 年～ オリンパス光学工業（株）
- 1989 年～ （株）東芝
- 1985 年～ 東芝メディカルエンジニアリング（株）
- 1981 年～ 日本工業大学 工学部 電気工学科

2006 年に交通事故に遭遇し、うつ病を併発後、心に興味を持つようになり、恩師である長尾弘氏に出会う。不思議な力との出会いが”心の学び”のきっかけとなって心理学を独学で学び、本格的に心を研究したいと思い、大学院へ進む。大学院で臨床心理学を学ぶ傍ら、岩手県陸前高田市でボランティア活動を行う。その後、熊本県益城町、西原村でもボランティア活動を行う。また、ボランティア活動と併せて無償の”心の相談室”を開業し、心理カウンセラーとしての活動を開始する。これまでに東京都足立区、江東区、八王子市、青梅市、町田市のほか、神奈川県横浜市、栃木県大田原市、那須塩原市、静岡県熱海市、滋賀県大津市、京都市、大阪市、熊本県益城町など各地で講演会、セミナーを開催している。

2017 年より意識研究をはじめ。変性意識、覚醒、臨死体験などの意識状態と量子論との関係やフォトンが及ぼす意識への影響について研究している。